电磁与几何

Electromagnetism and Geometry

初稿，更新于 2023 年 8 月



李思（Si Li）

清华大学

非常感谢您对本书的支持！如果您愿意在茶余帮助改进本书，指出笔误、错误或提出建议，我们将不胜感激。欢迎通过以下网址提交意见：

https://www.wjx.cn/vm/eITIr9H.aspx

也可以扫描下方二维码：

您也可以通过邮箱 sili@mail.tsinghua.edu.cn 与我联系。讲义草稿将在我的主页https://sili-math.github.io/更新。谢谢！

目录

前言 **v**

第 1 章 引言：Maxwell 方程 **1**

1.1 Hodge 星 . . . 1
1.2 Maxwell 方程 . . . 5
1.3 电荷守恒定律 . . . 7
1.4 Coulomb 定律 . . . 11
1.5 Ampère 定律 . . . 13
1.6 Biot–Savart 定律 . . . 14
1.7 Gauss 链环数公式 . . . 16
1.8 Faraday 定律 . . . 18
1.9 Ampère–Maxwell 定律 . . . 19
1.10 势与规范 . . . 19

第 2 章 静态电磁学 **23**

2.1 电场与标量势 . . . 23
2.1.1 Poisson 方程与 Laplace 方程 . . . 23
2.1.2 点电荷 . . . 24
2.1.3 均匀带电球 . . . 24
2.1.4 线电荷 . . . 26
2.2 界面条件 . . . 29
2.2.1 无限带电平面 . . . 29
2.2.2 球壳 . . . 32
2.2.3 界面条件 . . . 33
2.2.4 导体 . . . 35
2.3 边值问题 . . . 36
2.3.1 唯一性 . . . 36
2.3.2 Green 函数 . . . 37
2.3.3 像电荷法 . . . 41
2.4 电偶极子与介电极化 . . . 43
2.4.1 电多极展开 . . . 43
2.4.2 电偶极子 . . . 45

2.4.3 介电物质 . . . 46
2.5 磁场与矢势 . . . 48
2.5.1 磁场 . . . 49
2.5.2 界面条件 . . . 54
2.6 磁矩与磁偶极子 . . . 55
2.6.1 磁矩 . . . 55
2.6.2 磁偶极层 . . . 59
2.7 链环与磁螺度 . . . 61
2.8 Dirac 单极子 . . . 63

第 3 章 电动力学 68
3.1 力与能量 . . . 68
3.1.1 Lorentz 力 . . . 68
3.1.2 电磁能 . . . 71
3.2 电磁感应 . . . 74
3.2.1 电动势与磁通量定则 . . . 74
3.2.2 互感 . . . 76
3.2.3 自感 . . . 77
3.2.4 静磁能 . . . 78
3.3 电磁波 . . . 80
3.3.1 波动方程 . . . 80
3.3.2 平面波 . . . 81
3.3.3 偏振 . . . 82
3.3.4 波包 . . . 85
3.4 Green 函数 . . . 86
3.4.1 有源波动方程 . . . 86
3.4.2 波动方程的 Green 函数 . . . 88
3.4.3 延迟解与超前解 . . . 90
3.5 偶极辐射 . . . 92
3.5.1 球面波 . . . 92
3.5.2 电偶极辐射 . . . 93
3.6 运动点电荷 . . . 97
3.7 散射 . . . 104

第 4 章 $U(1)$ 规范理论 107
4.1 纤维丛 . . . 107
4.1.1 纤维丛 . . . 107
4.1.2 向量丛 . . . 113

4.1.3 主丛 . . . 117
4.2 $U(1)$ 联络与平行输运 . . . 120
4.2.1 垂直向量场 . . . 121
4.2.2 联络 1 形式 . . . 122
4.2.3 水平向量 . . . 123
4.2.4 平行输运 . . . 124
4.3 曲率与 Chern 类 . . . 127
4.3.1 曲率 2 形式 . . . 128
4.3.2 和乐与曲率 . . . 130
4.3.3 Chern 类 . . . 131
4.4 局部规范与过渡 . . . 133
4.4.1 由平凡化得到局部规范 1 形式 . . . 134
4.4.2 由过渡函数得到联络 . . . 137
4.5 规范变换 . . . 140
4.5.1 规范变换 . . . 140
4.5.2 局部规范变换与全局规范变换 . . . 142
4.6 作为 $U(1)$ 规范理论的 Maxwell 理论 . . . 144
4.6.1 作为规范 1 形式的势 . . . 145
4.6.2 作为曲率的电磁场 . . . 145
4.6.3 Maxwell 作用量 . . . 145
4.6.4 规范原理与电荷守恒 . . . 147
4.6.5 磁单极子 . . . 147
4.7 相伴丛与物质场 . . . 149
4.7.1 相伴向量丛 . . . 149
4.7.2 Hermitian 内积 . . . 151
4.7.3 协变导数 . . . 151
4.7.4 物质波函数 . . . 153

第 5 章 电磁学与狭义相对论 155

5.1 Lorentz 变换 . . . 155
5.1.1 Lorentz 群 . . . 155
5.1.2 张量场的变换 . . . 157
5.1.3 内部缩并的不变性 . . . 159
5.2 Maxwell 方程的 Lorentz 不变性 . . . 160
5.2.1 电磁场的变换 . . . 160
5.2.2 电荷—电流密度的变换 . . . 161
5.2.3 Maxwell 方程的变换 . . . 162

5.3 相对论 Lorentz 力定律 165
5.3.1 非相对论带电粒子 165
5.3.2 相对论带电粒子 165

参考文献 **169**

前言

2021 年 4 月，在丘成桐教授的带领下，清华大学新成立了求真书院。书院承载着 2021 年开始实施的中国优秀数学人才培养项目——“丘成桐数学科学领军人才培养计划”。这一计划高度重视与广义数学相关的基础科学。计划中的学生虽然主修数学，仍需学习经典力学、电磁学、量子力学和统计力学等基础理论物理课程，以理解理论科学的整体面貌。这对学生和教师都是令人振奋的挑战。

这份初步讲义是为我于 2023 年春季学期在求真书院讲授的“电动力学”课程编写的。讲义分为两部分。第一部分解释电磁学的核心物理内容，如 Maxwell 方程、静电学、静磁学、电磁波、辐射、散射等。第二部分侧重几何，用纤维丛理论将 Maxwell 理论解释为 $U(1)$ 规范理论，并说明它与狭义相对论的相容性。我们强调具体例子的不同侧面，以理解物理与数学之间的桥梁。这份讲义承接本系列中的 [10]，并假定读者具有微分形式和向量场的基本知识。读者可参阅 [10]，了解预备的几何背景。

我非常感谢求真书院的“笔记员计划”，它促成并支持了这份讲义的编写。杨鹏在整个课程过程中认真排录了讲义的初稿，我衷心感谢他出色的笔记员工作。我也感谢周嘉伟、丁徐祉晗、刘九和与权瀚文帮助校对讲义的第一版。

于静斋

2023 年 6 月



这是我女儿画的一幅画，表现她自己和弟弟。我觉得它很有意思，因为它恰好描绘了电磁学的本质：电场与磁场的耦合，以及 Maxwell 方程的拓扑性质。

第 1 章　引言：Maxwell 方程

19 世纪 60 年代初，James Clerk Maxwell 汇集 Faraday 及许多前人的工作，将其概括为联系电场与磁场的四个方程。如今，Maxwell 方程被公认为一切现代电磁理论的基础。

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = \rho/\varepsilon_0, \\ \nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0, \\ \nabla \times \vec{\mathbf{E}} = -\dfrac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t}, \\ \nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \left(\vec{\mathbf{j}} + \varepsilon_0 \dfrac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial t} \right). \end{cases}$$

这些方程预言了以观测到的光速传播的电磁波。这使 Maxwell 猜想光就是电磁波，从而将光、电和磁统一为同一种基本现象。

在现代几何中，Maxwell 方程具有简洁的形式

$$\begin{cases} dF = 0, \\ d^*F = J. \end{cases}$$

这里，F 是时空上的一个 2-形式，汇集了电场与磁场；J 是表示电荷与电流的 1-形式；d 是 de Rham 微分，d^* 是其伴随。这立即揭示了 Maxwell 理论的许多深刻几何与拓扑性质。

本章将回顾并解释这些方程的确切含义，为研究电磁学的物理与几何作准备。这组方程的美在于它的简洁与非平凡。例如，它同时编码了以下基本电磁现象：

$$\begin{aligned} \text{静止电荷} &\implies \text{电场}, \\ \text{匀速运动的电荷} &\implies \text{磁场}, \\ \text{加速运动的电荷} &\implies \text{电磁波}. \end{aligned}$$

这些内容将在第2章和第3章详细讨论与探索。Maxwell 方程的几何与拓扑方面将在第4章和第5章解释。

我们的取向是几何性的，并假定读者了解微分形式的基本知识。预备的几何背景可参阅本系列 [10，第 3 章]。

1.1　Hodge 星

$\mathbb{R}^3$ 上的 Hodge 星

考虑带空间坐标 (x, y, z) 的 $\mathbb{R}^3$ 的几何。用

$$d_3 = dx\,\frac{\partial}{\partial x} + dy\,\frac{\partial}{\partial y} + dz\,\frac{\partial}{\partial z}$$

表示 $\mathbb{R}^3$ 上对空间变量的 de Rham 微分。Euclid 度量 $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ 在微分形式上定义一个 Hodge 星算子，记为

$$*_3 : \Omega^p(\mathbb{R}^3) \longrightarrow \Omega^{3-p}(\mathbb{R}^3).$$

这里，$\Omega^p(\mathbb{R}^3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上光滑 p-形式的空间。具体地，$*_3$ 在一组基上的作用为

$$\begin{aligned}
1 &\overset{*_3}{\longmapsto} dx \wedge dy \wedge dz,\\
dx &\overset{*_3}{\longmapsto} dy \wedge dz,\\
dy &\overset{*_3}{\longmapsto} dz \wedge dx,\\
dz &\overset{*_3}{\longmapsto} dx \wedge dy,\\
dx \wedge dy &\overset{*_3}{\longmapsto} dz,\\
dy \wedge dz &\overset{*_3}{\longmapsto} dx,\\
dz \wedge dx &\overset{*_3}{\longmapsto} dy,\\
dx \wedge dy \wedge dz &\overset{*_3}{\longmapsto} 1.
\end{aligned}$$

将上面的基上的作用作 $C^\infty(\mathbb{R}^3)$-线性延拓，就在整个 $\Omega^\bullet(\mathbb{R}^3)$ 上定义了 $*_3$。例如，

$$*_3(f\,dx + g\,dy \wedge dz) = f\,dy \wedge dz + g\,dx,$$

其中 $f, g \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的函数。上述 $*_3$ 满足

$$(*_3)^2 = 1 \qquad \text{在整个}\Omega^\bullet(\mathbb{R}^3)\ \text{上.}$$

定义 1.1.1 在 $\mathbb{R}^3$ 上，将 d_3 的伴随算子 d_3^* 定义为

$$d_3^* = (-1)^p\, *_3\, d_3 *_3 : \Omega^p(\mathbb{R}^3) \longrightarrow \Omega^{p-1}(\mathbb{R}^3).$$

设 ∇^2 为如下定义的 Laplace 算子：

$$\nabla^2 f := \left(\partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2\right) f.$$

相对于上述基，逐分量作用就可将 ∇^2 延拓到 $\Omega^p(\mathbb{R}^3)$。例如，

$$\nabla^2(f\,dx + g\,dy \wedge dz) = (\nabla^2 f)\,dx + (\nabla^2 g)\,dy \wedge dz.$$

仍将它记为

$$\nabla^2 : \Omega^\bullet(\mathbb{R}^3) \longrightarrow \Omega^\bullet(\mathbb{R}^3).$$

命题 1.1.2 $d_3d_3^* + d_3^*d_3$ 与 Laplace 算子 ∇^2 的关系为

$$d_3d_3^* + d_3^*d_3 = -\nabla^2.$$

证明. 这是一道很好的练习。 ■

为作说明，举例设 f 为 $\mathbb{R}^3$ 上的函数。因为 f 是 0-形式，所以 $d_3^*f = 0$。于是

$$\begin{aligned}(d_3d_3^* + d_3^*d_3)f = d_3^*d_3f &= - *_3\, d_3 *_3 (\partial_x f\, dx + \partial_y f\, dy + \partial_z f\, dz)\\ &= - *_3\, d_3(\partial_x f\, dy \wedge dz + \partial_y f\, dz \wedge dx + \partial_z f\, dx \wedge dy)\\ &= - *_3 (\partial_x^2 f + \partial_y^2 f + \partial_z^2 f)\, dx \wedge dy \wedge dz\\ &= -(\partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2)f.\end{aligned}$$

$\mathbb{R}^3$ 中的积分

微分 p-形式可以在 p 维定向空间上积分。此外，本讲义还将用下列记号表示 $\mathbb{R}^3$ 中的各种积分。

- 函数 f 在三维区域 $V \subset \mathbb{R}^3$ 上的体积分：

  $$\int_V d^3r\, f(\vec{r}), \qquad \vec{r} = (x, y, z).$$

  这里 $d^3r = dx\, dy\, dz$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的标准体积形式。
- 向量 $\vec{A}$ 在二维曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ 上的面积分：

  $$\int_S d\vec{\sigma} \cdot \vec{A}.$$

  这里 $d\vec{\sigma}$ 是 S 上的向量面元，并且

  $$d\vec{\sigma} \cdot \vec{A} = d\sigma_x A_x + d\sigma_y A_y + d\sigma_z A_z = dy\, dz\, A_x + dz\, dx\, A_y + dx\, dy\, A_z.$$
- 向量 $\vec{A}$ 在一维曲线 $C \subset \mathbb{R}^3$ 上的线积分：

  $$\int_C d\vec{r} \cdot \vec{A}.$$

  这里 $d\vec{r}$ 是 C 上的向量线元，并且

  $$d\vec{r} \cdot \vec{A} = dx\, A_x + dy\, A_y + dz\, A_z.$$
- 有时我们把函数 f 在某个空间 $Y \subset \mathbb{R}^3$ 上的积分写为 $\int_Y f$，不显式写出测度。这里的测度应理解为从 $\mathbb{R}^3$ 自然诱导的测度。当 Y 为三维时，这是体积分；当 Y 为二维时，这是面积分；当 Y 为一维时，这是曲线积分。

例 1.1.3 设 S 为 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面，且 $\alpha = f_x\, dx + f_y\, dy + f_z\, dz \in \Omega^1(\mathbb{R}^3)$。将 α 的分量汇成向量，得到向量场 $\vec{A} = (f_x, f_y, f_z)$。那么，$\vec{A}$ 关于向量面元 $d\vec{\sigma}$ 的通常面积分可以用 Hodge 星表示为

$$\int_S d\vec{\sigma}\cdot\vec{A}=\int_S *_3\alpha.$$

$\mathbb{R}^{3,1}$ 上的 Hodge 星

现在考虑时空坐标为 (x,y,z,t) 的 Minkowski 空间 $\mathbb{R}^{3,1}$。简单地用

$$d=dx\,\frac{\partial}{\partial x}+dy\,\frac{\partial}{\partial y}+dz\,\frac{\partial}{\partial z}+dt\,\frac{\partial}{\partial t}$$

表示 $\mathbb{R}^{3,1}$ 上的 de Rham 微分。Minkowski 度量 $ds^2=c^2dt^2-dx^2-dy^2-dz^2$ 诱导 Hodge 星算子

$$*:\Omega^p(\mathbb{R}^{3,1})\longrightarrow\Omega^{4-p}(\mathbb{R}^{3,1}).$$

这里 c 为光速。具体地，有

$$\begin{aligned}
1 &\overset{*}{\mapsto} c\,dt\wedge dx\wedge dy\wedge dz,\\
c\,dt &\overset{*}{\mapsto} dx\wedge dy\wedge dz,\\
dx &\overset{*}{\mapsto} c\,dt\wedge dy\wedge dz,\\
dy &\overset{*}{\mapsto} c\,dt\wedge dz\wedge dx,\\
dz &\overset{*}{\mapsto} c\,dt\wedge dx\wedge dy,\\
c\,dt\wedge dx &\overset{*}{\mapsto} -dy\wedge dz,\\
c\,dt\wedge dy &\overset{*}{\mapsto} -dz\wedge dx,\\
c\,dt\wedge dz &\overset{*}{\mapsto} -dx\wedge dy,\\
dx\wedge dy &\overset{*}{\mapsto} c\,dt\wedge dz,\\
dy\wedge dz &\overset{*}{\mapsto} c\,dt\wedge dx,\\
dz\wedge dx &\overset{*}{\mapsto} c\,dt\wedge dy,\\
dx\wedge dy\wedge dz &\overset{*}{\mapsto} c\,dt,\\
c\,dt\wedge dx\wedge dy &\overset{*}{\mapsto} dz,\\
c\,dt\wedge dy\wedge dz &\overset{*}{\mapsto} dx,\\
c\,dt\wedge dz\wedge dx &\overset{*}{\mapsto} dy,\\
c\,dt\wedge dx\wedge dy\wedge dz &\overset{*}{\mapsto} -1.
\end{aligned}$$

直接验证可得

$$*^2=(-1)^{p+1}\qquad \text{在}\Omega^p(\mathbb{R}^{3,1})\text{ 上.}$$

定义 1.1.4 在 $\mathbb{R}^{3,1}$ 上，将 d 的伴随算子 d^* 定义为

$$d^*=*d*:\Omega^p(\mathbb{R}^{3,1})\longrightarrow\Omega^{p-1}(\mathbb{R}^{3,1}).$$

注 1.1.5 由于维数和号差的缘故，在 $\mathbb{R}^{3,1}$ 上通过 $*$ 定义 d^* 时的符号与 $\mathbb{R}^3$ 上不同。

命题 1.1.6 在 Minkowski 时空 $\mathbb{R}^{3,1}$ 中，有

$$dd^* + d^*d = -\Box,$$

其中 $\Box$ 为 d'Alembert 算子：

$$\Box = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial y^2} - \frac{\partial^2}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2.$$

与 ∇^2 类似，这里的 $\Box$ 相对于上述基逐分量定义在 $\Omega^p(\mathbb{R}^3)$ 上。

证明. 练习。 ■

译校注： 此处原文写作 $\Omega^p(\mathbb{R}^3)$。本命题讨论的是 Minkowski 时空上的微分形式，逐分量定义的空间应为 $\Omega^p(\mathbb{R}^{3,1})$。

注 1.1.7 下面给出联系 $\mathbb{R}^3$ 与 $\mathbb{R}^{3,1}$ 上几何算子的一个有用公式。设 α 为 $\mathbb{R}^{3,1}$ 上一个仅含 dx, dy, dz 形式指标的 p-形式，并以 $|\alpha| = p$ 表示 α 的形式次数。那么

$$\begin{cases} *\alpha = c\,dt \wedge *_3\alpha, \\ *(\alpha \wedge c\,dt) = *_3\alpha, \\ d^*\alpha = -d_3^*\alpha, \\ d^*(\alpha \wedge c\,dt) = -d_3^*\alpha \wedge c\,dt - (-1)^{|\alpha|}\dfrac{1}{c}\,\partial_t\alpha. \end{cases}$$

1.2 Maxwell 方程

Maxwell 方程的现代形式为

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = \rho/\varepsilon_0, \\ \nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0, \\ \nabla \times \vec{\mathbf{E}} = -\dfrac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t}, \\ \nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0\left(\vec{\mathbf{j}} + \varepsilon_0\dfrac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial t}\right). \end{cases}$$

这组方程完整描述了电磁场的动力学和相互作用。其中，

$$\begin{aligned} \vec{\mathbf{E}} = (\mathbf{E}_x, \mathbf{E}_y, \mathbf{E}_z) &\quad \text{为电场}, \\ \vec{\mathbf{B}} = (\mathbf{B}_x, \mathbf{B}_y, \mathbf{B}_z) &\quad \text{为磁场}, \\ \rho &\quad \text{为电荷密度}, \\ \vec{\mathbf{j}} = (\mathbf{j}_x, \mathbf{j}_y, \mathbf{j}_z) &\quad \text{为电流密度}. \end{aligned}$$

一般而言，这些量依赖空间坐标 (x, y, z) 和时间 t。Maxwell 方程中的另外两个常数是：真空介电常数 ε_0 和真空磁导率 μ_0。它们与光速 c 的关系为

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}.$$

一个带电量为 q、速度为 $\vec{v}$ 的粒子，在电场 $\vec{\mathbf{E}}$ 和磁场 $\vec{\mathbf{B}}$ 的背景下受到的力为

$$\vec{F} = q\left(\vec{\mathbf{E}} + \vec{v} \times \vec{\mathbf{B}}\right).$$

这就是 Lorentz 力定律。也可以考虑单位体积的力密度 $\vec{f}$，此时 Lorentz 力定律变为

$$f = \rho\vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{j}} \times \vec{\mathbf{B}}.$$

Maxwell 方程与 Lorentz 力定律共同构成了经典电磁学的基础。

Maxwell 方程具有紧凑的几何形式。把电场和磁场汇集成时空 $\mathbb{R}^{3,1}$ 上的一个 2-形式 F：

$$F = (\mathbf{E}_x\, dx + \mathbf{E}_y\, dy + \mathbf{E}_z\, dz) \wedge dt + \mathbf{B}_x\, dy \wedge dz + \mathbf{B}_y\, dz \wedge dx + \mathbf{B}_z\, dx \wedge dy.$$

取 de Rham 微分，得到

$$\begin{aligned} dF = dt \wedge \big[&(\partial_x \mathbf{E}_y - \partial_y \mathbf{E}_x)\, dx \wedge dy \\ &+ (\partial_y \mathbf{E}_z - \partial_z \mathbf{E}_y)\, dy \wedge dz + (\partial_z \mathbf{E}_x - \partial_x \mathbf{E}_z)\, dz \wedge dx\big] \\ &+ dt \wedge \big(\partial_t \mathbf{B}_x\, dy \wedge dz + \partial_t \mathbf{B}_y\, dz \wedge dx + \partial_t \mathbf{B}_z\, dx \wedge dy\big) \\ &+ (\partial_x \mathbf{B}_x + \partial_y \mathbf{B}_y + \partial_z \mathbf{B}_z)\, dx \wedge dy \wedge dz. \end{aligned}$$

可见，Maxwell 方程中的两个方程等价于

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0, \\ \nabla \times \vec{\mathbf{E}} = -\dfrac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t} \end{cases} \qquad \Longleftrightarrow \qquad dF = 0.$$

换言之，F 是一个闭 2-形式。

考虑 Hodge 对偶 2-形式

$$\begin{aligned} *F = \frac{1}{c}\,&(\mathbf{E}_x\, dy \wedge dz + \mathbf{E}_y\, dz \wedge dx + \mathbf{E}_z\, dx \wedge dy) \\ &- c\,(\mathbf{B}_x\, dx + \mathbf{B}_y\, dy + \mathbf{B}_z\, dz) \wedge dt. \end{aligned}$$

可见，$*$ 交换电场和磁场：

$$* : \vec{\mathbf{E}} \longmapsto -c\vec{\mathbf{B}}, \qquad * : \vec{\mathbf{B}} \longmapsto \frac{1}{c}\vec{\mathbf{E}}.$$

计算得到

$$
\begin{aligned}
*d*F = \frac{1}{c^2}(&\partial_t \mathbf{E}_x\, dx + \partial_t \mathbf{E}_y\, dy + \partial_t \mathbf{E}_z\, dz) \\
&+ (\partial_x \mathbf{E}_x + \partial_y \mathbf{E}_y + \partial_z \mathbf{E}_z)\, dt \\
&- (\partial_x \mathbf{B}_y - \partial_y \mathbf{B}_x)\, dz - (\partial_y \mathbf{B}_z - \partial_z \mathbf{B}_y)\, dx \\
&- (\partial_z \mathbf{B}_x - \partial_x \mathbf{B}_z)\, dy.
\end{aligned}
$$

定义电流 1-形式

$$
J = \frac{\rho}{\varepsilon_0}\, dt - \mu_0(\mathbf{j}_x\, dx + \mathbf{j}_y\, dy + \mathbf{j}_z\, dz).
$$

那么，另外两个 Maxwell 方程变为

$$
\begin{cases}
\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = \rho/\varepsilon_0, \\
\nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \left(\vec{\mathbf{j}} + \varepsilon_0 \dfrac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial t} \right)
\end{cases}
\qquad \Longleftrightarrow \qquad d^* F = J.
$$

这里 $d^* = *d*$ 是 d 的伴随。于是得到 Maxwell 方程的几何形式：

$$
\begin{cases}
dF = 0, \\
d^* F = J.
\end{cases}
$$

1.3 电荷守恒定律

电荷

“electric” 和 “electricity” 这两个词来自希腊语中表示 “琥珀” 的词。电荷是物质的一种内禀性质，其取值都是基本电荷的整数[1]倍：

$$
e = 1.602176634 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}.
$$

单个质子带电荷 e，单个电子带电荷 $-e$。

由于 e 在实际中很小，自然可以考虑连续的对象，并定义单位体积的 “电荷密度” $\rho(\vec{r}, t)$。这里

$$
\vec{r} = (x, y, z)
$$

表示空间坐标。有限体积 V 内的总电荷 Q 为

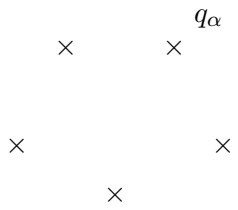
$$
Q = \int_V d^3 r\, \rho,
$$

其中 $d^3 r = dx\, dy\, dz$ 是空间上的标准体积形式。

处理位于 $\vec{r}_\alpha$ 处的点电荷 q_α 时，可以使用 δ-函数，将电荷密度表示为

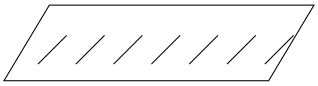
[1] 这里不考虑夸克或准粒子。

$$\rho = \sum_{\alpha} q_\alpha \, \delta(\vec{r} - \vec{r}_\alpha).$$



线电荷也有类似的处理方式，即使用支撑在线上的 δ-函数。

面电荷则使用支撑在曲面上的 δ-函数。

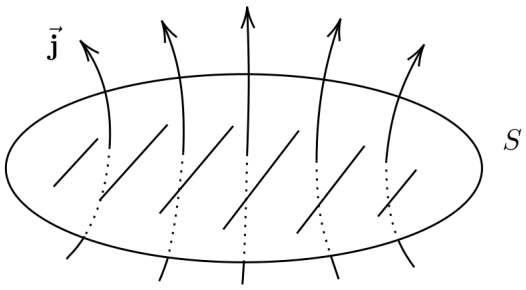


电流

电荷的运动构成“电流”。这一量用一个称为电流密度的空间向量 $\vec{\mathbf{j}}$ 来刻画。一般地，$\vec{\mathbf{j}} = \vec{\mathbf{j}}(\vec{r}, t)$ 依赖位置，也可能随时间变化。对任意曲面 S，面积分

$$I = \int_S d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{j}}$$

给出单位时间内穿过 S 的电荷量。



若考虑电荷分布 ρ，且 $\vec{r}$ 处一个小体积的速度为 $\vec{v} = \vec{v}(\vec{r}, t)$，则电流密度为

$$\vec{\mathbf{j}} = \rho \vec{v}.$$

例如，一个电荷为 q、运动位置为 $\vec{r}_\alpha(t)$ 的点粒子，其电流密度为

$$\vec{\mathbf{j}} = q \, \dot{\vec{r}}_\alpha(t) \, \delta\big(\vec{r} - \vec{r}_\alpha(t)\big).$$

电荷守恒定律

电荷在物理过程中是守恒的。考虑某个固定区域 V 内的总电荷 Q：

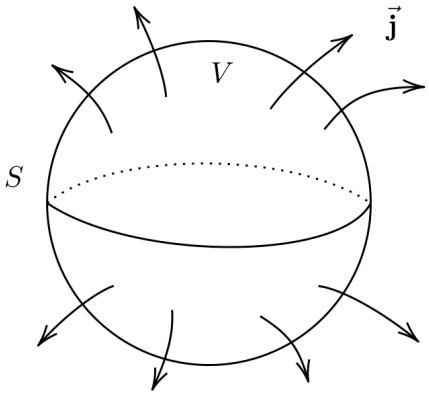
$$Q = \int_V d^3r\, \rho.$$

它随时间的变化为

$$\frac{dQ}{dt} = \int_V d^3r\, \frac{\partial \rho}{\partial t}.$$

另一方面，也可以通过计算流出边界 $S = \partial V$ 的电荷来得到它的变化：

$$\frac{dQ}{dt} = -\int_S d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{j}} \overset{\text{Gauss 定理}}{=} -\int_V d^3r\, \nabla \cdot \vec{\mathbf{j}}.$$



比较这两个表达式，得到

$$\int_V d^3r \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{\mathbf{j}} \right) = 0.$$

这对任意区域 V 成立，从而得到电荷守恒定律的局部形式：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{\mathbf{j}} = 0.$$

这个方程也是 Maxwell 方程的一个相容性方程。为看清这一点，回顾

$$d^* F = J,$$

其中

$$J = \frac{1}{\varepsilon_0} \left(\rho\, dt - \frac{1}{c^2} (\mathbf{j}_x\, dx + \mathbf{j}_y\, dy + \mathbf{j}_z\, dz) \right).$$

方程 $d^*F = J$ 等价于

$$d(*F) = *J.$$

由于 $d^2 = 0$，这个方程的相容性要求

$$d(*J) = 0.$$

具体地，

$$\begin{aligned} *J = \frac{1}{c\varepsilon_0}\big(&\rho\, dx \wedge dy \wedge dz - \mathbf{j}_x\, dt \wedge dy \wedge dz \\ &- \mathbf{j}_y\, dt \wedge dz \wedge dx - \mathbf{j}_z\, dt \wedge dx \wedge dy\big), \end{aligned}$$

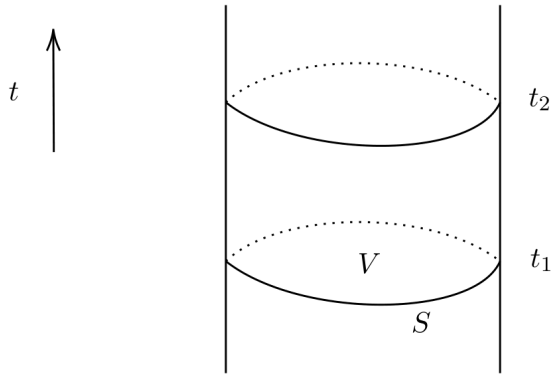
$$d(*J) = \frac{1}{c\varepsilon_0}\left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{\mathbf{j}}\right) dt \wedge dx \wedge dy \wedge dz.$$

因此

$$d(*J) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{\mathbf{j}} = 0.$$

也可以如下用 Stokes 定理理解这一守恒律。考虑时空 $\mathbb{R}^{3,1}$ 中的区域

$$M = V \times [t_1, t_2].$$



M 的边界 ∂M 由三部分组成：

$$V \times \{t_2\}, \qquad V \times \{t_1\}, \qquad S \times [t_1, t_2].$$

应用 Stokes 定理，

$$\begin{aligned} 0 &= c\varepsilon_0 \int_M d(*J) = c\varepsilon_0 \int_{\partial M} *J \\ &= \int_V d^3r\, \rho(\vec{r}, t_2) - \int_V d^3r\, \rho(\vec{r}, t_1) + \int_{t_1}^{t_2} dt \int_S d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{j}}. \end{aligned}$$

取无穷小形式 $t_2 \to t_1$，或直接对 t_2 求导，得到

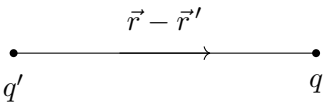
$$\int_V d^3r\, \frac{\partial \rho}{\partial t} + \int_S d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{j}} = 0.$$

在第4.6.4小节，我们将从规范原理的角度讨论电荷守恒的另一种解释。

1.4 Coulomb 定律

18 世纪 70 年代初，Henry Cavendish 在一份未发表的笔记中发现了带电物体之间作用力的依赖关系。后来，Charles-Augustin de Coulomb 发表并充分确立了这一规律，如今它被称为“Coulomb 定律”：两个点电荷之间电力的大小与电荷量的乘积成正比，与距离的平方成反比。确切地说，若在 $\vec{r}$ 和 $\vec{r}'$ 处放置电荷量分别为 q 和 q' 的两个点粒子，则粒子 q 受到的力为

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} qq' \frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}.$$



特别地，若 q 和 q' 同号，作用力为斥力；若异号，作用力为引力。若放置若干个粒子 $q'_1, q'_2, \ldots$，则由叠加原理可得

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_\alpha qq'_\alpha \frac{\vec{r}-\vec{r}'_\alpha}{|\vec{r}-\vec{r}'_\alpha|^3}.$$

这一公式自然推广到电荷分布为 ρ 的情形：

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} q \int d^3r'\, \rho(\vec{r}') \frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}.$$

可将此公式改写为

$$\vec{F} = q\vec{\mathbf{E}},$$

其中向量 $\vec{\mathbf{E}}$ 为该电荷分布产生的电场：

$$\vec{\mathbf{E}}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int d^3r'\, \rho(\vec{r}') \frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}.$$

这里引出了“场”这一重要思想和概念。将 Coulomb 定律写成 $\vec{F} = q\vec{\mathbf{E}}$，意味着对力的本性有了观念上的转变：粒子所受的力由粒子位置处场的局部取值决定。这与远距离的非局部力不同。特别地，场是物理性的，可以独立于带电粒子的存在而存在。

现在考察表达式

$$\begin{aligned}\vec{\mathbf{E}}(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int d^3r'\, \rho(\vec{r}') \frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3} \\ &= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int d^3r'\, \rho(\vec{r}') \nabla \frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}.\end{aligned}$$

这里 $\nabla = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$ 是对位置 $\vec{r}$ 的梯度算子。注意，$1/|\vec{r}-\vec{r}'|$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的 Green 函数。确切地说，

$$\nabla^2 \frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} = -4\pi\delta(\vec{r}-\vec{r}').$$

这里 $\nabla^2 = \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2$ 为 $\mathbb{R}^3$ 上的 Laplace 算子。于是

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}}(\vec{r}) &= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int d^3r'\,\rho(\vec{r}\,')\nabla^2\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|}\\ &= \frac{1}{\varepsilon_0}\int d^3r'\,\rho(\vec{r}\,')\delta(\vec{r}-\vec{r}\,') = \rho(\vec{r})/\varepsilon_0,\end{aligned}$$

即

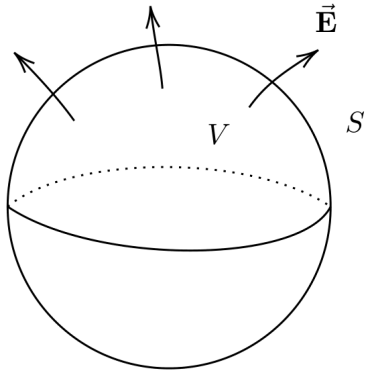
$$\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = \rho/\varepsilon_0.$$

可见，Coulomb 定律给出了四个 Maxwell 方程中的一个。

Gauss 定律

方程 $\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = \rho/\varepsilon_0$ 可以解释为：电场以电荷为源。为作说明，考虑边界为 $\partial V = S$ 的某个区域 V。定义穿过 S 的电通量为面积分

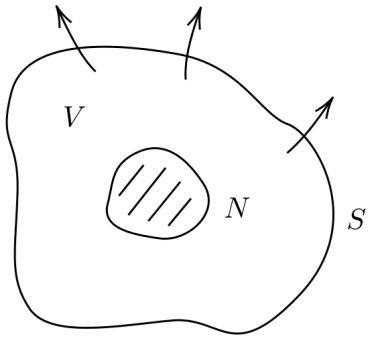
$$\int_S d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{E}}.$$



由 Gauss 定理，它等于

$$\int_V d^3r\,\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V d^3r\,\rho = \frac{Q_V}{\varepsilon_0},$$

其中 $Q_V = \int_V d^3r\,\rho$ 为 V 内的总电荷。这就是 Gauss 定律。特别地，假定电荷支撑在某个区域 N 内，并考虑如图所示包围整个 N 的曲面 S。

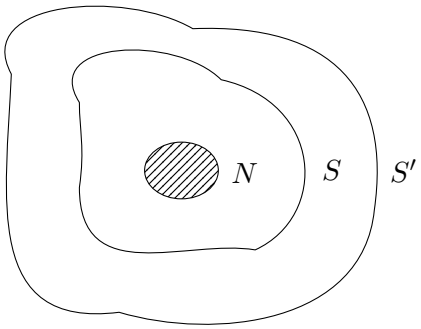


换言之，$N \subset V$、$S = \partial V$。则曲面通量

$$\int_S d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_N d^3 r \, \rho$$

始终相同：无论曲面 S 形状如何，只要它包围整个 N，就有

$$\int_S d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{E}} = \int_{S'} d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{E}}.$$



从几何上说，

$$d(*F) = *J.$$

离开有电荷和电流的区域后，

$$d(*F) = 0.$$

因此 Stokes 定理告诉我们，在这些区域内，

$$\begin{aligned} \int_S *F &= \frac{1}{c} \int_S \mathbf{E}_x \, dy \wedge dz + \mathbf{E}_y \, dz \wedge dx + \mathbf{E}_z \, dx \wedge dy \\ &= \frac{1}{c} \int_S d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{E}} \end{aligned}$$

在曲面 S 的连续形变下保持不变。

1.5 Ampère 定律

如前所见，

$$\boxed{\text{电荷}\rho \quad \Longrightarrow \quad \text{电场}\vec{\mathbf{E}}}$$

1800 年，Alessandro Volta 发明了可产生稳恒电流的伏打电堆。它可以看作一种早期电池，使化学和电磁学领域迅速出现许多新发现。伏打电堆发明后不久，人们就提出了电与磁可能相互作用的问题。1820 年，Hans Christian Ørsted 发现，附近的电流会使指南针偏离磁北方向，证实了电与磁之间的第一个联系。这一现象可概括为

$$\boxed{\text{电流}j \quad \Longrightarrow \quad \text{磁场}\vec{\mathbf{B}}}$$

Ørsted 发现后不久，André-Marie Ampère 发现两根通有电流的平行导线会相互吸引或排斥。人们用数学表述了这种相互作用，并由此得到了重要的 Ampère 定律。1827 年，Ampère 出版了《完全从实验推导的电动力学现象的数学理论论述》，由此创造了“电动力学”这一名称。

先考虑 Maxwell 方程的稳恒解，即一切都不依赖时间 t 的情形。在稳恒情形中，支配磁场的方程为

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{j}}, & \text{Ampère 定律,} \\ \nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0, & \text{Gauss 定律.} \end{cases}$$

在稳恒情形中，$\partial\rho/\partial t = 0$，因而电荷守恒定律变为

$$\nabla \cdot \vec{\mathbf{j}} = 0.$$

这与 Ampère 定律相容，因为对任意向量 $\vec{\mathbf{B}}$，均有

$$\nabla \cdot \left(\nabla \times \vec{\mathbf{B}} \right) = 0.$$

接下来将给出上述两个方程及其解的几何描述。

1.6 Biot–Savart 定律

1820 年，在 Ørsted 的发现之后，Jean-Baptiste Biot 和 Félix Savart 发现了描述恒定电流产生磁场的方程。如今它被称为 Biot–Savart 定律，是静磁学的一条基本定律。

现在回到稳恒情形（静磁学）下的以下 Maxwell 磁场方程，考察它们的几何形式：

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{j}}, \\ \nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0. \end{cases}$$

将向量 $\vec{\mathbf{E}} = (\mathbf{E}_x, \mathbf{E}_y, \mathbf{E}_z)$、$\vec{\mathbf{B}} = (\mathbf{B}_x, \mathbf{B}_y, \mathbf{B}_z)$ 和 $\vec{\mathbf{j}} = (\mathbf{j}_x, \mathbf{j}_y, \mathbf{j}_z)$ 重新汇集为 $\mathbb{R}^3$ 上的 1-形式：

$$\begin{cases} \mathbb{E} = \mathbf{E}_x\, dx + \mathbf{E}_y\, dy + \mathbf{E}_z\, dz, \\ \mathbb{B} = \mathbf{B}_x\, dx + \mathbf{B}_y\, dy + \mathbf{B}_z\, dz, \\ \mathbb{j} = \mathbf{j}_x\, dx + \mathbf{j}_y\, dy + \mathbf{j}_z\, dz. \end{cases}$$

容易看出，向量 $\nabla \times \vec{\mathbf{B}}$ 对应 1-形式 $*_3 d_3 \mathbb{B}$，并且

$$\nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = -d_3^* \mathbb{B}.$$

因此，利用 $(*_3)^2 = 1$，得到下列几何形式：

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{j}}, \\ \nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} d_3 \mathbb{B} = \mu_0 *_3 \mathbb{j}, \\ d_3^* \mathbb{B} = 0. \end{cases}$$

这里，回顾 d_3 表示 $\mathbb{R}^3$ 上的 de Rham 微分。相容性条件 $d_3^2 \mathbb{B} = 0$ 要求 $d_3 *_3 \mathbb{j} = 0$，等价地，$\nabla \cdot \vec{\mathbf{j}} = 0$。这就是稳恒的电荷守恒。

由 $d_3^* \mathbb{B} = 0$，即 $d_3 *_3 \mathbb{B} = 0$，可以写出 $*_3 \mathbb{B} = d_3 \mathbb{A}$，其中 $\mathbb{A}$ 是 1-形式

$$\mathbb{A} = \mathbf{A}_x \, dx + \mathbf{A}_y \, dy + \mathbf{A}_z \, dz.$$

这样的向量 $\vec{\mathbf{A}} = (\mathbf{A}_x, \mathbf{A}_y, \mathbf{A}_z)$ 称为“向量势”，它将在电磁学中发挥重要作用。用向量记号，上式等价于

$$\vec{\mathbf{B}} = \nabla \times \vec{\mathbf{A}}.$$

向量势并不是唯一确定的。事实上，对任意函数 χ，变换

$$\mathbb{A} \longmapsto \mathbb{A} + d_3 \chi = \mathbb{A}'$$

也满足

$$d_3 \mathbb{A}' = d_3(\mathbb{A} + d_3 \chi) = d_3 \mathbb{A} = *_3 \mathbb{B},$$

因为 $d_3^2 = 0$。$\mathbb{A}$ 的这种变化称为规范变换，讲义后面将详细解释。

可以通过要求 $\mathbb{A}$ 满足“Coulomb 规范”条件来固定这种选择的自由度：

$$d_3^* \mathbb{A} = 0, \qquad \text{或用向量记号写成} \qquad \nabla \cdot \vec{\mathbf{A}} = 0.$$

现在假定 $\mathbb{A}$ 满足 Coulomb 规范条件。将 $\mathbb{A}$ 代入

$$d_3(*_3 d_3 \mathbb{A}) = \mu_0 *_3 \mathbb{j}.$$

该方程等同于

$$d_3^* d_3 \mathbb{A} = \mu_0 \mathbb{j}.$$

Coulomb 规范条件蕴含

$$d_3 d_3^* \mathbb{A} = 0.$$

结合以上两式，并利用 $d_3 d_3^* + d_3^* d_3 = -\nabla^2$，得到

$$\nabla^2 \mathbb{A} = -\mu_0 \mathbb{j}.$$

可用 Green 函数求解：

$$\vec{\mathbf{A}}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \, \frac{\vec{\mathbf{j}}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}.$$

利用 $\nabla \cdot \vec{\mathbf{j}} = 0$，可以验证 $\vec{\mathbf{A}}(\vec{r})$ 确实满足 Coulomb 规范条件（练习）。现在可以写出稳恒电流 $\vec{\mathbf{j}}$ 所产生的磁场 $\vec{\mathbf{B}}$：

$$\vec{\mathbf{B}}(\vec{r}) = \nabla \times \vec{\mathbf{A}}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \, \nabla \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) \times \vec{\mathbf{j}}(\vec{r}'),$$

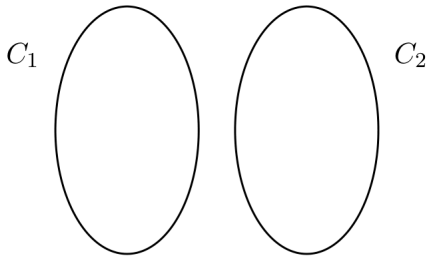
即

$$\vec{\mathbf{B}}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \, \vec{\mathbf{j}}(\vec{r}') \times \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}.$$

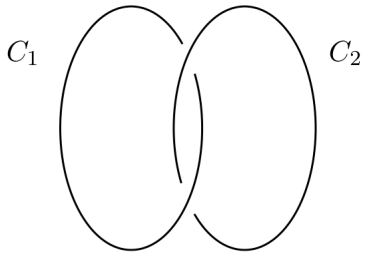
这就是 Biot–Savart 定律。

1.7 Gauss 链环数公式

考虑 $\mathbb{R}^3$ 中两条互不相交的闭曲线 C_1, C_2。存在一个称为 C_1 与 C_2 的**链环数**（linking number）的整数 $n(C_1, C_2)$，描述其中一条曲线绕另一条曲线缠绕的次数。



$n(C_1, C_2) = 0$



$n(C_1, C_2) = \pm 1$

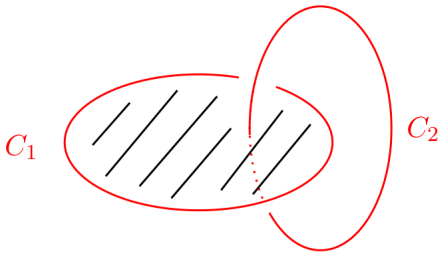
符号取决于 C_1 与 C_2 的定向。

在当前情形下，可以如下定义链环数。先用圆盘 D_1 填充 C_1，其边界恰为 $\partial D_1 = C_1$。那么链环数

$$n(C_1, C_2) = \#(D_1 \cap C_2)$$

计数 D_1 与 C_2 的带符号交点数。

译校注：原文以圆盘填充曲线作说明。一般带结闭曲线未必围成 $\mathbb{R}^3$ 中的嵌入圆盘；一般定义可用张成该曲线的定向曲面或奇异 2 链与另一曲线的带符号交数。

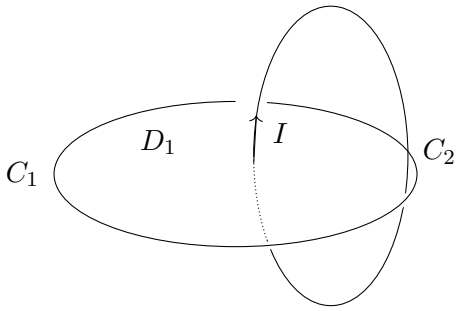


$$n(C_1, C_2) = \pm 1$$

类似地，也可以先用圆盘填充 C_2，再与 C_1 相交，所得答案相同。

Gauss 给出了链环数的一个积分表达式，它与电磁学的内容密切相关。假定 C_2 携带稳恒电流 I，则它在空间中产生磁场 $\vec{\mathbf{B}}$，由 Biot–Savart 公式可计算为

$$\vec{\mathbf{B}}(\vec{r}_1) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C_2} d\vec{r}_2 \times \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3}.$$



考虑 $\vec{\mathbf{B}}$ 沿 C_1 的环路积分：

$$\oint_{C_1} d\vec{r}_1 \cdot \vec{\mathbf{B}}(\vec{r}_1) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C_1} d\vec{r}_1 \cdot \oint_{C_2} d\vec{r}_2 \times \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3}.$$

另一方面，由 Stokes 定理与 Ampère 定律，

$$\begin{aligned} \oint_{C_1} d\vec{r}_1 \cdot \vec{\mathbf{B}}(\vec{r}_1) &= \int_{D_1} d\vec{\sigma} \cdot (\nabla \times \vec{\mathbf{B}}) \\ &= \mu_0 \int_{D_1} d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{j}} = \mu_0 I \, n(C_1, C_2). \end{aligned}$$

比较上述两个表达式，得到

$$\begin{aligned} n(C_1, C_2) &= \frac{1}{4\pi} \oint_{C_1} d\vec{r}_1 \cdot \oint_{C_2} d\vec{r}_2 \times \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3} \\ &= \frac{1}{4\pi} \oint_{C_1} \cdot \oint_{C_2} \frac{(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \cdot (d\vec{r}_1 \times d\vec{r}_2)}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3}. \end{aligned}$$

这恰好就是 Gauss 的链环数公式。

1.8 Faraday 定律

1831 年，Michael Faraday 发现了电磁感应，表明磁场的变化会产生电场。这就是如今所说的 **Faraday 电磁感应定律**。Faraday 用力线这一概念解释电磁感应，并在实质上提出了电磁场的概念。

Faraday 定律表明：

$$\boxed{\text{磁场的变化} \quad \Longrightarrow \quad \text{电场}}$$

确切地说，这由第三个 Maxwell 方程描述：

$$\nabla \times \vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t}.$$

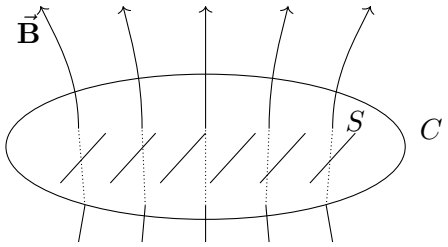
采用第1.6节所述的微分形式，可写为

$$*_3 d_3 \mathbb{E} = -\frac{\partial \mathbb{B}}{\partial t},$$

等价地，

$$d_3 \mathbb{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(*_3 \mathbb{B}).$$

考虑以闭曲线 C 为边界的曲面 S。



磁场在曲面 S 上的积分称为穿过 S 的**磁通量**：

$$\Phi = \int_S d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{B}} = \int_S *_3 \mathbb{B}.$$

从而得到 Faraday 定律的积分形式：

$$-\frac{d}{dt}\int_S *_3 \mathbb{B} = \int_S \left(-\frac{\partial}{\partial t} *_3 \mathbb{B}\right) = \int_S d_3 \mathbb{E} = \int_C \mathbb{E},$$

即

$$-\frac{d}{dt}\int_S d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{B}} = \int_C d\vec{r} \cdot \vec{\mathbf{E}}.$$

这就是 Faraday 发现电磁感应定律时的形式：改变穿过 S 的磁通量，会产生沿 C 流动的电流。

1.9 Ampère–Maxwell 定律

在静磁学的稳恒情形中，电流产生的磁场满足 Ampère 定律：

$$\nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{j}}.$$

然而，在一切都随时间变化的动力学情形中，这还不够。Faraday 定律指出，磁场的变化会感生电场。类似地，自然要问电场的变化是否会感生磁场。这就是 Maxwell 对 Ampère 定律的补充，通常称为 Ampère–Maxwell 定律：

$$\nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \left(\vec{\mathbf{j}} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial t} \right),$$

或者，利用关系 $\mu_0 \varepsilon_0 = 1/c^2$，写成

$$\nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{j}} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial t}.$$

额外的一项称为**位移电流**，尽管它其实不是电流，而是对电流的一个补充项。用微分形式表示，Ampère–Maxwell 定律为

$$d_3 \mathbb{B} = \mu_0 *_3 \mathbb{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} *_3 \mathbb{E}.$$

事实上，为了与电荷守恒相容，位移电流是必要的。利用 $(d_3)^2 = 0$，有

$$\begin{aligned} 0 = d_3 d_3 \mathbb{B} &= \mu_0 d_3 *_3 \mathbb{j} + \frac{1}{c^2} d_3 *_3 \frac{\partial}{\partial t} \mathbb{E} \\ &= \left(\mu_0 \nabla \cdot \vec{\mathbf{j}} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} \right) dx \wedge dy \wedge dz. \end{aligned}$$

由此得到

$$\mu_0 \nabla \cdot \vec{\mathbf{j}} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = 0.$$

利用 $\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = \rho/\varepsilon_0$，这恰好就是电荷守恒定律。

1.10 势与规范

我们已经讨论了完整的 Maxwell 方程组

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = \rho/\varepsilon_0, \\ \nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0, \\ \nabla \times \vec{\mathbf{E}} = -\dfrac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t}, \\ \nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \left(\vec{\mathbf{j}} + \varepsilon_0 \dfrac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial t} \right) \end{cases}$$

及其几何形式

$$\begin{cases} dF = 0, \\ d(*F) = *J, \end{cases}$$

其中 $F = \mathbb{E} \wedge dt + *_3\mathbb{B}$ 为电磁场，$J = \rho/\varepsilon_0\, dt - \mu_0 \mathbb{j}$ 为电荷与电流。

相容性条件

$$d(*J) = 0$$

就是电荷守恒定律

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{\mathbf{j}} = 0.$$

考虑方程

$$dF = 0.$$

由于 $\mathbb{R}^{3,1}$ 的拓扑平凡，$H^2_{\mathrm{dR}}(\mathbb{R}^{3,1}) = 0$。因此，总能在 $\mathbb{R}^{3,1}$ 上找到一个 1-形式 A，使得

$$F = dA.$$

一般地，当时空具有非平凡拓扑时，这样的 A 只能局部取得，再通过变换律粘合。第4.6节将更详细地讨论这种情形。

将 1-形式 A 写成

$$A = -\phi\, dt + \mathbb{A},$$

其中 $\mathbb{A} = \mathbf{A}_x\, dx + \mathbf{A}_y\, dy + \mathbf{A}_z\, dz$。于是关系 $F = dA$ 变为

$$\mathbb{E} \wedge dt + *_3\mathbb{B} = -d_3\phi \wedge dt + dt \wedge \partial_t \mathbb{A} + d_3\mathbb{A}.$$

比较两边微分形式的类型，得到

$$\begin{cases} \mathbb{E} = -d_3\phi - \partial_t \mathbb{A}, \\ \mathbb{B} = *_3 d_3 \mathbb{A}. \end{cases}$$

用向量记号，令 $\vec{\mathbf{A}} = (\mathbf{A}_x, \mathbf{A}_y, \mathbf{A}_z)$，则为

$$\begin{cases} \vec{\mathbf{E}} = -\nabla\phi - \partial_t \vec{\mathbf{A}}, \\ \vec{\mathbf{B}} = \nabla \times \vec{\mathbf{A}}. \end{cases}$$

ϕ 称为**标量势**。$\vec{\mathbf{A}}$ 是第1.6节已经见过的**向量势**。

同样，A 的选择不唯一。对于时空上的函数 $\chi = \chi(\vec{r}, t)$，总可以作变换

$$A \longmapsto A + d\chi.$$

电磁场保持不变：

$$F = dA \longmapsto d(A + d\chi) = dA.$$

这些变换是**规范变换**，A 称为**规范场**。第4章将系统研究规范理论。

用分量表示，规范变换为

$$\begin{cases} \phi \longmapsto \phi - \dfrac{\partial \chi}{\partial t}, \\ \vec{\mathbf{A}} \longmapsto \vec{\mathbf{A}} + \nabla \chi. \end{cases}$$

用规范场表示，Maxwell 方程变为单个方程：

$$*d * dA = J.$$

为求解这个方程，可以选取一个规范条件来固定规范自由度。通常使用以下两个规范固定条件：

$$\begin{aligned} \text{Coulomb 规范：} &\quad \nabla \cdot \vec{\mathbf{A}} = 0, \\ \text{Lorenz 规范：} &\quad \nabla \cdot \vec{\mathbf{A}} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0. \end{aligned}$$

第1.6节在静磁学的 Biot–Savart 定律中已经用过 Coulomb 规范。这里简要说明 Lorenz 规范，后面还将详细讨论。

Lorenz 规范可以写为

$$\text{Lorenz 规范：} \qquad d * A = 0.$$

在 Lorenz 规范中，

$$\begin{cases} d^* dA = J, \\ d^* A = 0. \end{cases}$$

所以

$$\Box A = -(dd^* + d^* d)A = -J.$$

用分量表示，即

$$\begin{cases} \nabla^2 \phi - \dfrac{1}{c^2} \dfrac{\partial^2}{\partial t^2} \phi = -\rho/\varepsilon_0, \\ \nabla^2 \vec{\mathbf{A}} - \dfrac{1}{c^2} \dfrac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{\mathbf{A}} = -\mu_0 \vec{\mathbf{j}}. \end{cases}$$

这些是非齐次波动方程，将在第3.4节详细研究。

在没有电荷和电流的区域，例如真空中，Maxwell 方程简化为

$$\begin{cases} dF = 0, \\ d^*F = 0, \end{cases}$$

这同样导出波动方程

$$\Box F = -(dd^* + d^*d)F = 0.$$

用分量表示，

$$\begin{cases} \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \vec{\mathbf{E}}}{\partial t^2} - \nabla^2 \vec{\mathbf{E}} = 0, \\ \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \vec{\mathbf{B}}}{\partial t^2} - \nabla^2 \vec{\mathbf{B}} = 0. \end{cases}$$

这是以光速 c 传播的波动方程的标准形式。这使 Maxwell 提出光和无线电波都是传播中的电磁波。1887 年，Heinrich Hertz 证实 Maxwell 预言的电磁波与光以相同的速度传播，从而为 Maxwell 理论奠定了坚实基础。

一切电磁波在真空中都以固定速度 c 传播，与任何参考系无关。这看起来与经典 Newton 力学相冲突。Hendrik Lorentz 研究了这一问题，推导出保持 Maxwell 方程形式不变的 Lorentz 变换，从而为 Einstein 的狭义相对论奠定了基础。第5章将研究这一内容。

第 2 章　静态电磁学

本章讨论静态电磁学，包括静电学和静磁学。在这种情形下，电场与磁场均不随时间变化。

2.1　电场与标量势

仍从静电学开始，它描述电荷分布稳恒且没有电流的情形。在静电学中，

$$\vec{\mathbf{B}} = \vec{\mathbf{j}} = 0, \qquad \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0.$$

相关的 Maxwell 方程只有

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = \rho/\varepsilon_0, \\ \nabla \times \vec{\mathbf{E}} = 0, \end{cases}$$

其中电场 $\vec{\mathbf{E}}$ 不随时间变化：$\partial \vec{\mathbf{E}}/\partial t = 0$。

2.1.1　Poisson 方程与 Laplace 方程

在静电学中，势为

$$\begin{cases} \phi = \phi(\vec{r}), \\ \vec{\mathbf{A}} = 0. \end{cases}$$

用标量势表示，

$$\vec{\mathbf{E}} = -\nabla \phi,$$

这自动满足方程 $\nabla \times \vec{\mathbf{E}} = 0$。此时方程 $\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = \rho/\varepsilon_0$ 变为

$$\nabla^2 \phi = -\rho/\varepsilon_0.$$

这就是 **Poisson 方程**。

在没有电荷的空间区域中，得到 **Laplace 方程**

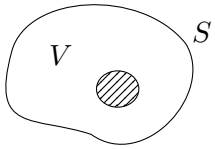
$$\nabla^2 \phi = 0.$$

在没有边界的空间，例如 $\mathbb{R}^3$ 中考虑静电问题时，可以用 Coulomb 积分求解 ϕ，并要求它在无穷远处满足适当的衰减条件：

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int d^3r'\,\frac{\rho(\vec{r}\,')}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|}.$$

实际中通常需要处理 $\mathbb{R}^3$ 中边界为 $\partial V = S$ 的有限区域 V。电场可以由 V 内部或外部的电荷激发，并且可以在 V 的边界 S 上进行测量。这种情形需要处理边值问题

$$\begin{cases}\nabla^2\phi = -\rho/\varepsilon_0, & \text{在}V\text{ 内},\\ \phi\text{ 的边界条件}, & \text{在}S=\partial V\text{ 上}.\end{cases}$$

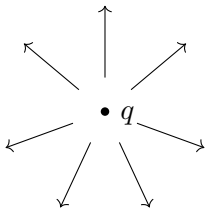


Poisson 方程与 Laplace 方程的这一问题，正是**位势论**研究的内容。先来看一些例子。

2.1.2 点电荷

考虑位于 $\vec{r}_0$ 处的点电荷 q。电荷密度为

$$\rho(\vec{r}) = q\,\delta(\vec{r}-\vec{r}_0).$$



标量势为

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int d^3r'\,\frac{q\,\delta(\vec{r}-\vec{r}_0)}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\,|\vec{r}-\vec{r}_0|}.$$

译校注：原积分分子写作 $\delta(\vec{r}-\vec{r}_0)$。由于积分变量是 $\vec{r}\,'$，这里应为 $\delta(\vec{r}\,'-\vec{r}_0)$，才得到右端的点电荷势。

电场为

$$\vec{\mathbf{E}} = -\nabla\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{\vec{r}-\vec{r}_0}{|\vec{r}-\vec{r}_0|^3},$$

这就是熟悉的 Coulomb 定律。

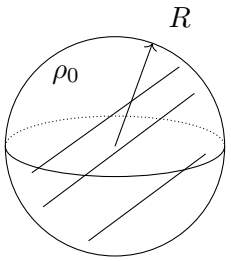
2.1.3 均匀带电球

考虑以原点为中心、半径为 R 的球 B_R，单位体积带有均匀电荷 ρ_0。$\mathbb{R}^3$ 中的电荷密度函数为

$$\rho = \rho_0 \chi_{B_R}.$$

这里，对子集 $A \subset \mathbb{R}^3$，χ_A 表示 A 的特征函数：

$$\chi_A(\vec{r}) = \begin{cases} 1, & \vec{r} \in A, \\ 0, & \vec{r} \notin A. \end{cases}$$



B_R 外部：$|\vec{r}| > R$。标量势为

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{B_R} d^3r' \, \frac{\rho_0}{|\vec{r} - \vec{r}'|}.$$

由球对称性，$\phi = \phi(r)$ 仅为半径 $r = |\vec{r}|$ 的函数。于是

$$\vec{\mathbf{E}} = -\nabla\phi = -\partial_r\phi \, \frac{\vec{r}}{r}.$$

这已足够求出 $\phi, \vec{\mathbf{E}}$，无须显式计算上面的积分。事实上，考虑原点为中心、半径为 r 的球面 S_r 上的面积分：

$$\begin{aligned} \int_{S_r} d\vec{\sigma} \cdot \nabla\phi = \int_{B_R} d^3r \, \nabla^2\phi = -\int_{B_R} d^3r \, \rho_0/\varepsilon_0 \\ = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \operatorname{Vol}(B_R) = -\frac{4\pi R^3}{3} \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} = -Q/\varepsilon_0, \end{aligned}$$

其中 $Q = \rho_0 \, 4\pi R^3/3$ 为球的总电荷。另一方面，由 $\phi = \phi(r)$ 可得

$$\int_{S_r} d\vec{\sigma} \cdot \nabla\phi = \partial_r\phi \, \operatorname{Area}(S_r) = 4\pi r^2 \partial_r\phi.$$

比较这两个表达式，得到

$$\partial_r\phi = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

因此球外的电场为

$$\vec{\mathbf{E}} = -\nabla\phi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3}, \qquad r > R,$$

其形式与点电荷 Q 产生的电场相同。

B_R 内部：$|\vec{r}| < R$。采用同样的方法，利用球对称性 $\phi = \phi(r)$，得到

$$\int_{S_r} d\vec{\sigma} \cdot \nabla\phi = \int_{B_r} d^3r\, \nabla^2\phi = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0}\,\mathrm{Vol}(B_r) = -\frac{r^3}{R^3}\frac{Q}{\varepsilon_0},$$

并且

$$\int_{S_r} d\vec{S} \cdot \nabla\phi = 4\pi r^2 \partial_r \phi.$$

比较两式，得到

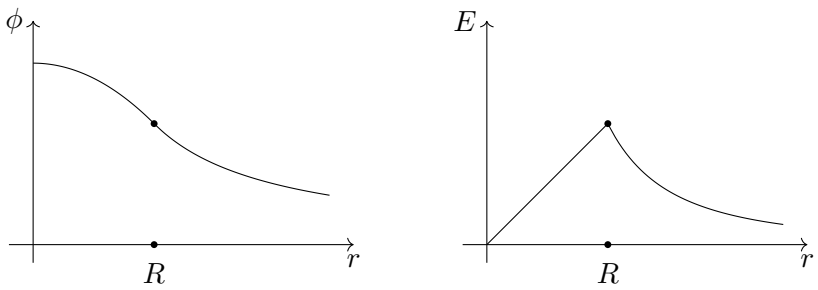
$$\partial_r \phi = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{r}{R^3}.$$

因此球内电场为

$$\vec{\mathbf{E}} = -\nabla\phi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}}{R^3}, \qquad r < R,$$

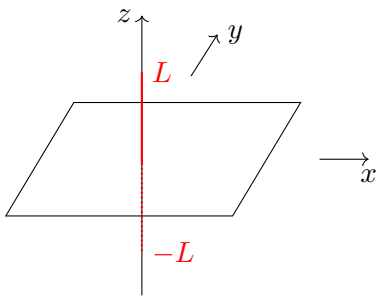
它在球内线性增长。也可以写出 ϕ 的一个连续解：

$$\phi(r) = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{3}{2R} - \dfrac{r^2}{2R^3}\right), & r < R, \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{1}{r}, & r > R. \end{cases}$$



2.1.4 线电荷

考虑长度为 $2L$、单位长度上带有均匀电荷 λ 的线段，沿 z 轴放置，并以原点为中心。



采用柱坐标会比较方便：

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta, \\ y = \rho\sin\theta, \\ z = z. \end{cases}$$

电荷密度为

$$\lambda\,\delta(x)\delta(y)\chi_{|z|\le L}.$$

由柱对称性，标量势仅依赖 (ρ, z)，并且为

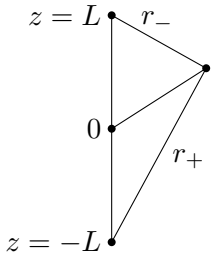
$$\begin{aligned} \phi(\rho,z) &= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-L}^{L} dz'\,\frac{1}{\sqrt{\rho^2+(z-z')^2}} \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\left[\frac{\sqrt{(z-L)^2+\rho^2}-(z-L)}{\sqrt{(z+L)^2+\rho^2}-(z+L)}\right]. \end{aligned}$$

引入

$$r_\pm = \sqrt{(z\pm L)^2+\rho^2}$$

可简化这个表达式。这两个量是线段的两个端点到观测点的距离，并满足

$$r_+^2 - r_-^2 = 4zL.$$



于是

$$\phi = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{r_- - (z-L)}{r_+ - (z+L)}\right).$$

注意

$$\begin{aligned} r_- - (z-L) &= r_- + L - \frac{r_+^2 - r_-^2}{4L} \\ &= \frac{(r_- + r_+)(r_- - r_+)}{4L} + r_- + L \\ &= \left(\frac{1}{2}(r_- + r_+) + L\right)\left(\frac{1}{2L}(r_- - r_+) + 1\right). \end{aligned}$$

类似地，

$$r_+ - (z+L) = \left(\frac{1}{2}(r_- + r_+) - L\right)\left(\frac{1}{2L}(r_- - r_+) + 1\right).$$

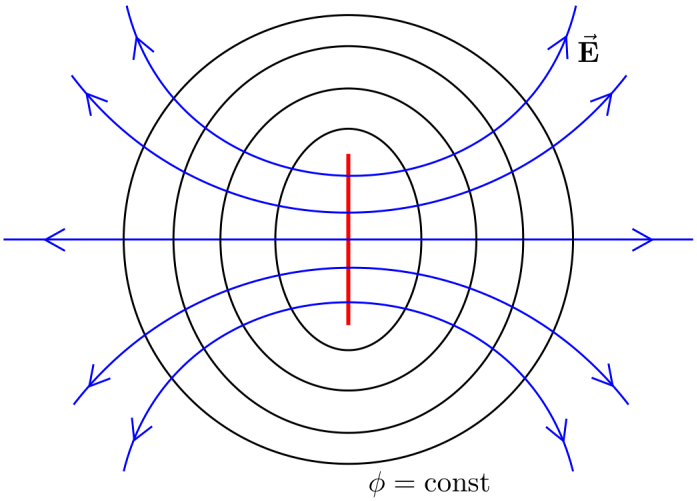
因此

$$\phi = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{r_- + r_+ + 2L}{r_- + r_+ - 2L}\right)$$

仅为 $r_- + r_+$ 的函数。由此可以画出等势面，等价地，它满足

$$r_- + r_+ = \text{常数},$$

这正是椭圆的几何形状。电场 $\vec{\mathbf{E}} = -\nabla\phi$ 垂直于等势面，如下图所示。



考虑两种极限情形。

① $|z| \gg L$，$r = \sqrt{\rho^2 + z^2} \gg L$。

$$\begin{aligned}\phi &= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{1 + \frac{2L}{r_+ + r_-}}{1 - \frac{2L}{r_+ + r_-}}\right)\\ &\simeq \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\frac{4L}{r_+ + r_-} \simeq \frac{2\lambda L}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}.\end{aligned}$$

这里 $Q = 2\lambda L$ 为总电荷。因此，在离线段很远的地方观测时，它看起来就像一个点电荷，这与预期相符。

② $|z| \ll L$、$\rho \ll L$。

$$\begin{aligned}\frac{r_+ + r_-}{2L} &= \frac{1}{2L}\left(\sqrt{(L-z)^2 + \rho^2} + \sqrt{(L+z)^2 + \rho^2}\right)\\ &= \frac{1}{2}\left(\sqrt{(1 - z/L)^2 + (\rho/L)^2} + \sqrt{(1 + z/L)^2 + (\rho/L)^2}\right).\end{aligned}$$

利用 $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + O(x^3)$，上式等于

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{2}\Big(1+\frac{1}{2}(-2z/L+z^2/L^2+\rho^2/L^2)-\frac{1}{8}(-2z/L)^2\\
&\qquad +1+\frac{1}{2}(2z/L+z^2/L^2+\rho^2/L^2)-\frac{1}{8}(-2z/L)^2+O(L^{-3})\Big)\\
&=1+\frac{1}{2}(\rho/L)^2+O(L^{-3}).
\end{aligned}$$

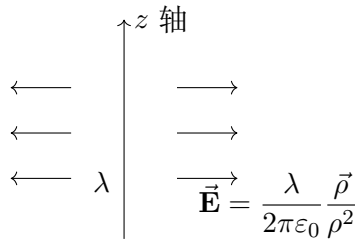
因此

$$\begin{aligned}
\phi &= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{\frac{r_++r_-}{2L}+1}{\frac{r_++r_-}{2L}-1}\right)\\
&= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{2+\frac{1}{2}(\rho/L)^2+O(L^{-3})}{\frac{1}{2}(\rho/L)^2+O(L^{-3})}\right)\\
&\simeq \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln 4-\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln(\rho/L)^2\\
&= -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\rho+\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln(2L).
\end{aligned}$$

第二项为常数，对电场没有贡献。得到

$$\vec{\mathbf{E}}=-\nabla\phi\simeq\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{\rho}}{\rho^2}.$$

这里向量 $\vec{\rho}$ 的长度为 ρ，指向 xy 平面中的径向。等价地，可以将 $\vec{\mathbf{E}}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{\rho}}{\rho^2}$ 看作单位长度带有均匀电荷 λ 的无限直线 $(L\to+\infty)$ 所产生的电场。

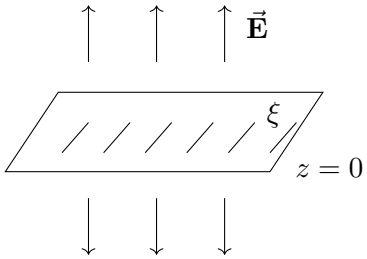


2.2 界面条件

2.2.1 无限带电平面

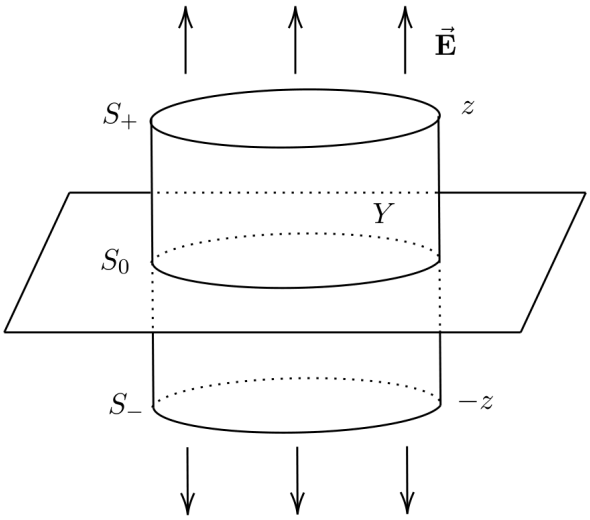
考虑面电荷产生的电场。先考虑位于 $z=0$ 处、单位面积带有均匀电荷 ξ 的无限平面。由平移对称性，电场沿 z 轴方向，仅依赖 z，并在平面上、下两侧方向相反：

$$\vec{\mathbf{E}}=(0,0,\mathbf{E}=\mathbf{E}(z)),\qquad \mathbf{E}(-z)=-\mathbf{E}(z).$$



这一对称性足以确定 $\vec{\mathbf{E}}$。事实上，考虑下图中的柱体 Y，以 A 表示端盖面积：

$$A = \mathrm{Area}(S_\pm) = \mathrm{Area}(S_0).$$



电荷密度为

$$\rho = \xi\,\delta(z).$$

对柱体应用 Gauss 定律：

$$\int_{\partial Y} d\vec{\sigma}\cdot\vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_Y \rho.$$

于是

$$\int_{S_+} d\vec{\sigma}\cdot\vec{\mathbf{E}} - \int_{S_-} d\vec{\sigma}\cdot\vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_{S_0}\xi.$$

所以

$$\mathbf{E}(z)A - \mathbf{E}(-z)A = \frac{\xi}{\varepsilon_0}A \quad\Longrightarrow\quad \mathbf{E}(z) = \frac{\xi}{2\varepsilon_0} \qquad (z>0).$$

等价地，可以写成

$$\mathbf{E}(z) = \frac{\xi}{2\varepsilon_0}\frac{z}{|z|}.$$

忽略一个加法常数，标量势为

$$\phi = \phi(z) = -\frac{\xi}{2\varepsilon_0}|z|.$$

这里有一个重要现象：电场 $\vec{\mathbf{E}}$ 在带电平面两侧**不连续**：

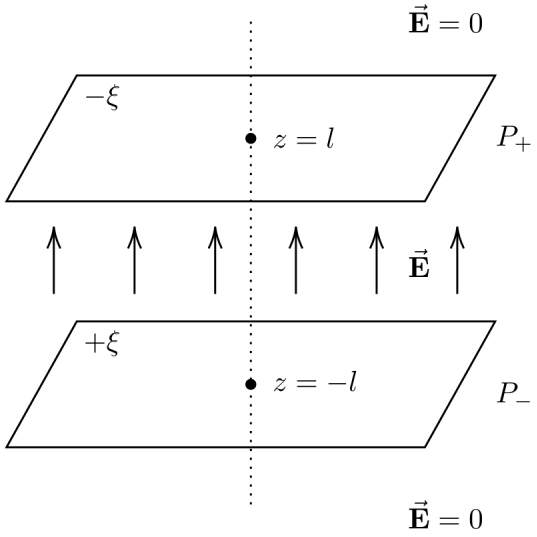
$$\mathbf{E}(z \to 0^+) - \mathbf{E}(z \to 0^-) = \frac{\xi}{\varepsilon_0}.$$

另一方面，虽然标量势 ϕ 的导数不连续，但 ϕ 是连续的。一般情况下 ϕ 也可以跳跃，例如偶极层的情形。

讨论无限带电平面的一些推广。考虑分别位于

$$P_\pm : \ z = \pm l$$

的一对无限平面 P_+, P_-。$P_\pm$ 上单位面积带有均匀电荷 $\mp\xi$。

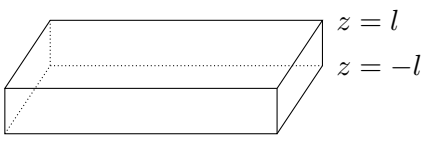


由无限平面的结果和叠加原理，得到

$$\vec{\mathbf{E}} = \begin{cases} 0, & |z| > l, \\ (0, 0, \xi/\varepsilon_0), & |z| < l. \end{cases}$$

作为另一个例子，可以用厚度为 $2l$、单位体积电荷密度为 ρ 的无限平板，建立无限平面的一个稍为真实的模型。平板位于

$$|z| \le l.$$



可以逐片考虑无限平面的作用，再用叠加原理将它们求和或积分起来。设 $\vec{\mathbf{E}} = (0, 0, \mathbf{E}(z))$。当 $|z| > L$ 时，总作用与面电荷密度为 $\xi = 2l\rho$ 的无限带电平面相同。因此

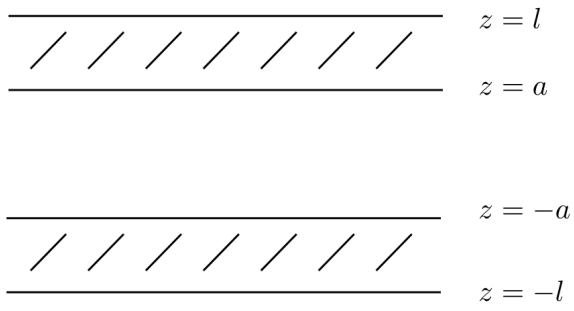
$$\mathbf{E}(z) = \begin{cases} \dfrac{\rho l}{\varepsilon_0}, & z > l, \\ -\dfrac{\rho l}{\varepsilon_0}, & z < -l. \end{cases}$$

译校注：这里原文写 $|z| > L$，而本模型的半厚度记为 l；此处应为 $|z| > l$。

现在考虑平板内部的一点，例如 $z = a$，其中

$$0 < a < l.$$

位于 $a \le z \le l$ 的平板部分产生的作用，会与 $-l \le z \le -a$ 部分产生的作用相抵消。



平板 $-a \le z \le a$ 的贡献为

$$\mathbf{E}(a) = \frac{\rho a}{\varepsilon_0}.$$

汇总得到

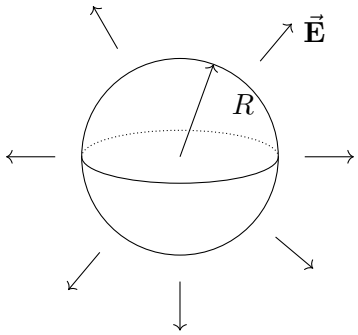
$$\mathbf{E}(z) = \begin{cases} \dfrac{\rho l}{\varepsilon_0}, & z > l, \\ \dfrac{\rho z}{\varepsilon_0}, & -l \le z \le l, \\ -\dfrac{\rho l}{\varepsilon_0}, & z < -l. \end{cases}$$

在极限 $l \to 0$ 下，回到无限平面的情形。

译校注：这一薄层极限须保持面电荷密度 $\xi = 2l\rho$ 固定；若固定体电荷密度 ρ 而令 $l \to 0$，上述电场的极限为零。

2.2.2 球壳

考虑以原点为中心、半径为 R 的球壳，单位面积带有均匀电荷 ξ。



由球对称性，

$$\vec{\mathbf{E}}(\vec{r}) = A(r)\vec{r},$$

其中 $A(r)$ 是半径 r 的某个函数。

① $r > R$。考虑半径为 r、包围整个带电球壳的球面 S_r。由 Gauss 定律，

$$\int_{S_r} d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{E}} = Q/\varepsilon_0,$$

其中 $Q = 4\pi R^2 \xi$ 为壳上的总电荷。因为

$$\int_{S_r} d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{E}} = A(r) r \ \mathrm{Area}(S_r) = A(r)\, 4\pi r^3$$
$$\Longrightarrow \quad A(r) = \frac{Q}{4\pi r^3 \varepsilon_0},$$

即

$$\vec{\mathbf{E}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}}{r^3}.$$

因此，实际上与点电荷 Q 产生的作用相同。

② $r < R$。再次由 Gauss 定律和球对称性，

$$\int_{S_r} d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{E}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad A(r) = 0.$$

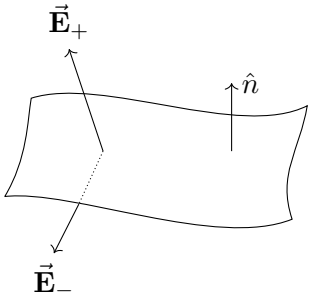
所以壳内

$$\vec{\mathbf{E}} = 0.$$

注意，$\vec{\mathbf{E}}$ 在带电球壳的表面仍有跳跃。

2.2.3 界面条件

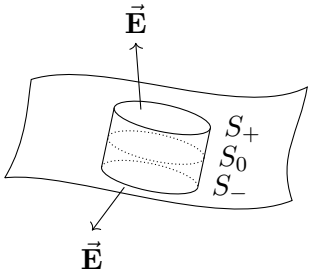
现在讨论面电荷分布与电场不连续性之间的关系。考虑单位面积电荷密度为 ξ 的曲面 S，以 $\hat{n}$ 表示曲面的单位法向量。以 $\vec{\mathbf{E}}_+$ 表示从曲面 $\hat{n}$ 所指的一侧趋近曲面时电场的极限，以 $\vec{\mathbf{E}}_-$ 表示另一侧的极限。



则沿面电荷分布处，电场的界面条件为

$$\begin{cases} \hat{n} \cdot (\vec{\mathbf{E}}_+ - \vec{\mathbf{E}}_-) = \xi/\varepsilon_0, & \text{法向有跳跃,} \\ \hat{n} \times (\vec{\mathbf{E}}_+ - \vec{\mathbf{E}}_-) = 0, & \text{切向连续.} \end{cases}$$

上面已经见过这种现象的几个例子。为了解这些界面条件的来源，先考虑如图所示穿过曲面的一个薄柱体 Y。



应用 Gauss 定律：

$$\int_{\partial Y} d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{S_0} \xi.$$

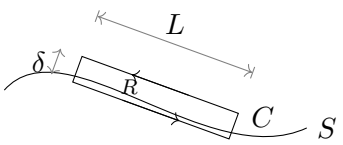
当柱体趋于无限薄时，得到

$$\int_{S_0} (\hat{n} \cdot \vec{\mathbf{E}}_+ - \hat{n} \cdot \vec{\mathbf{E}}_-) = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{S_0} \xi.$$

这对任意 S_0 成立，因此

$$\hat{n} \cdot (\vec{\mathbf{E}}_+ - \vec{\mathbf{E}}_-) = \frac{\xi}{\varepsilon_0}.$$

为看清切向的连续性，考虑矩形 R 的边界回路 C。如图，矩形一边长为 L，平行于曲面；跨越曲面的短边长度为 δ。



由于 $\nabla \times \vec{\mathbf{E}} = 0$，环路积分满足

$$\oint_C d\vec{r} \cdot \vec{\mathbf{E}} = \int_R d\vec{\sigma} \cdot (\nabla \times \vec{\mathbf{E}}) = 0.$$

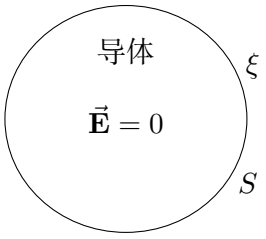
在极限 $\delta \to 0$ 下，这给出 $\vec{\mathbf{E}}$ 沿 S 的切向连续性：

$$\hat{n} \times (\vec{\mathbf{E}}_+ - \vec{\mathbf{E}}_-) = 0.$$

磁场在有面电流的曲面两侧也有类似的界面条件，见第2.5.2小节。

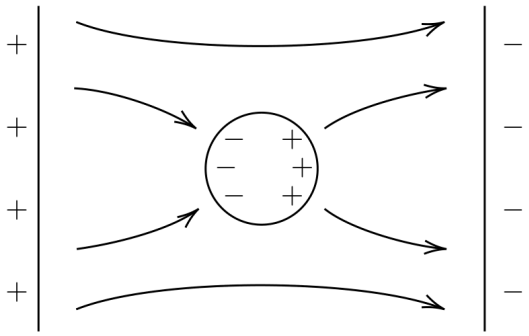
2.2.4 导体

导体是一种含有许多自由电子的材料；这些电子可以在材料内部运动，但不能离开其表面。在“静电”情形下，电子会运动并重新分布，使导体内部的电场为零。

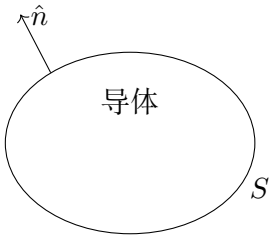


$\vec{\mathbf{E}} = 0$，内部

另一方面，由于外部环境的作用，其表面 S 上可以有非零的单位面积电荷密度 ξ。例如，可以将导体放在两个平行带电平面之间，如图所示。



以 $\hat{n}$ 表示 S 上向外的单位法向量。



于是导体内部有

$$\vec{\mathbf{E}}_- = 0.$$

切向连续性意味着 $\vec{\mathbf{E}}_+$ 垂直于 S。这容易理解：如果存在非零切向分量，它还会使表面上的电子继续运动。再由法向界面条件，在导体表面外侧得到

$$\vec{\mathbf{E}}_+ = \frac{\xi}{\varepsilon_0}\hat{n}.$$

由于导体内部 $\vec{\mathbf{E}} = 0$，标量势 ϕ 在内部为常数。在外侧，导体表面上满足

$$\partial_{\hat{n}}\phi|_S = -\frac{\xi}{\varepsilon_0}.$$

2.3 边值问题

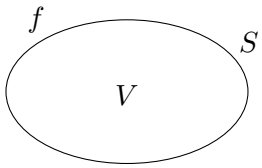
在静电学中，需要考虑标量势 ϕ，使其在所考察的区域 V 内满足 Poisson 方程

$$\nabla^2\phi = -\rho/\varepsilon_0,$$

并服从某种边界条件。通常在 $S = \partial V$ 上有以下两类边界条件。

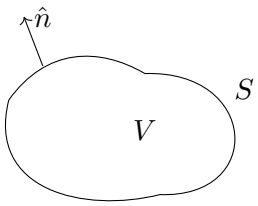
① Dirichlet 边界条件：指定 ϕ 在边界上的值。

$$\phi|_S = f.$$



② Neumann 边界条件：指定边界上法向导数的值。

$$\partial_{\hat{n}}\phi|_S = g.$$



2.3.1 唯一性

先证明：在有限区域 V 内，Poisson 方程

$$\nabla^2\phi = -\rho/\varepsilon_0$$

服从 Dirichlet 或 Neumann 边界条件的解具有唯一性。

假定有两个解 ϕ_1, ϕ_2。令 $\gamma = \phi_2 - \phi_1$，则 γ 满足 Laplace 方程

$$\nabla^2\gamma = 0,$$

并且在 Dirichlet 情形中 $\gamma|_S = 0$，在 Neumann 情形中 $\partial_{\hat{n}}\gamma|_S = 0$。考虑体积分；为简便起见，省略 V 上的体积测度 d^3r 以及 S 上的面积测度：

$$\begin{aligned}\int_V |\nabla\gamma|^2 &= \int_V \left[\nabla\cdot(\gamma\nabla\gamma) - \gamma\nabla^2\gamma\right] \\ &= \int_S d\vec{\sigma}\cdot(\gamma\nabla\gamma) - \int_V \gamma\nabla^2\gamma \\ &= \int_S \gamma\,\partial_{\hat{n}}\gamma - \int_V \gamma\nabla^2\gamma.\end{aligned}$$

Dirichlet 条件和 Neumann 条件都会给出 $\gamma\,\partial_{\hat{n}}\gamma = 0$。再结合 Laplace 方程 $\nabla^2\gamma = 0$，可得

$$\int_V |\nabla\gamma|^2 = 0.$$

这意味着 $\nabla\gamma = 0$，因此 γ 为常数。对 Dirichlet 边界条件，$\gamma = 0$，解唯一。对 Neumann 边界条件，解在相差一个加法常数的意义下唯一。

2.3.2 Green 函数

在有限区域 V 内，Poisson 方程在 Dirichlet 或 Neumann 边界条件下的解，可以通过 Green 函数 $G(\vec{r}, \vec{r}')$ 得到。它满足

$$\nabla^{2\prime}G(\vec{r}, \vec{r}') = -4\pi\delta(\vec{r} - \vec{r}'), \qquad \vec{r}, \vec{r}' \in V.$$

这里 $\nabla^{2\prime}$ 为对 $\vec{r}'$ 的 Laplace 算子。这样的 Green 函数可以写成

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} + F(\vec{r}, \vec{r}'),$$

其中 F 在 V 内满足 Laplace 方程：

$$\nabla^{2\prime}F(\vec{r}, \vec{r}') = 0.$$

考虑在 V 内满足 Poisson 方程的 $\phi(\vec{r})$：

$$\nabla^2\phi = -\rho/\varepsilon_0.$$

则对 V 内的 $\vec{r}$，有

$$
\begin{aligned}
\phi(\vec{r}) &= \int_V d^3r'\,\phi(\vec{r}')\delta(\vec{r}-\vec{r}') \\
&= -\frac{1}{4\pi}\int_V d^3r'\,\phi(\vec{r}')\nabla^{2\prime}G(\vec{r},\vec{r}') \\
&\overset{\text{分部积分}}{=} \frac{1}{4\pi}\int_V d^3r'\,\nabla'\phi(\vec{r}')\cdot\nabla'G(\vec{r},\vec{r}') \\
&\quad -\frac{1}{4\pi}\int_S \phi(\vec{r}')\partial'_{\hat{n}}G(\vec{r},\vec{r}') \\
&= -\frac{1}{4\pi}\int_V d^3r'\,\nabla^{2\prime}\phi(\vec{r}')G(\vec{r},\vec{r}') \\
&\quad +\frac{1}{4\pi}\int_S \left[\partial'_{\hat{n}}\phi(\vec{r}')G(\vec{r},\vec{r}')-\phi(\vec{r}')\partial'_{\hat{n}}G(\vec{r},\vec{r}')\right] \\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V d^3r'\,\rho(\vec{r}')G(\vec{r},\vec{r}') \\
&\quad +\frac{1}{4\pi}\int_S \left[\partial'_{\hat{n}}\phi(\vec{r}')G(\vec{r},\vec{r}')-\phi(\vec{r}')\partial'_{\hat{n}}G(\vec{r},\vec{r}')\right].
\end{aligned}
$$

根据边界条件的类型，Green 函数有以下两类。

① Dirichlet Green 函数 $G_D(\vec{r},\vec{r}')$：

$$
\begin{cases}
\nabla^{2\prime}G_D(\vec{r},\vec{r}') = -4\pi\delta(\vec{r}-\vec{r}'), \\
G_D(\vec{r},\vec{r}') = 0, \qquad \vec{r}'\in S.
\end{cases}
$$

利用 $G_D(\vec{r},\vec{r}')$，得到

$$
\begin{aligned}
\phi(\vec{r}) = &\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \rho(\vec{r}')G_D(\vec{r},\vec{r}') \\
&-\frac{1}{4\pi}\int_S \phi(\vec{r}')\partial'_{\hat{n}}G_D(\vec{r},\vec{r}').
\end{aligned}
$$

这给出了用边界值 $\phi|_S$ 表示 ϕ 的显式公式，因此适用于 Dirichlet 边值问题。

注 2.3.1 一般地，$G_D(\vec{r},\vec{r}')$ 具有对称性

$$
G_D(\vec{r},\vec{r}') = G_D(\vec{r}',\vec{r}).
$$

② Neumann Green 函数 $G_N(\vec{r},\vec{r}')$：

$$
\begin{cases}
\nabla^{2\prime}G_N(\vec{r},\vec{r}') = -4\pi\delta(\vec{r}-\vec{r}'), \\
\partial'_{\hat{n}}G_N(\vec{r},\vec{r}') = -4\pi/A, \qquad \vec{r}'\in S.
\end{cases}
$$

这里 $A=\mathrm{Area}(S)$ 为边界曲面 S 的总面积。如此选取常数，是为了与方程 $\nabla^{2\prime}G_N(\vec{r},\vec{r}') = -4\pi\delta(\vec{r}-\vec{r}')$ 相容。事实上，

$$\begin{aligned}-4\pi &= \int_V d^3r'\,\nabla^{2\prime} G_N(\vec{r},\vec{r}') = \int_S \partial'_{\hat{n}} G_N(\vec{r},\vec{r}') \\ &= \int_S \frac{-4\pi}{A} = -4\pi\frac{\int_S 1}{A} \\ \Longrightarrow \quad A &= \int_S 1 = \mathrm{Area}(S).\end{aligned}$$

利用 $G_N(\vec{r},\vec{r}')$，得到

$$\begin{aligned}\phi(\vec{r}) = &\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V d^3r'\,\rho(\vec{r}')G_N(\vec{r},\vec{r}') \\ &+ \frac{1}{4\pi}\int_S \partial'_{\hat{n}}\phi(\vec{r}')G_N(\vec{r},\vec{r}') \\ &- \frac{1}{4\pi}\int_S \phi(\vec{r}')\partial'_{\hat{n}}G_N(\vec{r},\vec{r}') \\ = &\frac{1}{A}\int_S \phi(\vec{r}') + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V d^3r'\,\rho(\vec{r}')G_N(\vec{r},\vec{r}') \\ &+ \frac{1}{4\pi}\int_S \partial'_{\hat{n}}\phi(\vec{r}')G_N(\vec{r},\vec{r}').\end{aligned}$$

这给出了用边界法向导数 $\partial_{\hat{n}}\phi|_S$ 和边界积分 $\int_S \phi(\vec{r}')$ 表示 ϕ 的显式公式，因而适用于 Neumann 边值问题。

也可以将 Green 函数 $G(\vec{r},\vec{r}')$ 解释为如下静电问题。考虑势函数

$$\phi_{\vec{r}}(\vec{r}') := \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}G(\vec{r},\vec{r}').$$

它满足方程

$$\nabla^{2\prime}\phi_{\vec{r}}(\vec{r}') = -\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\vec{r}-\vec{r}'),$$

这表示 V 内位于 $\vec{r}$ 处的单位点电荷产生的势。写成

$$\phi_{\vec{r}}(\vec{r}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} + \xi_{\vec{r}}(\vec{r}'),$$

其中 $\xi_{\vec{r}}(\vec{r}')$ 满足

$$\nabla^{2\prime}\xi_{\vec{r}}(\vec{r}') = 0.$$

它表示 V 外某个外部电荷分布产生的势；选取这一外部电荷分布，使它与 V 内 $\vec{r}$ 处点电荷产生的势之和，在 ∂V 上满足指定边界条件。

注 2.3.2 （$\mathbb{R}^n$ 上的 Green 函数） 求解 $\mathbb{R}^n$ 上的 Poisson 方程的一种方法，是先寻找

$$\nabla^2\Phi(\vec{r}) = -\delta(\vec{r})$$

的基本解。假设 $\Phi = \Phi(r)$ 仅依赖 $r = |\vec{r}|$，则

$$\nabla^2\Phi(r)=\Phi''(r)+\frac{n-1}{r}\Phi'(r)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \big(\ln(\Phi'(r))\big)'=-\frac{n-1}{r}.$$

在 $\mathbb{R}^n-\{0\}$ 上，$\nabla^2\Phi(r)=0$ 的解为

$$\Phi(r)=\begin{cases}c_1\ln r+c_2, & n=2,\\ c_1r^{-n+2}+c_2, & n\geq 3,\end{cases}$$

其中 c_i 为常数。选取适当常数，使得

$$\Phi(r)=\begin{cases}-\dfrac{1}{2\pi}\ln r, & n=2,\\ \dfrac{1}{n(n-2)\alpha(n)r^{n-2}}, & n\geq 3.\end{cases}$$

这里 $\alpha(n)=\pi^{n/2}/\Gamma(1+n/2)$ 是 n 维单位球的体积，并且

$$\Gamma(1+n/2)=\begin{cases}(n/2)!, & n\text{ 为偶数},\\ n!!\,2^{-(n+1)/2}\sqrt{\pi}, & n\text{ 为奇数}.\end{cases}$$

接着证明 $\nabla^2\Phi=-\delta(\vec{r})$ 在分布意义下成立。这就是说，对每个具有紧支撑的光滑函数 $g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$，都有

$$\int_{\mathbb{R}^n}\Phi\cdot\nabla^2 g=-g(0).$$

事实上，

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n}\Phi\cdot\nabla^2 g&=\int_{B(0,\varepsilon)}\Phi\cdot\nabla^2 g+\int_{B(0,\varepsilon)^c}\Phi\cdot\nabla^2 g\\ &\overset{\text{分部积分}}{=}\underbrace{\int_{B(0,\varepsilon)}\Phi\cdot\nabla^2 g}_{\leq c\|\nabla g\|_{L^\infty}\int_{B(0,\varepsilon)}r\Phi}+\underbrace{\int_{B(0,\varepsilon)^c}\nabla^2\Phi\cdot g}_{=0}\\ &\quad-\underbrace{\int_{\partial(B(0,\varepsilon)^c)}\partial_{\vec{n}}\Phi\cdot g}_{=\frac{\int_{\partial(B(0,\varepsilon)^c)}g}{\mathrm{Vol}(\partial(B(0,\varepsilon)^c))}}\\ &\quad+\underbrace{\int_{\partial(B(0,\varepsilon)^c)}\Phi\cdot\partial_{\vec{n}}g}_{\leq\|\partial_{\vec{n}}g\|_{L^\infty}\int_{\partial(B(0,\varepsilon)^c)}\Phi}\\ &\xrightarrow{\varepsilon\to 0}0+0-g(0)+0=-g(0).\end{aligned}$$

这里 $B(0,\varepsilon)$ 是以 0 为中心、半径为 ε 的球，$B(0,\varepsilon)^c=\mathbb{R}^n-B(0,\varepsilon)$。由此，

$$\phi(\vec{r})=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_{\mathbb{R}^n}d\vec{r}\,'\,\Phi(\vec{r}\,')\rho(\vec{r}-\vec{r}\,')$$

是 Poisson 方程

$$\nabla^2\phi = -\rho/\varepsilon_0$$

的一个解。

译校注：分布验证中第一项的原下标估计一般不成立。可以改用

$$\left|\int_{B(0,\varepsilon)} \Phi\,\nabla^2 g\right| \le \|\nabla^2 g\|_{L^\infty} \int_{B(0,\varepsilon)} |\Phi|,$$

该上界仍随 $\varepsilon \to 0$ 趋于零。原证明及其下标照录。径向 ODE 中的对数在实值计算中应读作 $\ln|\Phi'(r)|$；所选基本解的 $\Phi' < 0$。

2.3.3 像电荷法

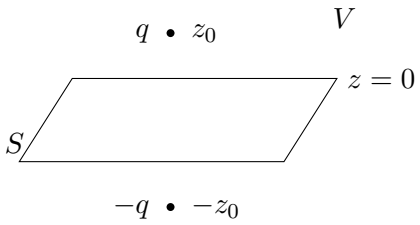
先考虑区域为

$$V = \{z \ge 0\}$$

的例子。要求出 $G_D(\vec{r}, \vec{r}')$，先在

$$\vec{r}_+ = (x_0, y_0, z_0 > 0)$$

处放置点电荷 q，并假定 $S = \{z = 0\}$ 为导体平面，因而标量势在 S 上为常数。



寻找满足以下条件的标量势 $\phi_{\vec{r}_+}$：

$$\begin{cases} \nabla^2\phi_{\vec{r}_+}(\vec{r}) = -\dfrac{\delta(\vec{r}-\vec{r}_+)}{\varepsilon_0}, \\ \phi_{\vec{r}_+}(\vec{r}) = 0, \qquad \vec{r} \in S. \end{cases}$$

译校注：这里原 Poisson 方程右端漏了点电荷量 q，应为 $-q\,\delta(\vec{r}-\vec{r}_+)/\varepsilon_0$。下面的势保留了 q。

可以用位于 $\vec{r}_- = (x_0, y_0, -z_0)$ 的虚构“像”点电荷 $-q$ 取代导体来求解。此时

$$\phi_{\vec{r}_+}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0|\vec{r}-\vec{r}_+|} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0|\vec{r}-\vec{r}_-|}$$

满足 V 内的上述 Dirichlet 边值问题，因而是唯一解。于是 Dirichlet Green 函数为

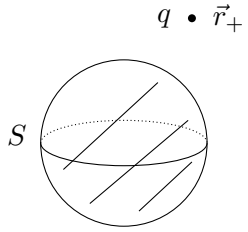
$$G_D(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} - \frac{1}{|\vec{r}-\sigma(\vec{r}')|},$$

其中 $\sigma:(x,y,z)\mapsto(x,y,-z)$ 为镜像变换。利用 $|\vec{r}-\sigma(\vec{r}')|=|\sigma(\vec{r})-\vec{r}'|$，可显式看出其对称性

$$G_D(\vec{r},\vec{r}')=G_D(\vec{r}',\vec{r}).$$

这里，可以将像电荷 $\sigma(\vec{r}')$ 看作 V 外的一个外部电荷，对应于第2.3.2小节所讨论的 $F(\vec{r},\vec{r}')$ 项。

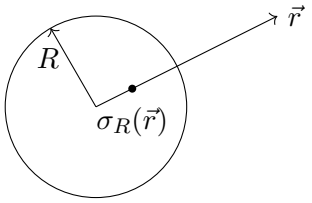
再考虑半径为 R 的导体球外有一点电荷 q 的例子。令导体球上的势为零。求这个问题的势，等价于描述 $V=\{|\vec{r}|\geq R\}$、$S=\{|\vec{r}|=R\}$ 上的 Dirichlet Green 函数。



用同样的像电荷方法，可以猜到结果为

$$\phi_{\vec{r}_+}(\vec{r})=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}_+|}-\frac{R/|\vec{r}_+|}{|\vec{r}-\sigma_R(\vec{r}_+)|}\right).$$

这里，$\sigma_R:\vec{r}\mapsto\frac{R^2}{|\vec{r}|^2}\vec{r}$ 是 $\vec{r}$ 关于半径为 R 的球面的镜像。



显然，在 V 内有

$$\nabla^2\phi_{\vec{r}_+}(\vec{r})=-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\delta(\vec{r}-\vec{r}_+).$$

译校注：原式右端多出了分母中的 4π。由 $\nabla^2(1/|\vec{r}-\vec{r}_+|)=-4\pi\delta(\vec{r}-\vec{r}_+)$，这里应为 $-q\,\delta(\vec{r}-\vec{r}_+)/\varepsilon_0$。

另一方面，以 $\hat{n}=\vec{r}/|\vec{r}|$、$\hat{n}_+=\vec{r}_+/|\vec{r}_+|$ 分别表示 $\vec{r},\vec{r}_+$ 的单位方向，并令 $r=|\vec{r}|$、$r_+=|\vec{r}_+|$。于是

$$\phi_{\vec{r}_+}(\vec{r})=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}_+|}-\frac{R}{|rr_+\hat{n}-R^2\hat{n}_+|}\right).$$

由此表达式可见

$$\phi_{\vec{r}_+}(\vec{r})=\phi_{\vec{r}}(\vec{r}_+).$$

因而

$$\phi_{\vec{r}_+}(\vec{r})\big|_{\vec{r}\in S} = \phi_{\vec{r}}(\vec{r}_+)\big|_{\vec{r}\in S} = 0.$$

所以 V 上的 Dirichlet Green 函数为

$$G_D(\vec{r},\vec{r}\,') = \frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|} - \frac{R/|\vec{r}\,'|}{|\vec{r}-\sigma_R(\vec{r}\,')|},$$

它确实具有对称性：$G_D(\vec{r},\vec{r}\,') = G_D(\vec{r}\,',\vec{r})$。

译校注：半空间和球外都是无界区域；这里所说的唯一性还需规定无穷远条件，上述像电荷解取势在无穷远趋于零。只给导体表面零势，并不能保证无界区域中的解唯一。

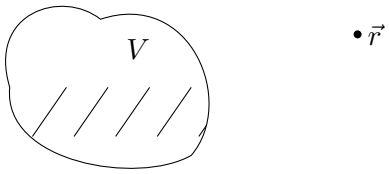
2.4 电偶极子与介电极化

2.4.1 电多极展开

假定有限区域 V 内有电荷分布 ρ，它产生的势为

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V d^3r'\,\frac{\rho(\vec{r}\,')}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|}.$$

当 $\vec{r}$ 远离区域 V 时，考虑 $\phi(\vec{r})$ 的近似，这就是所谓的**电多极展开**。这里假定区域 V 包含在某个半径为 R 的球内，“远离” 是指 $r \gg R$，这意味着在积分 $\int_V d^3r'$ 的区域内有 $r' \ll r$。



在 $r' \ll r$ 的区域内，有有效的 Taylor 级数展开

$$\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|} = \frac{1}{r} - \vec{r}\,'\cdot\nabla\left(\frac{1}{r}\right) + \cdots.$$

将其写成如下形式：

$$\begin{aligned}\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|} &= \frac{1}{\sqrt{r^2 - 2\vec{r}\cdot\vec{r}\,' + (r')^2}} \\ &= \frac{1}{r\sqrt{1 - 2(\hat{r}\cdot\hat{r}\,')\frac{r'}{r} + \left(\frac{r'}{r}\right)^2}},\end{aligned}$$

其中 $\hat{r} = \vec{r}/r$ 为 $\vec{r}$ 方向的单位向量。回顾级数展开

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{\ell=0}^{\infty} t^\ell P_\ell(x), \qquad |x| \le 1, \quad 0 < t < 1.$$

这里 $P_\ell(x)$ 是所谓的 **Legendre 多项式**，其显式表达式为

$$P_\ell(x) = \frac{1}{2^\ell \ell!} \frac{d^\ell}{dx^\ell}(x^2-1)^\ell.$$

前几项为

$$\begin{aligned} &P_0(x) = 1, && P_1(x) = x, \\ &P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2-1), && P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3-3x), \\ &\cdots \end{aligned}$$

这些 Legendre 多项式在以下意义下正交：

$$\int_{-1}^{1} dx\, P_\ell(x) P_m(x) = \frac{2}{2\ell+1}\delta_{\ell m},$$

并且在以下意义下完备：

$$\sum_{\ell=0}^{\infty} \left(\ell + \frac{1}{2}\right) P_\ell(x) P_\ell(x') = \delta(x-x').$$

用 Legendre 多项式表示，有

$$\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|} = \frac{1}{r}\sum_{\ell=0}^{\infty}\left(\frac{r'}{r}\right)^\ell P_\ell(\hat{r}\cdot\hat{r}\,'),$$

从而得到多极展开

$$\begin{aligned} \phi(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r}\int_V d^3r' \sum_{\ell=0}^{\infty}\left(\frac{r'}{r}\right)^\ell P_\ell(\hat{r}\cdot\hat{r}\,')\rho(\vec{r}\,') \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r}\int_V d^3r' \left[\rho(\vec{r}\,') + \frac{\vec{r}\cdot\vec{r}\,'}{r^2}\rho(\vec{r}\,') \right. \\ &\qquad \left. + \left(\frac{r'}{r}\right)^2 \frac{1}{2}\left(3\left(\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}\,'}{rr'}\right)^2 - 1\right)\rho(\vec{r}\,') + \cdots\right] \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q}{r} + \frac{\vec{P}\cdot\vec{r}}{r^3} + \sum_{i,j} Q_{ij}\frac{3r_i r_j - r^2\delta_{ij}}{r^5} + \cdots\right], \end{aligned}$$

其中

$$Q = \int_V d^3r'\,\rho(\vec{r}\,')$$

为总电荷，

$$\vec{P} = \int_V d^3r'\,\rho(\vec{r}\,')\vec{r}\,'$$

为**电偶极矩**，而

$$Q_{ij} = \frac{1}{2}\int_V d^3r'\,\rho(\vec{r}\,')r'_i r'_j$$

为电四极矩，其中向量 $\vec{r}\,'$ 写作 $\vec{r}\,' = (r'_1, r'_2, r'_3)$。
对于电中性物体（$Q = 0$），第二项描述远处的主要静电势：

$$\phi(\vec{r}) \simeq \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{P}\cdot\vec{r}}{r^3}, \qquad r \gg 0.$$

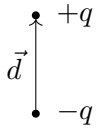
此时电场的主要近似为

$$\vec{\mathbf{E}} = -\nabla\phi(\vec{r}) \simeq \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3(\hat{r}\cdot\vec{P})\hat{r} - \vec{P}}{r^3}, \qquad r \gg 0.$$

2.4.2 电偶极子

考虑相距 d 的两个点电荷 $+q$ 和 $-q$。总电荷为零，偶极矩为

$$\vec{P} = q\vec{d}.$$



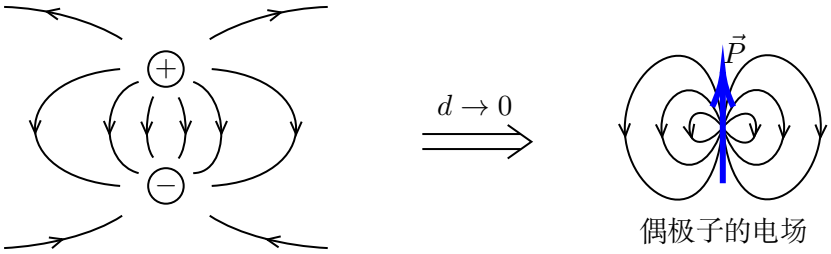
“**电偶极子**” 是保持 $\vec{P}$ 固定，同时令 $d \to 0$、$q \to +\infty$ 得到的极限。在此极限中，势为

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{P}\cdot\vec{r}}{r^3},$$

因为多极展开中的高阶项在极限中消失。电场为

$$\vec{\mathbf{E}}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3(\hat{r}\cdot\vec{P})\hat{r} - \vec{P}}{r^3}.$$

由此可以将偶极子的电场画成



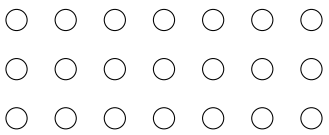
偶极子的电场

2.4.3 介电物质

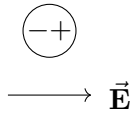
电介质是一种能够被外加电场极化的电绝缘体。与导体不同，电介质中没有能够自由移动的电荷，而且通常呈电中性。外加电场 $\vec{\mathbf{E}}_{\text{ext}}$ 会引起介电极化，产生一个内部电场 $\vec{\mathbf{E}}_{\text{int}}$，从而减小电介质内的总场。与导体不同，电介质内部和外部的总宏观场均非零；在介质内部，

$$\vec{\mathbf{E}}_{\text{tot}} = \vec{\mathbf{E}}_{\text{ext}} + \vec{\mathbf{E}}_{\text{int}} \neq 0.$$

考虑一个由中性原子构成的晶格的简单模型。



每个原子核的中心带电荷 $+q$，外面包围着电荷为 $-q$ 的球形电子云，因而整体呈中性。现在施加一个外电场，原子便被极化，产生偶极矩。



这可以用电偶极子来近似。**极化强度**$\vec{P}(\vec{r})$ 为单位体积的偶极矩密度。极化产生的势由偶极势积分得到：

$$\begin{aligned}
\phi(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V d^3r'\,\frac{\vec{P}(\vec{r}\,')\cdot(\vec{r}-\vec{r}\,')}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|^3} \\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V d^3r'\,\vec{P}(\vec{r}\,')\cdot\nabla'\left(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|}\right) \\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\partial V} d\vec{\sigma}\cdot\frac{\vec{P}(\vec{r}\,')}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|} - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V d^3r'\,\frac{\nabla'\cdot\vec{P}(\vec{r}\,')}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|}.
\end{aligned}$$

第一个面积分是面电荷密度

$$\vec{P}\cdot\hat{n}$$

产生的势，其中 $\hat{n}$ 为 ∂V 上的单位法向量。

第二项是介质内部的电荷分布

$$\rho_{\text{bound}}(\vec{r}) = -\nabla \cdot \vec{P}(\vec{r})$$

产生的势。这称为极化导致的**束缚电荷**。假定物质内部还存在一些能够自由移动、并非由极化产生的电荷，将这一额外电荷密度记为 ρ_{free}。总势由极化产生的势与自由电荷产生的势组成，因此总电场满足

$$\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho = \frac{1}{\varepsilon_0}(\rho_{\text{free}} + \rho_{\text{bound}}) = \frac{1}{\varepsilon_0}(\rho_{\text{free}} - \nabla \cdot \vec{P}).$$

定义**电位移**

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{\mathbf{E}} + \vec{P}.$$

则它满足

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{\text{free}}.$$

对大多数材料，$\vec{P}$ 与 $\vec{\mathbf{E}}$ 成正比，这类材料称为**线性电介质**。写成

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{\mathbf{E}},$$

其中 $\chi_e > 0$ 称为**电极化率**。于是

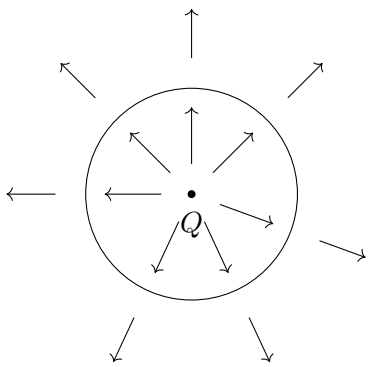
$$\vec{D} = \varepsilon_0(1 + \chi_e)\vec{\mathbf{E}} = \varepsilon \vec{\mathbf{E}},$$

其中 $\varepsilon > \varepsilon_0$ 称为材料的**介电常数**。$\varepsilon_r = \varepsilon/\varepsilon_0 = 1 + \chi_e$ 称为相对介电常数。那么

$$\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = \frac{\rho_{\text{free}}}{\varepsilon}$$

与真空中的方程形式相同。极化的效果只是将 ε_0 换成了 ε。

例 2.4.1 考虑半径为 R 的电介质球，中心有一点电荷 Q。



自由电荷为

$$\rho_{\text{free}} = Q\delta(\vec{r}).$$

电介质内部的 Gauss 定律

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{\text{free}}$$

给出我们已经见过的结果：

$$\vec{D} = \frac{Q}{4\pi r^3}\vec{r}, \qquad r < R.$$

因此电场为

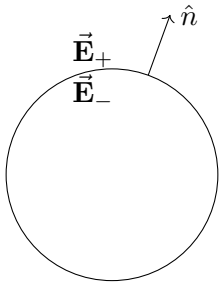
$$\vec{\mathbf{E}} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon_r}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r}, \qquad r < R.$$

这表现得如同原点处放置了电荷 Q/ε_r。这表明束缚电荷聚集在原点，对原有电荷产生屏蔽。在物质外部，有

$$\vec{\mathbf{E}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r}, \qquad r > R,$$

它不依赖极化。在表面上，

$$\vec{\mathbf{E}}_+ = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\hat{n}, \qquad \vec{\mathbf{E}}_- = \frac{Q}{4\pi\varepsilon R^2}\hat{n}.$$



由界面条件，面电荷密度满足

$$\vec{\mathbf{E}}_+ - \vec{\mathbf{E}}_- = \frac{\xi}{\varepsilon_0}\hat{n},$$

$$\xi = \frac{Q}{4\pi R^2}\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right).$$

所以总面电荷为 $Q - Q/\varepsilon_r$，恰好与原点处的束缚电荷相反，符合预期。

2.5 磁场与矢势

下面转而研究静磁学，也就是存在稳恒电流 $\vec{\mathbf{j}}$ 的情形。正如讨论 Maxwell 方程时已经看到的，

$$\begin{aligned} \text{电荷} &\implies \text{电场}, \\ \text{电流} &\implies \text{磁场}. \end{aligned}$$

回顾电荷守恒律

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{\mathbf{j}} = 0.$$

在各量不依赖于时间的稳恒情形下，得到稳恒电流条件

$$\nabla \cdot \vec{\mathbf{j}} = 0.$$

本章研究静磁学时，将着重考虑 $\rho = 0$ 的情形。

2.5.1 磁场

Ampère–Maxwell 定律

$$\nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \left(\vec{\mathbf{j}} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial t} \right)$$

在稳恒情形下化为 Ampère 定律

$$\nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{j}}.$$

稳恒电流产生的磁场满足方程

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{j}}, & \text{Ampère 定律,} \\ \nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0, & \text{Gauss 定律.} \end{cases}$$

由 Gauss 定律，可以（在 $H^2_{dR} = 0$ 的区域内）将磁场表示为

$$\vec{\mathbf{B}} = \nabla \times \vec{\mathbf{A}},$$

其中向量 $\vec{\mathbf{A}}$ 称为**矢势**。这一表示并不唯一：对任意函数 $\chi = \chi(\vec{r})$，磁场 $\vec{\mathbf{B}}$ 在规范变换

$$\vec{\mathbf{A}} \longmapsto \vec{\mathbf{A}}' = \vec{\mathbf{A}} + \nabla \chi$$

下保持不变。用矢势表示，Ampère 定律变为

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{\mathbf{A}}) = \mu_0 \vec{\mathbf{j}}.$$

直接计算可知，这等价于

$$-\nabla^2 \vec{\mathbf{A}} + \nabla(\nabla \cdot \vec{\mathbf{A}}) = \mu_0 \vec{\mathbf{j}}.$$

注 2.5.1 使用微分形式可以很快看出这一点。事实上，将向量 $\vec{\mathbf{A}}$ 与 1 形式

$$\mathbb{A} = \mathbf{A}_x dx + \mathbf{A}_y dy + \mathbf{A}_z dz$$

对应起来。向量 $\nabla \times \vec{\mathbf{A}}$ 对应于 1 形式 $*_3 d_3 \mathbb{A}$。因此向量 $\nabla \times (\nabla \times \vec{\mathbf{A}})$ 对应于

$$*_3 d_3 *_3 d\mathbb{A} = d_3^* d_3 \mathbb{A}.$$

利用 $d_3 d_3^* + d_3^* d_3 = -\nabla^2$，得到

$$\begin{aligned} d_3^* d_3 \mathbb{A} &= -\nabla^2 \mathbb{A} - d_3 d_3^* \mathbb{A} \\ &= -\nabla^2 \mathbb{A} + d_3(\nabla \cdot \vec{\mathbf{A}}), \end{aligned}$$

它对应于向量 $-\nabla^2 \vec{\mathbf{A}} + \nabla(\nabla \cdot \vec{\mathbf{A}})$。

由于存在规范自由度，可以选取某种规范固定条件来简化问题。一个自然的选择是

$$\textbf{Coulomb 规范：} \qquad \nabla \cdot \vec{\mathbf{A}} = 0.$$

对所考虑的区域，这一条件也能达到。事实上，设 $\nabla \cdot \vec{\mathbf{A}} = f \neq 0$，考虑规范变换

$$\vec{\mathbf{A}}' = \vec{\mathbf{A}} + \nabla \chi.$$

求解 Coulomb 规范条件 $\nabla \cdot \vec{\mathbf{A}}' = 0$，就是求解

$$\nabla^2 \chi = -f,$$

这正是 Poisson 方程。在适当的边界条件下，解存在且唯一。

现在假设矢势满足 Coulomb 规范 $\nabla \cdot \vec{\mathbf{A}} = 0$。此时 Ampère 定律变成

$$\nabla^2 \vec{\mathbf{A}} = -\mu_0 \vec{\mathbf{j}},$$

即 Poisson 方程的向量版本。根据静电学的经验，可以写出空间中的解

$$\vec{\mathbf{A}}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \, \frac{\vec{\mathbf{j}}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}.$$

当电流 $\vec{\mathbf{j}}$ 适当地局域在某个区域 V 内时，可以验证 Coulomb 规范成立。此时

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{\mathbf{A}}(\vec{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \, \vec{\mathbf{j}}(\vec{r}') \cdot \nabla \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \, \vec{\mathbf{j}}(\vec{r}') \cdot \nabla' \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \, \big(\nabla' \cdot \vec{\mathbf{j}}(\vec{r}') \big) \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = 0. \end{aligned}$$

这里使用了分部积分和稳恒电流条件 $\nabla \cdot \vec{\mathbf{j}} = 0$。

于是磁场可以写成

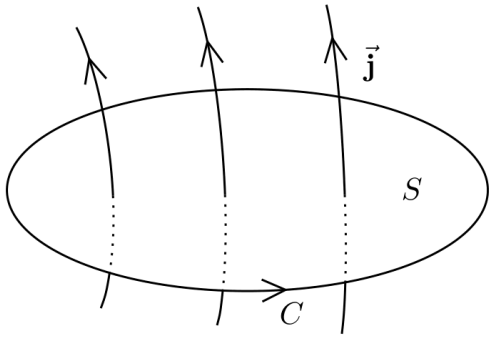
$$\vec{\mathbf{B}}(\vec{r}) = \nabla \times \vec{\mathbf{A}}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \, \vec{\mathbf{j}}(\vec{r}') \times \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}.$$

这一公式就是 Biot–Savart 定律。

Ampère 定律还有积分形式。考虑边界曲线为 $C = \partial S$ 的曲面 S，沿曲线的积分为

$$\begin{aligned} \oint_C d\vec{r} \cdot \vec{\mathbf{B}} &= \int_S d\vec{\sigma} \cdot (\nabla \times \vec{\mathbf{B}}) \\ &= \mu_0 \int_S d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{j}} = \mu_0 I, \end{aligned}$$

其中 $I = \int_S d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{j}}$ 是通过 S 的总电流。



因此得到

$$\oint_C d\vec{r} \cdot \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 I.$$

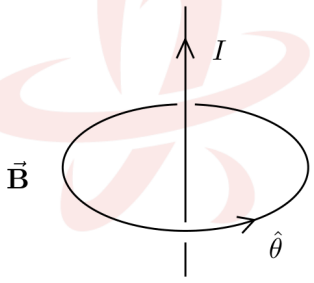
例 2.5.2 （无限长直导线） 考虑一根载有稳恒电流 I 的无限长直导线，设导线沿 z 轴放置。由对称性，自然考虑柱极坐标

$$(\rho, \theta, z),$$

其中 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$。电流为

$$\vec{\mathbf{j}} = I \, \delta(x)\delta(y)\hat{z}.$$

这里 $\hat{z}$ 是沿 z 方向的单位向量。

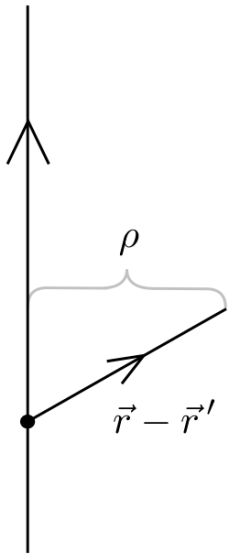


由平移对称性，$\vec{\mathbf{B}} = \vec{\mathbf{B}}(\rho, \theta)$ 不依赖于 z。利用 Biot–Savart 定律，

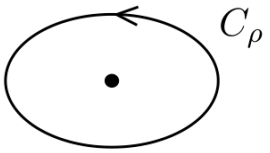
$$\begin{aligned}\vec{\mathbf{B}}(\rho,\theta) &= \frac{\mu_0}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty} dl\, \frac{I\rho}{(\rho^2+l^2)^{3/2}}\hat{\theta} \\ &\overset{l\mapsto\rho l}{=} \frac{\mu_0 I}{4\pi\rho}\hat{\theta}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dl}{(1+l^2)^{3/2}}.\end{aligned}$$

这里 $\hat{\theta}$ 是沿 θ 方向的单位向量。最后的积分可算得 $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dl}{(1+l^2)^{3/2}} = 2$。因此

$$\vec{\mathbf{B}}(\rho,\theta) = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\hat{\theta}.$$



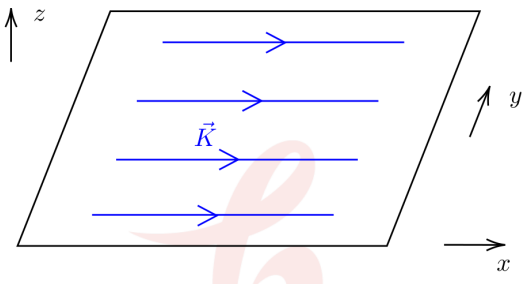
可以取 xy 平面内以原点为圆心、半径为 ρ 的圆 C_ρ，沿其作闭路积分来检验这一结果。



$$\oint_{C_\rho} d\vec{r}\cdot\vec{\mathbf{B}}(\rho,\theta) = \int_0^{2\pi}\rho\, d\theta\,\frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} = \mu_0 I,$$

正如预期。

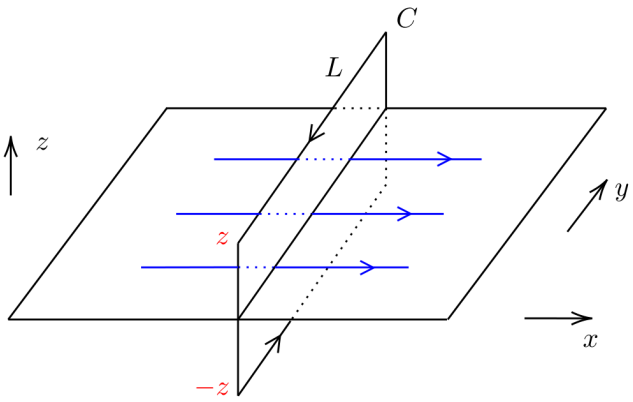
例 2.5.3 （无限大平面电流） 考虑载有每单位长度恒定面电流密度 $\vec{K}$ 的 xy 平面。设 $\vec{K} = k\hat{x}$ 沿 x 方向。



根据无限长直导线的经验和平移对称性，可知 $z>0$ 时磁场 $\vec{\mathbf{B}}$ 沿 $-\hat{y}$ 方向，$z<0$ 时沿 $\hat{y}$ 方向，且其大小只依赖于 z。记

$$\vec{\mathbf{B}} = -\mathbf{B}(z)\hat{y},$$

其中 $\mathbf{B}(-z) = -\mathbf{B}(z)$。现在对图示的矩形应用 Ampère 定律。



$$\oint_C d\vec{r}\cdot\vec{\mathbf{B}} = \mathbf{B}(z)L - \mathbf{B}(-z)L = 2\mathbf{B}(z)L.$$

通过曲面的总电流为 KL。因此 $2\mathbf{B}(z)L = \mu_0 KL$，即

$$\vec{\mathbf{B}} = \begin{cases} -\dfrac{\mu_0 K}{2}\hat{y}, & z>0, \\ \dfrac{\mu_0 K}{2}\hat{y}, & z<0. \end{cases}$$

注意，磁场的大小恒定，这与静电学中的情形相同。磁场并不连续，而是在穿过面电流时发生跃变。记

$$\vec{\mathbf{B}}_{\pm} = \text{磁场从曲面 } \pm\hat{n} \text{ 一侧趋近时的极限.}$$

在本例中 $\hat{n} = \hat{z}$，于是

$$\hat{n}\times(\vec{\mathbf{B}}_+ - \vec{\mathbf{B}}_-) = \mu_0\vec{K}.$$

2.5.2 界面条件

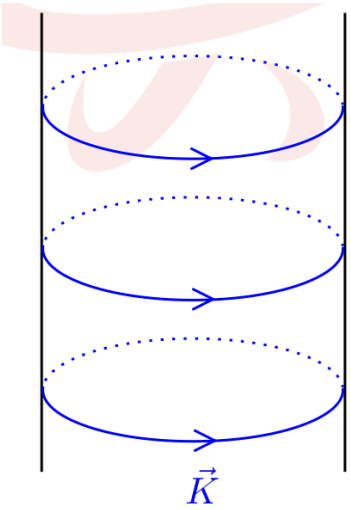
与第2.2.3小节讨论电场界面条件时类似的论证，可得穿过一个具有面电流密度 $\vec{K}$、法向量为 $\hat{n}$ 的曲面时，磁场满足以下界面条件：

$$\begin{cases} \hat{n}\cdot(\vec{\mathbf{B}}_+ - \vec{\mathbf{B}}_-) = 0, & \text{法向分量连续,} \\ \hat{n}\times(\vec{\mathbf{B}}_+ - \vec{\mathbf{B}}_-) = \mu_0\vec{K}, & \text{切向分量跃变.} \end{cases}$$

细节留给读者。

例：螺线管。

螺线管由绕圆柱表面流动的面电流构成。考虑图示的无限长圆柱，其面电流密度沿转动方向。



取柱极坐标

$$(\rho,\theta,z).$$

则沿圆柱面有

$$\vec{K} = K\hat{\theta}.$$

由对称性，$\vec{\mathbf{B}}$ 指向 z 方向，而且仅为 ρ 的函数：

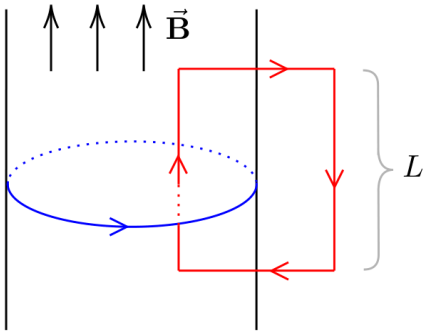
$$\vec{\mathbf{B}} = \mathbf{B}(\rho)\hat{z}.$$

在不位于圆柱面上的点处，有 $\vec{\mathbf{j}} = 0$，从而

$$\nabla\times\vec{\mathbf{B}} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{d\mathbf{B}}{d\rho} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \mathbf{B}\text{为常数.}$$

圆柱外部：$\mathbf{B}(+\infty) = 0$，所以圆柱外部 $\vec{\mathbf{B}} = 0$。

圆柱内部： 考虑以下曲面。



$$\oint_C d\vec{r}\cdot\vec{\mathbf{B}} = \mathbf{B}(\rho)L, \qquad I = KL \quad\Longrightarrow\quad \mathbf{B}(\rho) = \mu_0 K,$$
$$\vec{\mathbf{B}} = \mu_0 K\hat{z}.$$

2.6 磁矩与磁偶极子

2.6.1 磁矩

设电流分布 $\vec{\mathbf{j}}$ 局域在有限区域 V 内，它产生的矢势为

$$\vec{\mathbf{A}}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V d^3r'\,\frac{\vec{\mathbf{j}}(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}.$$

与静电学的情形类似，考虑 $\vec{r}$ 远离区域 V 时 $\vec{\mathbf{A}}$ 的近似，称为**磁多极展开**。思路与静电学相同。考虑

$$\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} = \frac{1}{r}\sum_{\ell=0}^{\infty}\left(\frac{r'}{r}\right)^{\ell} P_\ell(\hat{r}\cdot\hat{r}'), \qquad r \gg 0.$$

这里 $\hat{r} = \vec{r}/r$，P_ℓ 为 Legendre 多项式。将其代入矢势，得到

$$\begin{aligned}\vec{\mathbf{A}}(\vec{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi r}\int_V d^3r'\sum_{\ell=0}^{\infty}\left(\frac{r'}{r}\right)^{\ell} P_\ell(\hat{r}\cdot\hat{r}')\vec{\mathbf{j}}(\vec{r}') \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V d^3r'\left(\underbrace{\vec{\mathbf{j}}(\vec{r}')\frac{1}{r}}_{\text{单极项}} + \underbrace{\vec{\mathbf{j}}(\vec{r}')\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r^3}}_{\text{偶极项}} + \underbrace{\cdots}_{\text{多极项}}\right).\end{aligned}$$

单极项为零。例如，考虑 x 分量，将分量记为 $\vec{r}' = (x', y', z')$、$\vec{\mathbf{j}} = (\mathbf{j}_x, \mathbf{j}_y, \mathbf{j}_z)$。有

$$\int_V d^3r'\,\mathbf{j}_x(\vec{r}') = \int_V d^3r'\left[\nabla'\cdot(x'\vec{\mathbf{j}}) - x'\nabla'\cdot\vec{\mathbf{j}}\right] = 0,$$

因为 $\vec{\mathbf{j}}$ 局域在 V 内，而且 $\nabla' \cdot \vec{\mathbf{j}} = 0$。因此，主要贡献来自偶极项

$$\frac{\mu_0}{4\pi r^3} \int_V d^3r' \, (\vec{r} \cdot \vec{r}') \vec{\mathbf{j}}(\vec{r}').$$

像上面一样，利用 $\mathbf{j}_x = \nabla' \cdot (x' \vec{\mathbf{j}}(\vec{r}'))$，有

$$\begin{aligned} \int_V d^3r' \, (\vec{r} \cdot \vec{r}') \mathbf{j}_x(\vec{r}') &= \int_V d^3r' \, (\vec{r} \cdot \vec{r}') \nabla' \cdot (x' \vec{\mathbf{j}}) \\ &= -\int_V d^3r' \, \nabla' (\vec{r} \cdot \vec{r}') \cdot x' \vec{\mathbf{j}} \\ &= -\int_V d^3r' \, (\vec{r} \cdot \vec{\mathbf{j}}) x'. \end{aligned}$$

y, z 分量也有类似公式，因此得到

$$\int_V d^3r' \, (\vec{r} \cdot \vec{r}') \vec{\mathbf{j}}(\vec{r}') = -\int_V d^3r' \, (\vec{r} \cdot \vec{\mathbf{j}}) \vec{r}'.$$

现在利用向量恒等式 $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c}$，有

$$(\vec{r}' \times \vec{\mathbf{j}}) \times \vec{r} = (\vec{r} \cdot \vec{r}') \vec{\mathbf{j}} - (\vec{r} \cdot \vec{\mathbf{j}}) \vec{r}'.$$

从而

$$\begin{aligned} \int_V d^3r' \, (\vec{r} \cdot \vec{r}') \vec{\mathbf{j}}(\vec{r}') &= \frac{1}{2} \int_V d^3r' \left[(\vec{r} \cdot \vec{r}') \vec{\mathbf{j}}(\vec{r}') - (\vec{r} \cdot \vec{\mathbf{j}}) \vec{r}' \right] \\ &= \left(\frac{1}{2} \int_V d^3r' \, \vec{r}' \times \vec{\mathbf{j}}(\vec{r}') \right) \times \vec{r}. \end{aligned}$$

定义**磁（偶极）矩**为

$$\vec{m} = \frac{1}{2} \int_V d^3r' \, \vec{r}' \times \vec{\mathbf{j}}(\vec{r}').$$

于是磁偶极近似为

$$\vec{\mathbf{A}}(\vec{r}) \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \vec{m} \times \nabla \left(\frac{1}{r} \right).$$

相应的磁场为（当 $r \gg 0$ 时）

$$\begin{aligned} \vec{\mathbf{B}} = \nabla \times \vec{\mathbf{A}} &\simeq -\frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times \left(\vec{m} \times \nabla \left(\frac{1}{r} \right) \right) \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \vec{m} \nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{\mu_0}{4\pi} (\vec{m} \cdot \nabla) \nabla \left(\frac{1}{r} \right) \\ &= -\nabla \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \cdot \vec{r}}{r^3} \right). \end{aligned}$$

与静电偶极近似

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^3}, \qquad \vec{\mathbf{E}} = -\nabla\phi$$

比较可见，磁偶极近似与电偶极近似形式相同：

$$\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3(\hat{r}\cdot\vec{m})\hat{r} - \vec{m}}{r^3}, \qquad r \gg 0.$$

例 2.6.1 （磁矩与角动量） 考虑若干带电粒子运动产生的电流。这些粒子的电荷、质量、位置和速度分别为 q_i、M_i、$\vec{r}_i$ 及 $\vec{v}_i = \dot{\vec{r}}_i$。电流密度为

$$\vec{\mathbf{j}}(\vec{r}) = \sum_i q_i \vec{v}_i \delta(\vec{r} - \vec{r}_i).$$

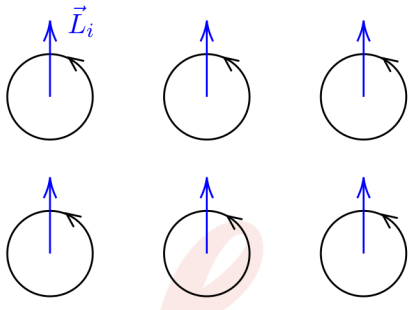
磁（偶极）矩为

$$\begin{aligned}\vec{m} &= \frac{1}{2}\int d^3r'\, \vec{r}' \times \vec{\mathbf{j}}(\vec{r}') = \frac{1}{2}\sum_i q_i \vec{r}_i \times \vec{v}_i \\ &= \frac{1}{2}\sum_i \frac{q_i \vec{L}_i}{M_i},\end{aligned}$$

其中 $\vec{L}_i = M_i\vec{r}_i \times \vec{v}_i$ 是第 i 个粒子的角动量。假设所有运动粒子的荷质比相同，即 $q_i/M_i = q/M$。于是

$$\vec{m} = \frac{q}{2M}\vec{L},$$

与总角动量 $\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i$ 成正比。

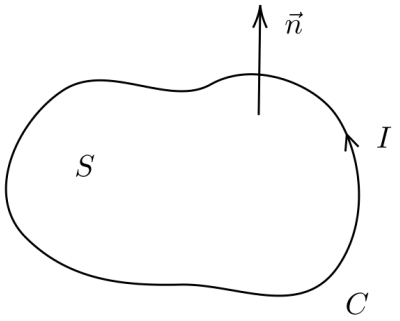


这一经典结果与描述磁体的量子情形十分接近。量子粒子（例如电子）带有称为“自旋”的角动量 $\vec{S}$，从而具有内禀的自旋磁矩

$$\vec{m}_g = g\frac{q}{2M}\vec{S}.$$

数 g 称为 g 因子，包含了关于量子物理的重要信息。

例 2.6.2 （电流回路） 考虑载有稳恒电流 I 的回路 C。



磁矩为

$$\vec{m}_C = \frac{1}{2}\int d^3r\, \vec{r}\times\vec{\mathbf{j}}(\vec{r}) = \frac{I}{2}\oint_C \vec{r}\times d\vec{r}.$$

设回路 C 围成曲面 S 的边界。取任意常向量 $\vec{\xi}$，则

$$\begin{aligned}\vec{\xi}\cdot\vec{m}_C &= \frac{I}{2}\oint_C \vec{\xi}\cdot(\vec{r}\times d\vec{r}) = \frac{I}{2}\oint_C d\vec{r}\cdot(\vec{\xi}\times\vec{r})\\ &= \frac{I}{2}\int_S d\vec{\sigma}\cdot\nabla\times(\vec{\xi}\times\vec{r})\\ &= \frac{I}{2}\int_S d\vec{\sigma}\cdot\left[\vec{\xi}\nabla\cdot\vec{r} - (\vec{\xi}\cdot\nabla)\vec{r}\right] = I\int_S d\vec{\sigma}\cdot\vec{\xi}.\end{aligned}$$

由于 $\vec{\xi}$ 任意，得到

$$\vec{m}_C = I\int_S d\vec{\sigma},$$

对任意以 C 为边界的曲面 S 都成立。

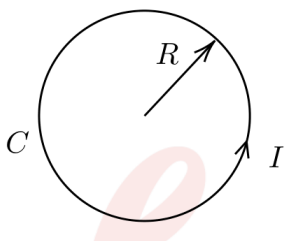
现在假设 C 位于一个平面内，且平面法向量 $\vec{n}$ 的方向如图所示。于是

$$\int_S d\vec{\sigma} = A\vec{n},$$

其中 A 为 C 围成的面积。此时

$$\vec{m}_C = IA\vec{n}.$$

现在令 C 为半径 R 的圆。



它产生的矢势为

$$\begin{aligned}\vec{\mathbf{A}}(\vec{r}) &= \frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_C \frac{d\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi r}\oint_C d\vec{r}'\left[\sum_{\ell=0}^{\infty}\left(\frac{r'}{r}\right)^{\ell} P_\ell(\hat{r}\cdot\hat{r}')\right] \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{m}_C\times\vec{r}}{r^3} + \frac{\mu_0 I}{4\pi r}\oint_C d\vec{r}'\left[\sum_{\ell\geq 2}\left(\frac{r'}{r}\right)^{\ell} P_\ell(\hat{r}\cdot\hat{r}')\right].\end{aligned}$$

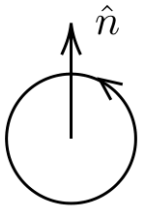
这里 $\vec{m}_C = IA\hat{n} = \pi IR^2\hat{n}$。现在令 $R\to 0$、$I\to\infty$，同时保持 $a = IA = \pi IR^2$ 不变。在此极限下，

$$I\oint_C d\vec{r}'\,(\vec{r}')^{\ell} \sim R^{\ell-1},$$

所以所有高阶多极项都趋于零。由此得到磁矩为

$$\vec{m} = a\hat{n}$$

的磁偶极子。这与通过极限得到电偶极子的方法相似。



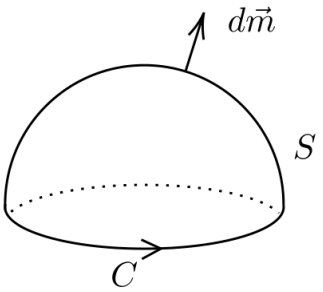
极小的回路

2.6.2 磁偶极层

考虑一个曲面 S 携带连续分布的磁偶极子的模型，称为**磁偶极层**。假设偶极子的取向沿曲面的法向，其磁矩分布为

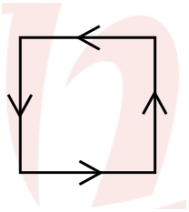
$$d\vec{m} = I\,d\vec{\sigma}.$$

设 C 为 S 的边界。

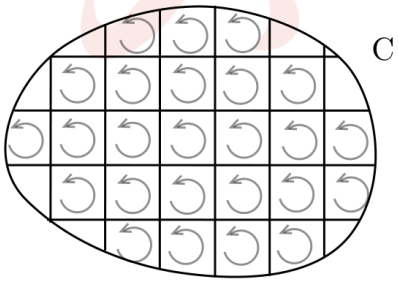


问题： 这样的磁偶极层产生的磁场是什么?

先作一个直观的分析。可以将磁偶极子看成一个微小电流回路，



并将曲面 S 分解成许多微小的电流回路。



S 内部的电流彼此抵消，其效果相当于总电流 I 沿 C 环流。因此可以预期，产生的磁场与电流 I 沿回路 C 环流时产生的磁场相同。

下面验证这一直观结果。由磁偶极子公式，

$$\begin{aligned}\vec{\mathbf{A}}(\vec{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi}\int_S d\vec{m}\times\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}\\ &= \frac{\mu_0}{4\pi}\int_S I\,d\vec{\sigma}\times\nabla'\left(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right).\end{aligned}$$

这里曲面 S 上的位置用 $\vec{r}'$ 参数化。再取任意常向量 $\vec{\xi}$，则

$$\begin{aligned}\vec{\xi}\cdot\vec{\mathbf{A}}(\vec{r}) &= \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_S \vec{\xi}\cdot\left(d\vec{\sigma}\times\nabla'\left(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right)\right)\\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_S d\vec{\sigma}\cdot\nabla'\times\frac{\vec{\xi}}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_C d\vec{r}'\cdot\frac{\vec{\xi}}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\\ &= \vec{\xi}\cdot\left(\frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_C\frac{d\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right).\end{aligned}$$

由于这对任意向量 $\vec{\xi}$ 都成立，所以

$$\vec{\mathbf{A}}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_C\frac{d\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|},$$

这的确就是载有电流 I 的回路 C 的矢势。

2.7 链环与磁螺度

下面讨论磁场拓扑性质的若干基本思想。静态 Maxwell 方程

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0, & \text{Gauss 定律,} \\ \nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{j}}, & \text{Ampère 定律} \end{cases}$$

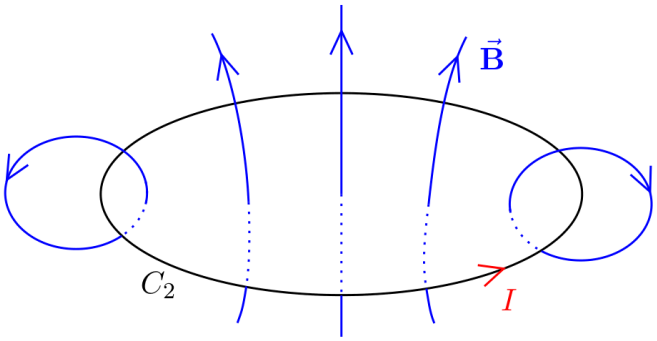
具有积分形式

$$\begin{cases} \displaystyle\int_{\partial V} d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0, \\ \displaystyle\oint_{\partial S} d\vec{r} \cdot \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \int_S d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{j}} = \mu_0 I. \end{cases}$$

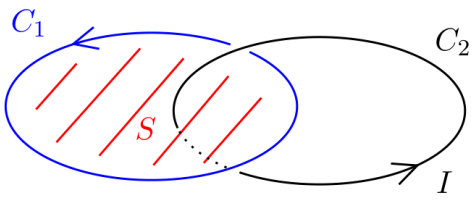


这里 V 是 $\mathbb{R}^3$ 中的区域，S 是其中的曲面；∂V 和 ∂S 分别是它们的边界。

Biot–Savart 定律给出了由电流 $\vec{\mathbf{j}}$ 计算磁场 $\vec{\mathbf{B}}$ 的公式。一个有趣的推论是前面已经见过的 Gauss 链环数公式。下面简要回顾一下。考虑载有稳恒电流 I 的圆 C_2，它产生的磁场如图所示。



像前面一样，取与 C_2 链环的另一个圆 C_1。通过 S 的总电流为 $n(C_1, C_2)I$，其中 $n(C_1, C_2)$ 为 C_1 与 C_2 的链环数。



于是

$$\oint_{C_1} d\vec{r}_1 \cdot \vec{\mathbf{B}}(\vec{r}_1) = \mu_0 n(C_1, C_2) I,$$

结合 Biot–Savart 定律

$$\vec{\mathbf{B}}(\vec{r}_1) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C_2} d\vec{r}_2 \times \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3},$$

便得到 Gauss 积分公式

$$n(C_1, C_2) = \frac{1}{4\pi} \oint_{C_1} d\vec{r}_1 \cdot \oint_{C_2} d\vec{r}_2 \times \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3}.$$

有一种基于类似思想刻画磁场拓扑复杂性的方法，称为**磁螺度**，定义为

$$H = \int_V d^3 r \, \vec{\mathbf{A}} \cdot \vec{\mathbf{B}}.$$

用微分形式表示，就是（**练习**）

$$H = \int_V \mathbb{A} \wedge d\mathbb{A},$$

其中 $\mathbb{A} = \mathbf{A}_x dx + \mathbf{A}_y dy + \mathbf{A}_z dz$。熟悉几何的读者会发现，这与**阿贝尔 Chern–Simons 作用量**具有相同形式。

先考虑磁螺度的规范不变性。在规范变换

$$\mathbb{A} \longmapsto \mathbb{A} + d\chi$$

下，磁螺度的变化为

$$\begin{aligned} \int_V d\chi \wedge d\mathbb{A} &= \int_{\partial V} \chi \, d\mathbb{A} = \int_{\partial V} \chi *_3 \mathbb{B} \\ &= \int_{\partial V} \chi \, (\hat{n} \cdot \vec{\mathbf{B}}), \end{aligned}$$

其中 $\hat{n}$ 为曲面 ∂V 上的法向量。可见，当 ∂V 为磁曲面（$\hat{n} \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0$）时，磁螺度在规范变换下保持不变。

下面用 Biot–Savart 定律分析磁螺度。假设电流 $\vec{\mathbf{j}}$ 位于 V 内，且 ∂V 为磁曲面。那么矢势为

$$\vec{\mathbf{A}}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V d^3 r' \, \frac{\vec{\mathbf{j}}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}.$$

利用 Ampère 定律 $\nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{j}}$，可写为

$$\begin{aligned}\vec{\mathbf{A}}(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi}\int_V d^3r' \, \frac{\nabla' \times \vec{\mathbf{B}}(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \\ &= -\frac{1}{4\pi}\int_V d^3r' \, \frac{(\vec{r}-\vec{r}')\times \vec{\mathbf{B}}(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}.\end{aligned}$$

译校注：这一步分部积分一般另有边界项

$$\frac{1}{4\pi}\int_{\partial V} \frac{\hat{n}\times \vec{\mathbf{B}}(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\, dS'.$$

略去该项需其为零，例如在全空间并有适当无穷远衰减时。条件 $\hat{n}\cdot\vec{\mathbf{B}} = 0$ 本身用于前面的规范不变性论证，并不直接消去此边界项。原式保留。

于是磁螺度变成

$$\begin{aligned}H &= \int_V d^3r \, \vec{\mathbf{A}}\cdot\vec{\mathbf{B}} \\ &= \frac{1}{4\pi}\int_V d^3r \int_V d^3r' \, \frac{\vec{\mathbf{B}}(\vec{r})\cdot\big(\vec{\mathbf{B}}(\vec{r}')\times(\vec{r}-\vec{r}')\big)}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}.\end{aligned}$$

与 Gauss 链环数公式比较，可将磁螺度直观地理解为所有磁力线对的平均链环。

2.8 Dirac 单极子

磁场的 Gauss 定律可以写为

$$d_3 *_3 \mathbb{B} = 0,$$

其中 $\mathbb{B} = \mathbf{B}_x dx + \mathbf{B}_y dy + \mathbf{B}_z dz$。回顾 d_3 表示 $\mathbb{R}^3$ 上的 de Rham 微分。换言之，$*_3\mathbb{B}$ 是闭 2 形式，这一事实蕴含着许多拓扑性质。当区域具有平凡拓扑且 $H^2_{dR} = 0$ 时，总能找到矢势 $\vec{\mathbf{A}}$，使得

$$*_3\mathbb{B} = d_3\mathbb{A},$$

其中 $\mathbb{A} = \mathbf{A}_x dx + \mathbf{A}_y dy + \mathbf{A}_z dz$。但是，在具有非平凡拓扑的区域 V 上，可能无法全局找到这样的 $\mathbb{A}$，尽管它在局部总是存在（Poincaré 引理）。第4章将借助纤维丛系统研究这一问题。这里用 Dirac 单极子的例子说明若干基本特征。

Dirac 单极子的磁场为

$$\vec{\mathbf{B}} = \frac{g}{4\pi}\frac{\vec{r}}{r^3},$$

其中 g 为磁荷。它满足

$$\nabla\cdot\vec{\mathbf{B}} = g\delta(r),$$

因此描述了位于原点、磁荷为 g 的磁单极子。尽管尚未在实验室中观测到磁单极子，这仍是一个有趣的理论模型。可以将上述公式与点电荷的电场作比较：

$$\vec{\mathbf{E}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}}{r^3}.$$

考虑 $\mathbb{R}^3$ 中原点的补集：

$$V = \mathbb{R}^3 - \{0\}.$$

有

$$*_3\mathbb{B} = \frac{g}{4\pi r^3}(x\,dy\wedge dz + y\,dz\wedge dx + z\,dx\wedge dy),$$

它在 V 上定义了闭 2 形式。但是，V 上不存在全局 1 形式 $\mathbb{A}$，使得

$$*_3\mathbb{B} = d_3\mathbb{A}.$$

事实上，假设这一等式成立。考虑单位球面 S，一方面有

$$\int_S *_3\mathbb{B} = \int_S d\vec{\sigma}\cdot\vec{\mathbf{B}} = \int d^3r\,\nabla\cdot\vec{\mathbf{B}} = g.$$

另一方面，

$$\int_S d\mathbb{A} = \int_{\partial S}\mathbb{A} = 0.$$

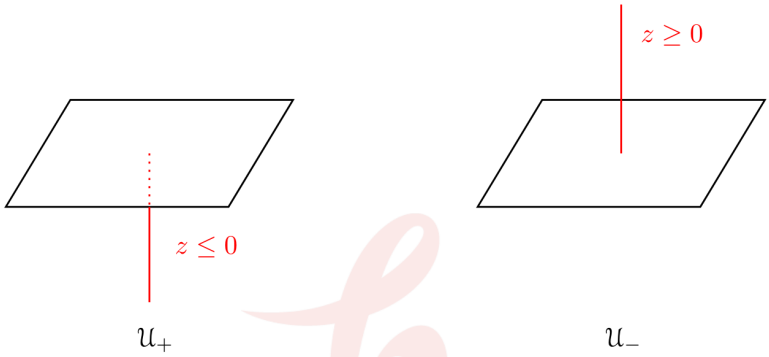
这就产生矛盾。

事实上，V 具有 S^2 的同伦型，并且

$$H^2_{dR}(V) \simeq H^2_{dR}(S^2) \simeq \mathbb{R}.$$

2 形式 $*_3\mathbb{B}$ 定义了 $H^2_{dR}(V)$ 中的一个非平凡元素。不过，可以在局部将 $*_3\mathbb{B}$ 写成 $d\mathbb{A}$。例如，考虑

$$\mathcal{U}_+ = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,z) \mid z \le 0\},$$
$$\mathcal{U}_- = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,z) \mid z \ge 0\}.$$



显然，

$$\begin{cases} \mathcal{U}_+ \cup \mathcal{U}_- = V = \mathbb{R}^3 - \{0\}, \\ \mathcal{U}_+ \cap \mathcal{U}_- = \mathbb{R}^3 - \{z\text{轴}\}. \end{cases}$$

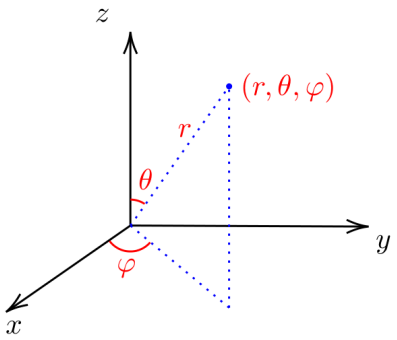
在各坐标片上考虑以下 1 形式：

$$\mathbb{A}_\pm = \frac{g}{4\pi r(z \pm r)}(-y\,dx + x\,dy) \qquad \text{定义在}\mathcal{U}_\pm \text{ 上.}$$

在球坐标 (r, θ, φ) 下，

$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi, \\ y = r\sin\theta\sin\varphi, \\ z = r\cos\varphi. \end{cases}$$

译校注：原文球坐标第三式写为 $z = r\cos\varphi$；按同组前两式及图中角度约定，应为 $z = r\cos\theta$。原式保留。



于是可写为

$$\mathbb{A}_\pm = \pm\frac{g}{4\pi}(1 \mp \cos\theta)\,d\varphi.$$

注意，$*_3\mathbb{B}$ 在球坐标下为

$$*_3\mathbb{B} = \frac{g}{4\pi}\sin\theta\, d\theta\, d\varphi,$$

其中 $\sin\theta\, d\theta\, d\varphi$ 为 S^2 上的标准面积形式。现在容易验证，

$$*_3\mathbb{B} = d\mathbb{A}_\pm \qquad \text{在}\mathcal{U}_\pm \text{上成立.}$$

在 $\mathbb{A}_+$ 和 $\mathbb{A}_-$ 均有定义的交集 $\mathcal{U}_+ \cap \mathcal{U}_-$ 上，有

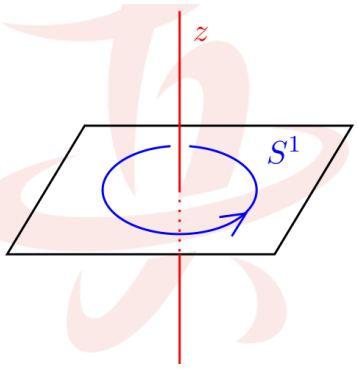
$$d(\mathbb{A}_+ - \mathbb{A}_-) = 0,$$

所以 $\mathbb{A}_+ - \mathbb{A}_-$ 为闭 1 形式。具体地，

$$\mathbb{A}_+ - \mathbb{A}_- = \frac{g}{2\pi} d\varphi,$$

它定义了以下上同调群的非平凡元素：

$$H^1_{dR}(\mathcal{U}_+ \cap \mathcal{U}_-) = H^1_{dR}(\mathbb{R}^3 - \{z\text{轴}\}) \simeq H^1_{dR}(S^1) = \mathbb{R}.$$



$$\mathcal{U}_+ \cap \mathcal{U}_- \simeq \mathbb{R}^2 - \{0\} \simeq S^1$$

事实上，考虑 xy 平面内的单位圆 S^1，则

$$\int_{S^1} \mathbb{A}_+ - \mathbb{A}_- = \frac{g}{2\pi}\int_{S^1} d\varphi = g \neq 0.$$

这一计算的一个重要推论是 Dirac 量子化条件。组合 $e\mathbb{A}$ 充当一个 $U(1)$ 丛的联络 1 形式（见第4.6节）。于是 2 形式

$$\frac{1}{2\pi} e\, d\mathbb{A} = \frac{1}{2\pi} e *_3 \mathbb{B}$$

为相应的第一 Chern 类，因而是整形式。特别地，积分

$$\frac{1}{2\pi}\int_{S^2} e *_3 \mathbb{B} = \frac{ge}{2\pi} \in \mathbb{Z}$$

必须为整数（定理4.3.6）。由此得到 **Dirac 量子化条件**

$$ge \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

第 3 章　电动力学

本章研究电磁学的动力学性质，此时电场与磁场一般会随时间演化。我们将看到如何通过求解 Maxwell 方程得到电磁波，以及加速运动的电荷如何产生电磁波。

3.1　力与能量

3.1.1　Lorentz 力

电荷为 q 的粒子在电场 $\vec{\mathbf{E}}$、磁场 $\vec{\mathbf{B}}$ 的背景下以速度 $\vec{v}$ 运动时，受到的力由 **Lorentz 力定律** 给出：

$$\vec{F} = q(\vec{\mathbf{E}} + \vec{v} \times \vec{\mathbf{B}}).$$

例 3.1.1 （静止电荷间的力） 考虑空间中的两个电荷分布 ρ_1 和 ρ_2。



ρ_2 产生的电场为

$$\vec{\mathbf{E}}_2(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int d^3r'\,\rho_2(\vec{r}')\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}.$$

因此，ρ_2 对 ρ_1 施加的电力为

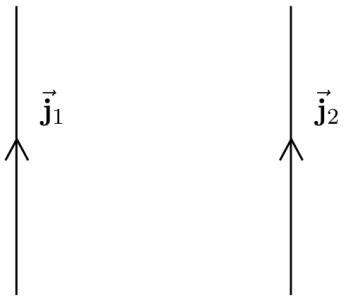
$$\vec{F}_1^{\,e} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int d^3r \int d^3r'\,\rho_1(\vec{r})\rho_2(\vec{r}')\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}.$$

由对称性，ρ_1 对 ρ_2 施加的力为

$$\vec{F}_2^{\,e} = -\vec{F}_1^{\,e}.$$

特别地，当 $\rho_1 = \rho_2$ 时，$\vec{F}_1^{\,e} = \vec{F}_2^{\,e} = 0$。因此，一个电荷分布对自身的合力为零。

例 3.1.2 （稳恒电流间的力） 考虑空间中的两个稳恒电流 $\vec{\mathbf{j}}_1$ 和 $\vec{\mathbf{j}}_2$。



$\vec{\mathbf{j}}_2$ 产生的磁场为

$$\vec{\mathbf{B}}_2(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\vec{\mathbf{j}}_2(\vec{r}')\times\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}.$$

$\vec{\mathbf{j}}_2$ 对 $\vec{\mathbf{j}}_1$ 施加的磁力为

$$\begin{aligned}\vec{F}_1^{\,m} &= \int d^3r\,\vec{\mathbf{j}}_1(\vec{r})\times\vec{\mathbf{B}}_2(\vec{r})\\ &= \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r\int d^3r'\,\vec{\mathbf{j}}_1(\vec{r})\times\left(\vec{\mathbf{j}}_2(\vec{r}')\times\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}\right)\\ &= \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r\int d^3r'\,\frac{\left[\vec{\mathbf{j}}_1(\vec{r})\cdot(\vec{r}-\vec{r}')\right]\vec{\mathbf{j}}_2(\vec{r}')-\left[\vec{\mathbf{j}}_1(\vec{r})\cdot\vec{\mathbf{j}}_2(\vec{r}')\right](\vec{r}-\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}.\end{aligned}$$

对第一项，利用 $\nabla\cdot\vec{\mathbf{j}}_1=0$，有

$$\int d^3r\,\vec{\mathbf{j}}_1(\vec{r})\cdot\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3} = -\int d^3r\,\nabla\cdot\left(\frac{\vec{\mathbf{j}}_1(\vec{r})}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right).$$

若 $r\to\infty$ 时 $\vec{\mathbf{j}}_1(\vec{r})\to 0$ 比 $1/r$ 更快，则散度定理说明这一积分为零。以下假设此条件成立。于是得到

$$\vec{F}_1^{\,m} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r\int d^3r'\,\left[\vec{\mathbf{j}}_1(\vec{r})\cdot\vec{\mathbf{j}}_2(\vec{r}')\right]\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}.$$

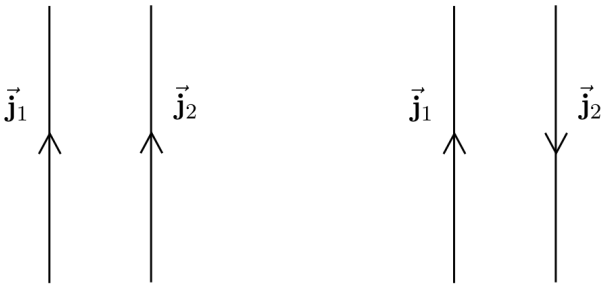
由对称性，$\vec{\mathbf{j}}_1$ 对 $\vec{\mathbf{j}}_2$ 施加的力为

$$\vec{F}_2^{\,m} = -\vec{F}_1^{\,m}.$$

同样，当 $\vec{\mathbf{j}}_1=\vec{\mathbf{j}}_2$ 时，$\vec{F}_1^{\,m}=\vec{F}_2^{\,m}=0$。因此，一个电流分布对自身的合力为零。

与电力的情形比较，可见 $\vec{F}_1^{\,m}$ 与 $\vec{F}_2^{\,m}$ 具有相同形式，但多了一个负号。这一符号差别说明，同向电流相互吸引，反向电流相互排斥。

译校注：本句比较对象原写为 $\vec{F}_2^{\,m}$。按前后所列电力与磁力公式，此处所比较的是 $\vec{F}_1^{\,e}$ 的结构：电荷密度乘积换为电流内积，系数相应改变，并多出负号。原记号保留。



相互吸引　　相互排斥

例 3.1.3 （磁场中的螺旋运动） 考虑沿 z 方向、大小为 $\mathbf{B}$ 的匀强恒定磁场

$$\vec{\mathbf{B}} = (0, 0, \mathbf{B}).$$

考虑电荷为 q、质量为 m 的粒子的运动。运动方程为

$$m\ddot{\vec{r}} = q\dot{\vec{r}} \times \vec{\mathbf{B}}.$$

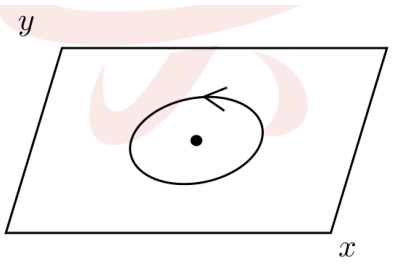
用分量表示，即

$$\begin{cases} \ddot{x} = \omega_c \dot{y}, \\ \ddot{y} = -\omega_c \dot{x}, \\ \ddot{z} = 0, \end{cases} \qquad \text{其中} \quad \omega_c = \frac{q\mathbf{B}}{m}.$$

其解为

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + R\cos(\omega_c t - \theta_0), \\ y(t) = y_0 - R\sin(\omega_c t - \theta_0), \\ z(t) = z_0 + v_z t. \end{cases}$$

这里 $x_0, y_0, z_0, R, \theta_0, v_z$ 为常数。粒子在 xy 方向上以回旋频率 ω_c 作圆周运动，在 z 方向上作匀速运动。



$v_z = 0$

3.1.2 电磁能

下面研究电磁场中储存的能量。设某种电荷和电流配置产生电场 $\vec{\mathbf{E}}$ 与磁场 $\vec{\mathbf{B}}$。这里考虑随时间 t 变化的动力学情形，因此需要完整的 Maxwell 方程。

考虑电磁力在无穷小时间 dt 内对这些电荷所做的无穷小功 dW。由 Lorentz 力定律，对电荷 q 所做的功为

$$\vec{F}\cdot d\vec{r} = q(\vec{\mathbf{E}} + \dot{\vec{r}}\times\vec{\mathbf{B}})\cdot\dot{\vec{r}}\,dt = q(\vec{\mathbf{E}}\cdot\vec{v})\,dt.$$

作替换

$$q \longrightarrow \rho\, d^3r, \qquad \rho\vec{v} \longrightarrow \vec{\mathbf{j}},$$

便可推广到电荷密度和电流密度的情形。

因此，在区域 V 内所做的总功为

$$\frac{dW}{dt} = \int_V d^3r\,\vec{\mathbf{E}}\cdot\vec{\mathbf{j}}.$$

利用 Ampère–Maxwell 定律

$$\nabla\times\vec{\mathbf{B}} = \mu_0\vec{\mathbf{j}} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\vec{\mathbf{E}}}{\partial t} = \mu_0\left(\vec{\mathbf{j}} + \varepsilon_0\frac{\partial\vec{\mathbf{E}}}{\partial t}\right)$$

和 Faraday 定律

$$\nabla\times\vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial\vec{\mathbf{B}}}{\partial t},$$

可得

$$\begin{aligned}\vec{\mathbf{E}}\cdot\vec{\mathbf{j}} &= \frac{1}{\mu_0}\vec{\mathbf{E}}\cdot(\nabla\times\vec{\mathbf{B}}) - \varepsilon_0\vec{\mathbf{E}}\cdot\frac{d\vec{\mathbf{E}}}{dt}\\ &= \frac{1}{\mu_0}\left[\nabla\cdot(\vec{\mathbf{B}}\times\vec{\mathbf{E}}) + \vec{\mathbf{B}}\cdot(\nabla\times\vec{\mathbf{E}})\right] - \varepsilon_0\vec{\mathbf{E}}\cdot\frac{d\vec{\mathbf{E}}}{dt}\\ &= -\varepsilon_0\vec{\mathbf{E}}\cdot\frac{d\vec{\mathbf{E}}}{dt} - \frac{1}{\mu_0}\vec{\mathbf{B}}\cdot\frac{\partial\vec{\mathbf{B}}}{\partial t} - \frac{1}{\mu_0}\nabla\cdot(\vec{\mathbf{E}}\times\vec{\mathbf{B}}).\end{aligned}$$

从而

$$\frac{dW}{dt} = -\frac{d}{dt}\int_V\frac{1}{2}\left(\varepsilon_0\vec{\mathbf{E}}^{\,2} + \frac{1}{\mu_0}\vec{\mathbf{B}}^{\,2}\right) - \frac{1}{\mu_0}\int_{\partial V} d\vec{\sigma}\cdot(\vec{\mathbf{E}}\times\vec{\mathbf{B}}).$$

这一公式可作如下解释：量

$$U = \frac{1}{2}\int_V\left(\varepsilon_0\vec{\mathbf{E}}^{\,2} + \frac{1}{\mu_0}\vec{\mathbf{B}}^{\,2}\right)$$

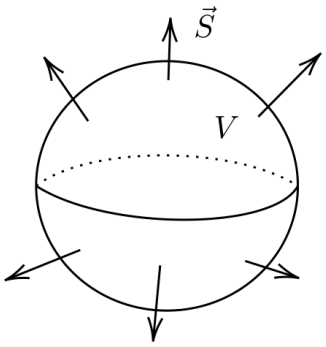
是储存在区域 V 内的电磁场总能量。定义

$$\textbf{Poynting 向量：}\qquad \vec{S}=\frac{1}{\mu_0}\vec{\mathbf{E}}\times\vec{\mathbf{B}},$$

它描述能流。因此

$$\frac{1}{\mu_0}\int_{\partial V} d\vec{\sigma}\cdot(\vec{\mathbf{E}}\times\vec{\mathbf{B}})=\int_{\partial V} d\vec{\sigma}\cdot\vec{S}$$

描述了通过 ∂V 向外流出的能量。



于是公式

$$\frac{dW}{dt}=-\frac{dU}{dt}-\int_{\partial V} d\vec{\sigma}\cdot\vec{S}$$

给出了预期的解释：电磁力所做的功，等于区域内总能量的减少量，再减去流出区域的能量。令

$$u=\frac{1}{2}\left(\varepsilon_0\vec{\mathbf{E}}^{\,2}+\frac{1}{\mu_0}\vec{\mathbf{B}}^{\,2}\right)$$

为能量密度，则有

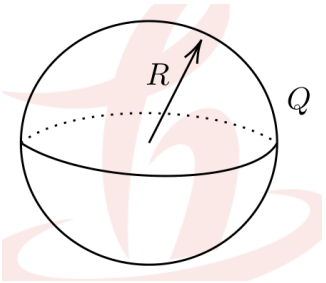
$$\vec{\mathbf{E}}\cdot\vec{\mathbf{j}}=-\frac{\partial u}{\partial t}-\nabla\cdot\vec{S}.$$

在没有做功的真空区域内，上式变成

$$\frac{\partial u}{\partial t}+\nabla\cdot\vec{S}=0.$$

与电荷守恒 $\partial\rho/\partial t+\nabla\cdot\vec{\mathbf{j}}=0$ 比较，可将此式视为电磁能量守恒的局部形式。

例 3.1.4 考虑总电荷为 Q、半径为 R 的均匀带电球壳。



电场为

$$\vec{\mathbf{E}} = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\vec{r}}{r^3}, & r > R, \\ 0, & r < R. \end{cases}$$

因此总能量为

$$\begin{aligned} U &= \frac{\varepsilon_0}{2}\int d^3r\, \vec{\mathbf{E}}\cdot\vec{\mathbf{E}} = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_{|\vec{r}|\geq R} d^3r \left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 \frac{1}{r^4} \\ &= \frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0}\int_R^\infty dr\,(4\pi r^2)\frac{1}{r^4} = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}. \end{aligned}$$

例 3.1.5 （电磁波） 考虑以下真空 Maxwell 方程的解：

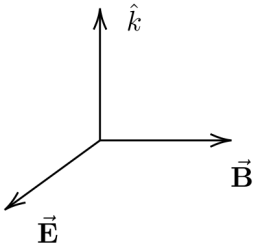
$$\begin{cases} \vec{\mathbf{E}} = \cos(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t)\vec{\mathbf{E}}_0, \\ \vec{\mathbf{B}} = \dfrac{1}{c}\cos(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t)\hat{k}\times\vec{\mathbf{E}}_0, \end{cases} \qquad \text{其中} \quad \hat{k} = \frac{\vec{k}}{|\vec{k}|}.$$

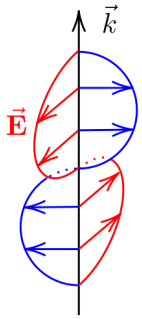
这里 $\vec{\mathbf{E}}_0, \vec{k}, \omega$ 为常数，且满足

$$c^2\vec{k}\cdot\vec{k} = \omega^2, \qquad \vec{k}\cdot\vec{\mathbf{E}}_0 = 0.$$

译校注： 本例所写磁场和传播方向取非零波矢及正频支 $\omega = c|\vec{k}| > 0$。仅列出的平方关系还允许负频支，此时磁场相对 $\hat{k}\times\vec{\mathbf{E}}_0$ 的符号及传播方向需相应改变。原式保留。

这描述了将在第3.3节详细讨论的电磁波。波沿 $\vec{k}$ 方向传播，而电场和磁场沿相互正交的方向振荡。





Poynting 向量为

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{\mathbf{E}} \times \vec{\mathbf{B}} = \frac{\mathbf{E}_0^2}{c\mu_0}\cos^2(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t)\hat{k}, \qquad \text{其中} \quad \mathbf{E}_0 = |\vec{\mathbf{E}}_0|.$$

可见，能量的确沿波传播方向 $\hat{k}$ 输运。能量密度为

$$u = \frac{1}{2}\left(\varepsilon_0 \vec{\mathbf{E}}^{\,2} + \frac{1}{\mu_0}\vec{\mathbf{B}}^{\,2}\right) = \varepsilon_0 \mathbf{E}_0^2 \cos^2(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t).$$

因此

$$\vec{S} = cu\,\hat{k},$$

这表明波以光速输运能量。

3.2 电磁感应

下面进一步探讨 Faraday 定律

$$\nabla \times \vec{\mathbf{E}} + \frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t} = 0,$$

它将电场的产生与磁场的变化联系起来。这一现象也称为 **Faraday 电磁感应定律**。

3.2.1 电动势与磁通量定则

设 C 为导电回路。**电动势**（简称 “emf”）是沿整个回路每单位电荷所受切向力的累积。等价地，电动势就是单位电荷绕整个回路运动一周时所做的功。

在电路中，电动势驱动导线中的电荷，形成电流。许多情形下，所产生的电流 I 与施加的电动势 $\mathcal{E}$ 成正比，称为 **Ohm 定律**：

$$\mathcal{E} = IR.$$

比例常数 R 称为**电阻**。

设 $\vec{v}$ 为 C 上单位电荷的速度。由 Lorentz 力定律，每单位电荷所受切向力沿回路 C 的积分为

$$\mathcal{E} = \oint_C d\vec{l}\cdot(\vec{\mathbf{E}} + \vec{v}\times\vec{\mathbf{B}}).$$

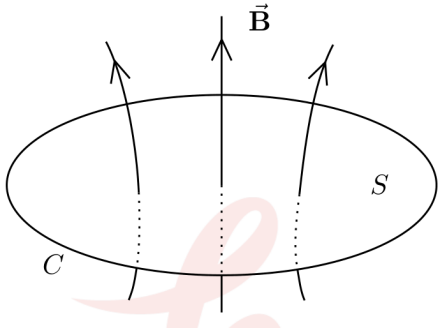
注意，若回路 C 在空间中静止，则 $\vec{v}$ 始终沿回路的方向，因而 $d\vec{l}\cdot(\vec{v}\times\vec{\mathbf{B}}) = 0$。此时

$$\mathcal{E} = \oint_C d\vec{l}\cdot\vec{\mathbf{E}} \qquad \text{当} C \text{ 静止时.}$$

换言之，$\mathcal{E}$ 中的第二项来自回路运动的效应。这一关系由下面要推导的 “磁通量定则” 精确描述。

设 C 为曲面 S 的边界。穿过 S 的磁通量定义为

$$\Phi = \int_S d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{B}}.$$



现在考虑 Φ 随时间的变化。假设在 C 的每一点 $\vec{r}$，回路以速度 $\vec{v}_C(\vec{r})$ 运动。写成

$$\Phi = \int_S *_3\mathbb{B},$$

其中 $\mathbb{B} = \mathbf{B}_x dx + \mathbf{B}_y dy + \mathbf{B}_z dz$。则

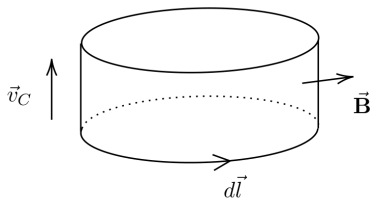
$$\frac{d}{dt}\Phi = \int_S \frac{\partial}{\partial t}(*_3\mathbb{B}) + \int_C \iota_{\vec{v}_C}(*_3\mathbb{B}).$$

这里 $\iota_{\vec{v}_C}$ 表示与向量场 $\vec{v}_C$ 作内乘。

展开这一记号，得到（**练习**）

$$\int_C \iota_{\vec{v}_C}(*_3\mathbb{B}) = -\int_C d\vec{l} \cdot (\vec{v}_C \times \vec{\mathbf{B}}).$$

从图像也可以理解这一点：通量的总变化由 $d\vec{l}, \vec{v}_C, \vec{\mathbf{B}}$ 张成的“体积”计算。这个“体积”由行列式计算，因而得到表达式 $d\vec{l} \cdot (\vec{v}_C \times \vec{\mathbf{B}})$。



于是

$$\begin{aligned}\frac{d\Phi}{dt} &= \int_S d\vec{\sigma} \cdot \frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t} - \int_C d\vec{l} \cdot (\vec{v}_C \times \vec{\mathbf{B}}) \\ &\overset{\text{Faraday 定律}}{=} -\int_S d\vec{\sigma} \cdot (\nabla \times \vec{\mathbf{E}}) - \int_C d\vec{l} \cdot (\vec{v}_C \times \vec{\mathbf{B}}) \\ &= -\int_C d\vec{l} \cdot \vec{\mathbf{E}} - \int_C d\vec{l} \cdot (\vec{v}_C \times \vec{\mathbf{B}}).\end{aligned}$$

电荷速度 $\vec{v}$ 与回路速度 $\vec{v}_C$ 之差，是沿 C 的切向量，因而

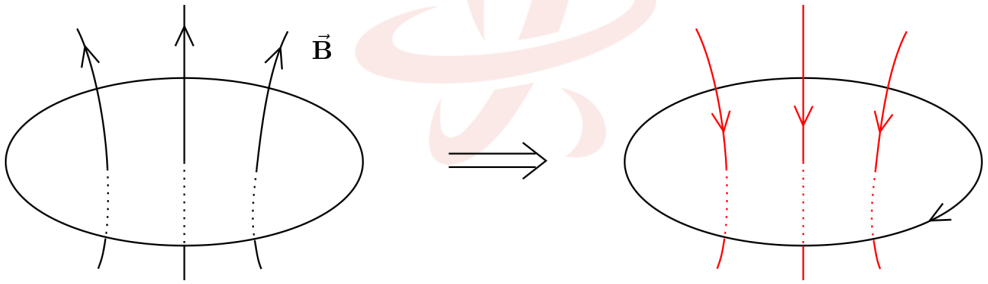
$$\int_C d\vec{l}\cdot(\vec{v}_C\times\vec{\mathbf{B}})=\int_C d\vec{l}\cdot(\vec{v}\times\vec{\mathbf{B}}).$$

最终得到

$$\textbf{磁通量定则：}\qquad \mathcal{E}=-\frac{d\Phi}{dt},$$

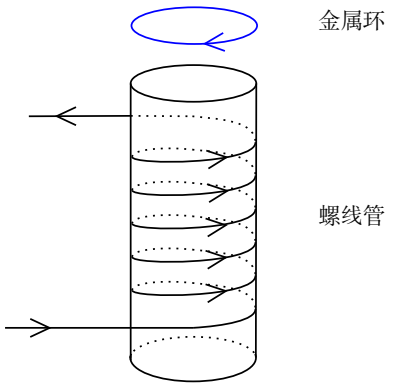
即磁通量的变化给出电动势。

为理解负号的含义，设想电动势产生电流，电流本身又产生磁场。负号说明，感生磁场的方向总是阻碍原来的变化。这称为 **Lenz 定律**。由此看来，Faraday 电磁感应定律与力学中的“惯性”现象相似：导电回路倾向于维持穿过它的磁通量不变，磁通量的变化会引起响应电流，其方向恰好阻碍这一变化。



假设 $\vec{\mathbf{B}}$ 增大　　电动势感生的电流和磁场

例 3.2.1 （跳环） 将金属环置于绕铁芯缠绕的螺线管线圈上方。现在接通电流，就会产生磁场，并在金属环中感生方向相反的电流。由于反向电流相互排斥，金属环就会向上跳出。

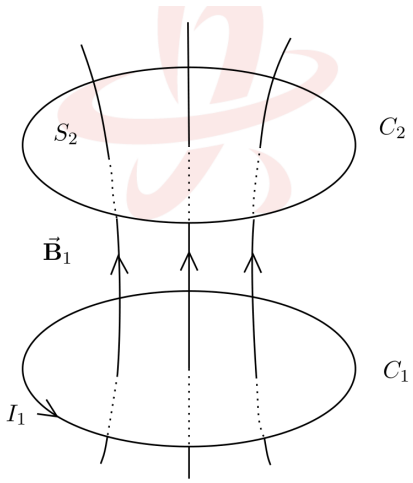


3.2.2 互感

考虑两个静止的导线回路 C_1, C_2。若让稳恒电流 I_1 沿 C_1 流动，就会产生磁场 $\vec{\mathbf{B}}_1$，从而产生穿过回路 C_2 的磁通量 Φ_2。磁通量 Φ_2 与电流 I_1 成正比：

$$\Phi_2=M_{21}I_1,$$

其中常数 M_{21} 称为 C_1 与 C_2 的**互感**。



在 Coulomb 规范下，电流 I_1 产生的矢势 $\vec{\mathbf{A}}_1$ 为

$$\vec{\mathbf{A}}_1(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{C_1} \frac{d\vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}.$$

因此

$$\begin{aligned}\Phi_2 &= \int_{S_2} d\vec{\sigma} \cdot \vec{\mathbf{B}}_1 = \int_{S_2} d\vec{\sigma} \cdot (\nabla \times \vec{\mathbf{A}}_1) \\ &= \oint_{C_2} d\vec{r} \cdot \vec{\mathbf{A}}_1(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{d\vec{r} \cdot d\vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}.\end{aligned}$$

从而

$$M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{d\vec{r} \cdot d\vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|},$$

这是纯粹的几何量。这一表达式在交换 C_1 与 C_2 后保持不变，因此

$$M_{21} = M_{12} \overset{\text{记作}}{=\!=} M.$$

所以，若改变 C_1 中的电流，根据 Faraday 电磁感应定律，穿过 C_2 的磁通量就会改变，并在 C_2 中产生电流。这不是很奇妙吗！

3.2.3 自感

变化的电流也会在产生它的回路本身感生电动势。磁通量与电流成正比：

$$\Phi = LI,$$

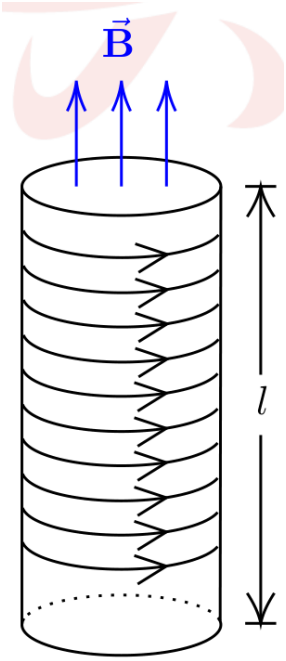
其中 L 称为回路的**自感**。感生电动势为

$$\mathcal{E} = -L\frac{dI}{dt}.$$

例 3.2.2 （螺线管的电感） 考虑一个由载有电流 I 的导线缠绕成的螺线管，每单位长度绕有 n 匝。设螺线管长为 l，横截面积为 A，且 $l \gg \sqrt{A}$。这近似于前面讨论过的具有横向面电流密度 NI 的无限长圆柱。螺线管内部的磁场为

$$\vec{\mathbf{B}} = \mu_0 NI\hat{z}.$$

译校注： 原文首句以小写 n 表示单位长度匝数，后续公式改用大写 N；这里二者表示同一量，均按原文保留。



导线总共绕有 Nl 匝，所以总磁通量为

$$\Phi = (\mu_0 NIA)Nl = \mu_0 IN^2 Al = \mu_0 IN^2 V,$$

其中 $V = Al$ 为螺线管的体积。因此，自感为 $L = \mu_0 N^2 V$。

3.2.4 静磁能

试着增大回路 C 中的电流，直至达到电流 I。这一过程中所做的功可以视为储存在回路中的能量。在时刻 t，感生电动势为

$$\mathcal{E} = -L\frac{dI}{dt}.$$

因此，感生力做电功的速率为

$$\frac{dW}{dt} = \mathcal{E}I = -LI\frac{dI}{dt},$$

所以

$$W = -\frac{1}{2}LI^2.$$

储存的总能量为 $U = -W = \frac{1}{2}LI^2$。将它与力学情形比较，很有启发：

粒子	电路
mv（动量）	LI
$\frac{1}{2}mv^2$（动能）	$\frac{1}{2}LI^2$

为验证这确是正确的静磁能，将其写成

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2}I(LI) = \frac{1}{2}I\Phi = \frac{1}{2}I\int_S d\vec{\sigma}\cdot\vec{\mathbf{B}} \\ &= \frac{1}{2}I\oint_C d\vec{l}\cdot\vec{\mathbf{A}}. \end{aligned}$$

以 $I\,d\vec{l} \longrightarrow \vec{\mathbf{j}}\,d^3r$ 将其改写为电流密度的形式：

$$U = \frac{1}{2}\int d^3r\,\vec{\mathbf{j}}\cdot\vec{\mathbf{A}}.$$

在静磁情形中，

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2\mu_0}\int d^3r\,(\nabla\times\vec{\mathbf{B}})\cdot\vec{\mathbf{A}} \\ &= \frac{1}{2\mu_0}\int d^3r\,(\nabla\times\vec{\mathbf{A}})\cdot\vec{\mathbf{B}} \\ &= \frac{1}{2\mu_0}\int d^3r\,\vec{\mathbf{B}}\cdot\vec{\mathbf{B}}, \end{aligned}$$

这与第3.1.2小节已得的电磁能（$\vec{\mathbf{E}} = 0$ 时）相同。

例 3.2.3 （螺线管） 考虑上一个例子中的螺线管，其能量密度为

$$\frac{1}{2\mu_0}\vec{\mathbf{B}}\cdot\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0 N^2 I^2}{2}.$$

储存的总能量为

$$U = \frac{\mu_0 N^2 I^2}{2}V.$$

与公式 $U = \frac{1}{2}LI^2$ 比较，得到

$$L = \mu_0 N^2 V,$$

与之前的自感计算一致。

3.3 电磁波

下面研究无源情形下的 Maxwell 方程，其解由在时空中传播的电磁波给出。特别地，这使 Maxwell 猜想光就是电磁波，从而将光、电和磁统一为同一种基本现象。

3.3.1 波动方程

无源真空中的 Maxwell 方程为

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = 0, \\ \nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0, \\ \nabla \times \vec{\mathbf{E}} = -\dfrac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t}, \\ \nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial t}. \end{cases}$$

这里 $\mu_0\varepsilon_0 = 1/c^2$。用电磁 2 形式

$$\begin{aligned} F &= \mathbb{E} \wedge dt + *_3 \mathbb{B} = \mathbb{E} \wedge dt + *(\mathbb{B} \wedge c\, dt) \\ &= (\mathbf{E}_x dx + \mathbf{E}_y dy + \mathbf{E}_z dz) \wedge dt \\ &\quad + (\mathbf{B}_x dy \wedge dz + \mathbf{B}_y dz \wedge dx + \mathbf{B}_z dx \wedge dy) \end{aligned}$$

表示，上述方程具有几何形式

$$\begin{cases} dF = 0, \\ d^* F = 0. \end{cases}$$

这里 $d^* = *d*$ 为 d 在 $\mathbb{R}^{3,1}$ 中的伴随。令

$$\Box = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial y^2} - \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

为 **d'Alembert 算子**。利用关系

$$dd^* + d^* d = -\Box,$$

得到 F 满足

$$\Box F = 0.$$

用分量表示，即

$$\begin{cases} \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \vec{\mathbf{E}}}{\partial t^2} - \nabla^2 \vec{\mathbf{E}} = 0, \\ \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \vec{\mathbf{B}}}{\partial t^2} - \nabla^2 \vec{\mathbf{B}} = 0. \end{cases}$$

这是以光速 c 传播的向量值波动方程。

真空中的 Maxwell 方程是线性的，因此用复值函数表示解会比较方便，而物理电磁场由取实部得到。以下将默认这一约定；当上下文清楚时，不再区分实值解与复值解。

3.3.2 平面波

设 $\vec{k} = (k_x, k_y, k_z) \in \mathbb{R}^3$ 为空间中的常向量。沿 $\vec{k}$ 传播、满足标量波动方程

$$\Box\varphi = 0$$

的一个标准平面波具有形式

$$\varphi = e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}.$$

代入波动方程，得到

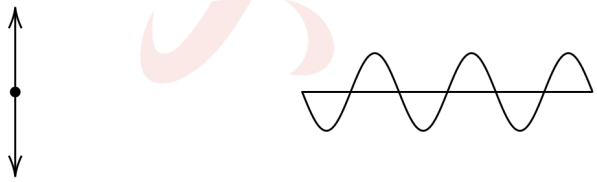
$$\Box\varphi = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \omega^2 = c^2k^2, \qquad \text{其中} \quad k = |\vec{k}|.$$

$\omega = \pm ck$ 两种情形对应沿 $\vec{k}$ 的两个相反方向传播的波。以下讨论取

$$\omega = ck.$$

另一种情形可以等价地用传播向量 $-\vec{k}$ 描述。

为理解 $\vec{k}$ 与 ω 的确切含义，先考虑空间中的固定点 $\vec{r}$。在该点，波 $e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}$ 每单位时间振荡 $\omega/(2\pi)$ 次。类似地，在固定时刻 t，波沿 $\vec{k}$ 方向每单位长度振荡 $k/(2\pi)$ 次。



每单位时间 $\dfrac{\omega}{2\pi}$ 次　　每单位长度 $\dfrac{k}{2\pi}$ 次

所以 $\frac{\omega/(2\pi)}{k/(2\pi)} = \omega/k$ 就是波的速度。

注 3.3.1 比值 ω/k 称为波的“相速度”。对真空中的电磁波，无论频率为何，相速度总是光速 c，即 $\omega/k = c$。这称为“无色散”波。若考虑色散介质中的波，就会发现相速度依赖于频率：

$$\omega(k) = v(k)\cdot k.$$

这样的方程通常称为**色散关系**。

现在描述由下式给出的电磁平面波：

$$\begin{cases} \vec{\mathbf{E}} = \vec{\mathbf{E}}_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}, \\ \vec{\mathbf{B}} = \vec{\mathbf{B}}_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}, \end{cases} \qquad \text{其中} \quad \omega = ck.$$

这里 $\vec{\mathbf{E}}_0, \vec{\mathbf{B}}_0$ 为复值常向量。如前所述，物理解是其实部。由于 $\vec{\mathbf{E}}_0, \vec{\mathbf{B}}_0$ 为常量，满足波动方程

$$\Box\vec{\mathbf{E}} = \Box\vec{\mathbf{B}} = 0.$$

另一方面，Maxwell 方程比波动方程包含更多信息，会施加进一步的约束。无散关系

$$\nabla\cdot\vec{\mathbf{E}} = 0, \qquad \nabla\cdot\vec{\mathbf{B}} = 0$$

等价于

$$\vec{\mathbf{E}}_0\cdot\vec{k} = 0, \qquad \vec{\mathbf{B}}_0\cdot\vec{k} = 0.$$

这说明 $\vec{\mathbf{E}}$ 与 $\vec{\mathbf{B}}$ 均垂直于传播方向 $\vec{k}$。旋度关系

$$\nabla\times\vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial\vec{\mathbf{B}}}{\partial t}, \qquad \nabla\times\vec{\mathbf{B}} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial\vec{\mathbf{E}}}{\partial t}$$

等价于

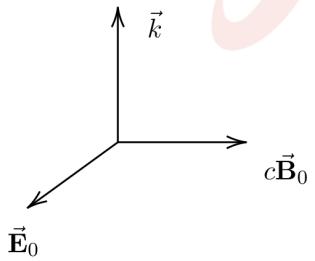
$$\vec{k}\times\vec{\mathbf{E}}_0 = \omega\vec{\mathbf{B}}_0, \qquad \vec{k}\times\vec{\mathbf{B}}_0 = -\frac{\omega}{c^2}\vec{\mathbf{E}}_0.$$

这说明 $\vec{\mathbf{E}}_0$ 还垂直于 $\vec{\mathbf{B}}_0$，并且

$$c\vec{\mathbf{B}}_0 = \hat{k}\times\vec{\mathbf{E}}_0, \qquad \text{其中} \quad \hat{k} = \frac{\vec{k}}{k}.$$

译校注： 此处复振幅的 “垂直” 按不带共轭的双线性点积理解，不是要求 Hermitian 内积为零；实物理场 $\vec{\mathbf{E}}$ 与 $\vec{\mathbf{B}}$ 则按通常意义相互垂直。

以上关系可以概括为以下几何图像。

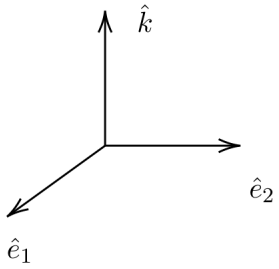


$$|\vec{\mathbf{E}}_0| = c|\vec{\mathbf{B}}_0|$$

3.3.3 偏振

考虑沿 $\vec{k}$ 方向传播的电磁波。固定两个单位向量 $\hat{e}_1, \hat{e}_2 \in \mathbb{R}^3$，使得

$$\hat{e}_1 \cdot \hat{e}_2 = 0, \qquad \hat{e}_1 \times \hat{e}_2 = \hat{k}.$$



写成

$$\vec{\mathbf{E}}_0 = \mathbf{E}_1\hat{e}_1 + \mathbf{E}_2\hat{e}_2,$$

这里强调 $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2$ 是复数。于是

$$\vec{\mathbf{E}} = (\mathbf{E}_1\hat{e}_1 + \mathbf{E}_2\hat{e}_2)e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}.$$

磁场 $\vec{\mathbf{B}}$ 可以从 $\vec{\mathbf{E}}$ 得到：

$$\vec{\mathbf{B}} = \frac{1}{c}\hat{k} \times \vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{c}(-\mathbf{E}_2\hat{e}_1 + \mathbf{E}_1\hat{e}_2)e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}.$$

下面着重考察电场。物理场由实部给出：

$$\mathrm{Re}\big[(\mathbf{E}_1\hat{e}_1 + \mathbf{E}_2\hat{e}_2)e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}\big].$$

记

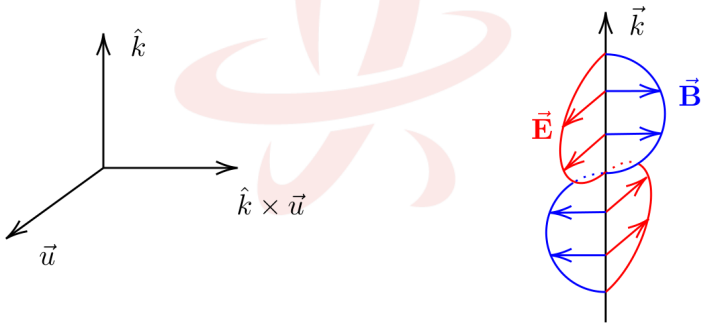
$$\mathbf{E}_1 = A_1e^{i\theta_1}, \qquad \mathbf{E}_2 = A_2e^{i\theta_2}, \qquad A_i \geq 0.$$

电场和磁场的行为可分为以下几种情形。

① 线偏振：$e^{i\theta_2} = \pm e^{i\theta_1}$，或 $\theta_2 - \theta_1 \in \mathbb{Z}\pi$。此时

$$\vec{\mathbf{E}} = \mathrm{Re}\big[\vec{u}\, e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t+\theta_1)}\big] = \vec{u}\cos(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t + \theta_1),$$

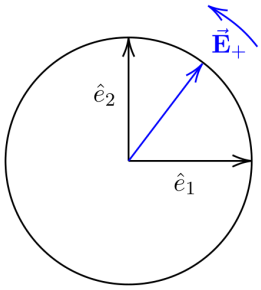
其中 $\vec{u} = A_1\hat{e}_1 \pm A_2\hat{e}_2$ 为固定向量。电磁场沿固定方向振荡。在固定时刻，波的形状如下。



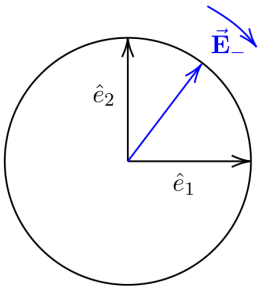
② 圆偏振：$\mathbf{E}_2 = \pm i\mathbf{E}_1$。此时

$$\begin{aligned}\vec{\mathbf{E}}_\pm &= \mathrm{Re}\big[(\hat{e}_1 \pm i\hat{e}_2)A_1 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t+\theta_1)}\big] \\ &= A_1\big[\cos(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t+\theta_1)\hat{e}_1 \mp \sin(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t+\theta_1)\hat{e}_2\big].\end{aligned}$$

在空间中固定位置 $\vec{r}$ 处，向量 $\vec{\mathbf{E}}_\pm$ 的大小不变，但以角频率 ω 作圆周转动。$\vec{\mathbf{E}}_+$ 逆时针转动，$\vec{\mathbf{E}}_-$ 顺时针转动，如下图所示。

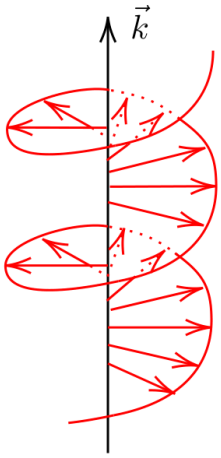


左旋圆偏振



右旋圆偏振

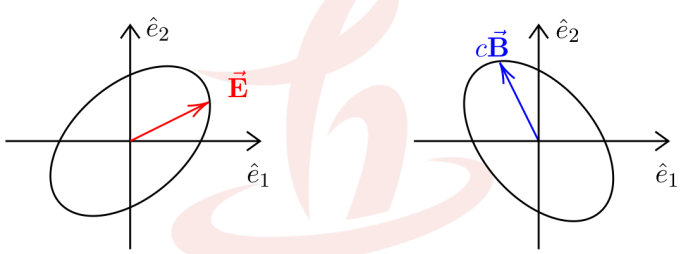
在固定时刻，波的形状如下（右旋圆偏振情形）。



③ 椭圆偏振：一般的 $\mathbf{E}_1$ 和 $\mathbf{E}_2$。

$$\begin{aligned}&\mathrm{Re}\big[(\mathbf{E}_1\hat{e}_1 + \mathbf{E}_2\hat{e}_2)e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}\big] \\ &\quad = A_1\cos(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t+\theta_1)\hat{e}_1 + A_2\cos(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t+\theta_2)\hat{e}_2.\end{aligned}$$

它在空间的每一点都扫出一个椭圆。



3.3.4 波包

以上着重考察固定 $\vec{k}$ 的平面波。这样的波 $e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}$ 遍布整个空间，不能在自然界中存在。一般地，由于波动方程是线性的，可以将不同波矢的平面波（如 Fourier 模式）叠加起来，得到局域化的波。一般的电磁波包由下式给出：

$$\begin{aligned}\vec{\mathbf{E}} &= \frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\,\vec{\mathcal{E}}(\vec{k})e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)},\\ \vec{\mathbf{B}} &= \frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\,\frac{1}{c}\big(\hat{k}\times\vec{\mathcal{E}}(\vec{k})\big)e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)},\end{aligned}$$

更准确地说，是它们的实部。向量函数 $\vec{\mathcal{E}}(\vec{k})$ 充当 Fourier 系数。真空没有色散，恒有 $\omega = ck$；在色散介质中，ω 与 k 之间的色散关系更加复杂。

回顾电磁场的能量密度为

$$\begin{aligned}u &= \frac{1}{2}\left(\varepsilon_0|\operatorname{Re}\vec{\mathbf{E}}|^2 + \frac{1}{\mu_0}|\operatorname{Re}\vec{\mathbf{B}}|^2\right)\\ &= \frac{\varepsilon_0}{2}\left(|\operatorname{Re}\vec{\mathbf{E}}|^2 + |\operatorname{Re}c\vec{\mathbf{B}}|^2\right),\end{aligned}$$

而总能量 U 为

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2}\int d^3r\,\left(|\operatorname{Re}\vec{\mathbf{E}}|^2 + |\operatorname{Re}c\vec{\mathbf{B}}|^2\right).$$

在真空情形（$\omega = ck$）下，计算得

$$\begin{aligned}|\operatorname{Re}\vec{\mathbf{E}}|^2 &= \frac{1}{4}\big(\vec{\mathbf{E}}\cdot\vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{E}}^*\cdot\vec{\mathbf{E}}^* + 2\vec{\mathbf{E}}\cdot\vec{\mathbf{E}}^*\big)\\ &= \frac{1}{4}\big(\vec{\mathbf{E}}\cdot\vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{E}}\cdot\vec{\mathbf{E}}^*\big) + \text{c.c.}\\ &= \frac{1}{4}\frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\,\frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k'\,\Big[\vec{\mathcal{E}}(\vec{k})\cdot\vec{\mathcal{E}}(\vec{k}')e^{i(\vec{k}+\vec{k}')\cdot\vec{r}-ic(k+k')t}\\ &\qquad + \vec{\mathcal{E}}(\vec{k})\cdot\vec{\mathcal{E}}^*(\vec{k}')e^{i(\vec{k}-\vec{k}')\cdot\vec{r}-ic(k-k')t}\Big] + \text{c.c.}\end{aligned}$$

这里 c.c. 表示它之前表达式的复共轭。利用恒等式

$$\frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3r\,e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}} = \delta(\vec{p}),$$

得到

$$\begin{aligned}\int d^3r\,|\operatorname{Re}\vec{\mathbf{E}}|^2 = \frac{1}{4}\frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\,\Big[&\vec{\mathcal{E}}(\vec{k})\cdot\vec{\mathcal{E}}^*(\vec{k})\\ &+ \vec{\mathcal{E}}(\vec{k})\cdot\vec{\mathcal{E}}(-\vec{k})e^{-2ickt}\Big] + \text{c.c.}\end{aligned}$$

类似地，磁场的贡献为

$$
\begin{aligned}
&\int d^3r\,|\operatorname{Re} c\vec{\mathbf{B}}|^2 \\
&\quad=\frac{1}{4}\frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\left[\left(\hat{k}\times\vec{\mathcal{E}}(\vec{k})\right)\cdot\left(\hat{k}\times\vec{\mathcal{E}}^{\,*}(\vec{k})\right)\right. \\
&\qquad\qquad\left.+\left(\hat{k}\times\vec{\mathcal{E}}(\vec{k})\right)\cdot\left(-\hat{k}\times\vec{\mathcal{E}}(-\vec{k})\right)e^{-2ickt}\right]+\text{c.c.} \\
&\quad=\frac{1}{4}\frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\left[\vec{\mathcal{E}}(\vec{k})\cdot\vec{\mathcal{E}}^{\,*}(\vec{k})-\vec{\mathcal{E}}(\vec{k})\cdot\vec{\mathcal{E}}(-\vec{k})e^{-2ickt}\right]+\text{c.c.}
\end{aligned}
$$

将这两个贡献相加，得到以下真空区域中电磁波包的总能量公式：

$$
U=\frac{\varepsilon_0}{2}\frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\,|\vec{\mathcal{E}}(\vec{k})|^2.
$$

3.4 Green 函数

3.4.1 有源波动方程

现在考虑对给定的电荷和电流分布求解完整的 Maxwell 方程：

$$
\begin{cases}
\nabla\cdot\vec{\mathbf{E}}=\rho/\varepsilon_0, \\
\nabla\cdot\vec{\mathbf{B}}=0, \\
\nabla\times\vec{\mathbf{E}}=-\dfrac{\partial\vec{\mathbf{B}}}{\partial t}, \\
\nabla\times\vec{\mathbf{B}}=\mu_0\left(\vec{\mathbf{j}}+\varepsilon_0\dfrac{\partial\vec{\mathbf{E}}}{\partial t}\right).
\end{cases}
$$

用电磁 2 形式 F 及电荷电流 1 形式 J

$$
F=\mathbb{E}\wedge dt+*_3\mathbb{B},\qquad J=\frac{\rho}{\varepsilon_0}dt-\mu_0\mathbb{j}
$$

表示，Maxwell 方程具有几何形式

$$
\begin{cases}
dF=0, \\
d^*F=J.
\end{cases}
$$

这里 $d^*=*d*$ 为 d 在 $\mathbb{R}^{3,1}$ 中的伴随。回顾

$$
d^2=0,\qquad (d^*)^2=0,\qquad dd^*+d^*d=-\Box.
$$

方程 $d^*F=J$ 的相容性条件要求

$$
d^*J=0.
$$

由于

$$d^*J = -\frac{1}{c^2\varepsilon_0}\partial_t\rho - \mu_0\nabla\cdot\vec{\mathbf{j}} = -\mu_0(\partial_t\rho + \nabla\cdot\vec{\mathbf{j}}),$$

这一相容性条件恰好就是第1.3节已讨论过的电荷守恒：

$$\partial_t\rho + \nabla\cdot\vec{\mathbf{j}} = 0.$$

引入 $\mathbb{R}^{3,1}$ 上的势 1 形式 A，使得

$$F = dA,$$

即可求解 $dF = 0$。用分量表示，

$$A = -\phi\,dt + \mathbb{A},$$

其中 ϕ 为标量势，$\mathbb{A} = A_x dx + A_y dy + A_z dz$ 为矢势。现在，ϕ 和 $\mathbb{A}$ 一般同时依赖于位置 $\vec{r}$ 与时间 t。方程 $F = dA$ 的分量形式为

$$\begin{cases}\vec{\mathbf{E}} = -\nabla\phi - \partial_t\vec{\mathbf{A}},\\ \vec{\mathbf{B}} = \nabla\times\vec{\mathbf{A}}.\end{cases}$$

A 的选取不唯一，对 $\mathbb{R}^{3,1}$ 上任意函数 χ，有如下保持 F 不变的规范变换：

$$A \longmapsto A + d\chi.$$

如第1.10节所讨论的，需要规范固定条件来确定 A 的解。这里着重考虑 Lorenz 规范：

$$\text{Lorenz 规范：}\quad d^*A = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi}{\partial t} + \nabla\cdot\vec{\mathbf{A}} = 0.$$

用势 1 形式 A 表示，Maxwell 方程的另一半 $d^*F = J$ 变为

$$d^*dA = J.$$

在 Lorenz 规范下，

$$\begin{cases}d^*dA = J, & \text{Maxwell 方程},\\ d^*A = 0, & \text{Lorenz 规范}.\end{cases}$$

从中得到

$$\Box A = -J.$$

用分量表示，即

$$\begin{cases}\Box\phi = \rho/\varepsilon_0, \\ \Box\vec{\mathbf{A}} = \mu_0\vec{\mathbf{j}}.\end{cases}$$

这是含有源项的非齐次波动方程。

3.4.2 波动方程的 Green 函数

为求解非齐次波动方程，采用与之前相同的策略，构造 “$1/\Box$” 这一逆，它称为波动方程的 Green 函数。

按定义，波动方程的 Green 函数 $G(\vec{r},t;\vec{r}',t')$，是在 $(\vec{r},t)$ 处的单位点源于 $(\vec{r}',t')$ 处产生的波。它满足

$$\Box' G(\vec{r},t;\vec{r}',t') = \delta(\vec{r}-\vec{r}')\delta(t-t').$$

译校注： 原定义句将源点与观测点的次序写成 $(\vec{r},t)$ 到 $(\vec{r}',t')$；下文积分表示及延迟、超前称谓则以 $(\vec{r}',t')$ 为源点、$(\vec{r},t)$ 为观测点。原定义句保留。此处区域 $V\in\mathbb{R}^3$ 按 $V\subset\mathbb{R}^3$ 理解，原记号保留。

这里 $\Box' = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t'^2} - \nabla'^2$ 作用于变量 $(\vec{r}',t')$。

先说明如何利用 Green 函数求解非齐次波动方程，再回过头来构造 Green 函数。考虑满足非齐次波动方程

$$\Box\varphi = f$$

的函数 $\varphi(\vec{r},t)$。为用 f 表示 φ，在区域 $V\in\mathbb{R}^3$ 及时间区间 $[t_1,t_2]$ 上应用 Green 函数：

$$\begin{aligned}\varphi(\vec{r},t) &= \int_{t_1}^{t_2} dt' \int_V d^3r'\, \varphi(\vec{r}',t')\delta(\vec{r}-\vec{r}')\delta(t-t') \\ &= \int_{t_1}^{t_2} dt' \int_V d^3r'\, \varphi(\vec{r}',t') \left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t'^2} - \nabla'^2\right) G(\vec{r},t;\vec{r}',t').\end{aligned}$$

对第一项，分部积分得到

$$\begin{aligned}\int_{t_1}^{t_2} dt'\, \varphi\frac{\partial^2 G}{\partial t'^2} = &\int_{t_1}^{t_2} dt'\, \frac{\partial^2\varphi}{\partial t'^2}G \\ &+ \left[\varphi\frac{\partial G}{\partial t'} - G\frac{\partial\varphi}{\partial t'}\right]_{t_1}^{t_2}.\end{aligned}$$

对第二项，像之前一样，有

$$\int_V d^3r'\, \varphi\nabla'^2 G = \int_V d^3r'\, (\nabla'^2\varphi)G + \int_{\partial V}(\varphi\partial'_{\hat{n}}G - G\partial'_{\hat{n}}\varphi),$$

其中 $\hat{n}$ 为曲面 ∂V 上的单位法向量。

将这两式合并，并利用 $\Box\varphi = f$，得到

$$\begin{aligned}\varphi(\vec{r},t) = &\int_{t_1}^{t_2} dt' \int_V d^3r'\, G(\vec{r},t;\vec{r}',t') f(\vec{r}',t') \\ &+ \int_{t_1}^{t_2} dt' \int_{\partial V} \big[G(\vec{r},t;\vec{r}',t')\partial'_{\hat{n}}\varphi(\vec{r}',t') \\ &\qquad - \varphi(\vec{r}',t')\partial'_{\hat{n}} G(\vec{r},t;\vec{r}',t')\big] \\ &+ \frac{1}{c^2}\int_V d^3r' \left[\varphi(\vec{r}',t')\partial_{t'} G(\vec{r},t;\vec{r}',t') \right. \\ &\qquad \left. - G(\vec{r},t;\vec{r}',t')\partial_{t'}\varphi(\vec{r}',t')\right]\Big|_{t'=t_1}^{t'=t_2}.\end{aligned}$$

第一项是将单位点源按源函数 f 叠加。第二项为空间变量的边界项，第三项为时间变量的边界项。

现在构造 $\mathbb{R}^{3,1}$ 中的 Green 函数。根据对称性，寻找具有形式

$$G(\vec{r},t;\vec{r}',t') = G(\vec{r}-\vec{r}',t-t')$$

的 Green 函数，其中 $G(\vec{r},t)$ 满足

$$\left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right) G(\vec{r},t) = \delta(\vec{r})\delta(t).$$

进一步，自然假设 $G(\vec{r},t)$ 具有球对称性，即 $G(\vec{r},t) = G(r,t)$ 仅依赖于半径 $r = |\vec{r}|$ 和时间 t。于是

$$\nabla^2 G = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial G}{\partial r}\right) = \frac{\partial^2 G}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial G}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}(rG).$$

因此归结为求解

$$\frac{1}{r}\left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial r^2}\right)(rG) = \delta(\vec{r})\delta(t).$$

在 $r > 0$ 时，得到一维波动方程

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial r^2}\right)(rG) &= \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial r}\right)\left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial r}\right)(rG) \\ &= 0,\end{aligned}$$

它有两种独立解，其形式为

$$G^{(\mp)}(r,t) = \frac{1}{r}g_{\pm}(t \pm r/c),$$

其中函数 $g_{\pm}$ 由 $r = 0$ 处的行为确定。利用

$$\nabla^2\left(\frac{1}{r}\right) = -4\pi\delta(\vec{r}),$$

得到 $r = 0$ 处如下的奇性行为：

$$\left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\nabla^2\right)G^{(\mp)}(r,t)=4\pi\delta(\vec{r})g_{\pm}(t\pm r/c).$$

与 Green 函数方程比较，得到

$$g_{\pm}(u)=\frac{1}{4\pi}\delta(u).$$

因此

$$G^{(\mp)}(\vec{r},t)=\frac{1}{4\pi r}\delta(t\pm r/c).$$

最终得到 Green 函数的两个解：

$$G^{(\mp)}(\vec{r},t;\vec{r}',t')=\frac{1}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|}\delta(t-t'\pm|\vec{r}-\vec{r}'|/c).$$

3.4.3 延迟解与超前解

将这些 Green 函数代入上面满足非齐次波动方程

$$\Box\varphi=f$$

的 φ 的表达式中。假设源在空间中局域化，并且空间边界项不存在。于是

$$\begin{aligned}\varphi(\vec{r},t)=&\int_{t_1}^{t_2}dt'\int_V d^3r'\,G(\vec{r},t;\vec{r}',t')f(\vec{r}',t')\\&+\frac{1}{c^2}\int_V d^3r'\left[\varphi(\vec{r}',t')\partial_{t'}G(\vec{r},t;\vec{r}',t')\right.\\&\left.\qquad-G(\vec{r},t;\vec{r}',t')\partial_{t'}\varphi(\vec{r}',t')\right]\Big|_{t'=t_1}^{t'=t_2}.\end{aligned}$$

分为两种情形。

① 延迟解： 采用

$$G^{(+)}(\vec{r},t;\vec{r}',t')=\frac{1}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|}\delta(t-t'-|\vec{r}-\vec{r}'|/c).$$

注意，在 $\varphi(\vec{r},t)$ 的表达式中，有

$$t_1\le t\le t_2,$$

所以在时间边界上，$G^{(+)}$ 只可能在 $t'=t_1$ 处非零。因此，延迟解为

$$\varphi_{\mathrm{ret}}(\vec{r},t)=\frac{1}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{f(\vec{r}',t-|\vec{r}-\vec{r}'|/c)}{|\vec{r}-\vec{r}'|}+\varphi_{\mathrm{in}}(\vec{r},t),$$

其中 $\varphi_{\mathrm{in}}(\vec{r},t)$ 汇集了 $t'=t_1$ 处的边界项。

含源 f 的项可作如下解释：$\varphi_{\mathrm{ret}}(\vec{r},t)$ 由位于 $\vec{r}'$、时刻为 $t-|\vec{r}-\vec{r}'|/c$ 的源贡献。这种时间延迟反映了波信号以光速 c 传播。

假设 t_1 是源出现之前的时刻。那么在 $t\le t_1$ 时，源积分不产生贡献，有

$$\varphi_{\mathrm{ret}}(\vec{r},t)=\varphi_{\mathrm{in}}(\vec{r},t),\qquad t\le t_1.$$

所以，从物理上看，$\varphi_{\mathrm{in}}(\vec{r},t)$ 可视为源尚未起作用的初始时刻 t_1 的齐次波动方程的“入射波”解。这也符合一般事实：非齐次波动方程的通解，是一个特解（这里是源项）与一个齐次波动方程的解（这里是入射波）之和。

② 超前解： 采用

$$G^{(-)}(\vec{r},t;\vec{r}',t')=\frac{1}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|}\delta(t-t'+|\vec{r}-\vec{r}'|/c).$$

类似地，得到超前解

$$\varphi_{\mathrm{adv}}(\vec{r},t)=\frac{1}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{f(\vec{r}',t+|\vec{r}-\vec{r}'|/c)}{|\vec{r}-\vec{r}'|}+\varphi_{\mathrm{out}}(\vec{r},t).$$

位于 $(\vec{r},t)$ 处的超前解，受到位于 $\vec{r}$、未来时刻 $t+|\vec{r}-\vec{r}'|/c$ 的源的作用。φ_{out} 是描述源作用之后、时刻 t_2 的情形的“出射波”。

译校注：上句源的位置原写为 $\vec{r}$，按紧接在前的源积分应为 $\vec{r}'$。原位置记号保留。

在数学上，延迟波与超前波都是解；在物理上，选择反映因果结构的延迟解。

求解 Maxwell 方程

现在用延迟 Green 函数写出非齐次波动方程

$$\begin{cases}\Box\phi=\rho/\varepsilon_0,\\ \Box\vec{\mathbf{A}}=\mu_0\vec{\mathbf{j}}\end{cases}$$

的一个解：

$$\begin{cases}\phi(\vec{r},t)=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\displaystyle\int d^3r'\,\frac{\rho(\vec{r}',t-|\vec{r}-\vec{r}'|/c)}{|\vec{r}-\vec{r}'|},\\ \vec{\mathbf{A}}(\vec{r},t)=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\displaystyle\int d^3r'\,\frac{\vec{\mathbf{j}}(\vec{r}',t-|\vec{r}-\vec{r}'|/c)}{|\vec{r}-\vec{r}'|}.\end{cases}$$

检验 Lorenz 规范条件

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\phi+\nabla\cdot\vec{\mathbf{A}}=0.$$

用 Green 函数将上述公式写成

$$\begin{cases} \phi(\vec{r},t) = \dfrac{1}{\varepsilon_0}\displaystyle\int d^3r'\,dt'\,G^{(+)}(\vec{r},t;\vec{r}',t')\rho(\vec{r}',t'), \\ \vec{\mathbf{A}}(\vec{r},t) = \mu_0\displaystyle\int d^3r'\,dt'\,G^{(+)}(\vec{r},t;\vec{r}',t')\vec{\mathbf{j}}(\vec{r}',t'). \end{cases}$$

利用 $\varepsilon_0\mu_0 = 1/c^2$，得到

$$\begin{aligned} &\frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\phi + \nabla\cdot\vec{\mathbf{A}} \\ &\quad= \mu_0\int d^3r'\,dt'\,\big[\partial_t G^{(+)}(\vec{r},t;\vec{r}',t')\rho(\vec{r}',t') \\ &\qquad\qquad + \nabla\cdot G^{(+)}(\vec{r},t;\vec{r}',t')\vec{\mathbf{j}}(\vec{r}',t')\big] \\ &\quad= -\mu_0\int d^3r'\,dt'\,\big[\partial_{t'} G^{(+)}(\vec{r},t;\vec{r}',t')\rho(\vec{r}',t') \\ &\qquad\qquad + \nabla'\cdot G^{(+)}(\vec{r},t;\vec{r}',t')\vec{\mathbf{j}}(\vec{r}',t')\big] \\ &\quad= \mu_0\int d^3r'\,dt'\,G^{(+)}(\vec{r},t;\vec{r}',t')\big(\partial_{t'}\rho + \nabla'\cdot\vec{\mathbf{j}}\big) = 0, \end{aligned}$$

其中用了电荷守恒 $\partial_t\rho + \nabla\cdot\vec{\mathbf{j}} = 0$。

译校注：第二个积分中的 ∇' 须只作用于 $G^{(+)}$，即该项为 $(\nabla' G^{(+)})\cdot\vec{\mathbf{j}}$，再作分部积分。若将原写法理解为整个乘积 $G^{(+)}\vec{\mathbf{j}}$ 的散度，则前一步等式一般不成立。原记法保留。

3.5 偶极辐射

从静电学与静磁学中，已经看到

$$\begin{aligned} \text{静止电荷} \quad &\Longrightarrow \quad \text{电场}, \\ \text{稳恒电流} \quad &\Longrightarrow \quad \text{磁场}. \end{aligned}$$

（电荷以恒定速率运动）

也已经知道，Maxwell 方程容许电磁波解。现在来说明

$$\boxed{\text{加速运动的电荷}} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\text{辐射}}.$$

换言之，加速运动的电荷会产生传播的电磁波。

3.5.1 球面波

先描述从某个中心（例如原点）向外传播且具有球对称性的波。也就是说，考虑满足

$$\Box\varphi = 0$$

并具有形式 $\varphi = \varphi(r,t)$ 的解，其中 $r = |\vec{r}|$。已经看到，对球对称函数，波动方程化为

$$\frac{1}{r}\left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{\partial^2}{\partial r^2}\right)(r\varphi)=0.$$

一般的延迟解为

$$\varphi(r,t)=\frac{f(t-r/c)}{4\pi r}.$$

它表示从原点向外传播的球面波。严格说来，φ 在原点外满足波动方程，但由于存在源，在原点处会有奇性。事实上，从含源 S 的非齐次波动方程的一般解

$$\varphi(r,t)=\frac{1}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{S(\vec{r}',t-|\vec{r}-\vec{r}'|/c)}{|\vec{r}-\vec{r}'|},$$

可见源位于原点，并由下式给出：

$$S(\vec{r},t)=\delta(\vec{r})f(t).$$

所以 φ 实际满足

$$\Box\varphi=\delta(\vec{r})f(t).$$

另一个值得指出的事实是：随着波传播，φ 的振幅按 $1/r$ 的比例衰减。这与能量守恒一致。波传播时，通过半径为 r 的球面的总能流必须相同。球面面积为 $4\pi r^2$，能量密度依赖于波振幅的平方，因此振幅必须按 $1/r$ 减小。

3.5.2 电偶极辐射

考虑以下延迟解：

$$\varphi(\vec{r},t)=\frac{1}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{f(\vec{r}',t-|\vec{r}-\vec{r}'|/c)}{|\vec{r}-\vec{r}'|}.$$

设源 f 局域在某个区域 V 内，在远离该区域处考察 φ。有多极展开

$$\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}=\frac{1}{r}+\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r^3}+\cdots,\qquad r\gg 0.$$

还假设源变化不太快：电荷和电流的运动是非相对论性的，在光穿过区域 V 所需的时间内，它们的变化很小。这特别意味着，算子 $\frac{r'}{c}\partial_t$ 作用后得到的量很小。于是可利用 $|\vec{r}-\vec{r}'|=r-\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r}+\cdots$ 展开为

$$\begin{aligned}f(\vec{r}',t-|\vec{r}-\vec{r}'|/c)&=f\left(\vec{r}',t-r/c+\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{rc}+\cdots\right)\\&=f(\vec{r}',t-r/c)+\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{rc}\partial_t f(\vec{r}',t-r/c)+\cdots.\end{aligned}$$

因此，φ 近似为

$$\begin{aligned}\varphi(\vec{r},t) &\simeq \frac{1}{4\pi r}\int d^3r'\,\left(1+\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r^2}+\cdots\right)\\ &\qquad\times\left(f(\vec{r}',t-r/c)+\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{rc}\partial_t f(\vec{r}',t-r/c)+\cdots\right)\\ &= \frac{1}{4\pi r}\int d^3r'\,\Big[f(\vec{r}',t-r/c)+\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{rc}\partial_t f(\vec{r}',t-r/c)\\ &\qquad+\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r^2}f(\vec{r}',t-r/c)+\cdots\Big].\end{aligned}$$

将其应用于具有电荷分布 ρ 和电流分布 $\vec{\mathbf{j}}$ 的 Maxwell 方程。矢势

$$\vec{\mathbf{A}}(\vec{r},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{\vec{\mathbf{j}}(\vec{r}',t-|\vec{r}-\vec{r}'|/c)}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

在上述相同假设下，主阶近似为

$$\vec{\mathbf{A}}(\vec{r},t)\simeq\frac{\mu_0}{4\pi r}\int d^3r'\,\vec{\mathbf{j}}(\vec{r}',t-r/c).$$

例如，考虑 x 分量，有

$$\begin{aligned}\mathbf{j}_x(\vec{r}',t') &= \nabla'\cdot\big(x'\vec{\mathbf{j}}(\vec{r}',t')\big)-x'\nabla'\cdot\vec{\mathbf{j}}(\vec{r}',t')\\ &= \nabla'\cdot\big(x'\vec{\mathbf{j}}(\vec{r}',t')\big)+x'\partial_{t'}\rho(\vec{r}',t').\end{aligned}$$

因此

$$\int d^3r'\,\mathbf{j}_x(\vec{r}',t-r/c)=\int d^3r'\,x'\partial_t\rho(\vec{r}',t-r/c).$$

y 和 z 分量也类似，于是

$$\begin{aligned}\frac{\mu_0}{4\pi r}\int d^3r'\,\vec{\mathbf{j}}'(\vec{r}',t-r/c) &= \frac{\mu_0}{4\pi r}\frac{d}{dt}\int d^3r'\,\rho(\vec{r}',t-r/c)\vec{r}'\\ &= \frac{\mu_0}{4\pi r}\dot{\vec{p}}(t-r/c),\end{aligned}$$

译校注：本行电流原记为 $\vec{\mathbf{j}}'$，上下文未另定义带撇号的电流；按前后积分，这里仍指 $\vec{\mathbf{j}}$。原记号保留。

其中 $\vec{p}(t)=\int d^3r'\,\rho(\vec{r}',t)\vec{r}'$ 为电偶极矩。所以矢势的主阶近似为

$$\vec{\mathbf{A}}(\vec{r},t)\simeq\frac{\mu_0}{4\pi r}\dot{\vec{p}}(t-r/c).$$

这称为**电偶极近似**。

可计算近似磁场为

$$\vec{\mathbf{B}}=\nabla\times\vec{\mathbf{A}}\simeq-\frac{\mu_0}{4\pi r^2}\hat{r}\times\dot{\vec{p}}(t-r/c)-\frac{\mu_0}{4\pi rc}\hat{r}\times\ddot{\vec{p}}(t-r/c),$$

其中 $\hat{r}=\vec{r}/r$。在远处，第二项为主项，因而

$$\vec{\mathbf{B}} \simeq -\frac{\mu_0}{4\pi rc}\hat{r} \times \ddot{\vec{p}}(t - r/c).$$

接着计算近似电场。标量势为

$$\begin{aligned}
\phi(\vec{r}, t) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int d^3r' \, \frac{\rho(\vec{r}', t - |\vec{r} - \vec{r}'|/c)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r}\int d^3r' \left[\rho(\vec{r}', t - r/c) + \frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{rc}\partial_t\rho(\vec{r}', t - r/c)\right. \\
&\qquad\qquad \left. + \frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r^2}\rho(\vec{r}', t - r/c) + \cdots\right] \\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r}\left[Q + \frac{\hat{r}}{c}\cdot\dot{\vec{p}}(t - r/c) + \frac{\hat{r}\cdot\vec{p}(t - r/c)}{r} + \cdots\right].
\end{aligned}$$

这里 Q 为总电荷。因此，电场的主阶近似（仅保留 $1/r$ 阶项）为

$$\begin{aligned}
\vec{\mathbf{E}} &= -\nabla\phi - \partial_t\vec{\mathbf{A}} \\
&\simeq \frac{\hat{r}}{4\pi\varepsilon_0 rc}\cdot\ddot{\vec{p}}(t - r/c)\nabla\left(\frac{r}{c}\right) - \frac{\mu_0}{4\pi r}\ddot{\vec{p}}(t - r/c) \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi r}\left[(\hat{r}\cdot\ddot{\vec{p}})\hat{r} - \ddot{\vec{p}}(\hat{r}\cdot\hat{r})\right] \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi r}\hat{r} \times \big(\hat{r} \times \ddot{\vec{p}}(t - r/c)\big).
\end{aligned}$$

也可利用 Maxwell 方程检验一致性，由近似磁场 $\vec{\mathbf{B}}$ 计算近似电场 $\vec{\mathbf{E}}$：

$$\frac{\partial}{\partial t}\vec{\mathbf{E}} = c^2\nabla \times \vec{\mathbf{B}} \simeq \frac{\mu_0}{4\pi r}\hat{r} \times \big(\hat{r} \times \dddot{\vec{p}}(t - r/c)\big),$$

所以

$$\vec{\mathbf{E}} \simeq \frac{\mu_0}{4\pi r}\hat{r} \times \big(\hat{r} \times \ddot{\vec{p}}(t - r/c)\big).$$

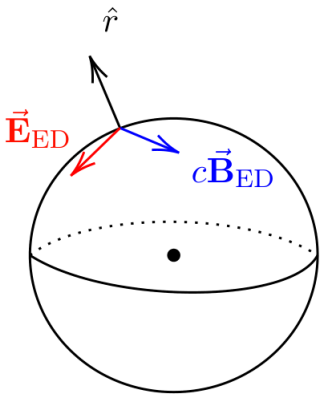
将这一主阶电偶极近似记为

$$\begin{cases}
\vec{\mathbf{B}}_{\mathrm{ED}} = -\dfrac{\mu_0}{4\pi rc}\hat{r} \times \ddot{\vec{p}}(t - r/c), \\
\vec{\mathbf{E}}_{\mathrm{ED}} = \dfrac{\mu_0}{4\pi r}\hat{r} \times \big(\hat{r} \times \ddot{\vec{p}}(t - r/c)\big).
\end{cases}$$

两者都是球面波，满足关系

$$\vec{\mathbf{E}}_{\mathrm{ED}} = -c\hat{r} \times \vec{\mathbf{B}}_{\mathrm{ED}}.$$

特别地，$\vec{\mathbf{E}}_{\mathrm{ED}}$ 与 $\vec{\mathbf{B}}_{\mathrm{ED}}$ 均垂直于传播方向，并按 $1/r$ 衰减。



源辐射的功率可以利用 Poynting 向量计算：

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{\mathbf{E}} \times \vec{\mathbf{B}} \simeq \frac{1}{\mu_0}\vec{\mathbf{E}}_{\mathrm{ED}} \times \vec{\mathbf{B}}_{\mathrm{ED}} = \frac{\mu_0}{16\pi^2 r^2 c}|\hat{r} \times \ddot{\vec{p}}|^2 \hat{r},$$

其方向与 $\vec{r}$ 相同。因此，振荡偶极子发射沿径向输运功率的球面电磁波。

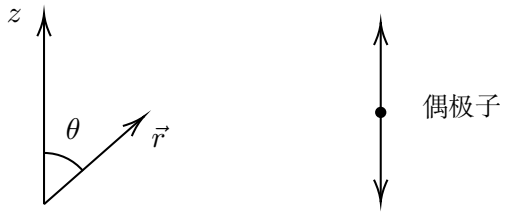
也可以研究更高阶的近似。例如，下一阶是磁偶极辐射和电四极辐射，本讲义不再讨论。

设偶极子沿 z 方向振荡：

$$\vec{p} = p(t)\hat{z}.$$

在球坐标 (r, θ, ϕ) 下，

$$|\hat{r} \times \hat{z}| = \sin\theta.$$



于是

$$\vec{S} = \frac{\mu_0}{16\pi^2 r^2 c}|\ddot{p}|^2 \sin^2\theta\, \hat{r}.$$

它在垂直于偶极子的方向（$\theta = \pi/2$）最大，在平行于偶极子的方向（$\theta = 0, \pi$）最小。

辐射总功率为

$$P = \int_{S^2} d\vec{\sigma} \cdot \vec{S} = \frac{\mu_0}{16\pi^2 c}|\ddot{p}|^2 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta\, \sin^3\theta = \frac{\mu_0}{6\pi c}|\ddot{p}|^2.$$

例 3.5.1 考虑电荷为 Q 的粒子，以角频率 ω、振幅 d 沿 z 方向振荡。电偶极矩为

$$\vec{p} = p\cos(\omega t)\hat{z}, \qquad \text{其中} \quad p = Qd.$$



于是

$$\ddot{\vec{p}} = -\omega^2 p \cos(\omega t)\hat{z},$$

辐射总功率为

$$P(t) = \frac{\mu_0 p^2 \omega^4}{6\pi c} \cos^2(\omega t).$$

时间平均功率为

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2\pi/\omega} \int_0^{2\pi/\omega} P(t)\, dt = \frac{\mu_0 p^2 \omega^4}{12\pi c}.$$

这称为 **Larmor 公式**。

3.6 运动点电荷

考虑一个沿如下轨迹运动、电荷为 q 的点粒子：

$$\vec{\xi}(t) = \text{电荷 } q \text{ 在时刻 } t \text{ 的位置.}$$

由于 $\vec{\xi}(t)$ 是一般的轨迹，点电荷沿途会加速，并辐射电磁波。我们希望计算这样的运动点电荷所产生的电磁场。

电荷密度和电流密度为

$$\begin{cases} \rho(\vec{r}, t) = q\, \delta^3\big(\vec{r} - \vec{\xi}(t)\big), \\ \vec{\mathbf{j}}(\vec{r}, t) = q\vec{v}(t)\, \delta^3\big(\vec{r} - \vec{\xi}(t)\big), \end{cases}$$

其中 $\vec{v}(t) = \dot{\vec{\xi}}(t)$ 是粒子的速度。

于是标量势和矢势分别为

$$\begin{cases} \phi(\vec{r}, t) = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0} \displaystyle\int d^3 r' \, \frac{\delta^3\big(\vec{r}' - \vec{\xi}(t - |\vec{r} - \vec{r}'|/c)\big)}{|\vec{r} - \vec{r}'|}, \\ \vec{\mathbf{A}}(\vec{r}, t) = \dfrac{q\mu_0}{4\pi} \displaystyle\int d^3 r' \, \frac{\vec{v}(t - |\vec{r} - \vec{r}'|/c)\, \delta^3\big(\vec{r} - \vec{\xi}(t - |\vec{r} - \vec{r}'|/c)\big)}{|\vec{r} - \vec{r}'|}. \end{cases}$$

译校注： 矢势这一行的 δ^3 中，原文写 $\vec{r}$；按电流密度及积分变量，此处应为 $\vec{r}'$。原式保留。

先考虑标量势 $\phi(\vec{r},t)$。为了处理 δ 函数，先将其改写为

$$\begin{aligned}\phi(\vec{r},t) &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int dt' \int d^3r' \,\frac{\delta^3\big(\vec{r}' - \vec{\xi}(t')\big)\,\delta\big(t' - (t - |\vec{r} - \vec{r}'|/c)\big)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \\ &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int dt' \,\frac{\delta\big(t' - t + |\vec{r} - \vec{\xi}(t')|/c\big)}{|\vec{r} - \vec{\xi}(t')|}.\end{aligned}$$

回顾 δ 函数的下述关系：

$$\delta(f(x)) = \sum_{x_i} \frac{\delta(x - x_i)}{|f'(x_i)|},$$

其中对 $f(x_i) = 0$ 的所有根求和。实际上，这与换元公式有关：

$$\int g(x)\delta(f(x))\,df = \sum_{x_i} g(x_i),$$

并且

$$\int g(x)\delta(f(x))\,df = \int g(x)|f'(x)|\delta(f(x))\,dx.$$

比较这两个表达式，就得到上述 δ 函数关系。

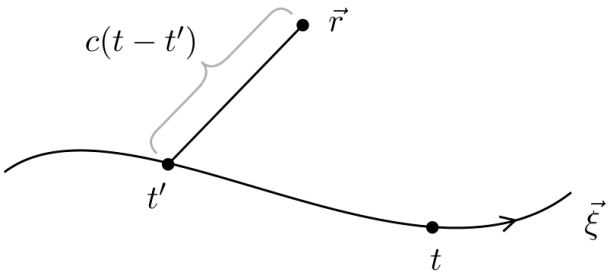
译校注：这条 $\delta(f)$ 公式要求所涉及的零点为单根，即 $f'(x_i) \neq 0$。随后的换元式将 df 用作各单调分支上不带方向的测度元；若将其理解为有向微分，则不能直接用 $|f'|\,dx$ 替代。

现在将其应用于 $\delta(f(t'))$，其中

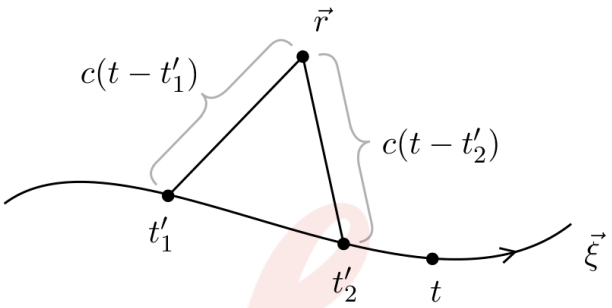
$$f(t') = t' - t + |\vec{r} - \vec{\xi}(t')|/c.$$

$f(t')$ 的一个根描述了满足下式的时刻 t'：

$$|\vec{r} - \vec{\xi}(t')| = c(t - t').$$



这样的根称为**延迟时刻**：点 $\vec{\xi}(t')$ 对应一个早于 t 的时刻 t'，从该点发出的光恰在时刻 t 到达 $\vec{r}$。这样的延迟时刻是唯一的。事实上，假设有两个延迟时刻 t'_1 和 t_2，均满足 $f(t'_1) = f(t'_2) = 0$。



假设 $t_1' < t_2' \le t$。则曲线的长度满足

$$\operatorname{length}\left(\vec{\xi}\big|_{[t_1',t_2']}\right) \ge c(t-t_1') - c(t-t_2') = c(t_2'-t_1').$$

由此得到粒子的速率 $\ge c$。由于带电粒子不能以光速运动，这就产生矛盾。延迟时刻的存在性则可通过沿轨迹向过去追溯足够长的时间，直到满足 $|\vec{r}-\vec{\xi}(t')| = c(t-t')$ 来得到，因为带电粒子的运动速率低于光速。

译校注：亚光速条件给出上述唯一性，但逐时刻 $|\vec{v}| < c$ 本身不保证延迟时刻存在；还须轨迹与观察事件的过去光锥相交。例如，轨迹向过去无限延伸且速率有统一上界 $v_{\max} < c$，即可保证存在。原存在性表述保留。

以 t_{ret} 表示满足下式的延迟时刻：

$$t_{\mathrm{ret}} - t + |\vec{r}-\vec{\xi}(t_{\mathrm{ret}})|/c = 0.$$

当上下文清楚时，省略 t_{ret} 对 $(\vec{r},t)$ 的依赖。为简化记号，还记

$$\vec{R}(t) = \vec{r}-\vec{\xi}(t), \qquad R(t) = |\vec{R}(t)|, \qquad \hat{n}_R = \vec{R}/R,$$
$$\vec{\beta}(t) = \vec{v}(t)/c, \qquad \beta(t) = |\vec{\beta}(t)|.$$

$\vec{R}(t)$ 表示从粒子所在点 $\vec{\xi}(t)$ 指向场点 $\vec{r}$ 的相对位置矢量。于是

$$\delta(f(t')) = \frac{1}{1-\vec{R}(t_{\mathrm{ret}})\cdot\vec{\beta}(t_{\mathrm{ret}})/R(t_{\mathrm{ret}})}\delta(t'-t_{\mathrm{ret}}).$$

代入势的表达式，得到

$$\phi(\vec{r},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{R-\vec{R}\cdot\vec{\beta}}\right]_{\mathrm{ret}}.$$

这里 $[-]_{\mathrm{ret}}$ 表示将时间变量取为 t_{ret}。类似地得到矢势

$$\vec{\mathbf{A}}(\vec{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{q\vec{v}}{R-\vec{R}\cdot\vec{\beta}}\right]_{\mathrm{ret}}.$$

这两个表达式称为运动点电荷的 **Liénard–Wiechert 势**。

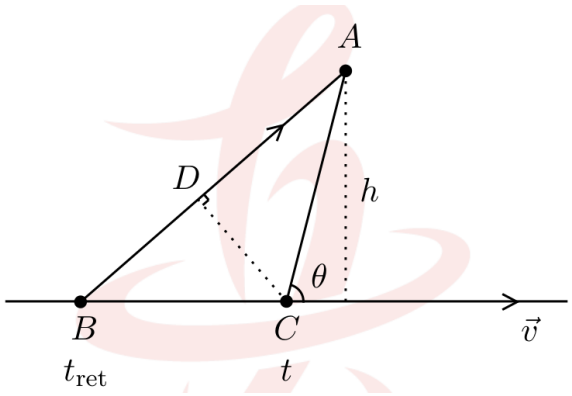
例 3.6.1 （匀速运动的点电荷） 考虑

$$\vec{\xi}(t) = \vec{v}\,t, \qquad \vec{v}\text{为常矢量.}$$

延迟时刻由下式计算：

$$|\vec{r} - \vec{v}\,t_{\mathrm{ret}}| = c(t - t_{\mathrm{ret}}).$$

从几何上看，令 C 表示时刻 t 的点，B 表示时刻 t_{ret} 的点。



于是

$$|AB| = |\vec{r} - \vec{v}\,t_{\mathrm{ret}}|, \qquad |BC| = v(t - t_{\mathrm{ret}}), \qquad v = |\vec{v}|.$$

上述方程成为

$$\frac{|AB|}{|BC|} = \frac{c}{v} = \frac{1}{\beta}.$$

不难看出

$$\begin{aligned} R(t_{\mathrm{ret}}) - \vec{R}(t_{\mathrm{ret}}) \cdot \vec{\beta} &= |AB| - |BD| = |AD| \\ &= \sqrt{|AC|^2 - |CD|^2} = \sqrt{|AC|^2 - \left(h \cdot \frac{|BC|}{|AB|}\right)^2} \\ &= |AC|\sqrt{1 - \beta^2 \sin^2\theta}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{cases} \phi(\vec{r}, t) = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \dfrac{q}{R\sqrt{1 - \beta^2 \sin^2\theta}}, \\ \vec{\mathbf{A}}(\vec{r}, t) = \dfrac{\mu_0}{4\pi} \dfrac{\vec{v}}{R\sqrt{1 - \beta^2 \sin^2\theta}}. \end{cases}$$

译校注：本例最后一组公式的矢势原式漏去电荷因子 q；分子应为 $q\vec{v}$。原式保留。

这里 $\vec{R}=\vec{r}-\vec{v}t$ 为从粒子的当前位置 指向场点的相对位置矢量，θ 为 $\vec{R}$ 与 $\vec{v}$ 之间的夹角。注意，对非相对论速度 $(v\ll c)$，

$$\phi(\vec{r},t)\simeq\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R}.$$

现在计算电磁场

$$\begin{cases}\vec{\mathbf{E}}=-\nabla\phi-\partial_t\vec{\mathbf{A}},\\ \vec{\mathbf{B}}=\nabla\times\vec{\mathbf{A}}.\end{cases}$$

由于延迟时刻 t_{ret} 隐含地依赖于 $\vec{r}$ 和 t，直接使用表达式

$$\begin{cases}\phi(\vec{r},t)=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\displaystyle\int dt'\,\frac{\delta(t'-t+R(t')/c)}{R(t')},\\ \vec{\mathbf{A}}(\vec{r},t)=\dfrac{q\mu_0}{4\pi}\displaystyle\int dt'\,\frac{\vec{v}(t')\delta(t'-t+R(t')/c)}{R(t')}.\end{cases}$$

利用

$$\nabla R=\vec{R}/R=\hat{n}_R,$$
$$\nabla\delta(t'-t+R(t')/c)=\nabla(R/c)\left(-\frac{\partial}{\partial t}\delta(t'-t+R(t')/c)\right),$$

得到

$$\begin{aligned}\vec{\mathbf{E}}&=-\nabla\phi-\partial_t\vec{\mathbf{A}}\\&=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int dt'\,\left[\frac{\nabla R(t')}{R(t')^2}\delta(t'-t+R(t')/c)+\frac{\nabla R(t')}{cR(t')}\frac{\partial}{\partial t}\delta(t'-t+R(t')/c)\right]\\&\quad-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\partial}{\partial t}\int dt'\,\frac{\vec{v}(t')\delta(t'-t+R(t')/c)}{c^2R(t')}\\&=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\vec{R}}{R^3g}\right]_{\mathrm{ret}}+\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c}\frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{\vec{R}/R-\vec{v}/c}{Rg}\right]_{\mathrm{ret}}\\&=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\hat{n}_R}{R^2g}\right]_{\mathrm{ret}}+\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{\hat{n}_R-\vec{\beta}}{Rgc}\right]_{\mathrm{ret}}.\end{aligned}$$

其中 $g=1-\hat{n}_R\cdot\vec{\beta}=1-\frac{\vec{R}\cdot\vec{v}}{Rc}$。为计算含 t 导数的项，利用

$$t_{\mathrm{ret}}-t+R(t_{\mathrm{ret}})/c=0,$$

得到

$$\frac{dt}{dt_{\mathrm{ret}}}=1+\frac{1}{c}\frac{\partial R}{\partial t}(t_{\mathrm{ret}})=g(t_{\mathrm{ret}}).$$

由 $\vec{R}=\vec{r}-\vec{\xi}(t)$，有

$$\frac{\partial \vec{R}}{\partial t} = -\vec{v} = -c\vec{\beta}, \qquad \frac{\partial R}{\partial t} = -c\hat{n}_R \cdot \vec{\beta},$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \hat{n}_R}{\partial t} &= \frac{1}{R}\frac{\partial \vec{R}}{\partial t} - \frac{\vec{R}}{R^3}\left(\vec{R}\cdot\frac{\partial \vec{R}}{\partial t}\right) \\
&= \frac{1}{R}\left(\frac{\partial \vec{R}}{\partial t} - \left(\hat{n}_R \cdot \frac{\partial \vec{R}}{\partial t}\right)\hat{n}_R\right) = \frac{c}{R}\big((\hat{n}_R\cdot\vec{\beta})\hat{n}_R - \vec{\beta}\big) \\
&= \frac{c}{R}\hat{n}_R \times (\hat{n}_R \times \vec{\beta}) = \frac{c}{R}(\hat{n}_R - \vec{\beta}) - \frac{c}{R}g\hat{n}_R,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial Rg}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t}(R - \vec{R}\cdot\vec{\beta}) = -c\hat{n}_R\cdot\vec{\beta} + c\beta^2 - \vec{R}\cdot\frac{d\vec{\beta}}{dt} \\
&= -c\hat{n}_R\cdot\vec{\beta} + c\beta^2 - R\hat{n}_R\cdot\frac{d\vec{\beta}}{dt}.
\end{aligned}$$

于是可以计算

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{\hat{n}_R - \vec{\beta}}{Rgc}\right]_{\text{ret}} &= \frac{dt_{\text{ret}}}{dt}\frac{\partial}{\partial t_{\text{ret}}}\left[\frac{\hat{n}_R - \vec{\beta}}{Rgc}\right]_{\text{ret}} \\
&= \frac{1}{g(t_{\text{ret}})}\left[\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\hat{n}_R - \vec{\beta}}{Rgc}\right)\right]_{\text{ret}} \\
&= \left[\frac{1}{g}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\hat{n}_R - \vec{\beta}}{Rgc}\right)\right]_{\text{ret}},
\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}
\vec{\mathbf{E}} &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\hat{n}_R}{R^2 g} + \frac{\frac{\partial}{\partial t}(\hat{n}_R - \vec{\beta})}{Rg^2c} - \frac{\hat{n}_R - \vec{\beta}}{R^2g^3c}\frac{\partial}{\partial t}(Rg)\right]_{\text{ret}} \\
&= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\hat{n}_R}{R^2 g} + \frac{\hat{n}_R - \vec{\beta}}{R^2g^2} - \frac{\hat{n}_R}{R^2g} - \frac{d\vec{\beta}/dt}{Rg^2c}\right. \\
&\qquad\left. - \frac{\hat{n}_R - \vec{\beta}}{R^2g^3c}\left(-c\hat{n}_R\cdot\vec{\beta} + c\beta^2 - \vec{R}\cdot\frac{d\vec{\beta}}{dt}\right)\right]_{\text{ret}} \\
&= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\hat{n}_R - \vec{\beta}}{R^2g^3}(g + \hat{n}_R\cdot\vec{\beta} - \beta^2) + \frac{\hat{n}_R - \vec{\beta}}{Rg^3c}\left(\hat{n}_R\cdot\frac{d\vec{\beta}}{dt}\right) - \frac{d\vec{\beta}/dt}{Rg^2c}\right]_{\text{ret}} \\
&= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{(\hat{n}_R - \vec{\beta})(1-\beta^2)}{R^2g^3} + \frac{\hat{n}_R \times \left((\hat{n}_R - \vec{\beta})\times\frac{d\vec{\beta}}{dt}\right)}{Rg^3c}\right]_{\text{ret}}.
\end{aligned}$$

即

$$\vec{\mathbf{E}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{(\hat{n}_R - \vec{\beta})(1-\beta^2)}{R^2g^3} + \frac{\hat{n}_R \times \left((\hat{n}_R - \vec{\beta})\times\frac{d\vec{\beta}}{dt}\right)}{Rg^3c}\right]_{\text{ret}}.$$

类似的计算得到

$$\vec{\mathbf{B}} = \frac{1}{c}[\hat{n}_R]_{\text{ret}} \times \vec{\mathbf{E}}.$$

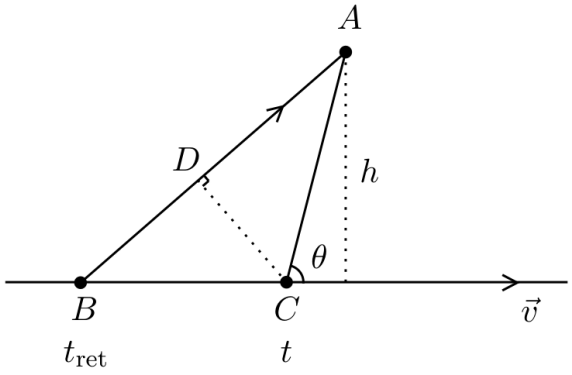
它们称为 **Liénard–Wiechert 电场与磁场**。

上述表达式将电磁场分解为速度场与加速度场：$\vec{\mathbf{E}} = \vec{\mathbf{E}}_v + \vec{\mathbf{E}}_a$，其中

$$\begin{cases} \vec{\mathbf{E}}_v = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\dfrac{(\hat{n}_R - \vec{\beta})(1-\beta^2)}{R^2 g^3}\right]_{\text{ret}}, \\ \vec{\mathbf{E}}_a = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\dfrac{\hat{n}_R \times \left((\hat{n}_R - \vec{\beta}) \times \frac{d\vec{\beta}}{dt}\right)}{Rg^3 c}\right]_{\text{ret}}. \end{cases}$$

$\vec{\mathbf{E}}_v$ 只依赖于速度 $\vec{\beta}$，并在空间中按 $1/R^2$ 衰减。这个场及其能量附着于粒子。$\vec{\mathbf{E}}_a$ 含有与加速度有关的 $\dot{\vec{\beta}}$，在空间中按 $1/R$ 衰减，因而在远处球面上仍带有向无穷远传播的能量。这就是辐射场，其能量从粒子辐射到遥远的空间。

例 3.6.2 再次考虑沿 $\vec{\xi}(t) = \vec{v}\,t$ 匀速运动的点电荷。



粒子没有加速度，且

$$\begin{aligned} \vec{\mathbf{E}} = \vec{\mathbf{E}}_v &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{(\hat{n}_R - \vec{\beta})(1-\beta^2)}{R^2 g^3}\right]_{\text{ret}} \\ &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{(\vec{R} - R\vec{\beta})(1-\beta^2)}{R^3 g^3}\right]_{\text{ret}}. \end{aligned}$$

在上一例中已经看到

$$\begin{aligned} [Rg]_{\text{ret}} &= R(1 - \beta^2 \sin^2\theta)^{1/2}, \\ [\vec{R} - R\vec{\beta}]_{\text{ret}} &= \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CA} = \vec{R}. \end{aligned}$$

所以

$$\vec{\mathbf{E}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1 - v^2/c^2}{(1 - v^2\sin^2\theta/c^2)^{3/2}}\frac{\vec{R}}{R^3}.$$

它仍沿径向，但在垂直于运动方向的方向上较强，在平行于运动方向的方向上较弱。

例如，假设粒子沿 x 方向运动，且

$$\vec{\xi}(t) = (vt, 0, 0).$$

上述公式给出分量 $\vec{\mathbf{E}} = (\mathbf{E}_x, \mathbf{E}_y, \mathbf{E}_z)$ 的显式表达式

$$\begin{cases} \mathbf{E}_x = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0} \dfrac{\gamma(x-vt)}{\left(\gamma^2(x-vt)^2 + y^2 + z^2\right)^{3/2}}, \\ \mathbf{E}_y = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0} \dfrac{\gamma y}{\left(\gamma^2(x-vt)^2 + y^2 + z^2\right)^{3/2}}, \\ \mathbf{E}_z = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0} \dfrac{\gamma z}{\left(\gamma^2(x-vt)^2 + y^2 + z^2\right)^{3/2}}, \end{cases}$$

其中 $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$。这个表达式有很鲜明的相对论意义。事实上，将在5.2.5中说明：对静止点电荷的场沿 x 方向作 Lorentz 推动，就可直接得到这个公式。

3.7 散射

下面简要讨论电磁波散射的基本思想。其物理过程包含几个步骤：

入射电磁波打到粒子上

↓

粒子振动并加速

↓

辐射出散射电磁波

比值

$$\sigma = \frac{\text{散射功率}}{\text{单位面积上的入射功率}}$$

称为散射**截面**。

Thomson 散射

考虑入射平面波 $\vec{\mathbf{E}} = \vec{\mathbf{E}}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$ 与一个质量为 m、电荷为 q 的自由粒子相互作用。运动方程为

$$m\ddot{\vec{r}} = q\left(\vec{\mathbf{E}} + \dot{\vec{r}} \times \vec{\mathbf{B}}\right).$$

当粒子的速率是非相对论性的，即 $|\dot{\vec{r}}|/c \ll 1$ 时，

$$|\dot{\vec{r}} \times \vec{\mathbf{B}}| = \left|\frac{\dot{\vec{r}}}{c} \times c\vec{\mathbf{B}}\right| \ll |c\vec{\mathbf{B}}| = |\vec{\mathbf{E}}|,$$

所以可忽略 Lorentz 力的磁场部分。在非相对论极限下，还假设粒子的振动幅度相对于波长很小。在这些简化下，有

$$m\ddot{\vec{r}} = q\vec{\mathbf{E}}_0 \cos\omega t,$$

其解为

$$\vec{r} = -\frac{q\vec{\mathbf{E}}_0}{m\omega^2}\cos\omega t.$$

利用3.5.2讨论的电偶极近似和 Larmor 公式，计算时间平均的辐射功率：

$$\langle P_{\text{rad}}\rangle = \frac{\mu_0\left[q\left(\frac{q\mathbf{E}_0}{m\omega^2}\right)\right]^2\omega^4}{12\pi c} = \frac{\mu_0 q^4\mathbf{E}_0^2}{12\pi m^2 c}.$$

另一方面，已经在3.1.5中计算了平面波的 Poynting 矢量：

$$\vec{S}_{\text{inc}} = \frac{\mathbf{E}_0^2}{c\mu_0}\cos^2(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)\,\hat{k},$$

它在一个周期 $2\pi/\omega$ 内的时间平均为

$$\langle \widehat{S}_{\text{inc}}\rangle = \frac{\mathbf{E}_0^2}{2c\mu_0}.$$

截面为

$$\sigma = \frac{\langle P_{\text{rad}}\rangle}{\langle \widehat{S}_{\text{inc}}\rangle} = \frac{\mu_0^2 q^4}{6\pi m^2}.$$

注意，Thomson 散射的截面不依赖于频率 ω。所有波长的光都被同等地散射。

Rayleigh 散射

Rayleigh 散射描述电磁波在中性分子或小介电物体上的散射。物体在电场作用下表现出电偶极极化：

$$\vec{P} = \alpha\vec{\mathbf{E}}.$$

假设极化是线性的，所以 α 为常数。对上述平面波 $\vec{\mathbf{E}} = \vec{\mathbf{E}}_0\cos(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)$，Larmor 公式给出时间平均的辐射功率

$$\langle P_{\text{rad}}\rangle = \frac{\mu_0\alpha^2\mathbf{E}_0^2\omega^4}{12\pi c}.$$

截面为

$$\sigma = \frac{\langle P_{\text{rad}}\rangle}{\langle \widehat{S}_{\text{inc}}\rangle} = \frac{\mu_0^2\alpha^2\omega^4}{6\pi},$$

它在高频或短波长处较强。这解释了白天天空呈蓝色、日落时天空呈红色，因为

$$\lambda_{\text{蓝}} < \lambda_{\text{红}}.$$

白天，我们望向远离太阳的方向，看到的是被大气散射的光。日落时，我们直接望向太阳，看到的是经散射后剩下的光。

第 4 章　$U(1)$ 规范理论

自然界有四种基本相互作用：弱核力、强核力、电磁力和引力。现代物理学的一项里程碑式认识是：从规范原理来看，这些相互作用都具有共同的特征。

Hermann Weyl 在尝试借助几何框架统一引力与电磁学时，引入了规范变换和规范不变性的概念。Weyl 强调规范不变性作为对称性原理的作用；他的设想构成了今天所谓规范理论的基础。

现代规范理论在数学与物理中都有丰富的内容。这里无意对这一优美理论作全面概述，而是希望从现代几何的角度，具体研究一个基本例子：作为 $U(1)$ 规范理论的电磁学。假设读者具备关于流形概念的基本知识；初步的几何背景可参阅本系列 [10, 第 3 章]。我们将自足地讨论纤维丛的几何，从而理解这份讲义前半部分的物理内容与构成现代框架的数学内容之间的联系。在讨论过程的某些环节，还会简要提及并评述一些推广，例如非阿贝尔规范理论或 Yang–Mills 理论。

4.1　纤维丛

4.1.1　纤维丛

纤维丛的概念描述一族随参数空间（称为底空间）变化的几何对象（称为纤维）。准确地说，它包含以下几何数据：

- 流形 B，称为**底流形**；
- 流形 F，称为**纤维**；
- 流形 E，称为**总空间**；
- Lie 群 G，称为**结构群**。

它们之间的关系如下。

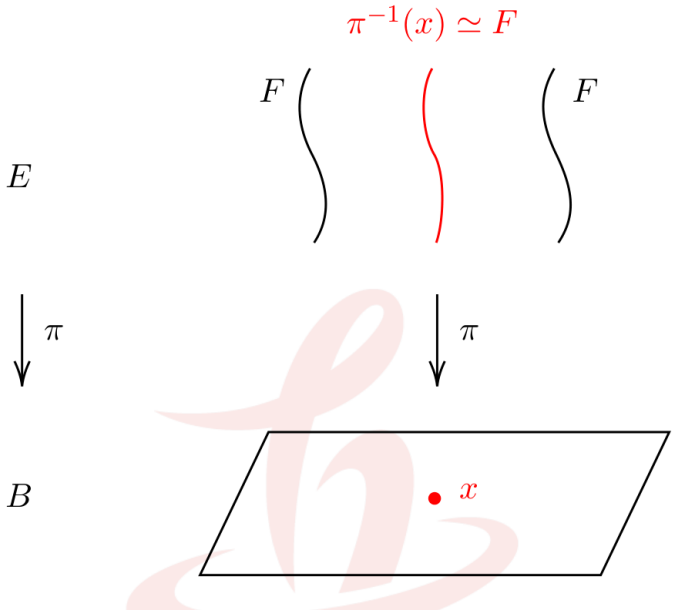
① 一个以 F 为纤维、局部平凡的满射 $\pi : E \to B$。这意味着，存在 B 的一个覆盖 $\{\mathcal{U}_\alpha\}$，使 $\pi^{-1}(\mathcal{U}_\alpha)$ 通过下图中的映射与乘积 $\mathcal{U}_\alpha \times F$ 微分同胚：

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(\mathcal{U}_\alpha) & \xrightarrow{\quad\varphi_\alpha\quad} & \mathcal{U}_\alpha \times F \\ & {\scriptstyle\pi}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\pi_\alpha} & \\ & \mathcal{U}_\alpha & \end{array}$$

这个图是交换的，即 $\pi_\alpha \circ \varphi_\alpha = \pi$。这里 $\pi_\alpha : \mathcal{U}_\alpha \times F \to \mathcal{U}_\alpha$ 是向 $\mathcal{U}_\alpha$ 因子的投影。这一性质说明，对每个 $x \in \mathcal{U}_\alpha$，φ_α 定义了微分同胚

$$\varphi_\alpha : \pi^{-1}(x) \xrightarrow{\sim} F,$$

所以每个点 $x \in B$ 的原像 $\pi^{-1}(x)$ 都与 F 微分同胚。总空间的形状如下：



因此，$\pi : E \to B$ 可视为一族在底空间 B 上变化的纤维流形 F。局部平凡条件意味着，这一族在局部可参数化为平凡族。然而，从整体上看，E 可能并不等同于 $B \times F$：可能出现非平凡的拓扑现象。

② G 配备在 F 上的一个作用

$$\rho : G \times F \longrightarrow F.$$

将 $g \in G$ 对 $u \in F$ 的作用简记为 $g \cdot u \in F$。每个 g 都给出将 F 与其自身作等同的一种方式。等价地，有群同态

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{Diff}(F),$$

其中 $\mathrm{Diff}(F)$ 表示 F 的微分同胚群。

③ 要求①与②相容。准确地说，设

$$\begin{cases} \varphi_\alpha : \pi^{-1}(\mathcal{U}_\alpha) \longrightarrow \mathcal{U}_\alpha \times F, \\ \varphi_\beta : \pi^{-1}(\mathcal{U}_\beta) \longrightarrow \mathcal{U}_\beta \times F \end{cases}$$

为①中的两个局部平凡化。则在交集 $\mathcal{U}_{\alpha\beta} := \mathcal{U}_\alpha \cap \mathcal{U}_\beta$ 上，有

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{U}_{\alpha\beta} \times F & \xleftarrow{\varphi_\alpha} & \pi^{-1}(\mathcal{U}_{\alpha\beta}) & \xrightarrow{\varphi_\beta} & \mathcal{U}_{\alpha\beta} \times F \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & \mathcal{U}_{\alpha\beta} & & \end{array}$$

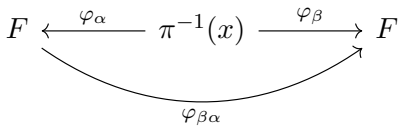
由定义，复合映射

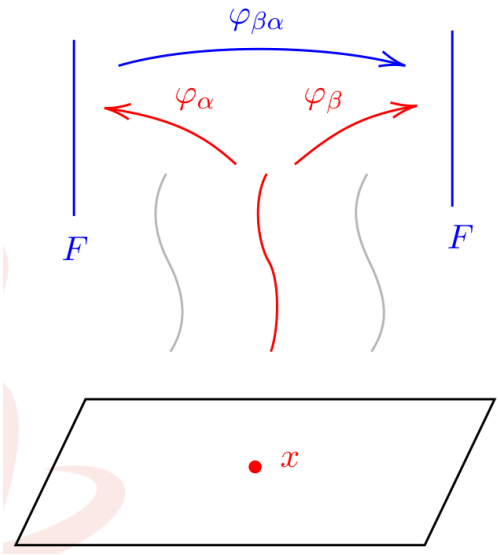
$$\varphi_{\beta\alpha} := \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \mathcal{U}_{\alpha\beta} \times F \longrightarrow \mathcal{U}_{\alpha\beta} \times F$$

是保持纤维的微分同胚。也就是说，对每个 $x \in \mathcal{U}_{\alpha\beta}$，$\varphi_{\beta\alpha}$ 将 $\{x\} \times F$ 映到 $\{x\} \times F$，并通过典范等同 $\{x\} \times F \simeq F$ 定义 F 的微分同胚。等价地，可写成

$$\varphi_{\beta\alpha} : \mathcal{U}_\alpha \cap \mathcal{U}_\beta \longrightarrow \mathrm{Diff}(F).$$

这样的 $\varphi_{\beta\alpha}$ 称为**过渡函数**（原文为 translation function），它刻画了在两个平凡化下将纤维 $\pi^{-1}(x) \simeq F$ 作等同的方式之间的差别。事实上，对 $x \in \mathcal{U}_{\alpha\beta}$，有





然后要求，每个 $\varphi_{\beta\alpha}(x)$ 都由 G 中某个 g 在 F 上的群作用实现：

$$\varphi_{\beta\alpha}(x) \cdot u = g(x) \cdot u, \qquad \forall u \in F,$$

其中 $g(x) \in G$。我们说，这一变换具有由 Lie 群 G 所刻画的结构，这也是将 G 称为**结构群**的原因。简记为 $\varphi_{\beta\alpha}(x) \in G$。于是要求将过渡函数表示为

$$\varphi_{\beta\alpha} : \mathcal{U}_\alpha \cap \mathcal{U}_\beta \longrightarrow G,$$

并约定，它在纤维 F 上的实际变换是通过 G 作用实现的：

$$\mathcal{U}_\alpha \cap \mathcal{U}_\beta \longrightarrow G \xrightarrow{\rho} \mathrm{Diff}(F).$$

这一要求显然对平凡化 $\{\mathcal{U}_\alpha, \varphi_\alpha\}$ 施加了进一步限制。在这种情形下，我们说该纤维丛具有结构群 G。

译校注： $\varphi_{\beta\alpha} \in G$ 的记法按已选定光滑 G 值过渡函数并满足上循环条件理解；ρ 非忠实时，仅逐点实现不能替代此条件。

通常将纤维丛记作

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & E \\ & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ & & B \end{array}$$

并在需要时于上下文中指明结构群 G。

定义 4.1.1 若 $\pi : E \to B$ 存在整体平凡化

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\quad\simeq\quad} & B \times F \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & B & \end{array}$$

则称其为**平凡丛**。此时可将 E 等同于乘积 $B \times F$。

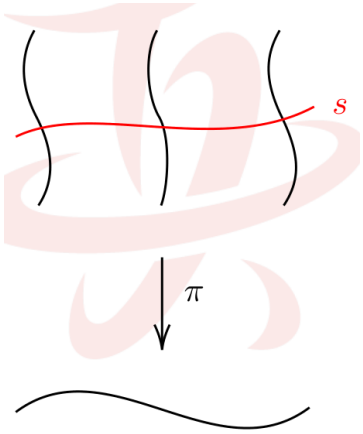
定理 4.1.2 若 B 可缩，则 B 上的任意纤维丛 E 都是平凡丛。

特别地，$\mathbb{R}^n$ 上的任意纤维丛都是平凡的。

定义 4.1.3 纤维丛 $\pi : E \to B$ 在子空间 $\mathcal{U} \overset{j}{\hookrightarrow} B$ 上的一个（光滑）**截面**，是一个（光滑）映射 $s : \mathcal{U} \to E$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} & & E \\ & \overset{s}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ \mathcal{U} & \xhookrightarrow[j]{} & B \end{array} \qquad \text{即} \quad j = \pi \circ s.$$

换言之，$\mathcal{U}$ 上的截面 s 为每个点 $x \in \mathcal{U}$ 指定纤维 $\pi^{-1}(x)$ 中的一个元素 $s(x)$。本讲义主要考虑光滑截面，以下不再特别说明。



记

$$\Gamma(\mathcal{U}, E) = \{\mathcal{U}\text{上的截面}\}.$$

$\Gamma(B,E)$ 中的元素也称为**整体截面**。

例 4.1.4 若 $E = B \times F$ 平凡，则

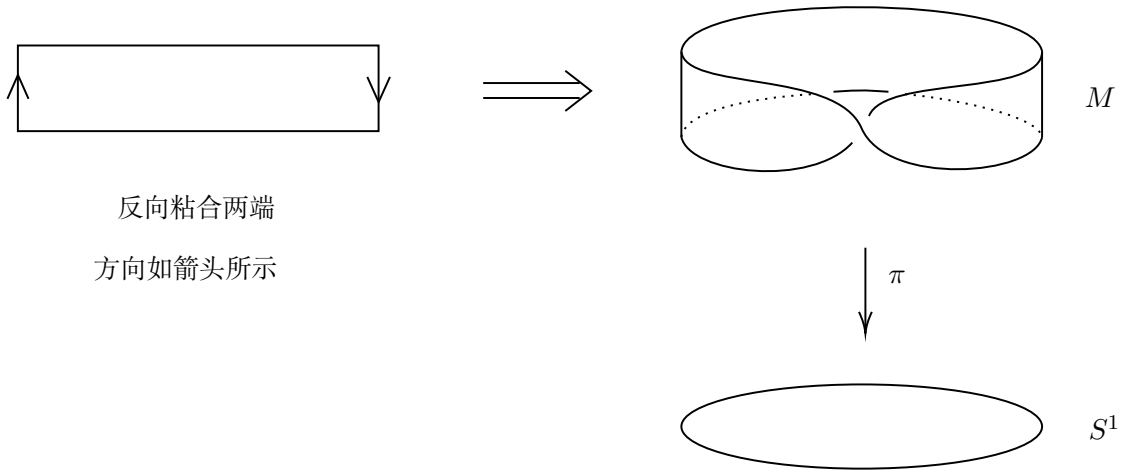
$$\Gamma(B,E) = \mathrm{Map}(B,F)$$

可等同于从 B 到 F 的光滑映射：

$$\begin{aligned} s : B &\longrightarrow E = B \times F, \\ b &\longmapsto (b, f(b)), \end{aligned}$$

其中 $f : B \to F$。

例 4.1.5 （Möbius 带） 将一条带子的两端扭转半圈后粘合，就得到 Möbius 带，如下图所示。



在数学上，Möbius 带由以下商空间描述：

$$M = (I \times I)/\sim = \{(t,x) \mid t,x \in I = [0,1]\}/\sim,$$

其中等价关系作如下等同：

$$(0,x) \sim (1,1-x), \qquad x \in I = [0,1].$$

它可视为 S^1 上的一个纤维丛：

$$\begin{aligned} \pi : M &\longrightarrow S^1, \\ (t,x) &\longmapsto t, \end{aligned}$$

这里将 S^1 等同于 $I/\{0,1\}$。

不难看出，对于任意小开区间 $\mathcal{U} \subset S^1$，通过“拉直”可将 $\pi^{-1}(\mathcal{U})$ 平凡化为 $\mathcal{U} \times I$。细节留给读者。因此

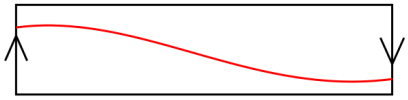
$$\begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & M \\ & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ & & S^1 \end{array}$$

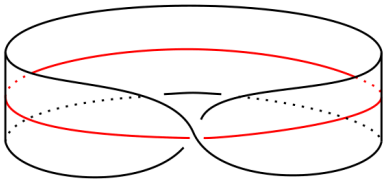
是以 $I = [0,1]$ 为纤维的纤维丛。

由构造可知，这个纤维丛的整体截面可等同于

$$\Gamma(S^1, M) = \{f : [0,1] \to [0,1] \mid f(1) = 1 - f(0)\}.$$

译校注：前文约定截面光滑。这里的端点等式保证连续粘合；若以区间上的光滑函数表示光滑截面，还须在粘合处满足各阶导数的相容条件 $f^{(k)}(1) = -f^{(k)}(0)$（$k \geq 1$）。原集合公式保留。





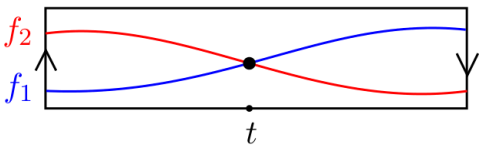
Möbius 带是非平凡纤维丛。为说明这一点，假设 $M \simeq S^1 \times I$ 平凡。于是可找到两个整体截面 f_1, f_2，使它们在 M 中的像互不相交。另一方面，如上所述，f_1, f_2 可等同于两个函数

$$f_i : [0,1] \longrightarrow [0,1],$$

满足 $f_i(1) = 1 - f_i(0)$。假设 $f_2(0) > f_1(0)$，则 $f_2(1) < f_1(1)$。由介值定理，必定存在某个点 t，使

$$f_2(t) = f_1(t).$$

所以这两个截面必定相交，矛盾。



这就证明了 $\pi : M \to S^1$ 非平凡。

例 4.1.6 （Hopf 纤维化） 考虑映射

$$\pi : S^3 \longrightarrow S^2,$$

其定义如下。利用复数作如下等同：

$$S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \mid |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\},$$
$$S^2 = \mathbb{CP}^1 = (\mathbb{C}^2 - \{0\})/\sim.$$

$S^2 = \mathbb{CP}^1$ 中的点由齐次坐标 $[z_1, z_2]$ 描述，其中对所有 $\lambda \in \mathbb{C}^*$，将 $[\lambda z_1, \lambda z_2]$ 与 $[z_1, z_2]$ 等同。于是映射 π 可写成

$$\pi : S^3 \longrightarrow S^2,$$
$$(z_1, z_2) \longmapsto [z_1, z_2].$$

对每个 $p \in S^2$，有 $\pi^{-1}(p) \simeq S^1$。例如，考虑北极点 $[1, 0]$，则

$$\pi^{-1}([1, 0]) = \{(z, 0) \mid z \in \mathbb{C},\ |z|^2 = 1\}.$$

可以验证，

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \longrightarrow & S^3 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ & & S^2 \end{array}$$

是以 S^1 为纤维的纤维丛。这称为 **Hopf 纤维化**。这是非平凡纤维化，因为 S^3 与 $S^2 \times S^1$ 在拓扑上不同。例如，

$$\begin{cases} \pi_1(S^3) = 1, \\ \pi_1(S^2 \times S^1) = \mathbb{Z}, \end{cases}$$

即 S^3 中的任意闭路都可连续收缩到一个点，而沿 $S^2 \times S^1$ 的 S^1 因子绕行的闭路则不能。

4.1.2 向量丛

定义 4.1.7 实向量丛，或简称向量丛，是以 $F = \mathbb{R}^m$ 为纤维、以 $G \subset \mathrm{GL}_m(\mathbb{R})$ 为结构群的纤维丛 E。整数 m 称为向量丛的**秩**，记作

$$\mathrm{rank}(E) = m.$$

类似地，秩为 m 的**复向量丛**是以 $\mathbb{C}^m$ 为纤维、以 $G \subset \mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$ 为结构群的纤维丛。

向量丛的一个重要事实是：对每个 $x \in B$，纤维 $\pi^{-1}(x)$ 都是线性向量空间，因而可以将其中的元素相加，也可以乘以标量。事实上，设 $\{\mathcal{U}_\alpha, \varphi_\alpha\}$ 是向量丛 E 的一组平凡化。假设 $x \in \mathcal{U}_\alpha$，则可利用 φ_α 作如下等同：

$$\varphi_\alpha : \pi^{-1}(x) \longrightarrow \mathbb{R}^m.$$

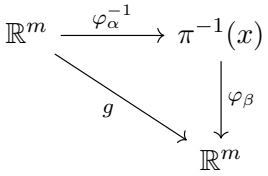
于是可通过下式在 $\pi^{-1}(x)$ 上定义线性结构：

$$\lambda_1 s_1 + \lambda_2 s_2 := \varphi_\alpha^{-1}\big(\lambda_1 \varphi_\alpha(s_1) + \lambda_2 \varphi_\alpha(s_2)\big),$$

其中 $\lambda_i \in \mathbb{R}$、$s_1 \in \pi^{-1}(x)$。它不依赖于局部平凡化的选择。设 $x \in \mathcal{U}_\beta$，并设

$$\varphi_\beta : \pi^{-1}(x) \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

是通过另一个平凡化 φ_β 得到的纤维 $\pi^{-1}(x)$ 的等同。则过渡映射



是一个线性映射 $g \in \mathrm{GL}_m(\mathbb{R})$。因此

$$g\big(\lambda_1 \varphi_\alpha(s_1) + \lambda_2 \varphi_\alpha(s_2)\big) = \lambda_1 g(\varphi_\alpha(s_1)) + \lambda_2 g(\varphi_\alpha(s_2)),$$

即

$$\varphi_\alpha^{-1}\big(\lambda_1 \varphi_\alpha(s_1) + \lambda_2 \varphi_\alpha(s_2)\big) = \varphi_\beta^{-1}\big(\lambda_1 \varphi_\beta(s_1) + \lambda_2 \varphi_\beta(s_2)\big).$$

这说明线性运算 $\lambda_1 \varphi_\alpha(s_1) + \lambda_2 \varphi_\alpha(s_2)$ 是在向量丛的纤维上内在定义的，并不依赖于局部平凡化的选择。

译校注： 上文仅写 $s_1 \in \pi^{-1}(x)$，线性组合要求 s_1, s_2 均属于该纤维。独立于平凡化的是经 φ_α^{-1} 拉回纤维的线性组合；坐标表达式 $\lambda_1 \varphi_\alpha(s_1) + \lambda_2 \varphi_\alpha(s_2)$ 本身随平凡化改变。原表述保留。

类似地，设 $\mathcal{U} \subset B$ 为开子集。则向量丛在 $\mathcal{U}$ 上的截面空间具有 $C^\infty(U)$ 模的结构：

$$\Gamma(\mathcal{U}, E)\text{是一个 } C^\infty(U)\text{模.}$$

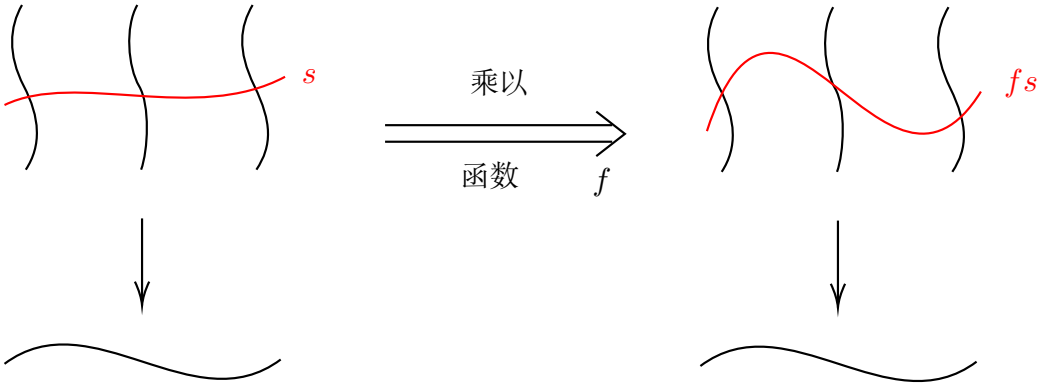
对任意两个截面 $s_1, s_2 \in \Gamma(\mathcal{U}, E)$ 以及任意两个函数 $f_1, f_2 \in C^\infty(U)$，有

$$s = f_1 s_1 + f_2 s_2 \in \Gamma(\mathcal{U}, E),$$

其中通过下式定义 s 在每个 $x \in \mathcal{U}$ 处的值：

$$s(x) = f_1(x) s_1(x) + f_2(x) s_2(x).$$

特别地，整体截面 $\Gamma(B, E)$ 构成一个 $C^\infty(B)$ 模。



定义 4.1.8 设 $E \xrightarrow{\pi} B$ 为秩 m 向量丛，$\mathcal{U} \subset B$ 为开子集。E 在 $\mathcal{U}$ 上的 m 个截面 $\{s_1, \ldots, s_m\}$ 称为 E 在 $\mathcal{U}$ 上的一个**标架**，若

$$\{s_1(x), \ldots, s_m(x)\}\text{构成}\pi^{-1}(x)\text{的一组基},$$

对每个 $x \in \mathcal{U}$ 均成立。

设 $\{s_1, \ldots, s_m\}$ 是 E 在 $\mathcal{U}$ 上的一个标架，则可由它定义 E 在 $\mathcal{U}$ 上的局部平凡化

$$\varphi : \pi^{-1}(\mathcal{U}) \longrightarrow \mathcal{U} \times \mathbb{R}^m.$$

具体地，对任意满足 $\pi(e) = x \in \mathcal{U}$ 的点 $e \in E$，定义

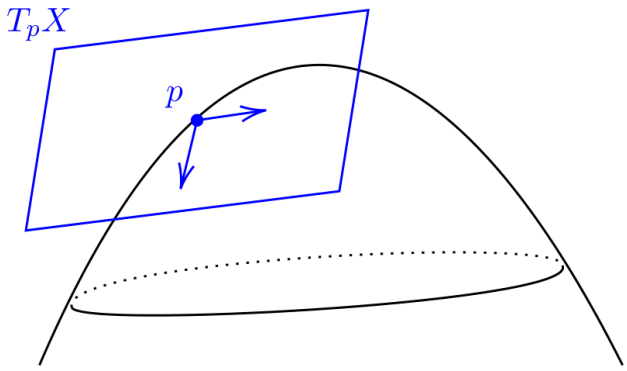
$$\varphi(e) = \{x\} \times (a_1, \ldots, a_m),$$

其中 $e = a_1 s_1(x) + \cdots + a_m s_m(x)$，$a_i \in \mathbb{R}$。反过来，$E$ 在 $\mathcal{U}$ 上的任意局部平凡化都给出 E 在 $\mathcal{U}$ 上的一个标架，本质上可使用上述同一公式。因此，E 的标架可能不在整个 B 上存在（除非 E 平凡），但在局部总是存在。

例 4.1.9 （切丛） 设 X 为维数 $\dim = n$ 的光滑流形。可如下定义秩为 n 的**切丛**。从集合角度说，TX 是并集

$$TX = \bigcup_{p \in X} T_p X,$$

其中 $T_p X$ 是点 $p \in X$ 处的切向量空间。

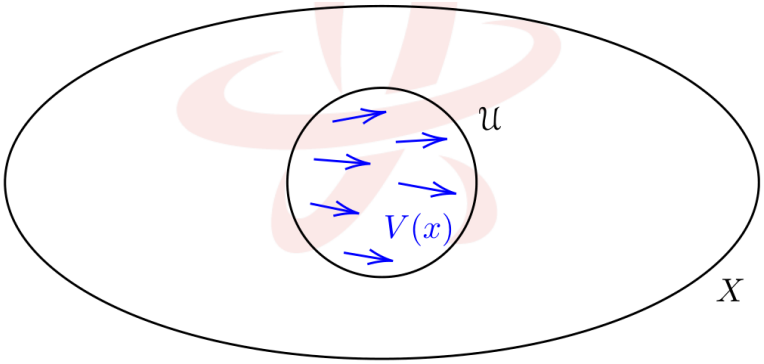


借助局部坐标可构造 TX 的局部平凡化。设 $\{x^1,\dots,x^n\}$ 是开子集 $\mathcal{U}\subset X$ 上的局部坐标系，则以下局部向量场给出 TX 在 $\mathcal{U}$ 上的一个标架：

$$\frac{\partial}{\partial x^1},\dots,\frac{\partial}{\partial x^n},\qquad \text{在}\mathcal{U}\text{上.}$$

TX 在 $\mathcal{U}$ 上的截面 V 就是 $\mathcal{U}$ 上的一个向量场，可通过此标架展开为

$$V=\sum_{i=1}^{n}V^i(x)\frac{\partial}{\partial x^i},\qquad x\in\mathcal{U}.$$



若 $\{y^1,\dots,y^n\}$ 是 $\mathcal{U}'$ 上的另一组局部坐标，则在 $\mathcal{U}\cap\mathcal{U}'$ 上有坐标变换

$$(x^1,\dots,x^n)\longmapsto(y^1,\dots,y^n).$$

通过链式法则，它给出标架的线性变换

$$\frac{\partial}{\partial x^i}=\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial y^j}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial y^j}.$$

特别地，矩阵 $\left(\frac{\partial y^j}{\partial x^i}\right)$ 恰是 TX 的两个局部平凡化之间的过渡映射。在交集 $\mathcal{U}\cap\mathcal{U}'$ 上，可将同一个向量场 V 分别按两组坐标展开为

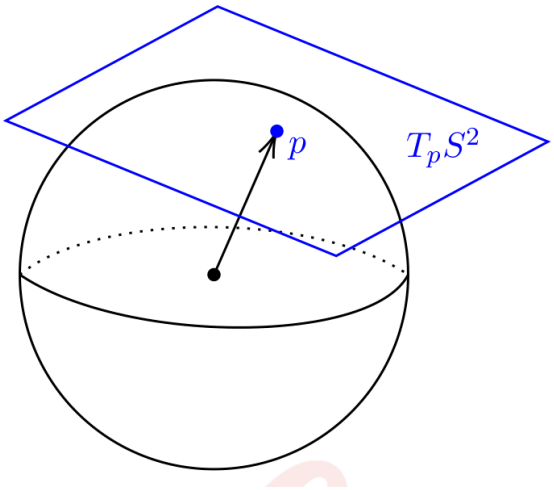
$$V=\sum_{i=1}^{n}V^i(x)\frac{\partial}{\partial x^i},\qquad \text{在}\{x^i\}\text{坐标中,}$$

$$V=\sum_{j=1}^{n}\widetilde{V}^{j}(y)\frac{\partial}{\partial y^{j}},\qquad \text{在}\{y^{j}\}\text{坐标中.}$$

由标架的变换规律，它们的系数满足

$$\widetilde{V}^{j}(y(x))=\sum_{i=1}^{n}V^{i}(x)\frac{\partial y^{j}}{\partial x^{i}}.$$

例 4.1.10 (TS^2) 考虑单位球面 $S^2\subset\mathbb{R}^3$。设 $p\in S^2$，则 T_pS^2 可等同于 $\mathbb{R}^3$ 中垂直于 p 的向量。



TS^2 的丛空间可等同于

$$\begin{array}{ccccc}(\vec{r},\vec{\xi}) & \in & TS^2=\{(\vec{r},\vec{\xi})\in\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3\mid|\vec{r}|=1,\ \vec{r}\cdot\vec{\xi}=0\} & & \\ \downarrow & & & \downarrow\pi & \\ \vec{r} & \in & & S^2 & \end{array}$$

TS^2 是非平凡向量丛：S^2 上不可能存在整体标架。事实上，毛球定理说明，S^2 上的任意整体向量场都必须在某个点为零，因而不可能在 S^2 的每个点都成为一组标架的一部分。

4.1.3 主丛

定义 4.1.11 **主 G 丛**是以 Lie 群 G 本身为纤维 $F=G$ 的纤维丛。其结构群为 G 的一个子群，在 F 上的作用由左乘给出：

$$\begin{aligned}G\times F(=G)&\longrightarrow F(=G),\\(g,h)&\longmapsto g\cdot h.\end{aligned}$$

将 B 上的主 G 丛 P 记为

$$\begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & P \\ & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ & & B \end{array}$$

由于 G 同时具有左 G 作用和右 G 作用，可以在 P 上定义保持纤维的右 G 作用

$$\begin{aligned} P \times G &\longrightarrow P, \\ (p, g) &\longmapsto p \cdot g, \end{aligned}$$

具体如下。设 $b \in B$，φ_α 为一个局部平凡化。则 φ_α 给出微分同胚

$$\varphi_\alpha : \pi^{-1}(b) \xrightarrow{\sim} G.$$

于是，对任意点 $p \in \pi^{-1}(b)$，在上述等同下定义

$$p \cdot g := \varphi_\alpha^{-1}\big(\varphi_\alpha(p) \cdot g\big).$$

这不依赖于局部平凡化的选择。假设另一个平凡化 φ_β 给出了不同的微分同胚

$$\varphi_\beta : \pi^{-1}(b) \xrightarrow{\sim} G.$$

则过渡函数

$$\varphi_{\alpha\beta} : G \xrightarrow{\varphi_\beta^{-1}} \pi^{-1}(b) \xrightarrow{\varphi_\alpha} G$$

是由某个元素 $t \in G$ 给出的左乘：

$$\varphi_{\alpha\beta}(g) = t \cdot g.$$

由于左乘与右乘相互交换，

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\quad t\cdot(-) \quad} & G \\ & {\scriptstyle \varphi_\beta} \nwarrow \quad \nearrow {\scriptstyle \varphi_\alpha} & \\ & \pi^{-1}(b) & \end{array}$$

$$\begin{aligned} \varphi_{\alpha\beta}\big(\varphi_\beta(p) \cdot g\big) &= t \cdot \big(\varphi_\beta(p) \cdot g\big) = \big(t \cdot \varphi_\beta(p)\big) \cdot g \\ &= \varphi_{\alpha\beta}(\varphi_\beta(p)) \cdot g = \varphi_\alpha(p) \cdot g, \end{aligned}$$

从而

$$\varphi_\alpha^{-1}\big(\varphi_\alpha(p) \cdot g\big) = \varphi_\beta^{-1}\big(\varphi_\beta(p) \cdot g\big).$$

这说明右作用 $p \cdot g$ 良定义，且不依赖于局部平凡化的选择。

注意，G 在自身上的右 G 作用是传递且自由的。因此，每个纤维 $\pi^{-1}(b)$ 都是单独一条 G 轨道。纤维化

$$\pi : P \longrightarrow B$$

可视为关于右 G 作用的商映射，而

$$B = P/G$$

可等同于轨道空间。

例 4.1.12 （Hopf 纤维化） Hopf 纤维化

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \longrightarrow & S^3 \\ & & \downarrow \\ & & S^2 \end{array}$$

可实现为一个主 S^1 丛。作如下等同：

$$S^1 = \{e^{i\theta}\} = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\},$$

$$S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \mid |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\}.$$

在 S^3 上定义右 S^1 作用（因为 S^1 是交换群，左作用与右作用本质上相同）：

$$\begin{aligned} S^3 \times S^1 &\longrightarrow S^3, \\ \left((z_1, z_2), e^{i\theta}\right) &\longmapsto (z_1 e^{i\theta}, z_2 e^{i\theta}). \end{aligned}$$

这一作用是自由的。轨道空间

$$S^3/S^1 \simeq \mathbb{CP}^1 = S^2$$

恰是 $\mathbb{CP}^1 = S^2$。这说明 Hopf 纤维化是一个主 S^1 丛。

为强调群的作用，用 $U(1)$ 表示模为 1 的复数构成的群：

$$U(1) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}.$$

这是一个交换 Lie 群。将会看到，电磁学研究的是主 $U(1)$ 丛的几何，因而通常称为阿贝尔规范理论。一般而言，Yang–Mills 理论将 Maxwell 理论推广到主 G 丛，因而涉及非阿贝尔规范理论。

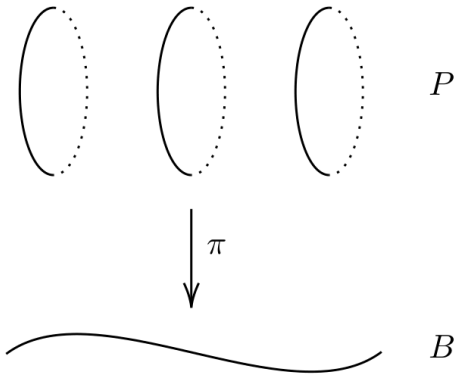
4.2 $U(1)$ 联络与平行输运

下面讨论主 $U(1)$ 丛上的联络。任意主 G 丛上都有这样的构造，只是对 G 的非交换性需要更加留意。为解释 Maxwell 理论并说明基本的几何思想，这里研究 $U(1)$ 丛。

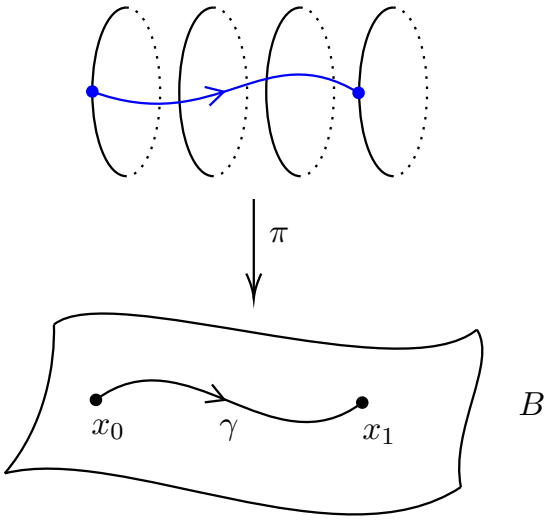
设 $\pi : P \to B$ 为一个主 $U(1)$ 丛：

$$\begin{array}{ccc} U(1) & \longrightarrow & P \\ & & \downarrow \\ & & B \end{array}$$

从几何上看，这是一族圆：



已经知道，P 的同一纤维上的点可以通过（右）$U(1)$ 作用彼此联系。联络概念背后的核心几何思想，是能够沿 B 中的路径，将 P 的一条纤维上的点输运到另一条纤维，从而使不同纤维能够彼此联系和比较。



换言之，需要一个概念，帮助我们将底空间 B 中的路径水平提升到 P 中。

4.2.1 垂直向量场

P 上的 $U(1)$ 作用通过其无穷小变换，在 P 上定义沿纤维方向的向量场。用下式参数化 $U(1)$：

$$U(1) = \{e^{i\theta}\}.$$

给定点 $x \in P$ 以及 $e^{i\theta} \in U(1)$，将变换后的点简记为 $x \cdot e^{i\theta} \in P$。这定义了曲线 γ_x：

$$\begin{aligned} \gamma_x : (-\varepsilon, \varepsilon) &\longrightarrow P, \\ \theta &\longmapsto x \cdot e^{i\theta}, \end{aligned}$$

满足 $\gamma_x(0) = x$。它在 $\theta = 0$ 处的导数给出切向量

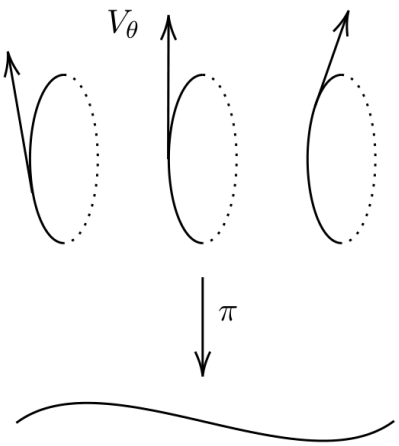
$$\gamma_x'(0) = \left.\frac{d}{d\theta}\right|_{\theta=0} \gamma_x(\theta) \in T_x P.$$

这一构造可应用于 P 的所有点，因而给出 P 上的向量场，记为 V_θ。显式地，

$$V_\theta(x) := \left.\frac{d}{d\theta}\right|_{\theta=0} (x \cdot e^{i\theta}), \qquad x \in P.$$

向量场 V_θ 沿 P 的纤维方向，用公式表示就是

$$\pi_*(V_\theta) = 0.$$



此外，沿向量场 V_θ 的流运动，会绕纤维一周，并在时间 2π 后回到起点。

注 4.2.1 一般地，对主 G 丛 P，Lie 群 G 的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 中的每个元素，都通过无穷小右 G 作用给出 P 上的向量场。在此情形下有映射

$$\mathfrak{g} \longrightarrow \mathrm{Vect}(P).$$

当 $G = U(1)$、$\mathfrak{g} = \mathbb{R}$ 时，就得到上面讨论的单个向量场 V_θ。

4.2.2 联络 1 形式

定义 4.2.2 主 $U(1)$ 丛 $\pi : P \to B$ 上的**联络**是 P 上的 1 形式 $\mathcal{A} \in \Omega^1(P)$，满足以下条件：
① 作为 P 上的函数，$\iota_{V_\theta}\mathcal{A} = 1$。这里 ι_{V_θ} 表示关于向量场 V_θ 的内乘（收缩）。
② $\mathcal{A}$ 在 P 上的 $U(1)$ 作用下不变。

条件②表示：对任意 $e^{i\theta} \in U(1)$，定义微分同胚

$$\begin{aligned} f : P &\longrightarrow P, \\ x &\longmapsto x \cdot e^{i\theta}. \end{aligned}$$

则 $f^*\mathcal{A} = \mathcal{A}$。等价地，

$$\mathscr{L}_{V_\theta}\mathcal{A} = 0,$$

其中 $\mathscr{L}_{V_\theta}$ 为关于向量场 V_θ 的 Lie 导数。

例 4.2.3 假设 $P = B \times U(1)$ 平凡。用 $\{x^i\}$ 表示 B 上的局部坐标，θ 表示上面 $U(1)$ 上的角坐标。则

$$V_\theta = \frac{\partial}{\partial\theta}.$$

任意 1 形式 $\mathcal{A}$ 可在坐标中表示为

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_\theta(x,\theta)d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x,\theta)dx^i.$$

有

$$\begin{cases} \iota_{V_\theta}\mathcal{A} = \mathcal{A}_\theta, \\ \mathscr{L}_{V_\theta}\mathcal{A} = (\partial_\theta\mathcal{A}_\theta)d\theta + \sum_i(\partial_\theta\mathcal{A}_i)dx^i. \end{cases}$$

于是，$\mathcal{A}$ 定义联络的条件为

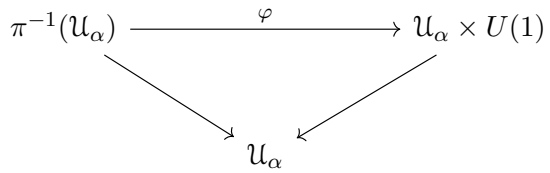
① $\mathcal{A}_\theta = 1$；

② $\partial_\theta\mathcal{A}_\theta = \partial_\theta\mathcal{A}_i = 0$，

即 $\mathcal{A}$ 具有形式

$$\mathcal{A} = d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x)dx^i.$$

对一般的 $U(1)$ 丛，可利用局部平凡化描述 1 形式 $\mathcal{A}$：



于是，$\mathcal{U}_\alpha$ 上的局部坐标系 $\{x^i\}$ 与 $U(1)$ 上的角坐标 θ，通过映射 φ，在 $\pi^{-1}(\mathcal{U}_\alpha)$ 上定义局部坐标系。在这些坐标中，联络 $\mathcal{A}$ 仍局部具有形式

$$(\varphi^{-1})^*\mathcal{A} = d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x)dx^i,$$

其中 $\mathcal{A}_i(x)$ 为 $\mathcal{U}_\alpha$ 上的某些函数。

4.2.3 水平向量

联络 1 形式 $\mathcal{A}$ 使我们能够将底流形上的切向量“水平”提升到总空间。

定义 4.2.4 设 $\mathcal{A}$ 为主 $U(1)$ 丛 $\pi : P \to B$ 上的联络，$q \in P$。若切向量 $v \in T_qP$ 满足

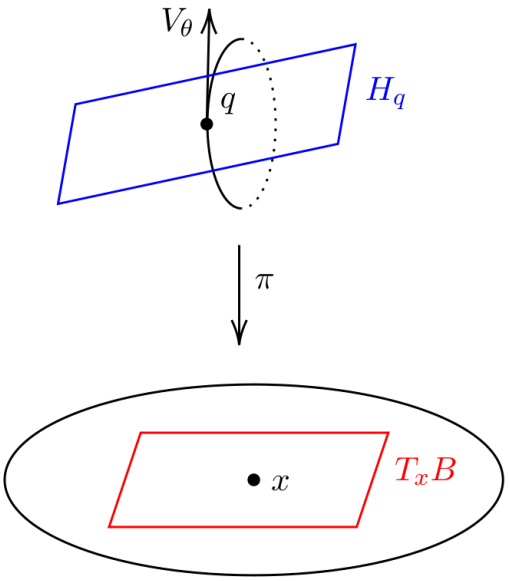
$$\iota_v\mathcal{A} = 0,$$

则称 v 为**水平向量**。将 q 处的水平向量空间记作

$$H_q = \{v \in T_qP \mid \iota_v\mathcal{A} = 0\}.$$

强调一下，H_q 依赖于 $\mathcal{A}$ 的选择。显然有直和分解

$$T_qP = H_q \oplus \mathbb{R}V_\theta.$$



在上述局部平凡化给出的局部坐标 $\{x^i, \theta\}$ 中，$\mathcal{A}$ 表示为

$$d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x)dx^i,$$

水平向量由下列向量张成：

$$\left\{\frac{\partial}{\partial x^i}-\mathcal{A}_i(x)\frac{\partial}{\partial\theta}\right\}.$$

显然，推前映射

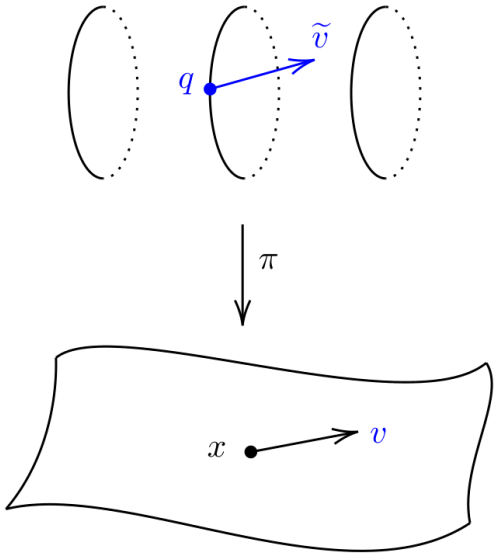
$$\pi_*: H_q \longrightarrow T_xB, \qquad x=\pi(q),$$

是向量空间同构。在坐标中，它将上述向量映为

$$\pi_*\left(\frac{\partial}{\partial x^i}-\mathcal{A}_i(x)\frac{\partial}{\partial\theta}\right)=\frac{\partial}{\partial x^i}.$$

定义 4.2.5 设 $q\in P$，$x=\pi(q)\in B$。切向量 $v\in T_xB$ 在 q 处的**水平提升**定义为满足下式的切向量 $\widetilde{v}\in H_q$：

$$\pi_*(\widetilde{v})=v.$$



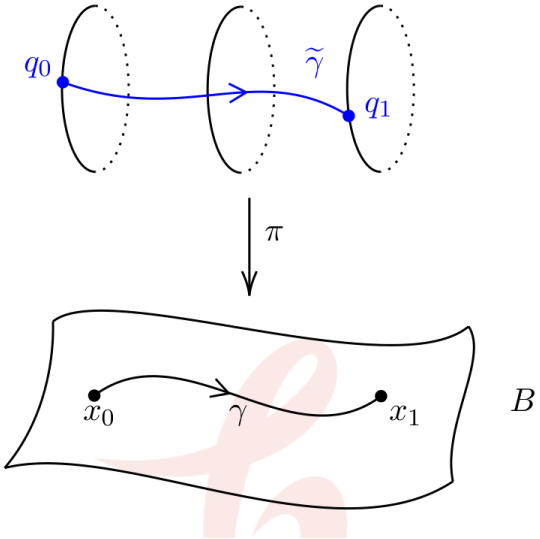
4.2.4 平行输运

命题 4.2.6 设 $\gamma:[0,1]\to B$ 为 B 上从 $x_0=\gamma(0)$ 到 $x_1=\gamma(1)$ 的光滑曲线。任取 $q_0\in\pi^{-1}(x_0)$，则存在唯一的曲线

$$\widetilde{\gamma}:[0,1]\longrightarrow E,$$

满足初始条件 $\widetilde{\gamma}(0)=q_0$，且对任意 $t\in[0,1]$，切向量 $\widetilde{\gamma}'(t)$ 都是切向量 $\gamma'(t)$ 的水平提升。

译校注：命题中曲线的目标空间原记为 E；本节的总空间记为 P，此处指同一主丛总空间。原记号保留。



直观地说，沿 γ 的方向的水平提升运动，就得到曲线 $\widetilde{\gamma}$。在上述局部坐标中，若 $\gamma(t)$ 描述为

$$x^i(t) = \gamma^i(t),$$

则 $\widetilde{\gamma}(t)$ 由下式给出：

$$\widetilde{\gamma}(t) = \big(x^i(t) = \gamma^i(t), \theta(t)\big),$$

其中 $\theta(t)$ 满足方程（练习：证明这一点）

$$\frac{d\theta}{dt} = -\sum_i \left(\frac{d\gamma^i}{dt}\right) \mathcal{A}_i(\gamma(t)).$$

存在性与唯一性由常微分方程的标准理论得到。

定义 4.2.7 给定曲线 $\gamma : [0,1] \to B$，记 $x_0 = \gamma(0)$、$x_1 = \gamma(1)$。定义**平行输运**

$$T_\gamma : \pi^{-1}(x_0) \longrightarrow \pi^{-1}(x_1)$$

为

$$T_\gamma(q_0) = \widetilde{\gamma}(1),$$

其中 $\widetilde{\gamma}$ 为上一命题中满足初始条件 $\widetilde{\gamma}(0) = q_0$ 的 γ 的水平提升。

命题 4.2.8 $T_\gamma : \pi^{-1}(x_0) \to \pi^{-1}(x_1)$ 是 $U(1)$ 等变的，即

$$T_\gamma(q_0 \cdot g) = T_\gamma(q_0) \cdot g, \qquad \forall q_0 \in \pi^{-1}(x_0),\ g \in U(1).$$

证明. $\mathcal{A}$ 具有 $U(1)$ 不变性，因而水平向量在 $U(1)$ 作用下保持为水平向量。设 $\widetilde{\gamma}$ 为 γ 的水平提升。则对任意 $g \in U(1)$，新曲线

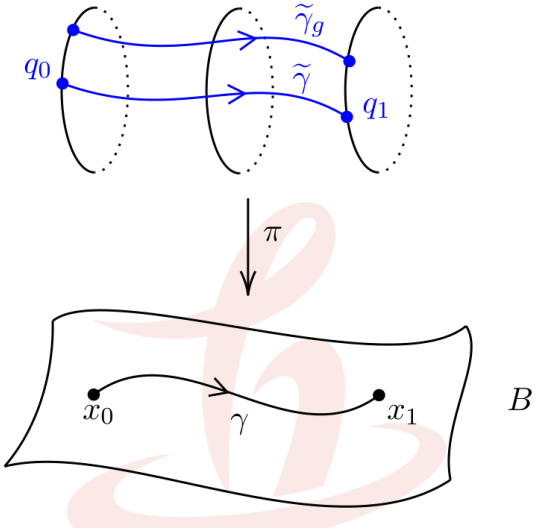
$$\widetilde{\gamma}_g(t) = \widetilde{\gamma}(t) \cdot g$$

也是 γ 的水平提升。若 $\widetilde{\gamma}(0) = q_0$，则 $\widetilde{\gamma}_g$ 的起点为

$$\widetilde{\gamma}_g(0) = \widetilde{\gamma}(0) \cdot g = q_0 \cdot g.$$

从而

$$T_\gamma(q_0 \cdot g) = \widetilde{\gamma}_g(1) = \widetilde{\gamma}(1) \cdot g = T_\gamma(q_0) \cdot g.$$ ■

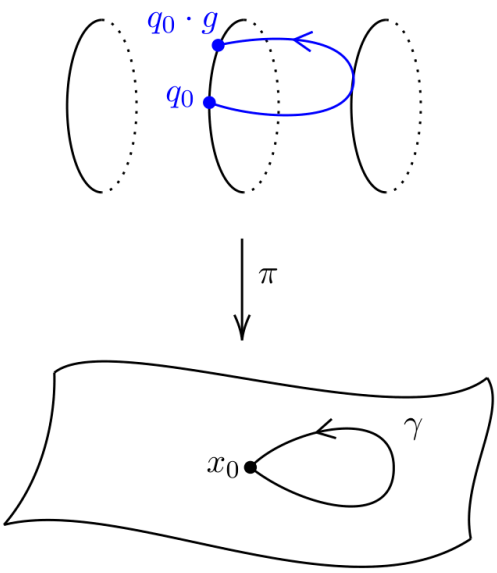


现在考虑 γ 为闭路的情形，即 $\gamma(0) = \gamma(1) = x_0$。于是对任意 $q_0 \in \pi^{-1}(x_0)$，有 $T_\gamma(q_0) \in \pi^{-1}(x_0)$。因此

$$T_\gamma(q_0) = q_0 \cdot g,$$

其中 $g \in U(1)$ 唯一。这个 g 称为 γ 与 q_0 的**和乐**（holonomy），记作

$$\mathrm{Hol}_\gamma(q_0).$$



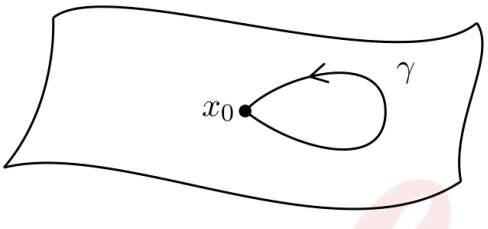
在 $U(1)$ 这个交换群的情形，$\mathrm{Hol}_\gamma(q_0)$ 不依赖于 q_0 的选择（练习：证明这一点），因此简记为 $\mathrm{Hol}_\gamma \in U(1)$。

4.3 曲率与 Chern 类

设 $\mathcal{A}$ 为主 $U(1)$ 丛 $\pi : P \to B$ 上的联络 1 形式。已经看到，对满足 $\gamma(0) = \gamma(1) = x_0$ 的任意闭路 $\gamma : [0,1] \to B$，它定义了和乐

$$\mathrm{Hol}_\gamma \in U(1),$$

描述从纤维 $\pi^{-1}(x_0)$ 到其自身的平行输运作用。



$\mathrm{Hol}_\gamma \in U(1)$

这些和乐的非平凡性，通过某种扭转或弯曲，反映了 $U(1)$ 丛的非平凡性。本节将把这一点加以精确说明。相关的几何概念称为**曲率**。

译校注：和乐依赖于联络；非平凡和乐反映联络的几何，并不必然意味着丛在拓扑上非平凡。平凡丛也可以配备具有非零曲率和非平凡和乐的联络。原表述保留。

4.3.1 曲率 2 形式

定义 4.3.1 设 $\pi : P \to B$ 为主 $U(1)$ 丛，$\mathcal{A}$ 为联络 1 形式。将其**曲率**定义为 2 形式

$$F_{\mathcal{A}} = d\mathcal{A}.$$

由于 $\mathcal{A}$ 是总空间 P 上的 1 形式，曲率 $F_{\mathcal{A}}$ 首先被定义为 P 上的 2 形式。然而，$F_{\mathcal{A}}$ 实际上可看成 B 上的 2 形式，与纤维方向无关。为说明这一点，在开集 $\mathcal{U} \subset B$ 上选择一个局部平凡化

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(\mathcal{U}) & \longrightarrow & \mathcal{U} \times U(1) \\ \downarrow & \swarrow & \\ \mathcal{U} & & \end{array}$$

其中，$\{x^i\}$ 是底空间 $\mathcal{U}$ 上的局部坐标，θ 为纤维 $U(1)$ 上的角坐标。联络 $\mathcal{A}$ 具有形式

$$\mathcal{A} = d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i.$$

于是曲率为

$$\begin{aligned} F = d\mathcal{A} &= \sum_{i,j} \partial_i \mathcal{A}_j \, dx^i \wedge dx^j \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j} (\partial_i \mathcal{A}_j - \partial_j \mathcal{A}_i) dx^i \wedge dx^j, \end{aligned}$$

这显然是底空间上的 2 形式。

注意，这一表达式不依赖于局部平凡化的选择。事实上，假设另有一个局部平凡化

$$\begin{array}{ccc} & \pi^{-1}(\mathcal{U}) & \\ \swarrow & & \searrow \\ \mathcal{U} \times U(1) & \xrightarrow{\quad\varphi\quad} & \mathcal{U} \times U(1) \\ \cup & & \cup \\ (x, e^{i\theta}) & \longmapsto & (x, e^{i\widetilde{\theta}}) \end{array}$$

则过渡映射

$$(x, e^{i\theta}) \longmapsto (\widetilde{x} = x, e^{i\widetilde{\theta}})$$

由纤维上的一族 $U(1)$ 作用给出：

$$e^{i\theta} = e^{i\phi(x)} e^{i\widetilde{\theta}},$$

其中有映射

$$e^{i\phi(x)} : \mathcal{U} \longrightarrow U(1).$$

换言之，坐标变换为

$$\begin{cases} x^i = \widetilde{x}^i, \\ \theta = \widetilde{\theta} + \phi(x) \pmod{2\pi}, \end{cases}$$

其中 $\phi(x)$ 为某个函数。于是，在 $(\widetilde{x}, \widetilde{\theta})$ 坐标中，

译校注： 将 $U(1)$ 值映射写为 $e^{i\phi(x)}$ 时，实值光滑相位 ϕ 一般只能局部选取，未必在整个重叠域上存在单值实提升。必要时可细分局部平凡化域，再作以下计算。

$$\mathcal{A} = d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i = d\widetilde{\theta} + d\phi(x) + \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i.$$

曲率

$$\begin{aligned} F = d\mathcal{A} &= d\left(d\widetilde{\theta} + d\phi(x) + \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i \right) \\ &= \sum_{i,j} (\partial_i \mathcal{A}_j) dx^i \wedge dx^j \end{aligned}$$

正如预期，不依赖于纤维坐标的选择。

以下讨论将把曲率 $F = d\mathcal{A}$ 视为 B 上的 2 形式，尽管它是由 P 上的数据定义的。更准确地说，F 等于 B 上的某个 2 形式经映射 π 的拉回。事实上，对纤维丛而言，微分形式的拉回

$$\pi^* : \Omega^\bullet(B) \longrightarrow \Omega^\bullet(P)$$

是单射，并将 B 上的形式等同于 P 上形式空间的一个子空间（在纤维丛几何中，这样的形式称为**基本形式**）。上述论断就是曲率 F 属于这一映射的像。这解释了前面的局部计算。

注 4.3.2 曲率具有简单的形式 $F = d\mathcal{A}$，是因为 $U(1)$ 为交换 Lie 群。一般地，主 G 丛上的联络是 $\mathfrak{g}$ 值 1 形式 $\mathcal{A} \in \Omega^1(P, \mathfrak{g})$。曲率具有形式

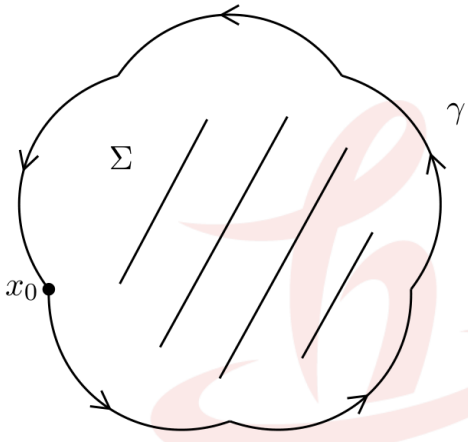
$$F = d\mathcal{A} + \frac{1}{2}[\mathcal{A}, \mathcal{A}],$$

其中 $[-,-]$ 表示 G 的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 上的 Lie 括号。在交换的 $U(1)$ 情形，$[-,-] = 0$。在 G 丛的情形，这样定义的曲率形式同样会下降到底空间 B。

译校注： 一般非交换 G 时，曲率在 P 上水平且满足 Ad 等变性，自然下降为 B 上的 $\mathrm{ad}(P)$ 值 2 形式；它通常并非普通 $\mathfrak{g}$ 值 2 形式的拉回。原下降表述应按这一自然类型理解。

4.3.2 和乐与曲率

现在解释和乐与曲率之间的关系。设 γ 为 B 中围成曲面 Σ 的闭路。这里 γ 可以是分段光滑的；Σ 也不一定是圆盘，而可以具有非平凡的拓扑。

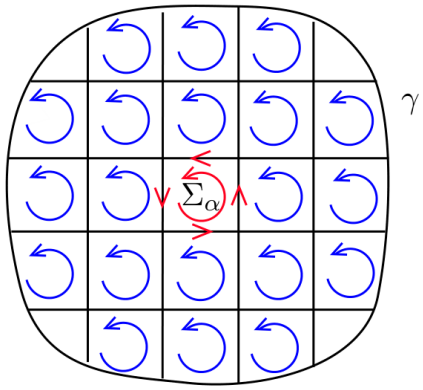


$$\gamma = \partial\Sigma$$

定理 4.3.3 γ 的和乐由曲率的积分给出：

$$\mathrm{Hol}_\gamma = e^{-i\int_\Sigma F} \in U(1).$$

证明. 将 Σ 三角剖分为小块，如图所示。



对每个小块 Σ_α，令 $\gamma_\alpha = \partial\Sigma_\alpha$ 为它的边界闭路。对于内部的任意一段路径，它属于两个方向相反的小闭路，因而相应的平行输运会彼此抵消。由此得到

$$\mathrm{Hol}_\gamma = \prod_\alpha \mathrm{Hol}_{\gamma_\alpha}.$$

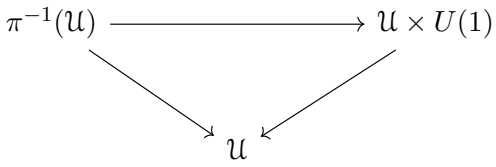
另一方面，

$$\int_\Sigma F = \sum_\alpha \int_{\Sigma_\alpha} F.$$

因此，只须对每个小块 Σ_α 证明

$$\mathrm{Hol}_{\gamma_\alpha} = e^{-i\int_{\Sigma_\alpha} F}.$$

于是，假设 Σ 足够小，位于某个具有局部平凡化的开集 $\mathcal{U} \subset B$ 内：



用 $\{x^i\}$ 表示 $\mathcal{U}$ 上的局部坐标，θ 表示纤维上的角坐标。联络 1 形式具有形式

$$d\theta + \alpha, \qquad \alpha = \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i.$$

用 $\{x^i(t)\}$ 参数化 B 中的曲线 γ。其提升 $\widetilde{\gamma}$ 由 $\{x^i(t), \theta(t)\}$ 参数化，其中 $\theta(t)$ 满足流方程（水平条件）

$$\frac{d\theta}{dt} + \sum_i \mathcal{A}_i(x(t)) \frac{dx^i(t)}{dt} = 0.$$

将它写成积分形式，解为

$$\theta(t) = \theta(0) - \int_0^t \gamma^*\alpha, \qquad \gamma : [0,1] \longrightarrow \mathcal{U}.$$

由定义，γ 的和乐为

$$\begin{aligned} \mathrm{Hol}_\gamma &= e^{i(\theta(1)-\theta(0))} = e^{-i\int_0^1 \gamma^*\alpha} \\ &= e^{-i\int_\gamma \alpha} = e^{-i\int_\Sigma d\alpha} = e^{-i\int_\Sigma F}. \end{aligned}$$

定理得证。 ■

4.3.3 Chern 类

曲率 2 形式 F 显然是 B 上的闭形式：

$$dF = 0.$$

它未必是 B 上的恰当形式（虽然写作 $F = d\mathcal{A}$，但 $\mathcal{A}$ 不是 B 上的 1 形式，而是 P 上的 1 形式）。因此，F 定义 B 上的一个 de Rham 上同调类，刻画了丛的拓扑信息。

先来理解曲率如何依赖于联络的选择。设 $\mathcal{A}, \widetilde{\mathcal{A}}$ 为两个联络 1 形式，令

$$\alpha = \widetilde{\mathcal{A}} - \mathcal{A},$$

这是 P 上的 1 形式。我们断言，α 是 B 上的某个 1 形式的拉回。事实上，在局部平凡化给出的局部坐标中，可写成

$$\mathcal{A} = d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x)dx^i,$$

$$\widetilde{\mathcal{A}} = d\theta + \sum_i \widetilde{\mathcal{A}}_i(x)dx^i.$$

于是 $\alpha = \widetilde{\mathcal{A}} - \mathcal{A} = \sum_i \big(\widetilde{\mathcal{A}}_i(x) - \mathcal{A}_i(x)\big)dx^i$，它显然只依赖于底空间。因此，以下将写作

$$\alpha \in \Omega^1(B).$$

注 4.3.4 上述计算说明，P 上的联络空间是一个仿射空间：

$$\{P\text{上的联络}\} = \mathcal{A}_0 + \Omega^1(B),$$

其中 $\mathcal{A}_0$ 为任意固定选定的联络。

不同联络的曲率满足

$$F_{\widetilde{\mathcal{A}}} = F_{\mathcal{A}} + d\alpha,$$

即在 B 上相差一个恰当 1 形式。特别地，de Rham 上同调类

$$[F] \in H^2(B)$$

只依赖于丛 P，而不依赖于联络的选择。

译校注： 原文此处称相差 “恰当 1 形式”。上式的差为 $d\alpha$，实际是恰当 2 形式。原表述保留。

定义 4.3.5 主 $U(1)$ 丛 $\pi : P \to B$ 的 **（第一）Chern 类**是 de Rham 上同调类

$$c_1(P) := \left[\frac{1}{2\pi}F\right] \in H^2(B).$$

$c_1(P)$ 的一个重要性质是：它是整上同调类。更准确地，有

定理 4.3.6 设 Σ 为 B 上任意无边界的闭曲面，则

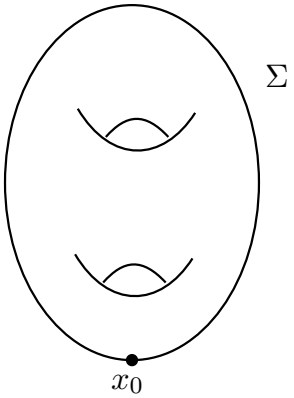
$$\int_\Sigma c_1(P) = \frac{1}{2\pi}\int_\sigma F \in \mathbb{Z}$$

是一个整数。

译校注： 定理右侧积分的下标原记为小写 σ，在此指左侧的同一曲面 Σ。原字形保留。

证明. 可将 Σ 视为具有由平凡常值闭路 γ 构成的边界。显然，$\mathrm{Hol}_\gamma = 1$。由4.3.3，

$$e^{-i\int_\Sigma F} = \mathrm{Hol}_\gamma = 1 \quad \Longrightarrow \quad \int_\Sigma F \in 2\pi\mathbb{Z}.$$



γ: 常值闭路，像为 x_0

■

例 4.3.7 若 $U(1)$ 丛 $P = B \times U(1)$ 平凡，则

$$c_1(P) = 0 \in H^2(B).$$

事实上，可以选择全局表示为下式的联络：

$$\mathcal{A} = d\theta.$$

于是 $F = d\mathcal{A} = 0$。

反过来，若找到某个无边界的闭曲面 Σ，使得

$$\int_\Sigma F \neq 0,$$

则这样的丛不可能平凡。Dirac 磁单极子就是一个例子（见4.4.5）。

4.4 局部规范与过渡

我们借助局部平凡化，具体描述联络 1 形式。

4.4.1 由平凡化得到局部规范 1 形式

设

$$\begin{array}{ccc} U(1) & \longrightarrow & P \\ & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ & & B \end{array}$$

为主 $U(1)$ 丛。首先，用局部截面给出局部平凡化的等价描述。

命题 4.4.1 设 $\mathcal{U} \subset B$。则有一一对应

$$\begin{array}{ccc} \{P\text{在}\mathcal{U}\text{上的局部平凡化}\} & \overset{1:1}{\longleftrightarrow} & \{P\text{在}\mathcal{U}\text{上的局部截面}\} \\ \cup & & \cup \\ \varphi : \pi^{-1}(U) \to \mathcal{U} \times U(1) & \longleftrightarrow & \sigma \in \Gamma(\mathcal{U}, P). \end{array}$$

证明. 设 $\sigma \in \Gamma(\mathcal{U}, P)$。它定义微分同胚

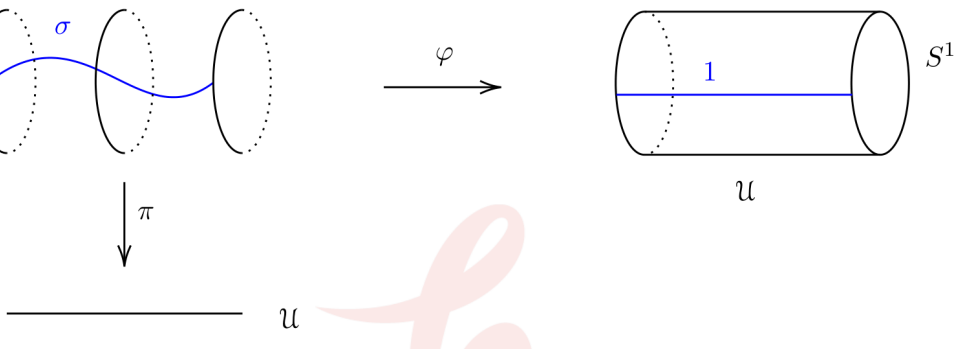
$$\begin{aligned} \varphi^{-1} : \mathcal{U} \times U(1) &\longrightarrow \pi^{-1}(\mathcal{U}), \\ (x, g) &\longmapsto \sigma(x) \cdot g. \end{aligned}$$

其逆映射给出局部平凡化 φ。

反过来，给定局部平凡化 φ，由

$$\sigma(x) = \varphi^{-1}(x, 1)$$

定义局部截面 σ，其中 $1 \in U(1)$ 为单位元。这样就建立了上述对应。



■

设 $\mathcal{A}$ 为 P 上的联络 1 形式。我们希望具体描述 $\mathcal{A}$ 的局部形式。设

$$\varphi : \pi^{-1}(\mathcal{U}) \longrightarrow \mathcal{U} \times U(1)$$

是在开集 $\mathcal{U} \subset B$ 上的平凡化。如前一命题所述，它通过

$$\sigma(x) = \varphi^{-1}(x, 1)$$

对应于截面 $\sigma \in \Gamma(\mathcal{U}, P)$。设 $\{x^i\}$ 为 $\mathcal{U}$ 上的局部坐标，θ 为 $\mathcal{U}(1)$ 的角坐标。如前所述，在局部平凡化中，联络 $\mathcal{A}$ 具有形式

$$d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i.$$

准确地说，这意味着对某些 $\mathcal{A}_i(x)$，有

$$\mathcal{A}|_{\pi^{-1}(\mathcal{U})} = \varphi^* \left(d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i \right).$$

为说明 $\mathcal{A}_i(x)$ 的含义，考虑截面 $\sigma : \mathcal{U} \to P$。令

$$A_\sigma := \sigma^* \mathcal{A},$$

它是 $\mathcal{U}$ 上的 1 形式。为计算 A_σ，考虑复合

$$\mathcal{U} \xrightarrow{\sigma} \pi^{-1}(\mathcal{U}) \xrightarrow{\varphi} \mathcal{U} \times U(1).$$

于是

$$\begin{aligned} A_\sigma = \sigma^* \mathcal{A} &= \sigma^* \varphi^* \left(d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i \right) \\ &= (\varphi \circ \sigma)^* \left(d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i \right). \end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned} \varphi \circ \sigma : \mathcal{U} &\longrightarrow \mathcal{U} \times U(1), \\ x &\longmapsto (x, 1), \end{aligned}$$

所以

$$A_\sigma = \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i.$$

换言之，在选定的局部平凡化中，$\mathcal{A}_i(x)$ 的信息恰好由相应局部截面把 $\mathcal{A}$ 拉回到底空间所得的形式给出。

接下来，描述 A_σ 如何依赖于局部平凡化的选择。设

$$\widetilde{\varphi} : \pi^{-1}(\mathcal{U}) \longrightarrow \mathcal{U} \times U(1)$$

是 $\mathcal{U}$ 上的另一个局部平凡化，对应于另一个截面 $\widetilde{\sigma} \in \Gamma(\mathcal{U}, P)$。它确定映射

$$e^{i\alpha(x)} : \mathcal{U} \longrightarrow U(1),$$

使得

$$\widetilde{\sigma}(x) = \sigma(x) \cdot e^{i\alpha(x)}, \qquad \forall x \in \mathcal{U}.$$

两个平凡化之间的关系为

$$\sigma(x) \cdot g = \widetilde{\sigma}(x) \cdot e^{-i\alpha(x)} g.$$

$$\begin{array}{ccc} & \pi^{-1}(\mathcal{U}) & \\ {\scriptstyle\varphi}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle\widetilde{\varphi}} \\ \mathcal{U}\times U(1) & \xrightarrow{\widetilde{\varphi}\circ\varphi^{-1}} & \mathcal{U}\times U(1) \\ \cup & & \cup \\ (x,g) & \longmapsto & (x,e^{-i\alpha(x)}g) \end{array}$$

令

$$\begin{cases} A_\sigma = \sigma^*\mathcal{A} = \sum_i \mathcal{A}_i(x)dx^i, \\ \widetilde{A}_\sigma = \widetilde{\sigma}^*\mathcal{A} = \sum_i \widetilde{\mathcal{A}}_i(x)dx^i \end{cases}$$

为相应平凡化下 $\mathcal{A}$ 的局部描述。由构造，在微分同胚

$$\mathcal{U}\times U(1) \xrightarrow{\widetilde{\varphi}\circ\varphi^{-1}} \mathcal{U}\times U(1)$$

之下，有

$$(\widetilde{\varphi}\circ\varphi^{-1})^*\left(d\theta + \sum_i \widetilde{\mathcal{A}}_i(x)dx^i\right) = d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x)dx^i.$$

另一方面，由于

$$\widetilde{\varphi}\circ\varphi^{-1} : (x, e^{i\theta}) \longmapsto \big(x, e^{-i\alpha(x)}e^{i\theta}\big),$$

可具体写出

$$\begin{aligned} &(\widetilde{\varphi}\circ\varphi^{-1})^*\left(d\theta + \sum_i \widetilde{\mathcal{A}}_i(x)dx^i\right) \\ &= d\big(\theta - \alpha(x)\big) + \sum_i \widetilde{\mathcal{A}}_i(x)dx^i \\ &= d\theta - d\alpha(x) + \sum_i \widetilde{\mathcal{A}}_i(x)dx^i. \end{aligned}$$

因此

$$\sum_i \widetilde{\mathcal{A}}_i(x)dx^i = \sum_i \mathcal{A}_i(x)dx^i + d\alpha(x).$$

综上，我们证明了以下命题。

命题 4.4.2 设 $\mathcal{A}$ 为 P 上的联络 1 形式，$\sigma, \widetilde{\sigma} \in \Gamma(\mathcal{U}, P)$ 为开集 $\mathcal{U} \subset B$ 上的两个截面，并满足

$$\widetilde{\sigma} = \sigma \cdot e^{i\alpha},$$

其中 $e^{i\alpha} : \mathcal{U} \to U(1)$。则两个局部描述 $A_\sigma = \sigma^*\mathcal{A}$ 和 $A_{\widetilde{\sigma}} = \widetilde{\sigma}^*\mathcal{A}$ 满足

$$A_{\widetilde{\sigma}} = A_\sigma + d\alpha.$$

定义 4.4.3 称 A_σ 为 $\mathcal{A}$ 关于平凡化 σ 的**局部规范 1 形式**。上面由不同局部平凡化引起的 A_σ 的变换称为**局部规范变换**。

译校注：这里的实相位 α 一般只局部存在；若 $g = e^{i\alpha} : \mathcal{U} \to U(1)$ 没有全局实值提升，则 $d\alpha$ 应理解为全局定义的 $\frac{1}{i} g^{-1} dg$。

4.4.2 由过渡函数得到联络

设 $\{\mathcal{U}_\alpha\}$ 为 B 的开覆盖，局部平凡化为

$$\varphi_\alpha : \pi^{-1}(\mathcal{U}_\alpha) \longrightarrow \mathcal{U}_\alpha \times U(1),$$

过渡函数为

$$\varphi_{\beta\alpha} : \mathcal{U}_\alpha \cap \mathcal{U}_\beta \longrightarrow U(1),$$

使得

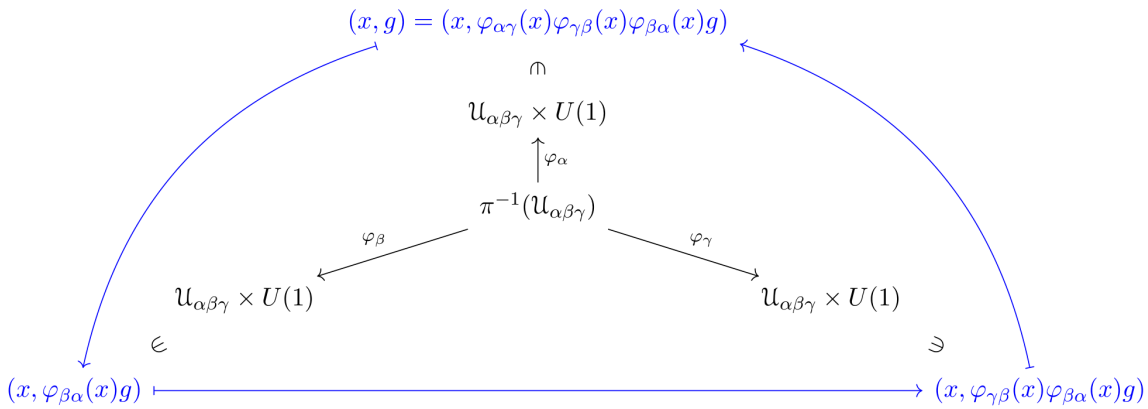
$$\begin{array}{ccc} & \pi^{-1}(\mathcal{U}_{\alpha\beta}) & \\ {\scriptstyle\varphi_\alpha}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle\varphi_\beta} \\ (\mathcal{U}_\alpha \cap \mathcal{U}_\beta) \times U(1) & \longrightarrow & (\mathcal{U}_\alpha \cap \mathcal{U}_\beta) \times U(1) \\ \cup & & \cup \\ (x, g) & \longmapsto & (x, \varphi_{\beta\alpha}(x) \cdot g) \end{array}$$

过渡函数族 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ 显然满足以下条件：

① $\varphi_{\alpha\beta} = \varphi_{\beta\alpha}^{-1}$；

② $\varphi_{\alpha\gamma}(x)\varphi_{\gamma\beta}(x)\varphi_{\beta\alpha}(x) = 1$，$\forall x \in \mathcal{U}_\alpha \cap \mathcal{U}_\beta \cap \mathcal{U}_\gamma$。

条件②也称为**上循环条件**。



这里 $\mathcal{U}_{\alpha\beta\gamma} = \mathcal{U}_\alpha \cap \mathcal{U}_\beta \cap \mathcal{U}_\gamma$。

事实上，任意一族满足条件①和②的映射

$$\varphi_{\beta\alpha} : \mathcal{U}_\alpha \cap \mathcal{U}_\beta \longrightarrow U(1)$$

都通过商空间

$$P = \left(\coprod_{\alpha} \mathcal{U}_\alpha \times U(1) \right) \Big/ \sim$$

定义主 $U(1)$ 丛 P，其中对 $x \in \mathcal{U}_\alpha \cap \mathcal{U}_\beta$，等价关系 $\sim$ 把

$$\begin{array}{ccc} (x, g) & \sim & (x, \varphi_{\beta\alpha}(x) g) \\ \cup & & \cup \\ \mathcal{U}_\alpha \times U(1) & & \mathcal{U}_\beta \times U(1) \end{array}$$

等同。留给读者验证细节，说明它确实是主 $U(1)$ 丛。

现在，用另一种方式表述局部平凡化 $\{\varphi_\alpha\}$ 和过渡函数 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ 的数据。由前面的命题，每个 φ_α 通过

$$\sigma_\alpha(x) = \varphi_\alpha^{-1}(x, 1)$$

对应于局部截面 $\sigma_\alpha : \mathcal{U} \to \pi^{-1}(\mathcal{U})$。于是，对 $x \in \mathcal{U}_\alpha \cap \mathcal{U}_\beta$，有

$$\begin{aligned} \sigma_\beta(x) &= \varphi_\alpha^{-1} \circ \varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}(x, 1) \\ &= \varphi_\alpha^{-1}\big(x, \varphi_{\alpha\beta}(x)\big) \\ &= \varphi_\alpha^{-1}(x, 1)\varphi_{\alpha\beta}(x) \\ &= \sigma_\alpha(x)\varphi_{\alpha\beta}(x), \end{aligned}$$

即

$$\sigma_\beta = \sigma_\alpha \varphi_{\alpha\beta} \qquad 在 \mathcal{U}_\alpha \cap \mathcal{U}_\beta 上.$$

固定 P 的一个平凡化，它由每个 $\mathcal{U}_\alpha$ 上的局部截面 $\sigma_\alpha : \mathcal{U}_\alpha \to P$ 和过渡函数 $\{\varphi_{\alpha\beta} : \mathcal{U}_\alpha \cap \mathcal{U}_\beta \to U(1)\}$ 如上描述。设 $\mathcal{A}$ 为 P 上的联络 1 形式。利用 σ_α 的拉回，在 $\mathcal{U}_\alpha$ 上定义局部规范 1 形式 A_α：

$$A_\alpha := \sigma_\alpha^*(\mathcal{A}) \in \Omega^1(\mathcal{U}_\alpha).$$

在交集 $\mathcal{U}_\alpha \cap \mathcal{U}_\beta$ 上，有

$$\sigma_\beta = \sigma_\alpha \varphi_{\alpha\beta} \qquad 在 \mathcal{U}_\alpha \cap \mathcal{U}_\beta 上.$$

由命题4.4.2，有

$$A_\beta = A_a + \frac{1}{i} \varphi_{\alpha\beta}^{-1} d\varphi_{\alpha\beta}. \tag{$*$}$$

等价地，若写成 $\varphi_{\alpha\beta} = e^{i\chi_{\alpha\beta}}$，则

$$A_\beta = A_\alpha + d\chi_{\alpha\beta}.$$

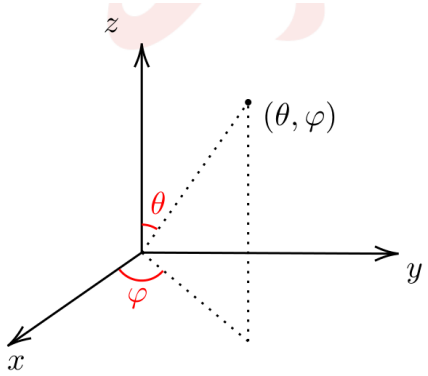
注意，曲率为 $F_{\mathcal{A}} = dA_\alpha$，并且在 $\mathcal{U}_\alpha \cap \mathcal{U}_\beta$ 上有 $F_\alpha = F_\beta$，因此可粘合成 B 上的全局 2 形式。这与前面的讨论一致。反过来，若局部 1 形式 $\{A_\alpha \in \Omega^1(\mathcal{U})\}$ 在交集上满足公式$(*)$，则把上述过程倒过来，就得到 P 上的联络 1 形式 $\mathcal{A}$。我们已证明以下命题。

命题 4.4.4　设 $\pi : P \to B$ 为主 $U(1)$ 丛，在开覆盖 $\{\mathcal{U}_\alpha\}$ 上选定局部平凡化 $\{\sigma_\alpha \in \Gamma(\mathcal{U}_\alpha, P)\}$，过渡函数为 $\{\varphi_{\alpha\beta} : \mathcal{U}_\alpha \cap \mathcal{U}_\beta \to U(1)\}$，且在 $\mathcal{U}_\alpha \cap \mathcal{U}_\beta$ 上满足 $\sigma_\beta = \sigma_\alpha \varphi_{\alpha\beta}$。则有一一对应

$$
\begin{array}{ccc}
\{P\text{上的联络 1形式}\mathcal{A}\} & \overset{1:1}{\longleftrightarrow} & \left\{ \begin{array}{l} \text{每个}\mathcal{U}_\alpha\text{上的 1形式族 } A_\alpha\text{, 满足} \\ A_\beta = A_\alpha + \frac{1}{i}\varphi_{\alpha\beta}^{-1} d\varphi_{\alpha\beta} \quad \text{在每个}\mathcal{U}_\alpha \cap \mathcal{U}_\beta\text{上} \end{array} \right\}, \\
\cup & & \cup \\
\mathcal{A} & \longmapsto & \{A_\alpha = \sigma_\alpha^* \mathcal{A}\}.
\end{array}
$$

译校注： 原式$(*)$的 A_a 应为 A_α。前段的局部截面定义域 $\mathcal{U}$ 及 $\Omega^1(\mathcal{U})$ 在带指标的这一族中分别指 $\mathcal{U}_\alpha$ 及 $\Omega^1(\mathcal{U}_\alpha)$。

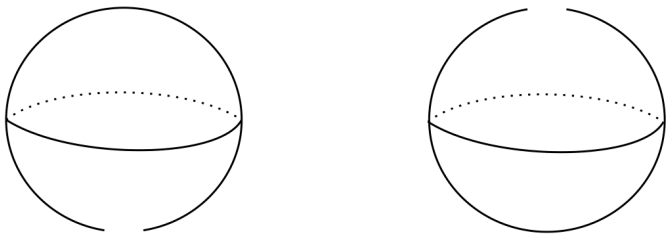
例 4.4.5　（Dirac 磁单极子）　考虑单位球面 $S^2 \subset \mathbb{R}^3$，采用球坐标 (θ, φ)。



用下列开集覆盖 S^2：

$$\mathcal{U}_+ = S^2 - \{(0,0,-1)\},$$

$$\mathcal{U}_- = S^2 - \{(0,0,1)\}.$$



$\mathcal{U}_+$　　$\mathcal{U}_-$

每个 $\mathcal{U}_\pm$ 都可缩，因此丛在 $\mathcal{U}_\pm$ 上可以平凡化。

考虑 1 形式

$$A_\pm = \pm\frac{n}{2}(1 \mp \cos\theta) d\varphi \qquad \text{在}\mathcal{U}_\pm\text{上}.$$

这里 n 为待定常数。在 $\mathcal{U}_+ \cap \mathcal{U}_-$ 上，

$$A_+ - A_- = n\, d\varphi.$$

若要求 $\{A_+, A_-\}$ 给出某个主 $U(1)$ 丛的联络 1 形式，那么在 $\mathcal{U}_+ \cap \mathcal{U}_-$ 上的过渡函数为

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_+ \cap \mathcal{U}_- &\longrightarrow U(1), \\ (\theta, \varphi) &\longmapsto e^{in\varphi}. \end{aligned}$$

由于 φ 模 2π 定义，所以上述映射良定义当且仅当 $n \in \mathbb{Z}$ 是整数。

换言之，对每个整数 $n \in \mathbb{Z}$，过渡函数

$$\begin{aligned} e^{i\chi} : \mathcal{U}_+ \cap \mathcal{U}_- &\longrightarrow U(1), \\ (\theta, \varphi) &\longmapsto e^{in\varphi} \end{aligned}$$

定义 S^2 上的主 $U(1)$ 丛 P_n，而 1 形式族 $\{A_\pm = \pm\frac{n}{2}(1 \mp \cos\theta)d\varphi\}$ 定义 P_n 上的联络。其曲率形式为

$$F = dA_+ \,(= dA_-) = \frac{n}{2} \sin\theta \, d\theta \wedge d\varphi.$$

直接计算可得

$$\frac{1}{2\pi} \int_{S^2} F = n.$$

因此，当 $n \neq 0$ 时，$U(1)$ 丛 P_n 非平凡。此外，这些 $U(1)$ 丛 $\{P_n\}$ 的 Chern 类不同，因而它们在拓扑上两两不同（定理4.3.6）。

4.5 规范变换

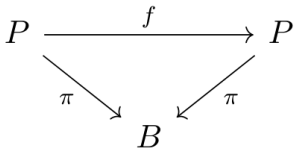
我们描述主 $U(1)$ 丛上的规范变换群。这些变换在物理和几何中都给出等价的数据。

4.5.1 规范变换

设 $\pi : P \to B$ 为主 $U(1)$ 丛。定义 P 的**自同构**为满足以下条件的微分同胚

$$f : P \longrightarrow P :$$

① f 逐纤维作用，即 $\pi \circ f = \pi$；



② f 是 $U(1)$ 等变的，即

$$f(q \cdot g) = f(q) \cdot g, \qquad \forall q \in P, \quad g \in U(1).$$

记 $\mathrm{Aut}(P)$ 为主 $U(1)$ 丛 P 的所有自同构组成的群。

对每一点 $x \in B$，f 定义 $U(1)$ 等变映射

$$f : \pi^{-1}(x) \longrightarrow \pi^{-1}(x).$$

由于 $U(1)$ 交换，这个映射就是 $U(1)$ 中某个元素给出的右作用。因此，这样的 f 可等价地由映射

$$\widetilde{f}: B \longrightarrow U(1)$$

描述，使得

$$f(q) = q \cdot \widetilde{f}(x), \qquad \forall q \in \pi^{-1}(x).$$

于是，我们证明了以下命题。

命题 4.5.1 有群同构

$$\mathrm{Aut}(P) = \mathrm{Map}(B, U(1)).$$

这里，给定 $\widetilde{f}_1, \widetilde{f}_2 \in \mathrm{Map}(B, U(1))$，群乘法为

$$\widetilde{f}_1 \cdot \widetilde{f}_2(x) := \widetilde{f}_1(x) \cdot \widetilde{f}_2(x), \qquad \forall x \in B.$$

设 $\mathcal{A}$ 为 P 上的联络 1 形式，$f \in \mathrm{Aut}(P)$ 为 P 的自同构。用 f 拉回 $\mathcal{A}$，得到另一个 1 形式

$$f^*\mathcal{A} \in \Omega^1(P).$$

我们断言，$f^*\mathcal{A}$ 仍是联络。事实上，由 f 的 $U(1)$ 等变性，对任意 $q \in P$，

$$\left.\frac{\partial}{\partial\theta}\right|_{\theta=0} \big(f(qe^{i\theta})\big) = \left.\frac{\partial}{\partial\theta}\right|_{\theta=0} \big(f(q)e^{i\theta}\big),$$

即

$$f_* V_\theta = V_\theta.$$

从而

① $\iota_{V_\theta} f^*\mathcal{A} = f^*(\iota_{V_\theta}\mathcal{A}) = f^*(1) = 1$；

② $\mathscr{L}_{V_\theta} f^*\mathcal{A} = f^*(\mathscr{L}_{V_\theta}\mathcal{A}) = f^*(0) = 0$。

也可以利用局部平凡化，在局部坐标下具体描述这一过程。设底空间坐标为 $\{x^i\}$，$U(1)$ 的角坐标为 θ。联络 $\mathcal{A}$ 可写作

$$\mathcal{A} = d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i.$$

自同构 f 可由映射

$$\widetilde{f}: B \longrightarrow U(1)$$

表示，它在局部坐标中写成

$$\widetilde{f}(x) = e^{i\phi(x)}.$$

于是

$$f(x, e^{i\theta}) = (x, e^{i\theta} e^{i\phi(x)}),$$

所以

$$\begin{aligned} f^*\mathcal{A} &= d\big(\theta + \phi(x)\big) + \sum_i \mathcal{A}_i(x)dx^i \\ &= d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x)dx^i + d\phi(x), \end{aligned}$$

仍具有联络的形式。这就证明了 $f^*\mathcal{A}$ 仍是联络的断言。

命题 4.5.2 设 $\mathcal{A}$ 为联络 1 形式，$f \in \mathrm{Aut}(P)$，它如上对应于 $\widetilde{f} = e^{i\phi} \in \mathrm{Map}(B, U(1))$。则

$$f^*\mathcal{A} = \mathcal{A} + \pi^* d\phi.$$

证明. 由上面的局部计算即得。 ■

注 4.5.3 ϕ 模 2π 定义，但 $d\phi$ 是良定义的 1 形式。

定义 4.5.4 记 $\mathrm{Conn}(P)$ 为 P 上的联络空间。自然作用

$$\mathrm{Aut}(P) \curvearrowright \mathrm{Conn}(P)$$

称为**全局规范变换**，或简称为**规范变换**。

命题 4.5.5 主 $U(1)$ 丛 P 的曲率 2 形式在规范变换下不变。

证明. 设 $\mathcal{A} \in \mathrm{Conn}(P)$，$f \in \mathrm{Aut}(P)$。则

$$F_{f^*\mathcal{A}} = d(f^*\mathcal{A}) = d\mathcal{A} + d(d\phi) = d\mathcal{A} = F_{\mathcal{A}}.$$

■

注 4.5.6 一般地，对于主 G 丛，规范变换通过群共轭作用变换曲率 2 形式。当 $G = U(1)$ 交换时，群共轭作用平凡。

因此，$U(1)$ 丛的曲率可视为映射

$$F : \mathrm{Conn}(P)/\mathrm{Aut}(P) \longrightarrow \Omega^2(B).$$

综上，任意两个联络的不同选择相差 B 上的 1 形式：$\widetilde{\mathcal{A}} = \mathcal{A} + \pi^*\alpha$。其曲率相差恰当形式 $d\alpha$：

$$F_{\widetilde{\mathcal{A}}} = F_{\mathcal{A}} + d\alpha.$$

规范变换使联络改变 $\alpha = d\phi$，因而保持 F 不变。

译校注： 一般 $\widetilde{f} : B \to U(1)$ 未必有全局实相位；$d\phi$ 表示全局闭 1 形式 $\frac{1}{i}\widetilde{f}^{-1}d\widetilde{f}$，它未必在 B 上恰当。

4.5.2 局部规范变换与全局规范变换

局部规范变换与全局规范变换的公式非常相似。下面澄清这两个概念，以免混淆。简言之：

- 局部规范变换涉及选取不同的局部平凡化，对同一个联络 给出不同的表达式。
- 全局规范变换涉及从一个联络变成另一个联络，因而联系着不同的联络。

不过，当丛 P 平凡时，这两个概念密切相关，因为此时在整个底空间 B 上有平凡化。事实上，现设 P 平凡，则有等同（命题4.4.1）

$$\{P\text{在}B\text{上的平凡化}\} = \Gamma(B, P).$$

设 $\sigma_1, \sigma_2 \in \Gamma(B, P)$ 为两个平凡化。则存在唯一映射

$$\widetilde{f} : B \longrightarrow U(1),$$

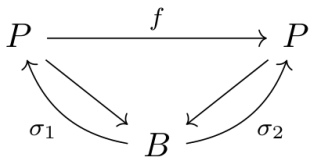
使得

$$\sigma_2(x) = \sigma_1(x)\widetilde{f}(x), \qquad \forall x \in B.$$

设 $f \in \mathrm{Aut}(P)$ 为 $\widetilde{f}$ 对应的自同构。

上述关系也可等价地写成

$$\sigma_2 = f \circ \sigma_1.$$



特别地，当 P 平凡时，$\mathrm{Aut}(P)$ 在 $\Gamma(B, P)$ 上自由且传递地作用。

设 $\mathcal{A}$ 为底空间 B 上的平凡 $U(1)$ 丛 P 的联络。设 $\sigma \in \Gamma(B, P)$ 为给出 P 的平凡化的全局截面。设 $f \in \mathrm{Aut}(P)$ 为 P 的自同构，它对应于映射

$$\begin{aligned} \widetilde{f} : B &\longrightarrow U(1), \\ x &\longmapsto e^{i\phi(x)}. \end{aligned}$$

① f 给出一个（全局）规范变换

$$\mathcal{A} \longmapsto \widetilde{\mathcal{A}} = f^*\mathcal{A} = \mathcal{A} + \pi^* d\phi.$$

用同一个平凡化σ 作局部描述，有

$$\begin{cases} A_\sigma = \sigma^*\mathcal{A}, \\ \widetilde{A}_\sigma = \sigma^*(f^*\mathcal{A}) = A_\sigma + d\phi. \end{cases}$$

② f 通过截面

$$\widetilde{\sigma} = f \circ \sigma \in \Gamma(B, P)$$

给出一个不同的平凡化。这两个截面 σ 与 $\widetilde{\sigma}$ 给出同一联络$\mathcal{A}$ 的不同局部描述：

$$\begin{cases} A_\sigma = \sigma^*\mathcal{A}, \\ A_{\widetilde{\sigma}} = \widetilde{\sigma}^*\mathcal{A} = A_\sigma + d\phi. \end{cases}$$

虽然①和②中的变换公式相似，但它们的本质不同。①讨论规范变换，把一个联络变成另一个联络。②讨论局部规范变换，联络固定，只是在底空间上借助不同平凡化作不同表达。当 P 平凡时，我们有一个（非典范的）等同

$$\Gamma(B,P) \simeq \mathrm{Aut}(P), \qquad \text{若}P\text{平凡}.$$

一般情形下，它们是不同的；希望这不会再引起混淆。

现在讨论一般的非平凡丛 P。固定 B 的开覆盖 $\{\mathcal{U}_\alpha\}$，以及每个 $\mathcal{U}_\alpha$ 上的局部平凡化 $\sigma_\alpha \in \Gamma(\mathcal{U}_\alpha, P)$。设 $\mathcal{A}$ 为 P 上的联络 1 形式。由截面族 $\{\sigma_\alpha\}$，可把 $\mathcal{A}$ 局部写作

$$\{A_\alpha = \sigma_\alpha^*\mathcal{A}\}.$$

设 $f \in \mathrm{Aut}(P)$ 为 P 的自同构，对应于映射

$$\widetilde{f} = e^{i\phi} : B \longrightarrow U(1).$$

f 引起的 $\mathcal{A}$ 的规范变换为

$$\mathcal{A} \longmapsto f^*\mathcal{A}.$$

借助固定的平凡化 $\{\sigma_\alpha\}$，可局部表达这一规范变换：

$$\{A_\alpha\} \longmapsto \{(f^*\mathcal{A})_\alpha\}.$$

于是在每个 $\mathcal{U}_\alpha$ 上，局部有

$$(f^*\mathcal{A})_\alpha = (f \circ \sigma_\alpha)^*\mathcal{A} = A_\alpha + d\phi.$$

因此，在固定平凡化 $\{\sigma_\alpha\}$ 下，规范变换可等价地由形式族的变换描述：

$$\{A_\alpha\} \overset{f}{\mapsto} \{A_\alpha + d\phi\}, \qquad \text{其中 } d\phi\text{在所有}\alpha\text{上是同一个表达式},$$

这里 $\widetilde{f} = e^{i\phi}$ 如前。规范变换仍保持曲率形式不变：

$$\{F_\alpha = dA_\alpha\} \overset{f}{\mapsto} \{(f^*F)_\alpha = dA_\alpha + d(d\phi) = dA_\alpha\}.$$

4.6 作为 $U(1)$ 规范理论的 Maxwell 理论

现在可以用 $U(1)$ 规范理论的语言解释电磁学了。

4.6.1 作为规范 1 形式的势

现在令底流形为时空

$$B = \mathbb{R}^{3,1}.$$

设 P 为 $\mathbb{R}^{3,1}$ 上的主 $U(1)$ 丛。由于 $\mathbb{R}^{3,1}$ 可缩，P 是平凡丛。固定 P 的一个全局截面 σ，从而给出全局平凡化

$$P \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^{3,1} \times U(1).$$

于是，P 上的任意联络 1 形式 $\mathcal{A}$，通过

$$A_\sigma = \sigma^* \mathcal{A}$$

等价地对应于 B 上的规范 1 形式 A。由于 σ 已固定，直接将规范 1 形式记为 $A = A_\sigma$。在 $\mathbb{R}^{3,1}$ 的时空坐标 $\{x, y, z, t\}$ 中，

$$A = A_t dt + A_x dx + A_y dy + A_z dz.$$

把规范 1 形式与电磁学中的势等同如下：

$$\begin{cases} \phi = -A_t & \text{标势}, \\ \vec{\mathbf{A}} = (A_x, A_y, A_z) & \text{矢势}. \end{cases}$$

设 $e^{i\chi} : \mathbb{R}^{3,1} \to U(1)$。它给出联络 1 形式的规范变换，因而也通过

$$A \longmapsto A + d\chi$$

给出（局部）规范 1 形式的规范变换。这就是前面在电磁学中遇到的规范变换。

4.6.2 作为曲率的电磁场

联络的曲率 2 形式

$$F = dA$$

汇集了电场和磁场的各个分量。它具有前面见过的形式

$$\begin{aligned} F &= \mathbb{E} \wedge dt + *_3 \mathbb{B} \\ &= (E_x dx + E_y dy + E_z dz) \wedge dt \\ &\quad + (B_x dy \wedge dz + B_y dz \wedge dx + B_z dx \wedge dy). \end{aligned}$$

$U(1)$ 联络的曲率在规范变换下不变。

4.6.3 Maxwell 作用量

令 J 为电荷—电流 1 形式

$$J = \rho/\varepsilon_0 \, dt - \mu_0 (j_x dx + j_y dy + j_z dz).$$

则 Maxwell 方程为

$$\begin{cases} dF = 0, \\ d^*F = J. \end{cases}$$

这里 $d^* = *d*$ 是 d 的伴随算子。这些方程可由作用量原理如下导出。

定义 4.6.1 Maxwell 作用量$S_M[A]$ 是 $\mathrm{Conn}(P)$ 上的泛函，定义为

$$S_M[A] = \frac{1}{\mu_0}\int_{\mathbb{R}^{3,1}} \left(\frac{1}{2}F \wedge *F + *J \wedge A\right).$$

若写成

$$S_M[A] = \int_{\mathbb{R}^{3,1}} \mathscr{L}(A)\, dx \wedge dy \wedge dz \wedge cdt,$$

其中 $\mathscr{L}(A)$ 为 Lagrange 密度，则直接计算得到

$$\mathscr{L} = \frac{\varepsilon_0}{2}\vec{\mathbf{E}} \cdot \vec{\mathbf{E}} - \frac{1}{2\mu_0}\vec{\mathbf{B}} \cdot \vec{\mathbf{B}} + \left(-\rho\phi + \vec{\mathbf{A}} \cdot \vec{\mathbf{j}}\right).$$

现在，对联络作任意变分

$$A \longrightarrow A + \delta A,$$

其中 δA 为 $\mathbb{R}^{3,1}$ 上的 1 形式，考察 $S_M[A]$ 的变分。在这一变分下，

$$\begin{aligned} \delta S_M &= \frac{1}{\mu_0}\int_{\mathbb{R}^{3,1}} \frac{1}{2}(\delta F) \wedge *F + \frac{1}{2}F \wedge *\delta F + *J \wedge \delta A \\ &= \frac{1}{\mu_0}\int_{\mathbb{R}^{3,1}} (\delta F \wedge *F - \delta A \wedge *J) \\ &= \frac{1}{\mu_0}\int_{\mathbb{R}^{3,1}} (d\delta A \wedge *F - \delta A \wedge *J) \\ &= \frac{1}{\mu_0}\int_{\mathbb{R}^{3,1}} \delta A \wedge \big(d(*F) - *J\big). \end{aligned}$$

S_M 的极值点对应于规范 1 形式 A，满足

$$\delta S_M = 0 \qquad \text{对任意} \delta A.$$

这等价于要求

$$d(*F) = *J,$$

也就是 $d^*F = J$。另一方面，由于使用了势，方程 $dF = 0$ 已经自动满足。因此

$$\text{Maxwell 方程的解} \quad \Longleftrightarrow \quad S_M \text{的临界点}.$$

译校注：全时空作用量须在积分收敛的场上理解；任意联络未必给出有限实值。这里及下一节的分部积分还要求边界项消失，例如采用紧支撑的变分、规范参数及相应的场衰减条件。

4.6.4 规范原理与电荷守恒

规范原理要求物理量在规范变换下不变。下面分析 Maxwell 作用量在规范变换下的行为。

考虑由

$$e^{i\chi} : \mathbb{R}^{3,1} \longrightarrow U(1)$$

描述的规范变换。χ 可视为 $\mathbb{R}^{3,1}$ 上模 2π 定义的函数。由于 $\mathbb{R}^{3,1}$ 的拓扑平凡，实际上可把 χ 提升为 $\mathbb{R}^{3,1}$ 上的单值函数；以下作此假定。在 $e^{i\chi}$ 生成的规范变换下，规范 1 形式变为

$$A \longmapsto A + d\chi,$$

而曲率 F 不变。因此，Maxwell 作用量变为

$$\begin{aligned} S_M[A + d\chi] &= S_M[A] + \frac{1}{\mu_0}\int_{\mathbb{R}^{3,1}} *J \wedge d\chi \\ &= S_M[A] + \frac{1}{\mu_0}\int_{\mathbb{R}^{3,1}} d(*J) \wedge \chi. \end{aligned}$$

若要求 S_M 在任意规范变换下不变，就必须有

$$d(*J) = 0.$$

这恰好是电荷守恒。换言之，电荷守恒可以视为规范原理的直接推论。假定电荷守恒，则 Maxwell 作用量定义泛函

$$S_M : \mathrm{Conn}(P)/\mathrm{Aut}(P) \longrightarrow \mathbb{R}.$$

4.6.5 磁单极子

Maxwell 方程

$$\begin{cases} dF = 0, \\ d(*F) = *J \end{cases}$$

以磁单极子不存在这一假设为基础（与已知实验一致）。理论上，完整的 Maxwell 方程为

$$\begin{cases} dF = *J_m, \\ d(*F) = *J_e, \end{cases}$$

其中 J_e 为电荷—电流 1 形式，J_m 为磁荷—磁流 1 形式。它表现出完整的电磁对偶性

$$F \longleftrightarrow *F,$$

$$J_m \longleftrightarrow J_e.$$

没有磁单极子的情形对应于 $J_m = 0$。一般地，设 $J_m \neq 0$，但其支撑包含于子空间 $M \subset \mathbb{R}^{3,1}$。于是

$$J_m = 0 \qquad \text{在} \mathbb{R}^{3,1} - M \text{上},$$

并且，在区域 $\mathbb{R}^{3,1}-M$ 上，有

$$\begin{cases} dF=0, \\ d(*F)=*J_e \end{cases} \qquad \text{在}\mathbb{R}^{3,1}-M\text{上.}$$

因此，它对应于 $\mathbb{R}^{3,1}-M$ 上的 $U(1)$ 规范理论。不过，$\mathbb{R}^{3,1}-M$ 的拓扑可能不再平凡，其上可能存在非平凡主 $U(1)$ 丛。此时，联络不能用单个规范 1 形式描述，而需要 $\mathbb{R}^{3,1}-M$ 的某个覆盖上的一族规范 1 形式。

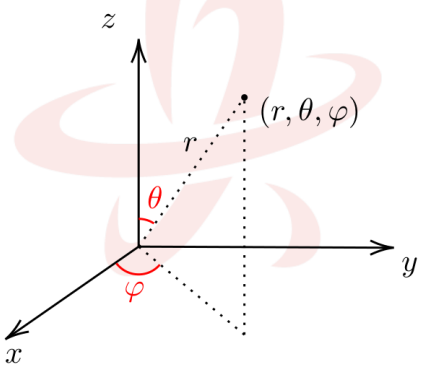
用 Dirac 磁单极子说明这一点。考虑磁荷为 n 的磁单极子，静止在 $\mathbb{R}^3$ 的原点。它在时空 $\mathbb{R}^{3,1}$ 中的轨迹为

$$M=\{0\}\times\mathbb{R}_t\subset\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}_t,$$

其中 $\mathbb{R}_t$ 表示以时间 t 为参数的实直线。此时需考虑的 $U(1)$ 规范理论位于

$$\mathbb{R}^{3,1}-M=(\mathbb{R}^3-\{0\})\times\mathbb{R}_t.$$

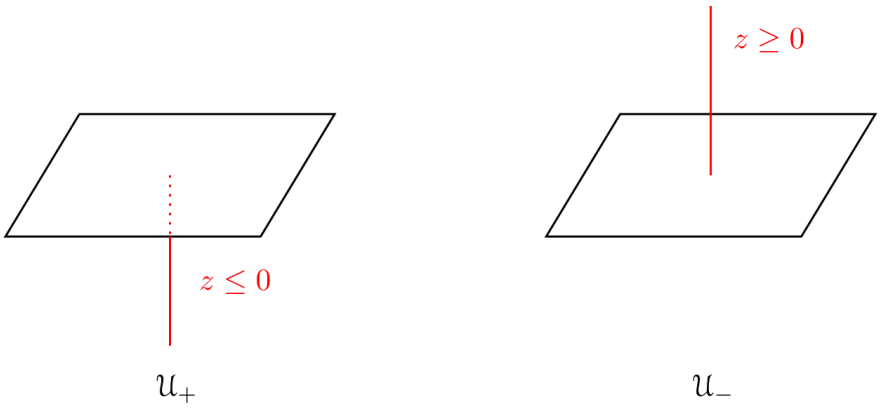
用球坐标 (r,θ,φ) 表示空间中的点。



于是，$\mathbb{R}^{3,1}$ 由 (r,θ,φ,t) 参数化，$\mathbb{R}^{3,1}-M$ 对应于 $r>0$ 的部分。选取 $\mathbb{R}^{3,1}-M$ 的覆盖

$$\mathcal{U}_+=\left(\mathbb{R}^3\setminus\{(0,0,z)\mid z\le 0\}\right)\times\mathbb{R}_t,$$

$$\mathcal{U}_-=\left(\mathbb{R}^3\setminus\{(0,0,z)\mid z\ge 0\}\right)\times\mathbb{R}_t.$$



每个 $\mathcal{U}_\pm$ 都可缩，因此主 $U(1)$ 丛在覆盖 $\{\mathcal{U}_+, \mathcal{U}_-\}$ 上可平凡化。Dirac 磁单极子的局部规范 1 形式在局部平凡化中写作

$$A_\pm = \frac{n}{2r(z \pm r)}(-y\,dx + x\,dy) = \pm\frac{n}{2}(1 \mp \cos\theta)d\varphi \qquad 在\mathcal{U}_\pm 上.$$

在交集 $\mathcal{U}_+ \cap \mathcal{U}_-$ 上，有

$$A_+ - A_- = n\,d\varphi \qquad 在\mathcal{U}_+ \cap \mathcal{U}_- 上,$$

对应于过渡函数（假定 $n \in \mathbb{Z}$）

$$e^{in\varphi} : \mathcal{U}_+ \cap \mathcal{U}_- \longrightarrow U(1).$$

这一过渡函数定义 $\mathbb{R}^{3,1} - M$ 上的主 $U(1)$ 丛 P_n（见例4.4.5）。其曲率形式为

$$F = dA_+ \,(= dA_-) = \frac{n}{2}\sin\theta\,d\theta \wedge d\varphi.$$

以 S_r^2 表示 $\mathbb{R}^3$ 中半径为 r 的球面，则

$$\int_{S_r^2} c_1(P_n) = \frac{1}{2\pi}\int_{S_r^2} F = n \in \mathbb{Z}.$$

这描述了磁荷为 n 的磁单极子。事实上，

$$\frac{1}{2\pi}\int_{S^2} F = \frac{1}{2\pi}\int_{S^2} *_3\mathbb{B} = \frac{1}{2\pi}\int_{S^2} d\vec{\sigma}\cdot\vec{\mathbf{B}}$$

描述穿过 S^2 的磁通量，它计算了球面 S_r^2 包围的总磁荷。

译校注： 按本书对 2 形式的约定 $*^2 = -1$，若把 $F \mapsto *F$ 解释为上述方程组的对称变换，须同时令 $(J_m, J_e) \mapsto (J_e, -J_m)$；原文的双向箭头没有显示这个负号。

4.7 相伴丛与物质场

最后，描述电磁场如何与物质场耦合。

4.7.1 相伴向量丛

先一般地讨论与主 G 丛相伴的向量丛的构造。设

$$\begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & P \\ & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ & & B \end{array}$$

为主 G 丛。设

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{End}(V)$$

为 G 在 m 维向量空间 V 上的表示。考虑商空间

$$P \times_\rho V := P \times V/\sim,$$

其中等价关系 $\sim$ 为

$$(p\cdot g, v)\sim(p, g\cdot v),\qquad \forall p\in P,\quad v\in V,\quad g\in G.$$

这里 $p\cdot g$ 是 g 在 P 上的右作用，$g\cdot v$ 是表示 ρ 对应的 g 在 V 上的左作用：

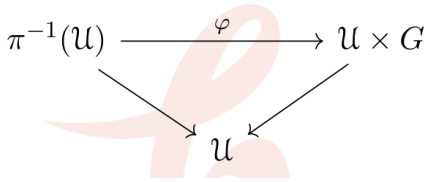
$$g\cdot v := \rho(g)(v).$$

它具有自然的投影映射

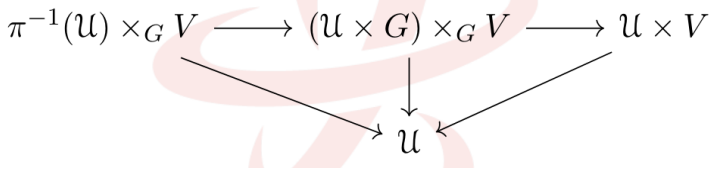
$$\begin{array}{ccc} P\times_\rho V & \ni & (p,v) \\ \big\downarrow{\scriptstyle \pi_\rho} & & \big\downarrow \\ B & \ni & \pi(p) \end{array}$$

命题 4.7.1 $\pi_\rho : P\times_\rho V\to B$ 定义了秩等于 $\dim V$ 的向量丛。

证明. 设



为 P 在开集 $\mathcal{U}\subset B$ 上的局部平凡化。它诱导



这给出 $P\times_G V$ 在 $\mathcal{U}$ 上的局部平凡化，纤维为 V。借助表示映射 $\rho: G\to \mathrm{End}(V)$，可以验证其过渡函数是 V 上的线性变换。 ■

定义 4.7.2 称 $P\times_\rho V$ 为主 G 丛 P 关于 G 在 V 上的表示 ρ 的**相伴向量丛**。

下面主要讨论主 $U(1)$ 丛。$U(1)$ 的不可约酉表示总是在 $\mathbb{C}$ 上，其表示 ρ_n 由

$$\rho_n : e^{i\theta}\longmapsto e^{in\theta},\qquad n\in\mathbb{Z}$$

分类。相伴向量丛是秩为 1 的复向量丛，即复线丛。

4.7.2 Hermitian 内积

固定主 $U(1)$ 丛 $\pi : P \to B$，以及上面 $U(1)$ 在 $\mathbb{C}$ 上的表示 ρ_n。记

$$\mathscr{L}_n = P \times_{\rho_n} \mathbb{C} \xrightarrow{\pi_\rho} B$$

为相伴复线丛。

对任意一点 $x \in B$，纤维 $\pi_{\rho_n}^{-1}(x)$ 是一维复向量空间。可如下在每条纤维 $\pi_{\rho_n}^{-1}(x)$ 上定义 **Hermitian 内积**。设 $v \in \pi_{\rho_n}^{-1}(x)$ 由一对 (p, z) 表示，其中 $p \in \pi^{-1}(x)$，$z \in \mathbb{C}$。定义其范数为

$$|v|^2 := |z|^2.$$

这与代表元的选择无关。事实上，v 的另一个代表元为

$$\big(pe^{-i\theta}, \rho_n(e^{i\theta})z\big) = \big(pe^{-i\theta}, e^{in\theta}z\big).$$

由于

$$|e^{in\theta}z|^2 = |z|^2,$$

两者给出相同的值。

一般地，对截面 $\psi \in \Gamma(B, \mathscr{L}_n)$，可逐点定义其范数

$$|\psi|^2 \in C^\infty(B).$$

如下文将讨论的，量子力学中粒子的波函数是上面这样的复线丛 $\mathscr{L}$ 的截面，$|\psi|^2$ 起到描述量子粒子概率分布的作用。

4.7.3 协变导数

我们知道如何对函数求导，希望把导数的概念推广到向量丛的截面。重点考虑由主 $U(1)$ 丛 P 及上面 $U(1)$ 在 $\mathbb{C}$ 上的表示 ρ_n 得到的复线丛 $\mathscr{L}_n$。将说明，P 上的联络 1 形式 $\mathcal{A}$ 可用来定义所有这些相伴丛的截面的导数。

准确地说，设 $s \in \Gamma(B, \mathscr{L}_n)$ 为 $\mathscr{L}_n$ 在 B 上的截面，$V \in \mathrm{Vect}(B)$ 为 B 上的向量场。下面定义 s 关于向量场 V 的**协变导数**，记为 $\nabla_V s$，它仍是截面 $\nabla_V s \in \Gamma(B, \mathscr{L}_n)$。设 $\mathcal{U} \subset B$ 为开集，由局部截面

$$\sigma \in \Gamma(\mathcal{U}, P)$$

给出 P 的局部平凡化。它使我们能对 $x \in \mathcal{U}$，唯一选定 $s(x)$ 的代表元

$$s(x) = \big(\sigma(x), f(x)\big), \qquad x \in \mathcal{U}.$$

这里 $f(x)$ 是 $\mathcal{U}$ 上的复值函数。这种表达显然依赖于 σ 的选择。现在定义截面 $\nabla_V s$，其在 $\mathcal{U}$ 上的值由

$$\nabla_V s = \big(\sigma, \partial_V f + in\, \iota_V(A_\sigma) f\big)$$

表示。这里 $A_\sigma = \sigma^* \mathcal{A}$ 是相对于 σ 的选择的局部规范 1 形式。由于 f 为函数，$\partial_V f$ 就是通常的关于 V 的导数。可紧凑地写成

$$\nabla_V s = \big(\sigma, \iota_V (df + inA_\sigma f)\big),$$

其中 $df + inA_\sigma f$ 是 $\mathcal{U}$ 上的 1 形式。验证这样定义的 $\nabla_V s$ 良定义，即不依赖于 σ 的选择。设有另一个截面 $\widetilde{\sigma} \in \Gamma(\mathcal{U}, P)$，则

$$\widetilde{\sigma}(x) = \sigma(x) e^{i\phi(x)}, \qquad x \in \mathcal{U},$$

其中

$$e^{i\phi(x)} : \mathcal{U} \longrightarrow U(1).$$

利用 $\widetilde{\sigma}$，可把截面 s 表示为

$$s(x) = \big(\widetilde{\sigma}(x), \widetilde{f}(x)\big).$$

由于 $(\sigma(x), f(x)) \sim (\widetilde{\sigma}(x), \widetilde{f}(x))$ 应表示同一个元素 $s(x)$，得到

$$\widetilde{f}(x) = \rho_n(e^{-i\phi(x)}) f(x) = e^{-in\phi(x)} f(x).$$

另一方面，局部规范 1 形式 $A_{\widetilde{\sigma}}$ 由局部变换与 A_σ 联系：

$$A_{\widetilde{\sigma}} = A_\sigma + d\phi.$$

现在，关于局部截面 $\widetilde{\sigma}$ 计算 $\nabla_V s$，得到

$$\big(\widetilde{\sigma}, \iota_V (d\widetilde{f} + inA_{\widetilde{\sigma}} \widetilde{f})\big).$$

需验证它与

$$\big(\sigma, \iota_V (df + inA_\sigma f)\big)$$

定义 $\mathscr{L}_n$ 在 $\mathcal{U}$ 上的同一截面。事实上，由

$$\begin{aligned} d\widetilde{f} + inA_{\widetilde{\sigma}} \widetilde{f} &= d(e^{-in\phi} f) + in(A_\sigma + d\phi) e^{-in\phi} f \\ &= e^{-in\phi} (df + inA_\sigma f), \end{aligned}$$

可知

$$\begin{aligned} \big(\widetilde{\sigma}, \iota_V (d\widetilde{f} + inA_{\widetilde{\sigma}} \widetilde{f})\big) &= \big(\widetilde{\sigma}, e^{-in\phi} \iota_V (df + inA_\sigma f)\big) \\ &\sim \big(\widetilde{\sigma} e^{-i\phi}, \iota_V (df + inA_\sigma f)\big) \\ &= \big(\sigma, \iota_V (df + inA_\sigma f)\big). \end{aligned}$$

这说明 $\nabla_V s$ 良定义，不依赖于局部平凡化的选择。

4.7.4 物质波函数

前面讨论电磁学时，电场和磁场起着核心作用，标势和矢势只是作为辅助对象引入，以便求解 Maxwell 方程。但在量子力学中，情况完全改变，规范势的使用不可或缺。下面简述几个关键构造。

如前所述，电磁学的 Maxwell 理论可视为 $U(1)$ 规范理论：

$$\begin{aligned} \text{联络} &\longleftrightarrow \quad \text{势}, \\ \text{曲率} &\longleftrightarrow \text{电磁场}. \end{aligned}$$

量子力学用波函数 ψ 描述粒子，其中 $|\psi|^2$ 描述量子粒子的概率分布。在电磁背景下，电荷为 n 的粒子由复线丛 $\mathscr{L}_n$ 的截面

$$s \in \Gamma(\mathbb{R}^{3,1}, \mathscr{L}_n)$$

描述，$\mathscr{L}_n$ 与 Maxwell 理论的主 $U(1)$ 丛 P 相伴。由于 $\mathbb{R}^{3,1}$ 的拓扑平凡，在这里引入 $U(1)$ 丛似乎没有必要。然而，当时空含有非平凡拓扑时，这种描述就不可或缺。如前所述，范数 $|s|^2$ 仍良定义，其物理意义为概率振幅。相对于 $\mathbb{R}^{3,1}$ 上选定的截面 σ，可把截面表示为

$$s = (\sigma, \psi),$$

其中 ψ 为 $\mathbb{R}^{3,1}$ 上的函数。于是

$$|s(x)|^2 = |\psi(x)|^2.$$

若选择另一个截面表示 s，则 ψ 发生相位旋转

$$\psi \longrightarrow e^{in\psi},$$

但 $|\psi|^2$ 不变。

电磁场与物质场 s 的耦合，通过与 P 上联络 1 形式相伴的协变导数实现。如前固定 σ，令

$$A = \sigma^* \mathcal{A} = -\phi\, dt + \mathbf{A}_x dx + \mathbf{A}_y dy + \mathbf{A}_z dz$$

为相应的规范 1 形式。于是，有第4.7.3节定义的 s 的协变导数。例如，

$$\nabla_x s = \big(\sigma, \partial_x \psi + in\mathbf{A}_x \psi\big).$$

有时简记为

$$\nabla_x \psi = \partial_x \psi + in\mathbf{A}_x \psi.$$

对支配波函数 ψ 的 Schrödinger 方程，只需把每个导数，例如 $\partial_x, \partial_y, \partial_z$，分别换成 $\nabla_x = \partial_x + in\mathbf{A}_x$、$\nabla_y = \partial_y + in\mathbf{A}_y$、$\nabla_z = \partial_z + in\mathbf{A}_z$。例如，Hamilton 量 $\mathscr{H}$ 为

$$\mathscr{H} = -\frac{1}{2m}\sum_i \left(\frac{\partial}{\partial x^i} + in\mathbf{A}_i\right)^2 + V(r).$$

这说明了规范场与物质场耦合的基本原理。

译校注： 此处 $|s|^2$ 应称概率密度，而非概率振幅。原相位旋转式确写成 $\psi \mapsto e^{in\psi}$；由前节的约定，若 $\widetilde{\sigma} = \sigma e^{i\phi}$，同一截面的局部代表应变为 $\widetilde{\psi} = e^{-in\phi}\psi$，才保持 $|\psi|^2$ 不变。

第 5 章　电磁学与狭义相对论

狭义相对论起源于电磁学。Hendrik Lorentz 通过电磁学研究所取得的工作起着基础作用。本章研究电磁学与狭义相对论相容性的基本方面。特别地，我们将看到 Lorentz 变换如何保持 Maxwell 方程的形式。

5.1　Lorentz 变换

5.1.1　Lorentz 群

用如下坐标参数化时空 $\mathbb{R}^{3,1}$：

$$x^\mu = (ct, x, y, z), \qquad \mu = 0, 1, 2, 3.$$

考虑如下 Minkowski 间隔：

$$c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = \sum_{\mu,\nu} \eta_{\mu\nu} x^\mu x^\nu,$$

其中

$$\eta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

称为 **Minkowski 度量**。配备 Minkowski 度量的空间 $\mathbb{R}^{3,1}$ 称为 **Minkowski 时空**。

定义 5.1.1　Lorentz 变换是保持 Minkowski 间隔的线性变换 $\Lambda : \mathbb{R}^{3,1} \longrightarrow \mathbb{R}^{3,1}$。**Lorentz 群**为全体 Lorentz 变换组成的群，记为 $O(3,1)$。

在坐标中，若

$$\Lambda : x^\mu \longmapsto \widetilde{x}^\mu = \sum_\nu \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu,$$

则 4×4 矩阵 $\Lambda^\mu{}_\nu$ 给出 Lorentz 变换的条件为

$$\sum_{\mu,\nu} \eta_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma = \eta_{\rho\sigma}, \qquad \forall \rho, \sigma = 0, 1, 2, 3,$$

或等价地，以矩阵形式写为

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta, \qquad \Lambda^T = \Lambda \text{ 的转置}.$$

例 5.1.2 设 $R \in O(3)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 上的 3×3 旋转，则 $R^T \cdot R = I$。它给出 Lorentz 变换

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & & & \\ 0 & & R & \\ 0 & & & \end{pmatrix},$$

即只对 (x, y, z) 进行旋转，并保持 t 不变。它保持 Euclid 距离 $x^2+y^2+z^2$，因而保持 Minkowski 间隔 $c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2$。

译校注： 原例将 $O(3)$ 中的变换称为 “旋转”。严格说来，$O(3)$ 还包括行列式为 -1 的正交变换；保定向的旋转组成 $SO(3)$。本例的 Lorentz 变换构造对整个 $O(3)$ 均成立。

例 5.1.3 （Lorentz 推动） 沿 x 方向、速度为 v 的 Lorentz 推动是线性变换

$$\begin{cases} \widetilde{ct} = \dfrac{ct - xv/c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \\ \widetilde{x} = \dfrac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \\ \widetilde{y} = y, \\ \widetilde{z} = z. \end{cases}$$

直接验证可得

$$(\widetilde{ct})^2 - \widetilde{x}^2 - \widetilde{y}^2 - \widetilde{z}^2 = (ct)^2 - x^2 - y^2 - z^2.$$

这对应于如下矩阵形式的 Lorentz 变换：

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v/c & 0 & 0 \\ -\gamma v/c & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$。它可看作 (x^0, x^1) 平面中的双曲旋转：

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \cosh\alpha & -\sinh\alpha & 0 & 0 \\ -\sinh\alpha & \cosh\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

类似地，也有沿 y、z 方向的 Lorentz 推动。

注意，关系

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$$

蕴含

$$\det(\Lambda)^2 = 1 \quad \Longrightarrow \quad \det(\Lambda) = \pm 1.$$

定义 5.1.4 正 Lorentz 变换组成的群定义为

$$SO(3,1) = \{\Lambda \in O(3,1) \mid \det(\Lambda) = 1\}.$$

例如，Lorentz 变换 $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix}$ 为正 Lorentz 变换，当且仅当 $R \in SO(3)$ 为特殊正交变换。Lorentz 推动总是正 Lorentz 变换。

5.1.2 张量场的变换

任意张量场都在 Lorentz 变换下自然地变换。例如，设

$$\Lambda : \mathbb{R}^{3,1} \longrightarrow \mathbb{R}^{3,1}.$$

令 $\alpha = \sum_\mu \alpha_\mu(x)\,\mathrm{d}x^\mu$ 为 $\mathbb{R}^{3,1}$ 上的 1 形式。则 α 通过 Λ 的拉回变换为

$$\alpha \longmapsto \Lambda^*(\alpha).$$

注 5.1.5 严格说来，我们约定的变换 $\alpha \longmapsto \Lambda^*(\alpha)$ 定义了 Lorentz 变换在微分形式上的右作用。确实，有

$$(\Lambda_1)^*((\Lambda_2)^*(\alpha)) = (\Lambda_2 \circ \Lambda_1)^*(\alpha).$$

也可以定义 $\alpha \longmapsto (\Lambda^{-1})^*(\alpha)$ 来得到左作用。不过，由于不讨论 Lorentz 变换的复合，这一点并不影响这里的讨论。为简化叙述，将保留上述对微分形式较为方便的约定。不同约定之间的联系容易写出。

在坐标中，若

$$\begin{aligned} \Lambda : \mathbb{R}^{3,1} &\longrightarrow \mathbb{R}^{3,1}, \\ x^\mu &\longmapsto \widetilde{x}^\mu = \sum_\nu \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu, \end{aligned}$$

则由拉回的定义，

$$\Lambda^*(\alpha) = \sum_\mu \alpha_\mu(\widetilde{x})\,\mathrm{d}\widetilde{x}^\mu = \sum_{\mu,\nu} \alpha_\mu(\widetilde{x})\Lambda^\mu{}_\nu\,\mathrm{d}x^\nu = \sum_{\mu,\nu} \alpha_\mu(\Lambda x)\Lambda^\mu{}_\nu\,\mathrm{d}x^\nu.$$

以 $\widetilde{\alpha} = \Lambda^*(\alpha)$ 表示变换后的形式：

$$\alpha = \sum_\mu \alpha_\mu(x)\,\mathrm{d}x^\mu \longmapsto \widetilde{\alpha} = \sum_\mu \widetilde{\alpha}_\mu(x)\,\mathrm{d}x^\mu.$$

展开关系 $\widetilde{\alpha} = \Lambda^*(\alpha)$，即

$$\sum_{\mu,\nu} \alpha_\mu(\widetilde{x})\Lambda^\mu{}_\nu\,\mathrm{d}x^\nu = \sum_\mu \widetilde{\alpha}_\mu(x)\,\mathrm{d}x^\mu,$$

得到分量的变换法则

$$\widetilde{\alpha}_\mu(x) = \sum_\nu \alpha_\nu(\widetilde{x})\Lambda^\nu{}_\mu = \sum_\nu \alpha_\nu(\Lambda x)\Lambda^\nu{}_\mu.$$

为简单起见，采用 Einstein 求和约定：重复出现的一上一下的指标表示求和。于是，在 Lorentz 变换下，

$$x^\mu \longmapsto \widetilde{x}^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu.$$

1 形式 $\alpha = \alpha_\mu(x)\,\mathrm{d}x^\mu$ 变换为

$$\alpha \longmapsto \widetilde{\alpha} = \widetilde{\alpha}_\mu(x)\,\mathrm{d}x^\mu,$$

其中

$$\widetilde{\alpha}_\mu(x) = \alpha_\nu(\widetilde{x})\Lambda^\nu{}_\mu.$$

类似地，对向量场 $V = V^\mu(x)\frac{\partial}{\partial x^\mu}$，定义其在 Λ 下的变换为

$$V \longmapsto V^\mu(\widetilde{x})\frac{\partial}{\partial \widetilde{x}^\mu} = V^\mu(\widetilde{x})\frac{\partial x^\nu}{\partial \widetilde{x}^\mu}\frac{\partial}{\partial x^\nu} = V^\mu(\widetilde{x})(\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu\frac{\partial}{\partial x^\nu}.$$

以 $\widetilde{V}$ 表示 V 变换后的向量场：

$$V = V^\mu(x)\frac{\partial}{\partial x^\mu} \longmapsto \widetilde{V} = \widetilde{V}^\mu(x)\frac{\partial}{\partial x^\mu}.$$

比较上述两个表达式，得到变换法则

$$\widetilde{V}^\mu(x) = V^\nu(\widetilde{x})(\Lambda^{-1})^\mu{}_\nu = V^\nu(\Lambda x)(\Lambda^{-1})^\mu{}_\nu.$$

注 5.1.6 从几何上说，向量场的这一变换是推前

$$V \longmapsto \widetilde{V} = (\Lambda^{-1})_* V.$$

利用 Minkowski 度量 $\eta_{\mu\nu}$ 可进一步简化。可用 η 将形式变为向量场，反之亦然。这就是通过 η 升降张量指标的标准法则。例如，可构造

$$V_\mu = \eta_{\mu\nu}V^\nu,$$

将向量场分量变为 1 形式分量。类似地，

$$\alpha^\mu = \eta^{\mu\nu}\alpha_\nu$$

将 1 形式分量变为向量场分量。这里

$$\eta^{\mu\nu} = (\eta^{-1})^{\mu\nu}$$

是 η 的逆矩阵：

$$\eta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \eta^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

一般地，对分量为 $T^{\mu_1\cdots\mu_k}{}_{\nu_1\cdots\nu_m}$ 的任意张量场 T，可如下升降其指标：

$$T_{\mu_1\cdots\mu_k}{}^{\nu_1\cdots\nu_m} = \eta_{\mu_1\mu_1'}\cdots\eta_{\mu_k\mu_k'}\eta^{\nu_1\nu_1'}\cdots\eta^{\nu_m\nu_m'}T^{\mu_1'\cdots\mu_k'}{}_{\nu_1'\cdots\nu_m'}.$$

也可以只升降部分指标，公式类似。

有了这些概念，再看 Lorentz 变换 $\Lambda = (\Lambda^\mu{}_\nu)$：

$$\Lambda^T\eta\Lambda = \eta, \qquad \text{或} \qquad \eta_{\mu\nu}\Lambda^\mu{}_\rho\Lambda^\nu{}_\sigma = \eta_{\rho\sigma}.$$

它等价于

$$\Lambda^\mu{}_\rho\Lambda_\mu{}^\sigma = \delta_\rho{}^\sigma.$$

换言之，逆矩阵 Λ^{-1} 恰为

$$\Lambda_\nu{}^\mu = (\Lambda^{-1})^\mu{}_\nu.$$

注意： 要仔细区分指标的位置。$(\Lambda_\nu{}^\mu)$ 是 $(\Lambda^\mu{}_\nu)$ 的逆矩阵。

因此，向量场的 Lorentz 变换可写为

$$V^\mu(x) \longmapsto \widetilde{V}^\mu(x) = V^\nu(\widetilde{x})\Lambda_\nu{}^\mu.$$

对一般的张量场

$$T = T^{\mu_1\cdots\mu_k}{}_{\nu_1\cdots\nu_m}(x)\frac{\partial}{\partial x^{\mu_1}}\otimes\cdots\otimes\frac{\partial}{\partial x^{\mu_k}}\otimes \mathrm{d}x^{\nu_1}\otimes\cdots\otimes\mathrm{d}x^{\nu_m},$$

其在 Lorentz 变换 $\Lambda : x \longmapsto \widetilde{x}$ 下变换为

$$T \longmapsto \widetilde{T},$$

分量表示为

$$\widetilde{T}^{\mu_1\cdots\mu_k}{}_{\nu_1\cdots\nu_m}(x) = T^{\mu_1'\cdots\mu_k'}{}_{\nu_1'\cdots\nu_m'}(\widetilde{x})\Lambda_{\mu_1'}{}^{\mu_1}\cdots\Lambda_{\mu_k'}{}^{\mu_k}\Lambda^{\nu_1'}{}_{\nu_1}\cdots\Lambda^{\nu_m'}{}_{\nu_m}.$$

这就是一般张量场的变换法则。注意，若升降 $\widetilde{T}$ 的部分指标，这一法则仍相容（习题：请验证）。

5.1.3 内部缩并的不变性

可通过缩并指标来改变张量场的类型。例如，考虑张量场

$$T = T^\mu{}_\nu\frac{\partial}{\partial x^\mu}\otimes\mathrm{d}x^\nu.$$

则可得到标量（函数）

$$f(x) = T^\mu{}_\mu(x).$$

这与 Lorentz 变换相容。确实，在 $\Lambda : x \longmapsto \widetilde{x}$ 下，张量场 T 变换为 $\widetilde{T}$，其中

$$\widetilde{T}^\mu{}_\nu(x) = T^{\mu'}{}_{\nu'}(\widetilde{x})\Lambda_{\mu'}{}^\mu\Lambda^{\nu'}{}_\nu,$$

而标量函数 f 变换为 $\widetilde{f}$，其中

$$\widetilde{f}(x) = f(\widetilde{x}).$$

由于

$$\widetilde{T}^{\mu}{}_{\mu}(x) = T^{\mu'}{}_{\nu'}(\widetilde{x})\Lambda_{\mu'}{}^{\mu}\Lambda^{\nu'}{}_{\mu} = T^{\mu'}{}_{\nu'}(\widetilde{x})\delta_{\mu'}{}^{\nu'} = T^{\mu}{}_{\mu}(\widetilde{x}),$$

可见 $\widetilde{f}$ 仍由

$$\widetilde{f} = \widetilde{T}^{\mu}{}_{\mu}$$

给出。这种相容性本质上源于 Minkowski 度量在 Lorentz 变换下的不变性。

5.2 Maxwell 方程的 Lorentz 不变性

现在研究电磁场的 Lorentz 变换，并探究 Maxwell 方程的不变性。

5.2.1 电磁场的变换

先描述电磁场在 Lorentz 变换下如何变化。设

$$\Lambda : \mathbb{R}^{3,1} \longrightarrow \mathbb{R}^{3,1}$$

为 Lorentz 变换，其坐标表示为

$$\Lambda : x^{\mu} \longmapsto \widetilde{x}^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu}x^{\nu}.$$

电场和磁场组成 2 形式 F：

$$F = (\mathbf{E}_x\,\mathrm{d}x + \mathbf{E}_y\,\mathrm{d}y + \mathbf{E}_z\,\mathrm{d}z) \wedge \mathrm{d}t + \mathbf{B}_x\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + \mathbf{B}_y\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + \mathbf{B}_z\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

将 F 写成张量记号：

$$F = \frac{1}{2}\sum_{\mu,\nu} F_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^{\mu} \wedge \mathrm{d}x^{\nu}, \qquad F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}.$$

张量分量 $F_{\mu\nu}$ 的矩阵形式为

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -\mathbf{E}_x/c & -\mathbf{E}_y/c & -\mathbf{E}_z/c \\ \mathbf{E}_x/c & 0 & \mathbf{B}_z & -\mathbf{B}_y \\ \mathbf{E}_y/c & -\mathbf{B}_z & 0 & \mathbf{B}_x \\ \mathbf{E}_z/c & \mathbf{B}_y & -\mathbf{B}_x & 0 \end{pmatrix}.$$

这里行指标依次为 $\mu = 0,1,2,3$，列指标依次为 $\nu = 0,1,2,3$。

在 Lorentz 变换 Λ 下，张量场 $F_{\mu\nu}$ 变换为

$$\widetilde{F}_{\mu\nu}(x) = F_{\rho\sigma}(\widetilde{x})\Lambda^{\rho}{}_{\mu}\Lambda^{\sigma}{}_{\nu} = F_{\rho\sigma}(\Lambda x)\Lambda^{\rho}{}_{\mu}\Lambda^{\sigma}{}_{\nu}.$$

由此可从分量读出电场与磁场的变换。

例 5.2.1 （Lorentz 推动） 考虑沿 x 方向的 Lorentz 推动 Λ：

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v/c & 0 & 0 \\ -\gamma v/c & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$。则

$$\begin{aligned} \widetilde{F}_{\mu\nu} &= \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v/c & 0 & 0 \\ -\gamma v/c & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\mathbf{E}_x/c & -\mathbf{E}_y/c & -\mathbf{E}_z/c \\ \mathbf{E}_x/c & 0 & \mathbf{B}_z & -\mathbf{B}_y \\ \mathbf{E}_y/c & -\mathbf{B}_z & 0 & \mathbf{B}_x \\ \mathbf{E}_z/c & \mathbf{B}_y & -\mathbf{B}_x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v/c & 0 & 0 \\ -\gamma v/c & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -\mathbf{E}_x/c & -\gamma\mathbf{E}_y/c - \gamma\mathbf{B}_z v/c & -\gamma\mathbf{E}_z/c + \gamma\mathbf{B}_y v/c \\ \mathbf{E}_x/c & 0 & \gamma\mathbf{E}_y v/c^2 + \gamma\mathbf{B}_z & \gamma\mathbf{E}_z v/c^2 - \gamma\mathbf{B}_y \\ \gamma\mathbf{E}_y/c + \gamma\mathbf{B}_z v/c & -\gamma\mathbf{E}_y v/c^2 - \gamma\mathbf{B}_z & 0 & \mathbf{B}_x \\ \gamma\mathbf{E}_z/c - \gamma\mathbf{B}_y v/c & -\gamma\mathbf{E}_z v/c^2 + \gamma\mathbf{B}_y & -\mathbf{B}_x & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

分量形式为

$$\begin{cases} \widetilde{\mathbf{E}}_x = \mathbf{E}_x, \\ \widetilde{\mathbf{E}}_y = \gamma(\mathbf{E}_y + v\mathbf{B}_z), \\ \widetilde{\mathbf{E}}_z = \gamma(\mathbf{E}_z - v\mathbf{B}_y), \\ \widetilde{\mathbf{B}}_x = \mathbf{B}_x, \\ \widetilde{\mathbf{B}}_y = \gamma(\mathbf{B}_y - v\mathbf{E}_z/c^2), \\ \widetilde{\mathbf{B}}_z = \gamma(\mathbf{B}_z + v\mathbf{E}_y/c^2), \end{cases}$$

其中左端的场在点 x 处取值，右端的场在点 $\widetilde{x} = \Lambda x$ 处取值。

一个重要观察是，一般而言，Lorentz 变换会将电场与磁场混合。

5.2.2 电荷—电流密度的变换

电荷密度和电流密度组成 $\mathbb{R}^{3,1}$ 上的 1 形式

$$J = \frac{\rho}{\varepsilon_0}\,\mathrm{d}t - \mu_0(\mathbf{j}_x\,\mathrm{d}x + \mathbf{j}_y\,\mathrm{d}y + \mathbf{j}_z\,\mathrm{d}z).$$

在 Lorentz 变换 $\Lambda : \mathbb{R}^{3,1} \longrightarrow \mathbb{R}^{3,1}$ 下，$J = J_\mu\,\mathrm{d}x^\mu$ 通过

$$\widetilde{J} = \Lambda^*(J)$$

变换为 $\widetilde{J} = \widetilde{J}_\mu\,\mathrm{d}x^\mu$。分量形式为

$$\widetilde{J}_\mu(x) = J_\rho(\widetilde{x})\Lambda^\rho{}_\mu = J_\rho(\Lambda x)\Lambda^\rho{}_\mu.$$

例 5.2.2 （Lorentz 推动） 在 Lorentz 推动

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v/c & 0 & 0 \\ -\gamma v/c & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

下，得到

$$\begin{cases} \widetilde{\rho} = \gamma(\rho + \mathbf{j}_x v/c^2), \\ \widetilde{\mathbf{j}}_x = \gamma(\mathbf{j}_x + \rho v), \\ \widetilde{\mathbf{j}}_y = \mathbf{j}_y, \\ \widetilde{\mathbf{j}}_z = \mathbf{j}_z. \end{cases}$$

同样，左端的场在点 x 处取值，右端的场在点 $\widetilde{x} = \Lambda x$ 处取值。

5.2.3 Maxwell 方程的变换

Maxwell 方程为

$$\begin{cases} \mathrm{d}F = 0, \\ \mathrm{d}(\star F) = \star J. \end{cases}$$

为理解 Maxwell 方程的 Lorentz 变换，需要知道 Hodge 星算子 $\star$ 如何与 Lorentz 变换交织。注意，本小节用 $\star$ 表示 Hodge 星算子，以区别于拉回中的 $*$ 符号。

命题 5.2.3 设 $\Lambda : \mathbb{R}^{3,1} \longrightarrow \mathbb{R}^{3,1}$ 为正 Lorentz 变换。则对任意微分形式 $\alpha \in \Omega^\bullet(\mathbb{R}^{3,1})$，有

$$\Lambda^*(\star\alpha) = \star\Lambda^*(\alpha).$$

换言之，Hodge 星算子 $\star$ 与 Λ 的拉回交换。

证明. 只需对基

$$1, \quad \mathrm{d}x^\mu, \quad \mathrm{d}x^\mu \wedge \mathrm{d}x^\nu, \quad \mathrm{d}x^\mu \wedge \mathrm{d}x^\nu \wedge \mathrm{d}x^\rho, \quad \mathrm{d}x^0 \wedge \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3$$

验证。这里验证 $\alpha = 1$ 的情形，其余类似。

$$\begin{aligned} \Lambda^*(\star 1) &= \Lambda^*(\mathrm{d}x^0 \wedge \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3) \\ &= \det(\Lambda)(\mathrm{d}x^0 \wedge \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3), \end{aligned}$$

且

$$\star\Lambda^*(1) = \star 1 = \mathrm{d}x^0 \wedge \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3.$$

对正 Lorentz 变换，$\det(\Lambda) = 1$，故上述两项相等。 ■

注 5.2.4 对一般的 Lorentz 变换 Λ，有

$$\Lambda^*(\star\alpha) = (\det\Lambda)\star\Lambda^*(\alpha).$$

证明类似。

现在专注于正 Lorentz 变换 $\Lambda \in SO(3,1)$，它保持 $\mathbb{R}^{3,1}$ 的定向。在 Λ 给出的 Lorentz 变换下，有

$$\begin{cases} \widetilde{F} = \Lambda^*(F), \\ \widetilde{J} = \Lambda^*(J). \end{cases}$$

由于拉回 Λ^* 与 d 交换，且由5.2.3，它也与 Hodge 星算子 $\star$ 交换，故

$$\begin{cases} \mathrm{d}F = 0, \\ \mathrm{d}(\star F) = \star J \end{cases} \xrightarrow{\text{通过}\Lambda\text{ 拉回}} \begin{cases} \mathrm{d}\widetilde{F} = 0, \\ \mathrm{d}(\star\widetilde{F}) = \star\widetilde{J}. \end{cases}$$

因此，变换后的电磁场与变换后的电荷—电流密度再次满足 Maxwell 方程！换言之，Lorentz 变换将 Maxwell 方程的解变为 Maxwell 方程的解。

另一种说明方式是考虑 Maxwell 作用量

$$S_M[A,J] = \frac{1}{\mu_0}\int_{\mathbb{R}^{3,1}}\left(\frac{1}{2}F\wedge\star F + \star J\wedge A\right).$$

在 Lorentz 变换 Λ 下，规范 1 形式 $A = A_\mu\,\mathrm{d}x^\mu$ 变换为

$$A \longmapsto \widetilde{A}_\mu(x)\,\mathrm{d}x^\mu = \Lambda^*(A),$$

或以分量表示为 $\widetilde{A}_\mu(x) = A_\rho(\widetilde{x})\Lambda^\rho{}_\mu$。于是

$$\begin{aligned} S_M[\widetilde{A},\widetilde{J}] &= \frac{1}{\mu_0}\int_{\mathbb{R}^{3,1}}\left(\frac{1}{2}\widetilde{F}\wedge\star\widetilde{F} + \star\widetilde{J}\wedge\widetilde{A}\right) \\ &= \frac{1}{\mu_0}\int_{\mathbb{R}^{3,1}}\Lambda^*\left(\frac{1}{2}F\wedge\star F + \star J\wedge A\right) \\ &= \frac{1}{\mu_0}\int_{\mathbb{R}^{3,1}}\left(\frac{1}{2}F\wedge\star F + \star J\wedge A\right) = S_M[A,J]. \end{aligned}$$

这里第二行使用了积分在保定向微分同胚下的不变性。因此，A 是 $S_M[A,J]$ 的临界点，当且仅当 $\widetilde{A}$ 是 $S_M[\widetilde{A},\widetilde{J}]$ 的临界点，即 Lorentz 变换将 Maxwell 方程的解映为解。

例 5.2.5 考虑位于原点、带电量为 q 的静止点粒子的电磁场

$$\vec{\mathbf{E}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}}{r^3}, \qquad \vec{\mathbf{B}} = 0.$$

在 Lorentz 推动 $\Lambda : \mathbb{R}^{3,1} \longrightarrow \mathbb{R}^{3,1}$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v/c & 0 & 0 \\ -\gamma v/c & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{cases} \widetilde{ct} = \dfrac{ct - xv/c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \\ \widetilde{x} = \dfrac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \\ \widetilde{y} = y, \\ \widetilde{z} = z, \end{cases}$$

下，变换后的场为

$$\begin{cases} \widetilde{\mathbf{E}}_x = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\widetilde{x}}{\widetilde{r}^3} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\gamma(x-vt)}{(\gamma^2(x-vt)^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \\ \widetilde{\mathbf{E}}_y = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\gamma\widetilde{y}}{\widetilde{r}^3} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\gamma y}{(\gamma^2(x-vt)^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \\ \widetilde{\mathbf{E}}_z = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\gamma\widetilde{z}}{\widetilde{r}^3} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\gamma z}{(\gamma^2(x-vt)^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \\ \widetilde{\mathbf{B}}_x = 0, \\ \widetilde{\mathbf{B}}_y = -\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\gamma v}{c^2}\dfrac{\widetilde{z}}{\widetilde{r}^3} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\gamma vz/c^2}{(\gamma^2(x-vt)^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \\ \widetilde{\mathbf{B}}_z = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\gamma v}{c^2}\dfrac{\widetilde{y}}{\widetilde{r}^3} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\gamma vy/c^2}{(\gamma^2(x-vt)^2+y^2+z^2)^{3/2}}. \end{cases}$$

另一方面，电荷—电流密度

$$\begin{cases} \rho = q\delta(\vec{r}), \\ \vec{\mathbf{j}} = 0 \end{cases}$$

变换为

$$\begin{cases} \widetilde{\rho} = \gamma q\delta(\widetilde{\vec{r}}) = \gamma q\delta(\gamma(x-vt))\delta(y)\delta(z) = q\delta(x-vt)\delta(y)\delta(z), \\ \widetilde{\mathbf{j}}_x = qv\delta(x-vt)\delta(y)\delta(z), \\ \widetilde{\mathbf{j}}_y = \widetilde{\mathbf{j}}_z = 0. \end{cases}$$

这描述了沿 x 方向以恒定速度 v 运动的点电荷。我们重新得到了例5.2.5所描述的匀速点电荷的 Liénard–Wiechert 电场与磁场。

译校注： 原例 $\widetilde{\mathbf{B}}_y$ 的第二个等号右边漏了负号；第一种表达以及前面的场变换法则均给出负号。末句原引用例 5.2.5 本身；前面相应的匀速点电荷场见例 3.6.2。

5.3 相对论 Lorentz 力定律

下面讨论 Lorentz 力定律的相对论形式。

5.3.1 非相对论带电粒子

带电量为 q、以速度 $\vec{v}$ 在电磁场背景中运动的粒子，会受到 Lorentz 力定律所给出的力

$$\vec{\mathbf{F}} = q(\vec{\mathbf{E}} + \vec{v} \times \vec{\mathbf{B}}).$$

设粒子质量为 m，轨迹由 $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 描述。则由 Newton 定律，其运动方程为

$$m\ddot{\vec{r}} = q(\vec{\mathbf{E}} + \dot{\vec{r}} \times \vec{\mathbf{B}}).$$

该方程可由 Lagrange 函数

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2 - q\phi(\vec{r}, t) + q\vec{\mathbf{A}}(\vec{r}, t) \cdot \dot{\vec{r}}$$

描述。这里 ϕ 为标势，$\vec{\mathbf{A}}$ 为矢势。于是作用量

$$S[\vec{r}] = \int \mathrm{d}t \left(\frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2 - q\phi + q\vec{\mathbf{A}} \cdot \dot{\vec{r}} \right)$$

的 Euler–Lagrange 方程恰好给出上述 Lorentz 力定律（例如，见本系列 [10, 例 1.2.3]）：

$$\delta S = 0 \quad \Longrightarrow \quad m\ddot{\vec{r}} = q(\vec{\mathbf{E}} + \dot{\vec{r}} \times \vec{\mathbf{B}}).$$

5.3.2 相对论带电粒子

现在考虑质量为 m、带电量为 q 的相对论粒子，其时空轨迹描述为

$$\gamma = (x^0(\sigma), x^1(\sigma), x^2(\sigma), x^3(\sigma)).$$

这里 σ 是 $\mathbb{R}^{3,1}$ 中曲线 γ 的参数。

电磁背景中带电粒子的相对论作用量为

$$S[\gamma] = -mc \int_\gamma \sqrt{\eta_{\mu\nu}\, \mathrm{d}x^\mu\, \mathrm{d}x^\nu} + q \int_\gamma A.$$

下面解释这两项。① 用 γ 上的参数 σ，第一项显式写为

$$-mc \int \mathrm{d}\sigma \sqrt{\eta_{\mu\nu} \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\sigma} \frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\sigma}}.$$

由此表达式可见，这一项不依赖参数 σ 的选择。若 $\widetilde{\sigma}$ 是曲线 γ 的另一个参数，则

$$\begin{aligned}
&\int \mathrm{d}\sigma \sqrt{\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\sigma}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\sigma}} \\
&= \int \mathrm{d}\sigma \sqrt{\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\widetilde{\sigma}}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\widetilde{\sigma}}\left(\frac{\mathrm{d}\widetilde{\sigma}}{\mathrm{d}\sigma}\right)^2} \\
&= \int \mathrm{d}\sigma \left|\frac{\mathrm{d}\widetilde{\sigma}}{\mathrm{d}\sigma}\right| \sqrt{\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\widetilde{\sigma}}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\widetilde{\sigma}}} = \int \mathrm{d}\widetilde{\sigma} \sqrt{\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\widetilde{\sigma}}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\widetilde{\sigma}}}.
\end{aligned}$$

这也解释了为何可以将作用量写为

$$-mc\int_\gamma \sqrt{\eta_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x^\nu},$$

而不显式使用任何参数。

若用时间 t 作为参数，则曲线参数化为

$$\begin{aligned}
\gamma(t) &= (x^0(t), x^1(t), x^2(t), x^3(t)) \\
&= (ct, x(t), y(t), z(t)) \\
&= (ct, \vec{r}(t)),
\end{aligned}$$

其中 $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$。于是作用量变为

$$\begin{aligned}
-mc\int \mathrm{d}t\sqrt{c^2 - \dot{\vec{r}}^2} &= -mc^2\int \mathrm{d}t\sqrt{1 - \dot{\vec{r}}^2/c^2} \\
&= -mc^2\int \mathrm{d}t\left(1 - \frac{1}{2}\frac{\dot{\vec{r}}^2}{c^2} + \cdots\right) \\
&= \text{常数} + \frac{1}{2}m\int \mathrm{d}t\,\dot{\vec{r}}^2 + \cdots.
\end{aligned}$$

这里省略号中的项含有 $\dot{\vec{r}}/c$ 的更高阶项，它们在非相对论极限下趋于零。由此，

$$-mc\int_\gamma \sqrt{\eta_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x^\nu}$$

在非相对论极限下成为标准动能项 $\frac{1}{2}m\int \mathrm{d}t\,\dot{\vec{\gamma}}^2$，相差一个与运动方程无关的常数。注意，由于粒子不能超光速运动，$\eta_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x^\nu$ 总是非负的。

② 第二项中，

$$A = -\phi\,\mathrm{d}t + \mathbf{A}_x\,\mathrm{d}x + \mathbf{A}_y\,\mathrm{d}y + \mathbf{A}_z\,\mathrm{d}z$$

是规范 1 形式，可以沿 $\mathbb{R}^{3,1}$ 中的曲线 γ 积分，这就给出 $q\int_\gamma A$。

若用曲线上的时间 t 参数化 γ：

$$\gamma(t) = (ct, \vec{r}(t)),$$

则

$$\begin{aligned} q\int_\gamma A &= q\int \mathrm{d}t\left(-\phi+\mathbf{A}_x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\mathbf{A}_y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\mathbf{A}_z\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right)\\ &= \int \mathrm{d}t\,(-q\phi+q\vec{\mathbf{A}}\cdot\dot{\vec{r}}). \end{aligned}$$

这与非相对论带电粒子情形的势能项一致。

以上说明

$$S[\gamma] = -mc\int_\gamma \sqrt{\eta_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x^\nu} + q\int_\gamma A$$

确实是带电粒子作用量泛函的自然相对论推广。

现在求出 $S[\gamma]$ 的运动方程，它将描述相对论 Lorentz 力定律。将曲线参数化为

$$\gamma(\sigma) = \{x^\mu(\sigma)\},$$

作用量成为

$$S = -mc\int \mathrm{d}\sigma\sqrt{\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\sigma}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\sigma}} + q\int \mathrm{d}\sigma\,A_\mu\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\sigma}.$$

考虑任意变分

$$\gamma \longrightarrow \gamma+\delta\gamma.$$

作用量的变分为

$$\begin{aligned} \delta S &= -mc\int \mathrm{d}\sigma\,\frac{\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}\delta x^\mu}{\mathrm{d}\sigma}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\sigma}}{\sqrt{\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\sigma}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\sigma}}} + q\int \mathrm{d}\sigma\,A_\mu\frac{\mathrm{d}\delta x^\mu}{\mathrm{d}\sigma}\\ &\quad + q\int \mathrm{d}\sigma\,(\partial_\mu A_\nu)\delta x^\mu\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\sigma}\\ &= mc\int \mathrm{d}\sigma\,\delta x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\sigma}\left(\frac{\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\sigma}}{\sqrt{\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\sigma}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\sigma}}}\right)\\ &\quad + q\int \mathrm{d}\sigma\,\delta x^\mu(\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu)\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\sigma}\\ &= \int \mathrm{d}\sigma\,\delta x^\mu\left\{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\sigma}\left(\frac{mc\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\sigma}}{\sqrt{\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\sigma}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\sigma}}}\right)+qF_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\sigma}\right\}. \end{aligned}$$

要求对任意变分 δx^μ 都有 $\delta S=0$，便得到运动方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\sigma}P_\mu = -qF_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\sigma},$$

其中 $P_\mu=\eta_{\mu\nu}P^\nu$，且

$$P^\nu = mc\frac{\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\sigma}}{\sqrt{\eta_{\rho\nu}\frac{\mathrm{d}x^\rho}{\mathrm{d}\sigma}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\sigma}}}.$$

注意，由前面相同的理由，P^μ 在参数 σ 的改变下不变。它恰好是相对论动量。确实，选择时间 t 作为参数，得到

$$P^\mu = mc\frac{\dot{x}^\mu}{\sqrt{c^2-\dot{\vec{r}}^2}} = \left(\frac{mc}{\sqrt{1-\dot{\vec{r}}^2/c^2}},\frac{m\dot{\vec{r}}}{\sqrt{1-\dot{\vec{r}}^2/c^2}}\right),$$

其中 $\vec{r}=(x(t),y(t),z(t))$。可见

$$P^\mu P_\mu=(P^0)^2-(P^1)^2-(P^2)^2-(P^3)^2=m^2c^2,$$

这就是熟知的相对论四动量关系。cP^0 给出相对论能量

$$\frac{mc^2}{\sqrt{1-\dot{\vec{r}}^2/c^2}}=mc^2+\frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2+\cdots,$$

而 $\frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2$ 为非相对论动能。$m\dot{\vec{r}}/\sqrt{1-\dot{\vec{r}}^2/c^2}$ 的非相对论极限为 $m\dot{\vec{r}}$，即标准动量向量。

展开来自 $\mu=0$ 的额外方程，可使其意义更清楚：

$$\frac{\mathrm{d}P_0}{\mathrm{d}t}=-qF_{0\nu}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}t}=q\vec{\mathbf{E}}\cdot\dot{\vec{r}}/c,$$

即

$$\frac{\mathrm{d}(cP_0)}{\mathrm{d}t}=q\vec{\mathbf{E}}\cdot\dot{\vec{r}}.$$

由于 cP_0 是能量，这个方程正是电场做功时动能的变化规律。

译校注：非相对论动能处的 $\dot{\vec{\gamma}}^2$ 应按前文空间速度 $\dot{\vec{r}}^2$ 理解。这里全作用量及四动量的参数不变性按保定向重参数化理解；反向参数化会使定向线积分及四动量变号。后续含根号分母的公式要求有质量粒子的曲线为类时曲线。根号内的求和指标亦应选用独立哑指标，以区别根号外的自由指标。

参考文献

[1] Berger, Mitchell A., and George B. Field. *The topological properties of magnetic helicity.* Journal of Fluid Mechanics 147 (1984): 133–148.

【题名译文】磁螺度的拓扑性质。

[2] Buchwald, Jed Z. *Electrodynamics from Thomson and Maxwell to Hertz.* The Oxford Handbook of the History of Physics. Oxford University Press; 2013.

【题名译文】从 Thomson、Maxwell 到 Hertz 的电动力学。载《牛津物理学史手册》。

[3] Butcher, Ginger. *Tour of the electromagnetic spectrum.* Government Printing Office, 2016.

【题名译文】电磁波谱巡览。

[4] Eguchi, Tohru, Peter B. Gilkey, and Andrew J. Hanson. *Gravitation, gauge theories and differential geometry.* Physics reports 66.6 (1980): 213–393.

【题名译文】引力、规范理论与微分几何。

[5] Garrity, Thomas A. *Electricity and Magnetism for Mathematicians: A Guided Path from Maxwell's Equations to Yang-Mills.* Cambridge University Press, 2015.

【题名译文】数学家用电磁学：从 Maxwell 方程到 Yang–Mills 理论的导引。

[6] Göckeler, Meinulf, and Thomas Schücker. *Differential geometry, gauge theories, and gravity.* Cambridge University Press, 1989.

【题名译文】微分几何、规范理论与引力。

[7] Griffiths, David J., and Reed Colleger. *Introduction to Electrodynamics.* Prentice Hall Upper Saddle River. New Jersey 7458 (1999).

【题名译文】电动力学导论。

[8] Jackson, John David. *Classical electrodynamics.* John Wiley & Sons, 1999.

【题名译文】经典电动力学。

[9] Jackson, John David, and Lev Borisovich Okun. *Historical roots of gauge invariance.* Reviews of Modern Physics 73.3 (2001): 663.

【题名译文】规范不变性的历史渊源。

[10] Li, Si. *Classical Mechanics and Geometry.* International Press of Boston, 2023.

【题名译文】经典力学与几何。

[11] Maxwell, James Clerk. *A treatise on electricity and magnetism.* Oxford: Clarendon Press, 1873.

【题名译文】电磁学论。

[12] Nakahara, Mikio. *Geometry, Topology and Physics.* CRC press, 2003.

【题名译文】几何、拓扑与物理。

[13] Nayfeh, Munir H., and Morton K. Brussel. *Electricity and magnetism.* Courier Dover Publications, 2015.

【题名译文】电磁学。

[14] O'Raifeartaigh, Lochlainn. *The dawning of gauge theory.* Vol. 106. Princeton University Press, 1997.

【题名译文】规范理论的曙光。

[15] Schwinger, Julian, Lester L. Deraad Jr., Kimball A. Milton, Wu-yang Tsai. *Classical electrodynamics.* Westview Press, 1998.

【题名译文】经典电动力学。

[16] Tong, David. *Electromagnetism.* University of Cambridge Mathematical Tripos. 2015.

【题名译文】电磁学。

[17] Weyl, Hermann. *Space–Time–Matter.* Dutton, 1922.

【题名译文】空间、时间与物质。

[18] Zangwill, Andrew. *Modern electrodynamics.* Cambridge University Press, 2013.

【题名译文】现代电动力学。